

Е. А. Очкур, Ж. Ж. Құрманғалиева,
М.А. Нуртаева

БИОЛОГИЯ

Жалпы білім беретін мектептің
жаратылыстану-математика
бағытындағы 10-сыныбына
арналған оқулық

10

*Қазақстанның Республикасының
Білім және ғылым министрлігі бекіткен*

1-бөлім



Алматы "Мектеп" 2019

ӘОЖ 373.167.1

КБК 28.0872

О-95

Оқулықпен қалай жұмыс істеу керек?

Оқулықтың мақсаты биологияны ірі табиғат туралы тереңді және көпжақты ғылым ретінде бейнелейді. Оқулықты пайдаланудағы негізгі мақсат — оқу материалын ақпарат иерархиясына қойып, алған білімдеріңізге әуелі қолдана білу.

Үй тапсырмасын орындаудың параграфтық бөлімге бағытталған ОҚУ бағытындағы енгізілген біліммен сұрақтарды пайдаланулар.

Параграфтық оқып біліп көп қара әріптестің және күрделі жағдайдағы терминдер мен ұғымдарға түсінік беріледі. Бұл — оқып білімдеріңіздің негізгі түйіні. Соған кейін "Кірі" түсініктер айдарымды ұғымдарды есте сақтап биологиялық тұрғыда білімдер. Ары қарай параграф соңында "Білімдеріңіз" тексеріңіздер айдарымды ұғымға төмендегі белгілермен көрсетілген сұрақтарға жауап беріңіздер және тапсырмаларды орындаңыз.



— Біліп



— Түсініп



— Қолдану



— Танып



— Сипаттау



— Бағалау

Биология пәні бойынша білім тереңдету үшін оқулық соңында берілген қосымша тапсырмаларды оқыңыз. Ойластырып тапсырмалар мен сұрақтар жүйесі сөйлердің оқығанын өз беттерінше жұмыс істеулеріңізді жолдастың. Зертханалық жұмыс орындайтын табиғат ететін параграфтарда  белгісі қойылған. Зертханалық жұмыс сынып бөлмесінде орындалады. Мәтіндік бойынша орындалатын жұмыстар  белгісімен көрсетілген.

"Бұл маған", "Сен білемсің бе?", "Бізгеңіз қараңыз!" айдарымдары жинақталған білімдеріңіз берілген.

Қорытындылау мақсатында әрбір тараудың соңында алған білімдеріңіз жинақтау және жүйелеу бойынша сұрақтар мен тапсырмалар берілген. Оқулық соңында биологиялық терминдер мен ұғымдардың түсіндірме сөзінгі ұсынылған.

Оқыр Е. А. т. б.

О-95 Биология. Жалпы білім беретін мектептің жартылыстау-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. 1-бөлім/Е.А. Оқыр, Ж.Ж. Құрманжанова, М.А. Нұрғалин. — Алматы: Мектеп, 2019. — 240 б., сур.

ISBN 978-601-07-1135-8

О 4306021100-025

404(05)-19 41(1)-19

ӘОЖ 373.167.1

КБК 28.0872

© Оқыр Е. А., Құрманжанова Ж. Ж.,
Нұрғалин М. А. 2019

© Мектеп баспасы, көркем
бейнелері, 2019

Барлық құқықтар қорғалған.
Баспаменшік құқығы қорғалған.
"Мектеп" баспасына тиесілі.

ISBN 978-601-07-1135-8

**МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ
ЖӘНЕ БИОХИМИЯ**

1

ЖАСУШАЛЫҚ БИОЛОГИЯ

2

ҚОРЕКТЕНУ

3

ЗАТТАРДЫҚ ТАСЫМАЛДАНУЫ

4

ТЫНЫС АЛУ

5

БӨЛІНІШІ АЛУ

6

КІРІСНЕ

Жалпы биологиялық танымдықтарды оқып білу қоршаған адам туралы білімнің толығы түсуіне алып келеді. Оларды өмірде қолдану адамзат қоғамының қалыптасуы мен өмір сүруін, оның дамуы мен зиян-сауығын қамтамасыз етеді. Қоршаған адам туралы білім көлемінің ұлғаяы жоже ғылыми пәндердің қалыптасуына ықпал етеді. Олардың ішінде маңызды орын алатын тірі организмдер туралы ғылымның бірі — биология.

Тіршіліктің пайда болуы мен даму заңдылықтарын эволюциялық ілім үйретеді. Жер бетінде өсімдіктер мен жануарлардың таратуын *биогеография* ғылымы зерттейді. Организмдердің қоршаған ортамен байланысын *экология* ғылымы адрастырады.

Орта мектеп көлемінде *ботаника, зоология, адам анатомиясы және физиологиясы* оқытылады. Бұл пәндердің әрқайсысының мазмұнында өзіндік ерекшелігі болады. Бірақ бұл білімдерді интеграциялап, тіршілік заңдылықтары туралы жалпы биологиялық түсінік қалыптастыратын — жалпы биология. Оның мазмұны *биологиялық өміруды және тірі табиғат туралы диалектикалық-материалистік көзқарасты қалыптастыру* болып табылады.

Органикалық дүние бір қапыпта тұрмайды. Жер бетінде алғашқы тіршіліктің пайда болған уақытынан бастап ол табиғи-материалдық себептер күшімен үзінсіз дамуда. Жер бетіндегі органикалық дүниенің тарихи даму заңдылықтарын тану — бұл жалпы биологияның негізгі міндеттерінің бірі.

Жеке биологиялық ғылымдарға қарағанда, жалпы биология барлық тірі организмдерге (микроорганизмдер, өсімдіктер, жануарлар және адам) тән жалпы мәселелерді зерттейді.

Биология түрлердің таралу заңдылықтарын олардың тіршілік ортасына бейімделуін, сондай-ақ олардың арасындағы байланыстардың алуантүрлілігін зерттейді. Ол түрдің құрылымынақ бірлігі — *популяцияны және оның санын, жастық құрамын, популяцияаралық байланыстарды қарастырады*.

Әртүрлі түрлердің популяциясы араласан сыртқы орта факторларымен байланысты, олар табиғат кешендерінің құрамына кіреді. Бұл кешендердің әрқайсысы *биогеоценоз* деп аталады. Бұл кешендерді басқа да ғылымдармен қатар *экология* пәні оқытады.

Барлық биогеоценоздар жүйесі тіршілік қоныстанған қабықша — *биосфера*ны түзеді.

Биологиялық білім арқылы ауылшаруашылық өндірісі дамиды, ол адамзатты өсімдік және жануарлық қажетті азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Олар өнеркәсіптік өндірістің негізгі нысанын бөласы болып табылады. Биология ғылымдары микробиологиялық, фармацевтикалық және тағам өнеркәсіп түрлерінің дамуын қамтамасыз етеді. Олар *биотехнологиялық өндірістің* негізін құрайды.

Сонымен қатар өсімдіктер нем жануарлар әлемінің алуантүрлілігін келешек ұрпақтар үшін сақтауда биология ғылымдарының маңылы зор.

МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОХИМИЯ

1

§1. ЖЕРДЕГІ ТІРШІЛІК ҮШІН СУДЫҢ МАҢЫЗЫ

СҮТКЕЗГІЛЕР

- Жердегі тіршілік үшін судың маңызын оқып-үйренесіңдер;
- Жердегі тіршілік үшін судың маңызын түсіндіріп бере алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Судың физикалық және химиялық қасиеті қандай? Адам сусыз қанша уақыт тіршілік ете алады? Табиғатта су айналымы қалай жүреді? Адам организмi қанша процент судан тұрады?

Жердегі тіршілік үшін судың маңызын түсіндіру. Көпшілікке арналған оқу құралдарында “Су — тізза күйінде сутек пен оттек-тің химиялық байланысы болып табылатын мөлдір, түссіз сұйықтық” деп жазылған.

Жер ғаламшарының айрықша ерекшелігі сол, оның үстінгі бетінің айтарлықтай көп бөлігі сумен жабылған. Табиғаттағы ең көп-нен таралған зат — су, ол Жер шары беткейінің 71%-ін алып жатыр.

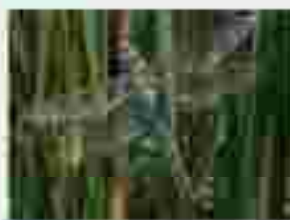
Жер бетінде тірі организмдердің пайда болуы, тіршілік етуі және өніп-өсуі сумен байланысты. Атап айтқанда, жердегі тіршілікке баста-ма берген — су. Жер бетінде тіршілік етіп жатқан тірі организмдердің барлығы ерте кездерде тіршілігін судан бастаған.

Барлық тірі организмдердің құрылымында су болады. Мысалы, адамның денесі 65% судан тұрады. Су жеткіліксіз болса, барлық тірі организмдер қаршап шегеді. Ал судың жетіспеушілігі ұзақ уақытқа созылса, олар тіршілігін мүлдем тоқтатады. Адамның шаруашылық іс-әрекеттерінде де судың маңызы зор. Бірде-бір өндіріс, бірде-бір қызмет көрсету саласының жұмысы сусыз жүруі мүмкін емес. Сонымен қатар Жер бетіндегі климаттың қалыптасуына да судың тікелей қатысы бар. Су жазғы мезгілде жырудың көбін өзіне алып, оны қыста біртіндеп қайтара отырып, жер бетіндегі температуралық режимді реттейді. Күн қызуының жерінен жылынған су бұл түрде жоғары көтеріліп, бұлтқа айналады. Олар жер бетіне түсетін ультравioletін сәулесінің әсерін әлсіретеді. Табиғаттағы су айналымына өсімдіктер де өт үлесін

Кілт

түсіндіктер:

- судың агрегаттық күйі
- судың айналымы
- транспирация
- табиғаттағы және адам өміріндегі судың маңызы



СУ — ТІРШІЛІК КӨЗІ

Суда жердегі тіршілік иелері бар, бұл-
дым суықарып суың беретін

«Алаш» бағдарламасы



Бірле-бір тіршілік иелі мұнда суыңа құрғақ жердегі тіршілік ете алмайды. Әрбір организм өзінің денесіндегі судың иығы бір мөлшерін ғана жоғалтты алса, оған артық жоғалтса, өміріне қауіп таныа. Кейбір жануарлар ет аи мөлшердегі суда қанағаттанса, басқалары жеріндегі судың мол бөтуін қызыт етеді.

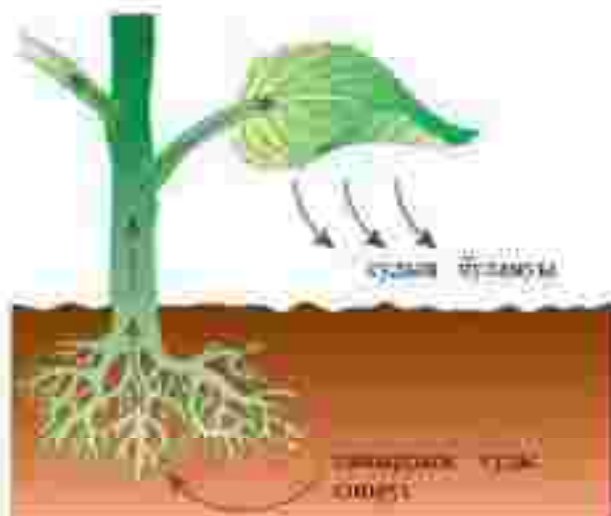


Су — барқатар жануарлардың иекпен-құрғақ жерде, батық, бөлі жерде, құрғақ, салы құрғақ т.б. тіршілік етсе, өзіне және қол жеткізуінің қажеттілігі суды жұметін көптеген түрі тіршілік етеді. Олар: үйрек, қаз, тырна, қызылтан, қоян т.б.



қосалы. Судың зйналымында маңылы бар биологиялық процестерге транспирация жатады, ол өсімдік тіршілігі үшін аса қажетті де күрделі процесс болып табылады (1-сурет). Транспирация — бұл өсімдіктің жасыл бөліктерінің судың буландыруы. Транспирацияға жұмсалатын судың мөлшері (судың шығыны) сол өсімдіктің түріне, ауа райына және тоңырақтың ылғалдылығына байланысты болады. Транспирация кейіндегі судың шығыны орташа есеппен алғанда құрлықтағы жалпы

Өсімдіктің «судың буландыруы»



1-сурет. Өсімдіктегі судың транспирациясы — өсімдіктің табиғаттағы су айналымына қатысуы

булану мөлшерінің жартысын құрайды (жылына 30—35 мың км³-ге жуық).

Су адамның көңіл күйіне де әсер етеді. Өзеннің тастан тасқа соғылып буырқанған ағысы немесе теңіздің өршеленткен биік толқындары адамды қобалжытып, оның мазасын алатыны белгілі. Ал енді бұлақтың сылдырлап аққан суы, судың бетіндегі майда толқындардың естілер-естілмес ағысы адамның жан дүниесіне тыныштық орнатып, ерекше сезімге бөлейтіні де рас. Алайда әрбір адам өз алдына жекетілуге, оның табиғат құбылыстарына деген көзқарасы, оларды қабылдау мүмкіндігі де түрліше. Сондықтан табиғатпен қарым-қатынас жасауда, оның заңдылықтарын түсінуде барлық адамдарға біркелкі нұсқау беруге болмайды, тек олардың жеке мәселелерін шешуге көмектесуге болады.

Табиғаттағы және адам өміріндегі судың маңызы. Су топырақ пен ауадан бірнеше миллиондаған жылдар бұрын пайда болған.

Адам баласы сулы ертеден пайдаланып, оны толық зерттеп біткен десек те, ғалымдар әлі күнге дейін табиғаттың бұл қосылысы туралы керемет таңғаларлықтай деректер табады.

“Біздің ғаламшарымыздың тарихында судың орны бәрек. Негізгі ірі геологиялық процестерге ықпалы жөнінен суға тең келетін зат табиғатта жоқ” (В. И. Вернадский).

Су — жер бетінде аса кеңінен таралған бейорганикалық қосылыс. Судың бірінші ерекше қасиеті — оның сутек және оттегі атомдарының қосылыстарынан тұруында (2-сурет). Химиялық заңдылықтар бойынша мұндай қосылыс газ тәрізді күйде болуы тиіс. Ал су — сұйық!

Су табиғатта үш түрлі күйде болады: қатты, сұйық және бу түрінде.



2-сурет. Судың молекулалық құрылымы және формуласы

Сен білесің бе?

• Су — ірі табиғат үшін әмбебап еріткіш. Суда еріген элементтер мен минералдардың саны мен сапасы бойынша ғалымдар судың шамамен 1330 түрін ажыратып қарайды: минералды және жеріктенген су, жауын суы, шық, мұз және артезиан суы.

Таңғаларлық жайт. Жер бетінде тек судың ғана қатты күйіндегі тығыздығы сұйық күйіндегіден төмен. Міне, сондықтан да мұз суға батпайды, ал су айтындары түбіне дейін қатпайды (егер экстремалды аса суық температура болмаса).

Табиғаттағы су. Табиғатта су аса маңызды рөл атқарады. Өйткені ол жердегі алуан түрлі механизмдер мен тіршілік ішкдеріне қатысады. Біздің ғаламшар үшін судың қаншалықты маңызды екенін мына төмендегі бірнеше деректен білуге болады:

- Табиғаттағы су айналымының маңызы орасан зор. Осы процесс қана жануарлар мен өсімдіктердің өз тіршіліктеріне қажетті суды алуына мүмкіндік береді.

- Теңіздер мен мұхиттар, өзендер мен көлдер сол аймақтардың климатын қалыптастыруда аса маңызды рөл атқарады. Ал судың жоғары жылусымдылығы біздің ғаламшардағы қолайлы температуралық режимді қамтамасыз етеді.

- Су фотосинтез процесіндегі негізгі рөлдердің бірін атқарады. Су болмаса, өсімдік көмірқышқыл газын сіңіріп, оттекті бөліп шығармас еді, яғни ауа тыныс алуға жарамсыз болып қалар еді.

Адам тіршілігіндегі су. Судың Жер бетіндегі негізгі тұтынушысы — адам. Барлық әлемдік өркениеттің қалыптасуы мен дамуының тек қана су айналымы маңында жүруі кездейсоқ емес. Адам тіршілігіндегі судың маңызы айтарлықтай зор (3-сурет).

- Адамның денесі де судан тұрады. Жаңа туған нәрестенің денесінде 75% су, егде тартқан адамның денесінде 30%-тен артық су болады. Адамның сусыз тіршілік ете алмайтынын белгілі. Денеміздегі судың мөлшері 2%-ке азайғанда біз шөлді сезіне бастаймыз. Ал 12% суды жоғалтқан жағдайда дәрігердің көмегісіз адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болмайды. Организмінен 20% су жоғалтқан адам өлімге душар болады.

- Су адам үшін ерекше маңызды қорек көзі болып табылады. Статистикалық мәліметтер бойынша бір адам жылына тамақтану үшін 60 т-ға дейін су қабылдайды екен.

- Атап айтқанда, су біздің организмміздің әрбір жасушасына оттегі пен қоректік заттарды жеткізеді.



3-сурет. Судың әртүрлі ағымдағы күйі

• Судын көмегімен біздің организмміз дене температурасын реттей алады.

• Су сонымен қатар қорытылған астын жасушаларға сіңіріліп, энергияның жинақталуына мүмкіндік береді. Су сондай-ақ ас қалдықтарын, басқа да ыдырау өнімдерін организмнен сыртқа шығарады.

• Адам барлық жерде өз қажеттілігіне суды пайдаланады, мысалы, тамақтану үшін, ауылшаруашылығында, түрлі өндірісте, электр энергиясын өндіруде т.с.с.

Судың ластануы. Судың ластануы деп су айындарының зиянды заттармен, өндірістік және тұрмыстық қалдықтармен қанығу процесін айтады. Мұның нәтижесінде су өз қасиетінің көп бөлігін жоғалтады және ары қарай қолдануға жарамсыз болып қалады.

Ластанудың негізгі көздері:

1) мұнай өңдейтін кәсіпорындар;

2) ауыр металдар;

3) радиоактивті элементтер;

4) ұшы химикаттар;

5) қаладық құбырлардан және малшаруашылығы фермаларынан қалдықтардың ағып шығуы (4-сурет).

Дүниежүзілік мұхитқа жыл сайын 13 млн т-дан астам мұнай өнімдерінің қалдықтары төгілетіні туралы ғалымдар талайдаң бері дабыл қағуда. Анығырақ айтқанда, Тынық мұхитқа олардан 9 млн т-ға жуығы, ал Атлант мұхитына 3 млн т-дан артығы төгіледі екен.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша қазіргі келін өзінде біздің ғаламшарда таза табиғи судың бірде-бір кайнары көзі қалмаған. Тек басқаларына қарағанда ластануы сәл төмендеу су айындары ғана бар көрінеді. Бұл жағдай біздің өркениетімізге апат қаупін төндіреді, өйткені адамзаттың сусын тіршілік етуі мүмкін емес. Ал оны алмастыра тын еш нәрсе жоқ.



4-сурет. Судың ластануы



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Сусыз тіршілік мүмкін бе?
2. Табиғаттағы судың маңызы қандай?
3. Адам өміріндегі судың маңызы туралы айтып беріңдер.
4. Табиғатта судың айналымы ненің есебінен қамтамасыз етіледі?
5. Жер бетіндегі тіршілік үшін мұның қандай да бір маңызы бар ма?
6. Су туралы В.И.Вернадскийдің айтқан сөзінің қандай маңызы бар?
7. Біздің ғаламшардағы судың ластану көздері қандай?



"Тірі организм — бұл жанды су". Леонардо да Винчидің осы сөздері қандай мағынада айтылған?



1. "Су байлықтарының табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы" сызбанұсқасын дәптерге сырып толтырыңдар.



2. "Су — тіршілік көлі" дегенді қалай түсінесіңдер? Суретке қарап қорытынды жасаңдар.



Параграф материалын қосымша ақпарат құралдарын пайдаланып, «ларсыз тіршілік мүмкін болмайтын 3 негізгі факторды атыңдар. Осылардың арасында су нешінші орында тұр?



Тәжірибе жасаңдар:

1. Егер үйдегі шүмекті жабуды ұмытып кеткен жағдайда (су жіпше ағып кетсе) 1 сағ-та (тәулік бойы) қанша су ағатынын есептеңдер.
2. Егер үйдегі шүмек бұзылып қалып су тамшылап тұрса, 1 сағ-та (тәулік бойы) қанша су ағатынын есептеңдер.
3. Жасалған жұмыс жөнінде есеп дайындаңдар.
4. Суды үнемдеу ережелерін құрастырыңдар және оларды орындауға тырысыңдар.
5. Мектепте және үйде суды үнемдеуді насихаттайтын жарнамға жасаңдар.



1. Суды үнемдеуге тырысып көріңдер ме?
2. Суды неліктен үнемдеу керек?

§2. КӨМІРСУЛАРДЫ ЖІКТЕУ: МОНОСАХАРИДТЕР, ДИСАХАРИДТЕР, ПОЛИСАХАРИДТЕР

БҮЛГІНДІК

- көмірсулардың жіктелуін саят білесіңдер;
- көмірсулардың құрылымы, құрамы және қызметі бойынша жіктеп үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Көмірсуларға қандай органикалық қосылыстар жатады? Көмірсулардың жалпы формуласы қандай? Күрделі қанттар қандай полимерлерге жатады? Көмірсулар қандай кластарға бөлінеді? Көмірсулардың класқа бөлінуі неге негізделеді?

Көмірсуларды құрылымы, құрамы және қызметтері бойынша жіктеу. Көмірсуларға сан алуан және көбінесе бір-біріне мүлде қарама-қарсы қасиеттер көрсететін қосылыстар жатады. Олардың арасында қарапайым және жоғары молекулалы, кристалды және аморфты, суда жақсы ерітін және онда мүлде ерімейтін, тотығуға қабілетті және тотықтырылғандардың әсеріне біршама тұрақты заттар бар. Көпшілік көмірсулардың жалпы формуласы $C_n(H_2O)_n$. Химиялық табиғаты бойынша көмірсулар 3 класқа бөлінеді (5-сурет): 1) моносахаридтер; 2) дисахаридтер, трисахаридтер (олигосахаридтер); 3) полисахаридтер.

Қысқаша түсіндірме:

- моносахаридтер
- олигосахаридтер
- полисахаридтер
- гомополисахаридтер
- гетерополисахаридтер
- этилен
- целлюлоза
- пектиндік заттар
- инулин

Көптеген дисахаридтерді, әдетте, *қанттар* деп атайды, мұнымен олардың дәмін ерекшелігі — тәттілігі сипатталады.

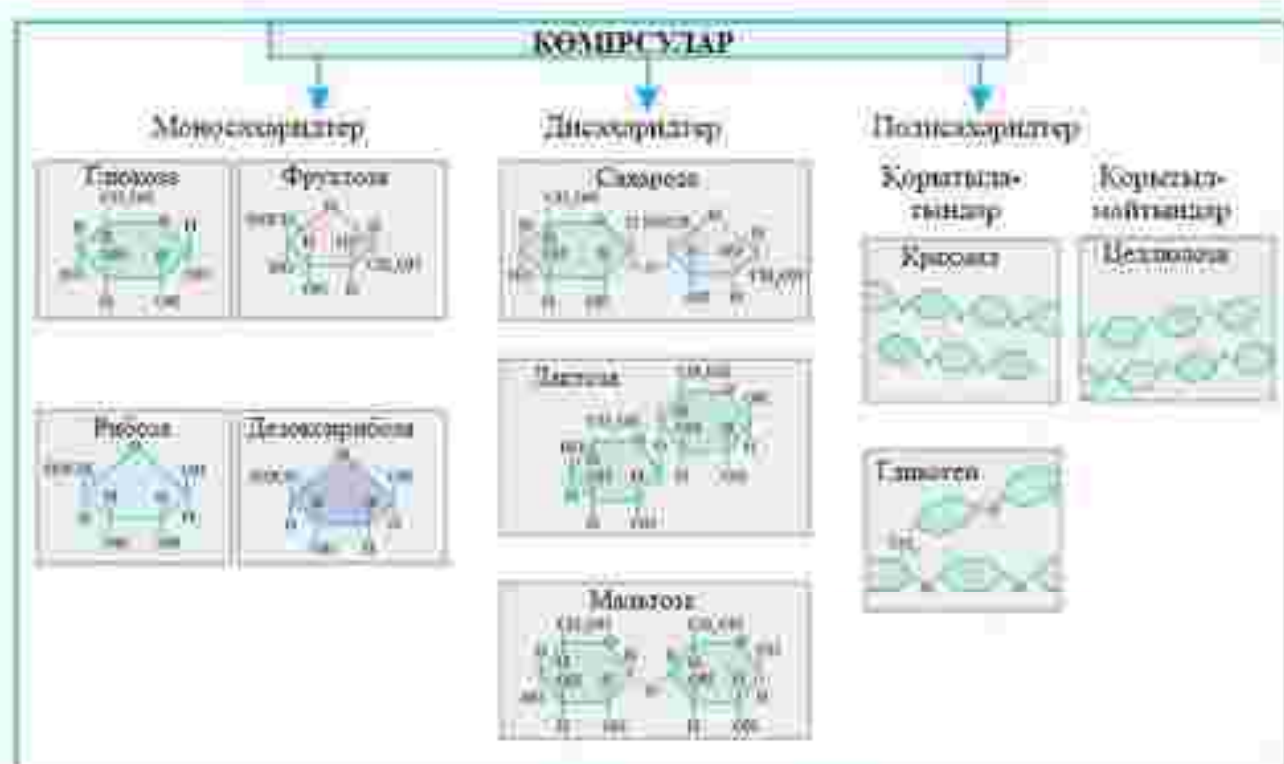
Өздерінің химиялық құрылымы бойынша көмірсулар көпatomды спирттердің кетондық немесе альдегидтік туындылары болып табылады.

1. Моносахаридтер. Молекуласындағы көміртегі атомының санына байланысты моносахаридтер *триозалар, тетраозалар, пентозалар, гексозалар* деп аталады.

Триозалар. Олар ұшatomды спирт — глицериннің тотығуы кезінде түзіледі. Бірінші реттік спирттік топ тотыққан жағдайда глицериндік альдегид түзіледі, ал екінші реттік спирттік топ тотыққан кезде диоксиацетон түзіледі.

Триозалар — ұлпалардағы көмірсулардың ыдырау өнімдері. Олар фруктоза — 1,6-дифосфор қышқылынан ыдырауы кезінде фосфорланған күйде түзіледі.

Ұлпаларда фосфотриозалар жинақталмайды, одан арғы өзгерістерге ұшырайды.



5-сурет. Көмірсуларды жіктеу



6-сурет. Глюкоза молекуласының құрастырмасы

Тетрозалар. Тетрозалар фотосинтез кезінде аралық өнім ретінде пайда болады. Адам организмінде көмірсулар ыдырауының пентозалық циклінде түзіледі.

Пентозалар. Ксилоза көбінесе өсімдіктерде кездеседі. Кондитерлік өнеркәсіпте қолданылмай (диабет ауруына шалдыққандар үшін). Рибоза және дезоксирибоза РНК мен ДНК-ның құрамына кіреді. Рибоза да глюкозаның ыдырауы кезіндегі пентозалық циклде түзіледі.

Гексозалар. Д-глюкоза, жүзім қанты, декстроза (6-сурет). Глюкоза көп мөлшерде

толық піскен жүзімде болады. Адамның қанында глюкозаның мөлшері 80—120 мг-ды (3,5—5,6 ммоль/л) құрайды. Ұлпалар мен жасушаларда көмірсулардың ыдырауында аралық зат ретіндегі глюкоза фосфорланған күйінде кездеседі.

Д-галактоза, сүт қантының (лактозаның) құрамдас бөлігі болып табылады. Сонымен қатар миның құрамына кіретін күрделі липидтер — цереброзидтердің де құрамдас бөлігі. Д-фруктоза, жеміс қанты, жемістің, гүл шырынының (балдың) құрамында болады. Фруктоза сахарозаның құрамына кіреді.

2. Дисахаридтер (олигосахаридтер). Бұл көмірсулар өздерінің ата-туына сәйкес гликозидтік байланыстар арқылы байланысқан екі немесе

бірнеше моносакхарид қалдықтарынан құралады. Екі моносакхаридтің қосылуы нәтижесінде бір молекула су бөлініп шығады. Дисакхаридтерге *сахароза, мальтоза және лактоза* жатады.

Сахароза қызылшада, қант қамысында болады. Қант қызылшасының тамырында қанттың мөлшері 27%-ке дейін, ал қант қамысында 20%-ке дейін жетеді. Қызылша мен қант қамысы өндірістік қант алу үшін қолданылады. Сахароза глюкоза мен фруктозадан тұрады.

Лактоза глюкоза мен галактозадан тұрады, ана сүтінің және жануарлар сүтінің құрамында болады. Бұлдық моносакхаридтер мен дисакхаридтер өнімдік тәтті дәммен ерекшеленеді.

3. Полисахаридтер. Өте көп (жүздеген және мыңдаған) моносакхарид қалдықтарынан құралған жоғары молекулалы заттар. Өздерінің химиялық құрылымы бойынша полисахаридтер былай бөлінеді:

— гомополисахаридтер, бір моносакхарид қалдықтарынан құралады, мысалы, тек глюкозалардан немесе тек фруктозалардан т.с.с.

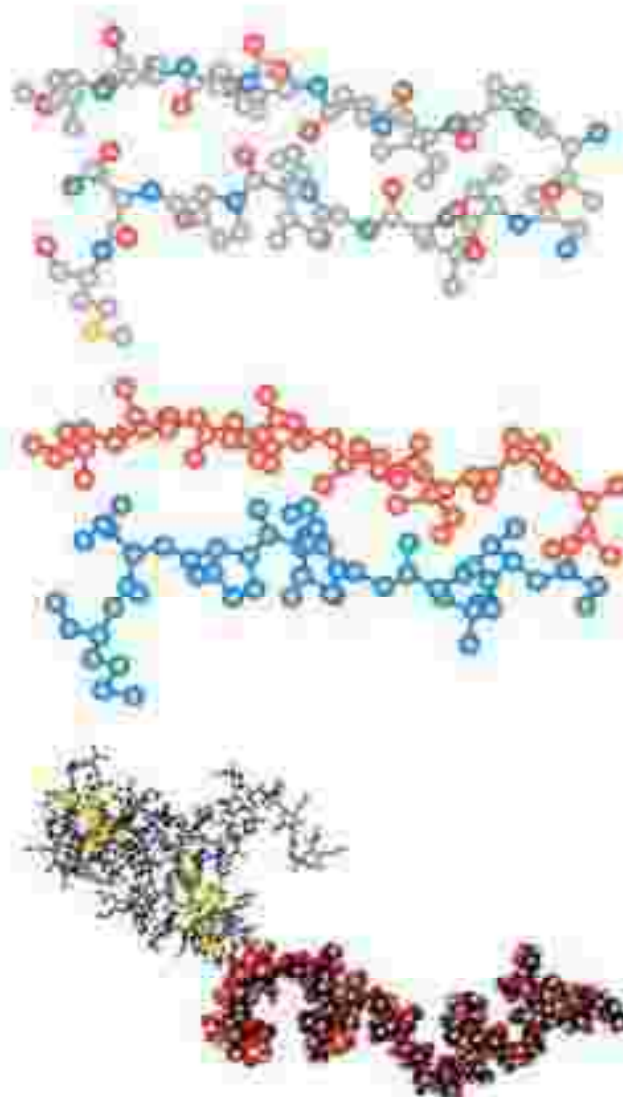
— гетерополисахаридтер, түрлі моносакхаридтердің қалдықтарынан және олардың туындыларынан құралады.

Аса маңызды гомополисахаридтерге крахмал, целлюлоза, гликоген, пектинлік заттар жатады.

Крахмал — өсімдіктерде қор ретінде жинақталатын полисахарид. Ол майда дәндер түрінде өсімдіктердің түйнегінде және тамырында, астық дақылдарының дәнінде қорға жинақталады. Бидай дәніндегі крахмалдың мөлшері 75%, күріште 80%, ал картоп түйнегінде 25%-ті құрайды. Крахмалды өндірістік жолмен алуда картоп ең арзан материал болып табылады. Крахмал адамның азық-түлігіндегі негізгі көмірсу десек болады.

Гликоген — глюкоза қалдықтарынан құралған адам және жануарлар организмінде қорға жиналатын күрделі көмірсу. Гликоген көп мөлшерде бауырда, канка бұлшықеттерінде және жүректе жиналады. Гликогеннің бауырдағы және бұлшықеттегі мөлшері жануардың қандылығына, адамның толықтығына байланысты болады. Ол бауырда 2%-тен 10%-ке дейін, канка бұлшықеттерінде 0,2%-тен 2%-ке дейін ауытқиды. Ашыққан кезде бауыр мен бұлшықеттердегі гликогеннің мөлшері күрт төмендейді. Гликоген бұлшықеттердің жиырылуына жұмсалады, қажыған бұлшықеттерде оның мөлшері азаяды (7-сурет).

Целлюлоза — өсімдік жасушаларының қабығын түзетін күрделі молекулалы көмірсу (полисахарид). Целлюлоза молекуласы да крахмал және гликоген тәрізді глюкоза молекулаларының қалдықтарынан құралады. Бірақ крахмал мен гликогенде α -глюкозаның қалдықтары болса, целлюлоза молекуласында 1,4-гликозидтік байланыстармен жалғанған β -глюкоза қалдықтары болады. Жануарлар үшін, әсіресе күйіс қабыратын жануарлар үшін целлюлозаның қоректік маңызы зор.



7-сурет. Полисахаридтердің молекулалық құрылымы

Өсімдік тектес қоректік заттармен адамның ішегіне түскен целлюлоза ыдырамайды. Өйткені асқазан және ішек сөддерінің ферменттері целлюлозадағы β -гликозидтік байланыстарды үзе алмайды. Дегенмен целлюлозаның ролі айтарлықтай жоғары. Біріншіден, целлюлоза ішектің толқынды жырылуын жақсартып, өттің бөлінуіне және холестериннің организмнен сыртқа шығарылуына нәжістің қалыптасуына әсер етеді.

Пектиндік заттар жемістердің (алма, алмұрт, шұрустық), тамыр-жемістердің (кызылша, сәбіз) құрамында болады. Олар сахароза және алма, сірке қышқылдарымен қосылып, қондырлық өнеркәсінде қолданылатын іркілдек (студень) түзеді. Пектиндік заттардың молекулалары 1,4-гликозидтік байланыстармен байланысқан галактоза қалдықтарынан құралған. Пектиндік заттар адамның тамақтануында үлкен рөл атқарады. Олар адамның ішегіндегі микро-

флораның тіріту әрекетін бәсеңдетеді, сонымен қатар токсиндік заттардың сыртқа шығарылуына жағдай туғызады.

Инулин 1,2-гликозидтік байланыстармен байланысқан фруктозаның қалдықтарынан құралады. Бұл полисахарид бөрікгүлде, нарғызгүлдің және бакбақтың тамырында болады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



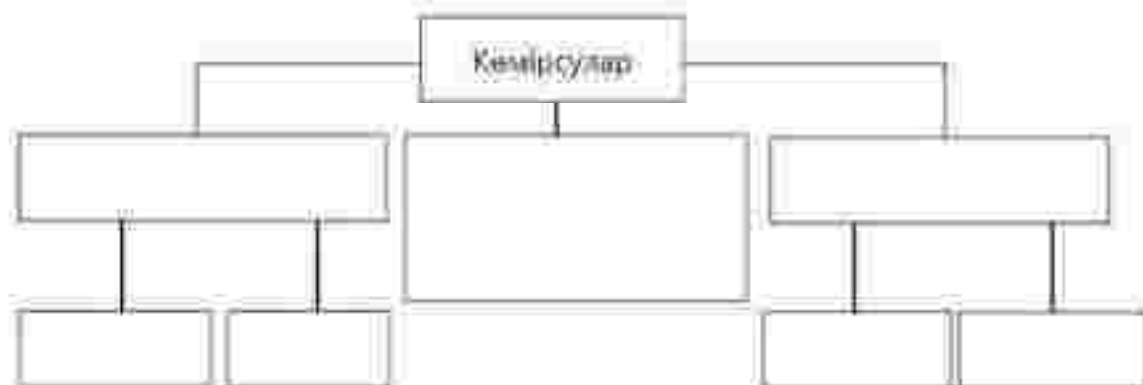
1. Қарапайым көмірсуларға мысал келтіріңдер. Олар қайда кездеседі?
2. Қандай полисахаридтерді білесіңдер? Мысал келтіріңдер. Олар қайда кездеседі?
3. Қандай көмірсулар гидролизденбейді?



1. Көмірсулар — ... қайтар көзі,
2. Табиғатта глюкоза — нәтижесінде түзіледі.



Параграф мәтінін қосымша ақпарат құралдарын пайдаланып көмірсуларды жіктендер. Кестені дәптерге сызып толтырындар.



1. Көмірсулардың жалпы формуласын жазындар.
2. Полисахаридтерге анықтама беріндер.
3. Неліктен глюкозаны алдегидспирттерге жатқызады?



Берілген заттарды үш топқа біріктіріңдер және осы топтарға атау беріндер. Көмірсулар: глюкоза, гликоген, сахароза, рибоза, лактоза, крахмал, фруктоза, дезоксирибоза, мальтоза, целлюлоза, хитин.



Сыбақ тақырыбына сәйкес хабарлама дайындаңдар.

§3. КӨМІРСУЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ

БҮГІНГІ КҮН

- көмірсулардың қасиеттері мен қызметтерін, химиялық құрылымын оқып білесіндер.
- көмірсулардың құрылымы, құрамы және қызметі бойынша жіктеуді үйренесіндер.

Сендер білесіңдер ме?

- Көмірсулардың химиялық құрылымы қасиеттеріне әсер ете ме? Көмірсулар қандай азық-түлік өнімдерінде көп болады?

Барлық тіршілік иелері сияқты адам организмi үшін де энергия қажет. Оныз ешқандай процестің жүруі мүмкін емес. Әрбір биохимиялық реакция, кез келген ферментативтік процесс немесе метаболизм кезеңі энергияны қажет етеді. Сондықтан тіршілік үшін организмге күш, қуат беретін заттардың маңызы зор және қажет. Оларға көмірсулар, нәруыздар, майлар және АТФ жатады. Осы атаданашырдың әрқайсысының құрылысы әртүрлі, химиялық қосылыстардың мүлде басқа кластарына жатады, бірақ атқаратын қызметтерінің біреуі ұқсас — тіршілік әрекеттері үшін

Кілт-сүзіндіктер:

- олигосахаридтер
- полисахаридтер
- көмірсулардың қасиеттері
- көмірсулардың қызметтері



8-сурет. Құрамында көмірсулар бір анық-түсіктер



9-сурет. Құрамында көмірсулар бір ауызшаруашылық тақыптары

организмді қажетті энергиямен қамтамасыз ету. Олардың бір тобын — көмірсуларды қарастырайық (8, 9-суреттер).

Көмірсулардың құрамы мен құрылысы. Көмірсулардың құрамы мен құрылысы олардың алғаш ашылған кезінен бастап-ақ аталуына байланысты белгілі болған. Ертөректеті дереккөздер бойынша оларды құрамында сутек молекулаларымен байланысқан көміртегі атомы бар қосылыстар деп қарастырған. Кейінгі мұқият талдау нәтижелері, сонымен қатар бұл заттардың әртүрлілігі туралы мәліметтердің жинақталуы олардың бәрін құрамы бірқалып еместігін көрсетті. Алайда осы айтылған белгі көмірсулардың құрылысын анықтайтын ерекшеліктердің бірі болып табылады (8, 9-суреттер).

Полисахаридтер. Бұл топ көмірсуларының құрамы мен құрылысының тірі организмдер үшін, сонымен қатар адамның шаруашылық іс-әрекеттері үшін маңызы өте зор.

Біріншіден, қандай көмірсулар полисахаридтерге жататынын білуіміз керек. Олардың түрлері өте көп. Олар: крахмал, гликоген, мурен, глюкоманнан, целлюлоза, декстрин, галактоманнан, мурамин, пектиндік заттар, амилоза, хитин (10-сурет). Әлі де аталып жатқандары көп, ал мына аталғандары жануарлар мен өсімдіктер үшін тек ең маңыздылары.

Полисахаридтер тобына кіретін көмірсулардың негізгі ерекшелігі — құрылысының көлемдігінде. Полисахаридтердің көлемді алып молекулалары өзара гликозидтік химиялық байланыстармен байланысқан жүзеген мономерлік буындардан тұрады. Құрамындағы мономерлерге байланысты гомо- және гетерополисахаридтер деп ажыратады.

Гомополисахаридтер көп қайталанатын бірқалып буындардан — моносахаридтерден тұрады.

Гетерополисахаридтер әртүрлі мономерлік буындардан құралады. Сонымен қатар сызықтық және бұтақшаланған тізбектерден тұратын полисахаридтер болады. Сызықтық тізбектерден тұратын полисахарид-

терге целлюлозаны жатқызады. Көптеген полисахаридтердің құрылысы бұйақталған болып келеді, мысалы, гликоген, хитин т.б.

Моносахаридтердің қасиеттері. Моносахаридтер — суда жақсы еритін, спиртте нашар, эфирде ерімейтін түссіз кристалл заттар. Ең негізгі моносахарид — бұл глюкоза. Оның атауы гректің *glukos* — тәтті деген сөзінен шыққан. Химиялық формуласы $C_6H_{12}O_6$. Глюкоза молекулалары организмдегі аса маңызды энергетикалық процестердің бірі — гликолиз процесінде биологиялық отынның рөлін атқарады. Пентозалық циклде глюкоза көмірқышқыл газы және суға дейін тотығып, кейбір реакциялар үшін энергия бөліп шығарады. Табиғатта D-глюкоза кездеседі. Глюкоза оксидтермен және ауыр металл тұздарының гидроксидтерімен өте оңай тотығады. Глюкозаның тотығуы мына теңдеу бойынша жүреді:



Босап шыққан энергияның едәуір бөлігі АТФ-ке жинақталады. Глюкозаның организмдегі тұрақты көзі — гликоген. Глюкозаның жеткіліксіздігі *ацидоз* бен *кетоздың* туындауына, ал артық мөлшері *диабет ауруына* себеп болады. Оның қандың қалыпты мөлшері — 0,12%.

Дисахаридтердің қасиеттері. Дисахаридтердің негізгі өкілі — *сахароза*. Оның молекуласы D-глюкоза және D-фруктоза молекулаларының қалдықтарынан тұрады. Химиялық формуласы $C_{12}H_{22}O_{11}$. Сахароза — адам организміндегі негізгі көмірсулардың бірі, түссіз, кристалды зат. 200°C-тан жоғары температурада карамельдер түзіп ыдырайды. Сахароза бейполярлы органикалық еріткіштерде, абсолютті метанол мен этанолда ерімейді. Этилацетатта, анилинде, метанол мен этанолдың сұйығы ерітіндісінде қалыпты ериді, ал суда жақсы ериді. Сахароза редуценттік қасиет көрсетпейді, сондықтан ол сілтілердің әрекетіне тұрақты. Бірақ қышқылдар мен сахараз ферменттерінің әсерінен гидролизденіп, D-глюкоза және D-фруктоза түзіледі. Сілтілік металдармен сахараттар түзеді. Сахароза — негізгі дисахаридтердің бірі. Олар адамның асқазан сөлііндегі HCl-дан және ащішектің шырышты қабатындағы сахарозаның әсерінен гидролизденеді. Сахароза тамаққа тәтті дәм беру үшін күнделікті жолданылатын қанттың құрамында болады (99,75%).

Дисахаридтердің келесі өкілі — *лактоза* (сүт қанты). Ол галактоза және глюкоза қалдықтарынан тұрады. Лактоза — ана сүті мен сүтқоректілер сүтінің негізгі құрамдас бөлігі. Ол зактация процесінде сүт бездерінде глюкозадан түзіледі. Лактоза ішекте кальцийдің сіңірілуін жеңілдетеді. Ана сүтінде лактозаның мөлшері 7 г/100 мл-ді құрайды. Спыр мен ешкінің сүтіндегі мөлшері — 4,5 г/100 мл.



10-сурет. Крэхмалға бай картоп түбінактері

Полисахаридтердің қасиеттері.

Крахмал — өсімдіктерде қорға жиналатын негізгі полисахарид. Ол өсімдіктің жасыл жапырақтарында фотосинтез нәтижесінде түзіледі. Крахмал — аса маңызды қоректік заттардың негізгі құрамдас бөлігі. Крахмалдың химиялық формуласы $(C_6H_{10}O_5)_n$. Асқорыту жолында крахмалдың ыдырауы сілекей құрамындағы фермент — амилазаның және

ашішектің шырышты қабықшасынан бөлінетін дисахаридаза мен глюкоамидаза ферменттерінің көмегімен жүреді. Глюкоза — тағамдық крахмалдың соңғы ыдырау өнімі, ол ашішекте сіңіріледі. Крахмалдың құнарлылығы — 4,2 ккал/г (10-сурет).

Целлюлоза. Химиялық формуласы крахмалға $(C_6H_{10}O_5)_n$ ұқсас. Целлюлоза тізбегі, негізінен, ангидро-D-глюкозаның элементарлық буындарынан құралған, ал буындар өзара 1,4-гликозидтік байланыстармен байланысқан. Тағам құрамындағы целлюлоза негізгі тағамдық талшықтардың бірі болып табылады. Ол астың қорытылуында және дұрыс тамақтануға маңызды рөл атқарады. Талшықтар асқорыту бөлімдерінде қорытылмайды, бірақ олардың қалыпты қызметіне ықпал етеді. Олар кейбір токсиндерді өздеріне сіңіріп алып, ішекте сіңірілуіне кедергі жасайды.

Көмірсулардың тірі организмдердегі қызметі.

Өсімдіктегі организмдер үшін қорғаныш қызметін атқарады. Егер ағаштың зақымданған орнында пайда болатын шайыр мен шырыш құрамына сапалы талдау жасаса, онда бұған көз жеткізу оңай. Химиялық табиғаты бойынша бұлар — моносакхаридтер және олардың туындылары. Мұндай тұтқыр сұйықтық бөгде патогенді организмдердің ағаштың ішкіне еніп, оған зиян келтіруіне жол бермейді. Яғни, осылайша көмірсулар қорғаныш қызметін атқарады.

Ресепторлық қызметі. Полисахаридтер мен олигосакхаридтер жасуша мембранасы арқылы заттардың тасымалдануына белсенді түрде қатысады. Сыртқы жағымсыз әсерлерді сезуші “қарзуыл” қызметін атқарады.

Энергетикалық қызметі. Көмірсулардың ең маңызды қызметі. Олар бүкіл жасушаишлік процестерде, тіпті бүтіндей организмнің жұмысын энергиямен қамтамасыз етеді. Тірі организм жасушаларында жүретін жасушалық тыныс алу барысында бөлініп шығатын энергияның көйнар көзі — глюкоза (1 г көмірсудың тотығуы кезінде 17,6 кДж энергия босап шығады) болып табылады.

Глюкоза осмотық қысымның реттелуін бақылайды. Кейбір полисахаридтер тіршілік иелерінің энергия көзі ретінде қорға жинақталады.

Құрылыстық қызметі. Целлюлоза өсімдік жасушаларының қабырғасын түзуге қатысады. Хитин көптеген буынаяқтылардың жабыны және санырмалық жасуша қабырғасының құрамына кіреді.

Метаболизмдік қызметі. Пентозалар нуклеотидтерді (рибоза РНҚ нуклеотидтерінің құрамына кірсе, дезоксирибоза ДНҚ нуклеотидтерінің құрамына кіреді) кейбір коферменттерді (мысалы, НАД, НАДФ және А, ФАД коферменттері), АМФ-ты синтездеуге және фотосинтез процесіне қатысады. Пентозалар мен гексозалар полисахаридтер синтезіне қатысады. Мұнда глюкозаның ролі ерекше.

Көмірсулардың басқа жоғары молекулалы қосылыстармен байланысы. Көмірсулар тек таза күйінде ғана емес, сондай-ақ басқа молекулалармен байланысқан түрде де кездеседі. Олардың қатарына ең кеңінен таралған гликозаминогликандарды немесе мукополисахаридтерді, гликопротеиндерді немесе липополисахаридтерді жатқызуға болады. Мұндай көмірсулардың құрамына әртүрлі функционалдық топтар қосылғандықтан құрылымы мен қасиеттері айтарлықтай күрделі. Жоғары молекулалы заттар организмдердің әртүрлі тіршілік процестеріне қатысады. Мысалы, гликопротеиндер немесе липополисахаридтердің болуы организмнің иммунологиялық реакцияларының қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Өйткені олар лимфалық жүйе жасушаларының құрамына кіреді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Неліктен глюкозаны азидегидтиртерге жатқызады?
2. Ең тәтті моносахаридтер — бұл ...
3. Моносахаридтердің қасиеттері қандай?
4. Олигосахаридтердің қасиеттерін сипаттаңдар.
5. Полисахаридтердің қасиеттері қандай? Талдап түсіндіріңдер.



Көмірсулардың атқаратын қызметтеріне сипаттама беріңдер:



Паратраф мәтінін, қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, жестені дәптерге сызып таптырыңдар.

Көмірсулардың құрылымы, қасиеті және қызметі

Көмірсу	Құрылымы	Қасиеті	Қызметі



Полимердегі мономерлердің саны әртүрлі сапаны көмірсулардың қасиеттері қалай өзгереді?



Пәйрталас: "Неге көмірсулардың тауліктік нормасы басқа органикалық заттарға қарағанда бірнеше есеге көп?"



1. Көмірсулардың адам өміріндегі маңызы туралы қысқаша хабарлама дайындаңдар.
2. Көмірсу диетасы неге қауіпті? Жауаптарыңды негіздер.

§4. РЕДУЦИРЛЕНЕТІН ЖӘНЕ РЕДУЦИРЛЕНБЕЙТІН ҚАНТТАР

ҚОҒАМДЫҚ

- редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттарды білетін боласыздар;
- редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттарды анықтауды үйренесіздер.

Сендер білесіңдер ме?

- Қандай қанттар редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттарға жатады? Моносахаридтер және дисахаридтердің басым түрі қандай қасиетке ие?

Редуцирленетін қанттар. Редуцирлену сөзі биологиялық тұрғыдан алғанда *күн өтпеліге айналу* деген мағынаны білдіреді.

Моносахаридтер және көптеген дисахаридтер редуцирленетін қабілетке ие (еріткіштікке). Олардың барлығының молекулаларында *карбоксил тобы* болады. Олардың ашық химиялық құрылымы (екі сақиналы химиялық заттар) екі еселенген жылдамдықпен дисахаридтерге ыдырауға мүмкіншілік береді.

Мұндай редуцирленетін қасиетін өзара және мыс (II) сульфаты арасындағы тотығу-тотықсыздану реакциясының көмегімен көрсетуге болады. Бұл тұздардың ерітіндісі көк түсті болады. Көмірсудағы мыс (I) оксидімен тотықсыздандырылған соң қызыл кірпіш түс пайда болады. Түстің өзгеруі реакцияның жүргенін және берілген көмірсу редуцирлейтін көмірсу екенін көрсетеді. Ғалымдар редуцирленетін қанттарды анықтау үшін бірнеше құрамы қарапайым химиялық реакцияларды пайдаланады: ең кең таралғандары — *Бenedикт және Фелинг реакциясы* (II-сурет).

Азық-түліктерде ең кең тараған қанттарға *глюкоза* мен *фруктоза* (моносахаридтер), салыстырмалы түрде аз таралғандарына *лактоза* және *галактоза* (дисахаридтер) жатады. Бірқатар қанттар немесе сахарозалар редуцирленетін қанттарға жатпайды. Бірақ қант ерітіндісін қыздырғанда немесе қыпқылдандырғанда *гидратиз* жүреді. Сахароза моносахаридтерге глюкоза мен фруктозаға дейін ыдырайды, олар редуцирленеді.

Редуцируемые сахара. Бұлар қиыңсулар — *пентозахари́дтер*. Ең кең тарағаны — сахароза. Тұйық химиялық құрылымға не. Онда бірнеше химиялық сақиналар болады, ашық тұсында құрылымды тұтас байланыстырушы ретінде атомдарды пайдаланады, соған сәйкес байланыстырушы молекулаға беретін бос электрондары болмайды. Сондықтан реакция кезінде тотығу байқалмайды. Ыдырату үшін салыстырмалы түрде көп уақыт керек болады.



11-сурет. Бенедикт тестісі

Редуцируемые сахардың реакциялық қабілеті жоқ, алдегид тобы болмағандықтан Бенедикт тестісі теріс нәтиже көрсетеді.

11-суретте сараманық жұмыстың нәтижесі көрсетілген.

1. Сахароза ерітіндісі + 2 тамшы Бенедикт реактиві (теріс нәтиже, редуцируемые сахар агенті).

2. Фруктоза ерітіндісі + 2 тамшы Бенедикт реактиві.

3. Глюкоза ерітіндісі + 2 тамшы Бенедикт реактиві.

4. Лактоза ерітіндісі + 2 тамшы Бенедикт реактиві.



1-зертханалық жұмыс. Редуцируемые және редуцируемые сахардың анықтау

Мақсаты: редуцируемые және редуцируемые сахардың анықтау.

Назар аударыңдар! Осында жазылған барлық талдау жұмыстарында сынауықты су баннисында қыздыру қажет, жанып тұрған оттың үстінде ұстауға болмайды.

Материалдар және құрал-жабдықтар: лакмус қағазы, сынауықтар, сынауықтар қонтын тұрғы, бунненс оттығы, тамшыырлар, шпатель, шприц (1 см³), йод ерітіндісі (Йодты қолдайды), Бенедикт реактиві, сұйылтылған хлорид қышқылы, натрий гидрокарбонаты (ас содағы), калий гидроксидінің 5%-тік ерітіндісі, мыс сульфатының 1%-тік ерітіндісі, крахмалдың 1%-тік ерітіндісі (мүмкін болса жүгері ұнынның), глюкозаның 1%-тік ерітіндісі, сахарозаның 2%-тік ерітіндісі (химиялық таза сахарозаны пайдалану қажет, редуцируемые сахардың қоспасы жоқ), лактозаның 1%-тік ерітіндісі, фруктозаның 1%-тік ерітіндісі, көмірсулар.

Редуцируемые сахар. Редуцируемые сахарға барлық моносахаридтер жатады, мысалы, глюкоза мен фруктоза және кейбір дисахаридтер, мысалы, мальтоза. Талдау үшін қанттардың 0.1—1%-тік ерітінділерін пайдаланыңдар. Көстенің дәлеліне сызып толтырыңдар:

Жұмыстың реті	Байқалатын нәтиже	Түсіндірме
Бенедикт реакциясы Сынауыққа редуцируемые сахардың 2 мл ерітіндісін құю. Соған дәл осы мөлшерде Бенедикт ерітіндісін қосу. Сынауықты шайқап, абыайлап қайнатуға дейін қыздыру. сынауықты шайқауды үзбей жалғастыру. Тек сұйықтық сынауықтан шығырап тоқтауы керек.		

Бенедикт реакциясы

Ескерту. Сынауықтағы қоспаны қыздыру кезінде өте абай болу қажет, өйткені ол “бұрқ” етіп шашырауы мүмкін. Реакция талданатын үлгідегі редуцирленетін қанттың мөлшерін үстірт анықтауға мүмкіндік береді. Редуцирленетін қанттың мөлшері артқан сайын тұнбаның түсі — ауысады (алғашқы — түсі мыс сульфатының қысқартылған ерітіндісінің сарғы тұнбамен араласқанын білдіреді). Кестені дәптерге сызып толтырындар.

Жұмыстың реті	Байқалатын нәтиже	Түсініктеме
Фелинг реакциясы Сынауыққа редуцирленетін қанттың 2 мл ерітіндісін құю. Оның үстіне 1 мл А. Фелинг және 1 мл Б. Фелинг реактивтерін қосу. Шайқап тұрып қайнағанға дейін қыздыру.		

Фелинг реакциясы

Ескерту. Фелинг реакциясы Бенедикт реакциясындай аса қолайлы емес, өйткені А және Б реактивтерін талдау жүргізуге дейін бір-бірінен бөлек сақтауға тура келеді. Оның сезімталдығы да төмендеуі.

Редуцирленбейтін қанттар. Редуцирленбейтін қанттардан кең таралғаны — дисахаридтерге жататын сахароза. Егер зерттелетін ерітіндіде редуцирленетін қанттар болмаса (яғни, алдыңғы реакция осы ерітінді үшін теріс нәтиже көрсеткен болса), онда төменде сипатталған реакция соңындағы қоңырқай қызыл тұнбаның пайда болуы зерттелетін ерітіндіде қандай да бір редуцирленбейтін қанттың болғанын дәлелдейді. Егер зерттелетін ерітіндіде редуцирленетін қанттар бар болса, онда төменде сипатталған реакция соңында мол тұнба алынуы тиіс. Алдыңғы реакциядағы редуцирленбейтін қанттары бар ерітіндіге ұқсас болады. Кестені дәптерге сызып толтырындар.

Жұмыстың реті	Байқалатын нәтиже	Түсініктеме
Сынауыққа 2 мл сахароза ерітіндісін құю. Үстіне 1 мл асқазан сөлін немесе хлор-форте қосу. 1 минуттай қайнату. Лахмус қағазымен тексері отырып, натрий гидроксидімен абайлап нейтралдау (сұйықтық қайнап шығатындықтан өте ұқыпты абай болу қажет). Бенедикт реакциясын жүргізу.		

Редуцирленбейтін қанттар

Крахмал. Суда нашар ериді және онда колоидті суспензия түзеді. Суспензиямен де, құрғақ крахмалмен де талдау жүргізуге болады. Кестені дәптерге сызып толтырындар.

Жұмыстың реті	Байқалатын нәтиже	Түсініктеме
Йодты реакция. Сынауыққа 2 мл 1%-тік крахмал ерітіндісін құйып, оған бірнеше тамшы йод ерітіндісін қосу. Екінші нұсқа. Йод ерітіндісін құрғақ крахмалға қосу.		
Йодтық реакция		

Редуцируемые и нередуцируемые сахара: определение способности к редуцированию

Құрал-жабдықтар мен материалдар: оқушылардың үстелінде зертханалық тәжірибелерді орындау үшін қолданылатын ыдыстарға мына реактивтер салынады: кристалды глюкоза, глюкозаның ерітіндісі, лакмус, NaOH , CuSO_4 ерітіндісі, аммиак ерітіндісіндегі Ag_2O , химиялық ыдыстар, спиртовка. Көмірсулар: жемістер, конфеттер, шоколаттар т.б.

Сұрақ: Қандай заттардың құрамында көмірсулар болады және қандай заттар көмірсуларға бай болады?

Оқушының болжамды жауабы және қорытынды:

5-суретті пайдаланыңыз.

"Көмірсуларды жіктеу". Бұл атаудың қайдан шыққанына назар аударайық. Көмірсуларды көбінесе *критпты* заттар немесе *қанттар* деп атайды. Олар дәмсіз, тәтті және ащы болуы мүмкін. Көмірсуларды азын баласы өте ертеден бері пайдалануда. Ең алғашқы танысып, пайдаланған көмірсу бал болған.

Сұрақ: Көмірсулардың формулаларына қарап жауап беріңдер: H_2 және O_2 -нің көмірсулардағы және судың арақатынасы бірдей ме? Осы ұсастық негізінде орыс химигі К.Шмидт 1844 жылы көмірсу (көмір және су) терімін ұсынды, ал көмірсулардың жалпы формуласы $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_n$ болып белгіленді. Моносахаридтердің маңызды өкілі глюкоза болып табылады.

Сұрақ: Біз сендермен химиялық және биологияның қандай тақырыптарын өткенде глюкозаны кездестірдік? Табиғатта глюкоза қайда *ездеседі*? Адам организмінде ме? Естеріңе түсіріңдер, глюкозаны қандай әдістермен алуға болады? Алдарыңдағы ыдыстарда глюкозаның кристалдары және глюкозаның ерітіндісі бар. Глюкозаның физикалық қасиеттерін сипаттаңдар.

Глюкозаның молекулалық формуласы $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, оның молекуласында оттек және функциядағы топтар болуы тиіс екенін көрсетеді. Глюкоза молекуласының құрылысына тоқтамас бұрын біз зертханалық тәжірибе жүргіземіз.

1-тапсырма. Лакмуспен глюкоза ерітіндісінің қышқылдық қасиетін тексеріңдер. Нәтиже — ...

2-тапсырма. Сендерге берілген зат глицерин екенін тәжірибе жүзінде қалай дәлелдеуге болады? Дәл осындай тәжірибені глюкозамен де жасандар. Бақылау жасап отырып қорытынды жасандар.

3-тапсырма. Оқулықпен жұмыс істеу. Глюкозаның изомері — фруктозамен танысайық. Глюкоза — тағамдық заттардың негізгі компоненті, организмдегі зат алмасуға негізгі қатысушылардың бірі, өте құнарлы өрі және сіңімді. Оның тотығуы кезінде бүкіл организмде жұмсалатын энергияның үштен бірі босап шығады. Майлар мен глюкозаның энергиямен қамтамасыз етуі түрлі мүшелерде түрліше. Жүрек энергия көзі ретінде май қышқылдарын пайдаланады. Қанға бұлшықеттері үшін глюкоза бастапқы кезде ғана қажет болса, жүйке жасушалары, әсіресе ми жасушалары энергия көзі ретінде тек глюкозаны қажет етеді. Олардың өндірілетін энергияға сұранысы 20—30%-ті құрайды. Жүйке жасушалары энергияны әрбір секунд сайын қажет етеді, ал организм глюкозаны тамақ ішкенде ғана қабылдайды.

Қорытынды:

§5. ЛИПИДТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ КОМПОНЕНТТЕРІ

БҮГІ СӨЙЛЕЙІЗ

- липидтердің құрылымдық компоненттерін ақыт-үйренесіңдер;
- майлардың химикалық құрамы мен қызметін білетін боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Адам ұлпаларында май қышқылдарының мөлшері қандай? Қаныққан және қанықпаған май қышқылдары қалай жіктеледі? Қандай майлар күрделі майларға жатады?

Қим түсініктер

- қаныққан май қышқылы
- қанықпаған май қышқылы
- күрделі липидтер
- май қышқылы

Липидтердің құрамына *карбон қышқылдарының* қаныққан және қанықпаған қатарлары кіретіндігі белгілі. Бұлар — құрамы қалыпты құрылымды (тармақталмаған) жұп көміртек атомдарынан және басқа да функционалдық топтардан тұратын, мысалы, ОН көмірсутек тізбектері бар монокарбон қышқылдары. Тек *изопрентерінен* қанықпағандары және кейбір сирек кездесетін липидтер құрамындағы ішкілі қышқылдар кірмейді. Табиғи және синтетикалық *алифатты* қышқылдарды кейбір жағдайда “майлы”, ал ұзын тізбектілерді (C_{12} -тен бастап және одан жоғары) “жоғары” молекулалы қышқылдар деп атайды. Адам мен жануар ұлпаларында 70-ке жуық май қышқылдары кездеседі, алайда олардың биологиялық маңыздылары 20-дан аспайды.

Май қышқылдары түрінің көптігіне қарамастан, липидтердің құрамына, негізінен, 16, 18, 20 және 22 көміртек атомдарынан тұратын қышқылдар ғана (жоғары молекулалы) кіреді. Көбінесе таралғандары: қатты майлардың құрамына кіретін *пальмитин* мен *стеарин* қышқылдары және кейбір қатты өсімдік майлары (пальма майы, какао майы). Бұлар сұйық өсімдік майларының құрамында әлдеқайда аз мөлшерде кездеседі, олардың ішінде пальмитин қышқылы басым болып келеді. Көмірсутек радикалында циклогександы сакинасы бар *карбон қышқылдары* сарымай құрамына кіреді. Төмен молекулалы май қышқылдары сирек кездеседі (1-кесте).

1-кесте

Липидтердің құрамына кіретін маңызды қаныққан май қышқылдары

Қышқыл атауы		Көміртек атомдарының саны	Формуласы	Т. балк. °С
тривиальдық	жүйелік			
1	2	3	4	5
Май қышқылы	Бүтін қышқылы	4	$CH_3(CH_2)_2COOH$	-3
Капроң қышқылы	Гексин қышқылы	6	$CH_3(CH_2)_4COOH$	-2
Капроң қышқылы	Октаң қышқылы	8	$CH_3(CH_2)_6COOH$	16

1	2	3	4	5
Қыртан қышқылы	Деқан қышқылы	10	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$	31.5
Лаурин қышқылы	Дипекан қышқылы	12	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$	44
Миристин қышқылы	Тетрадекан қышқылы	14	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$	54
Пальмитин қышқылы	Гексадекан қышқылы	16	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$	64
Стеарин қышқылы	Октадекан қышқылы	18	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$	70
Арахис қышқылы	Многун қышқылы	20	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{18}\text{COOH}$	78.4

Липидтердің құрамында қанықпаған қышқындар қымыққан қышқылдарға қарағанда көбірек кездеседі. Май қышқылдарының көміртегі атомдарының саны әртүрлі, бірақ 18 және 20 атом көміртектен тұратын қышқылдар басым болып келеді. Карбоксил тобына ең жақын орналасқан қос байланыс, әдетте, көміртектің 9- және 10-атомдары ортасында орналасады. Пальмитин қышқылындағы қос байланыс бір-бірінен метилдені төмен бөлінеді. Қос байланыстың болуы орынбасушылардың еркін айналымға түсуіне жол бермейді, ол қанықпаған қышқылдарда геометриялық (цис- және транс-) изомерлердің болуын қамтамасыз етеді. Табиғи липидтерде қанықпаған (моно- және полиен) қышқылдар әрқашан цис-конфигурациялы болып кездеседі. Бұл цис-конфигурацияның жасуша мембранасының липидтік қабатын қалыптастыруда көмірсутек тізбентерінің тығыз қапталуымен түсіндіріледі. Радикалында үш байланысы бар қышқылдар сирек кездеседі (2-кесте).

2-кесте

Липидтердің құрамына кіретін негізгі қанықпаған май қышқылы

Қышқыл атауы		Көміртегі атомдарының және қос байланыстың саны	Қышқылының	Формула	T. балл. °C
Триглицерид*	Жүйелік**				
Пальмитин қышқылы	4-гексадекан қышқылы	C_{16}	омега-7		-6.5
Олеин қышқылы	8-октадекан қышқылы	C_{18}	омега-9		14
Элаидин қышқылы*	цис-8-октадекан	C_{18}	омега-9		52
Линол қышқылы	9,12-октадекан	C_{18}	омега-6		5
Линолен қышқылы	9,12,16-октадекан	C_{18}	омега-3		-11
Арахидон қышқылы	5,8,11,14-эйкозатетраен қышқылы	C_{20}	омега-6		-49.5

* Салыстыру үшін алынған

** Цис-изомерлер үшін

Табиғи липидтің құрамындағы қанықпаған қышқылдардың ішінде кеңінен таралғаны — *олеин қышқылы*. Көптеген липидтерде оның мөлшері — 50%-ке дейін жетеді. Сонымен қатар жиі кездесетіндер *линол және линолен қышқылдары* белгілі бір мөлшерде өсімдік майларының құрамында болады, ал жануарлар организм үшін бұл қышқылдар өте маңызды болып табылады.

Липидтердің құрамына *бір-, екі- және көпатомды* спирттер кіреді. Бұл спирттер қаныққан және қанықпаған да болуы мүмкін, олардың құрылысы негізінен тармақталмаған көмірсутек фрагментінен және жүзі атомды көміртектен тұрады. Гидролиздеу арқылы липидтерден бөлініп алынған біратомды спирттер қаныққан тізбектелген ұзын радикалдардан және гидроксилді топтан құралады.

1. Мұндай спирттер “жоғары майлы спирттер” деп аталады. Олардың кейбір түрлері 3-ке стеле келтірілген.

3-кесте

Липидтердің құрамына енетін біратомды спирттер

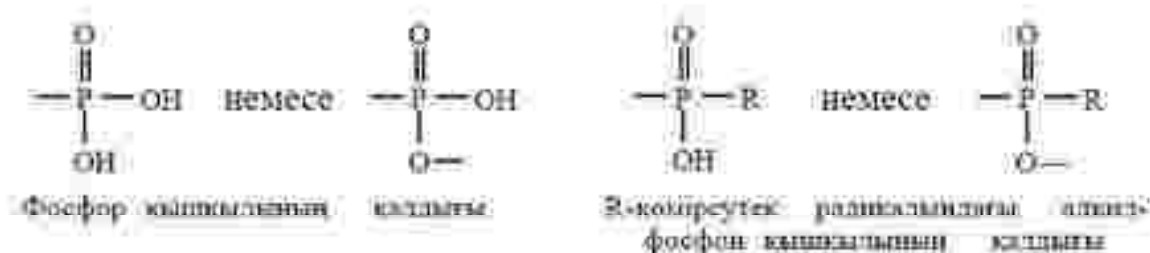
Атомы	Көміртек атомының саны	Формула
триадамыс	жүйсік	
цети́л спиртi	гексадекано́л-1	$C_{16}H_{33}OH$
стеари́л спиртi	октадекано́л-1	$C_{18}H_{37}OH$
мелисси́л спиртi	триаконтано́л-1	$C_{30}H_{61}OH$
мирици́л спиртi	гептриаконтано́л-1	$C_{32}H_{65}OH$

Табиғи липидтердің құрамына көп жағдайда **цетил, стеарил, мелиссил, мирицил спирттері** кіреді. Жоғары майлы спирттерге салыстырмалы түрде балнуызылар бай. Табиғи липидтердің көпшілігі **глицеролипидтерге** жатады, себебі үшатомды спирт — глицериннің туындысы болып келеді.

Сонымен қатар табиғи липидтердің құрамына басқа да сызықты (этилентгиколь, пропандиолдар, бутандиолдар) және шикді полиолдар (инозит) енуі мүмкін.

Аталған полиолдардан бөлек липидтер құрамына көмірсутек тізбегінің ұзындығымен, құрылысымен және қанықпаған көмірсутек тізбегінің көрсеткішімен ажыратылатын **аминспирттер** де енуі мүмкін. Мұндай аминспирттердің біршама белгілі түрі ұзын тізбекті C_{12} қанықпаған екі атомды — *сфинголин* және оның қаныққан баламасы — *сфинганин* болып табылады.

Фосфор және алкилфосфоя қышқылдарының қалдықтары **фосфолипидтер** және **фосфолипидтер** құрамына кіреді:



Кейбір липидтердің құрамындағы азотты негіздерге мысал ретінде аминс пірттерді және α-аминқышқылдарды көрсетуге болады.

2-аминэтанол (холлин)	$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
3-метил-2-гидроксиэтилэмоний (холлин)	$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N}^+-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $
2-амино-3-гидроксипропан қанықталы (серин)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{C} \\ \quad \quad \diagup \\ \text{OH} \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $

Кейбір липидтердің (гликолипидтердің) құрамдас бөліктері моносахаридтер немесе олигосахаридтер болып келеді.

Білгенге мәржан!

Пайдалы майлар. Жартылай қаныққан майлар – бұл соя бұршағында, күнжіт пен күнбатыс тұқымдарында, жанғақтың көп түрінде, жүгеріде болатын Омега-6 майлары мен майлы балықтарда кездесетін Омега-3 майлары.



Білімдеріңді тексеріңдер:



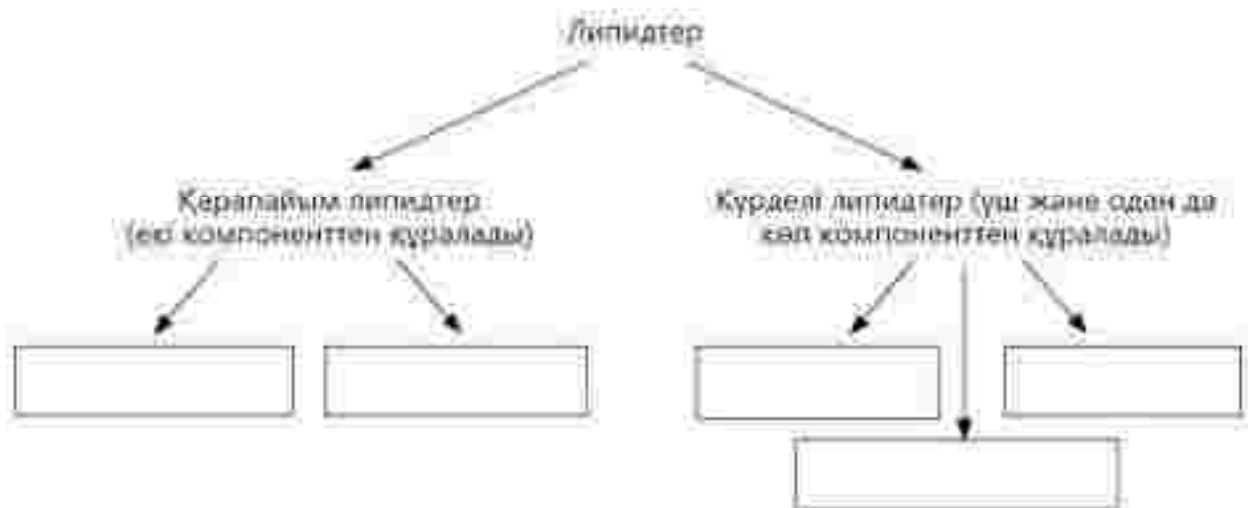
1. Липидтердің құрамына қандай май қышқылдары кіреді?
2. Қандай қышқылдар "майлы", ал қандайлары "жоғары майлы" деп аталады?
3. Өсімдік майлары құрамына қандай май қышқылдары кіреді? Сипаттама беріңдер. Өсімдік майларына мысалдар келтіріңдер.
4. Жануарлар майлары құрамына қандай май қышқылдары кіреді?
5. Табиғи майлар құрамына қандай спирттер енеді? Мысалдар келтіріңдер.
6. Гликолипидтер, фосфолипидтер, гликопротеидтер қандай майларға жатады?



Аминспирттердің ерекшелігі неде?



Параграф мәтінін қосымша ақпарат құралдарын пайдаланып, сызбанұсқаны дәптерлеріңе сызып талтырыңдар.



Параграф мәтінін пайдаланып мына заттарды екі топқа бөліңдер және осы топтарға атау беріңдер. Заттар: май қышқылдары, сфинголипидтер, майлы спирттер, балауыз, фосфолипидтер, гликолипидтер, стероидтер.

§6. МАЙЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ

Бұл сабақта:

- майлардың қасиеттері мен қызметін оқып білесіңдер;
- майлардың қасиетіне сипаттама беруді үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Майлардың жалпы қасиеттері қандай? Қаныққан және қанықпаған майлардың энергетикалық құндылықтарының айырмашылығы неде? Адам үшін майлардың тәуліктік нормасы қандай? Адамдар, жануарлар мен өсімдіктер үшін майлардың маңыздылығы неде?

Кілт түсініктер:

- гидрофобты
- қаныққан майлар
- қанықпаған майлар
- майлардың қызметтері

Майлардың қасиеттері. Барлық майлардың ортақ қасиеттері — олардың *гидрофобтылығы* (суға ерімейді).

Организм үшін маңызды барлық азық-түліктердің құрамына кіретін негізгі үштік — *нәруыздар, майлар, көмірсулар*. Олардың қасиеттері мен қызметтерін ажырата білу әр

адам үшін өте маңызды — зат алмасу процестерінің бұзылуының (немесе өте баюу жүруінің) негізгі себебі көбінесе дұрыс емес тамақтанушыан болады (12-сурет).

Майлардың қызметі. Майлар деп аталатын қосындылар глицерин және май қышқылдарынан тұрады. Олар адам жасушасын түзушілердің (көмірсулар және нәруыздармен бірге) негізгілерінің бірі болып табылады. Көп адамдар организм үшін бірінші жау *майлар* деп есеп-

тейді. Шындығында, олардың кейбір категориялары ғана зиянды болып табылады. Майлар — организм үшін нәруыз және көмірсулар сыйқты қажетті компонент, сол себепті оларды рационнан алып тастау кері әсерін тигізеді.

Адам организміндегі май қосылыстарының қызметі. Организмдегі майлардың қызметі қандай және олардың тамақ рационның маңызы бөлігі болу себебі неде?

1. Энергетикалық қызметі. Майлар “энергия” алуын ең қолайлы көзі болып табылады: 1 граммында шамамен 39,1 кДж энергия болады. Салыстыру үшін нәруыздар мен көмірсуларды алсақ, оларда шамамен 2 есе аз.

2. Қорғаныш қызметі. Біздің әрбір ішкі мүшелеріміздің арасында оларды зақымданудан сақтайтын қорғаныш қабыттары болады. Шамамен олардың үштен бірі май жасушаларынан құралған. Теріасты май целлюлозалары суықтан қорғап, қатты денелерге тігенде амортизатор қызметін атқарады.

3. Тасымалдаушы қызметі. Май жасушаларынан негізгі міндеттерінің бірі — витаминдерді қажетті мүшелерге “тасымалдау”. Бірінші кезекте олар А, D, E, K витаминдер тобын тасымалдауға жауап береді. Сонымен қоса олар басқа да заттардың тасымалдануына қатысады.

4. Гормон түзу. Кез келген гормонның түзілуіне май жасушаларының қатысуы қажет.

5. Иммундық жүйенің белсенділігіне қатысады және ұстап тұрады.

6. Эндогенді қызметі. 1 кг майдың тотығуы 1 т-ден астам суды бөліп шығарады, ол ұзақ ұйқыға кетуге немесе шектеулі су мөлшерімен көп уақыт жүруге бейім жануарлар (түйе) үшін қажетті.

7. Қор жинау қызметі. Майлар ашығу кезінде “тірі консервілер” қызметін атқарады.

Майлардың негізгі қызметтерін бөліп көрсету қиын, себебі бұлардың барлығы маңызды және қажетті. Май қосылыстары біздің организмінде маңызды компонент ретінде басқа да көптеген процестерге қатысады.

Рационда майлардың жеткіліксіз мөлшерде болуы денсаулыққа жағымсыз әсер етеді. Мысалы, дене жаттығулары кезінде тестостерон бөлінуі төмендейді және бұлшықет талшықтарының анаболизмі нашарлайды (бұлшықет өзінің өсуін тоқтатады). Сонымен қатар иммундық жүйенің қызметі және жалпы жағдайы нашарлайды.

Тәуліктік нормасы. Тәулігіне адам организмі майлардың белгілі мөлшерін қажет етеді. Бұл мөлшерді қарапайым формула арқылы



12-сурет. Құрғақшыл жемістердің және қызыл ерітін майларды бар тамақ-түліктер

анықтауға болады — майлар тәулігіне қабылданатын калорияның 10%-ін құрауы қажет. Мысалы, сендер тәулігіне 3600 калория қабылдайтын болсаңдар (мұндай көрсеткіш есептеуге қолайлы болу үшін шынған).

1. Жалпы көрсеткіштің 10%-і қанша калория құрайтындығын анықтаймыз: $3600 \times 0,1 = 360$.

2. 1 гр май = 9 калория болғандықтан, нәтижесі: $360 : 9 = 40$.

Қорытындысыңыз: рапшонда бір тәулікте 40 г май болуы қажет. Бұл формула дене жаттығуларымен өз организмін белсенді шынықтыратындар үшін де және еш уақытта спортзалда болып көрмеген адамдарға да жарамшы.

Алғаша максималды шектеу екенін естен шығармау керек. Егер май мөлшері қабылданылатын калорияның шамамен 25—30%-ін құрайтын болса, теріс нәтиже көрсетеді.

Енді “тамақ рапшоньында майлардың болуы — семіздіктің басты себебі” деген қате шырға тоқталсақ. Шындығында, артық салмақ жинаудың себебі ас мәзірінде май қосылыстарының болуы емес. Өйткені майлар — рапшонның ажырамас және маңызды бөлігі, оларсыз организм қатты әлсірейді. Ал артық заттардың жиналуы калорияның жоғары болуына байланысты. Демек, егер тәулігіне сол 3600 калорияны қабылдайтын болсақ, ал 3000-ын шығындасақ, қалған 600-і организмде жинақталатын болады. Осыған сәйкес жана постулат ендіреміз: *Семіздіктің негізгі себебі* — калорияны шектен тыс пайдалану. Ас мәзірін құруда организмге зиян келтірмей майларды рапшоннан алып тастау мүмкін емес екенін естен шығармау керек. Бірінші кезекте калориялардың мөлшеріне (қабылданатын және шығындылатын) назар аударындар — көп жағдайда басты мәселе олардың арақатынасына байланысты болады.

Майлардың түрлері. Шартты түрде барлық май қосылыстарын үш категорияға жіктеуге болады: қаныққан, қанықпаған, транс-майлар.

Қаныққан майлар. Бұл “зиянды” майлар тобына жатады. Мұндай қосылыстардың атомдары сүткөппен толық қаныққан (атиуы осыдан шыққан) (13-сурет). Олардың зиянды әсері қан құрамындағы холестерин деңгейінің артуымен сипатталады және жүрек-қантамырлар жүйесі ақауларының артуына әсер етеді. Сонымен қатар олар қатерлі

ісіктердің пайда болуына себепші болады. Осы тұста айта кету керек, зиянды әсер ететін бұл топқа жататын майлардың қасиеті емес, өзіміздің оларды өте көп мөлшерде пайдалануымыз болып табылады. Қаныққан майлар келесідей азық-түліктер құрамында кездеседі: сүт өнімдері, ет, жануарлар майы.



13-сурет. Қаныққан майлар

консервация өнімдер және т.б. Сүт және ет өнімдері пайдалы азық-түліктер болып есептеледі, алайда оларды пайдаланарда құрамында майлардың мөлшері аз болуын қадағалау қажет.

Қанықпаған майлар. Бұл топқа жататын азық-түліктердің құрамы "пайдалы" майлардан тұрады. Олардың молекулалары өз кезегінде сутекпен толық қанықпаған. Қанықпаған майлар жүрек-қан тамырлар жүйесі үшін пайдалы.

Балық, жанғақ және өсімдік майлары құрамы қанықпаған майларға бай. Бұларға ω -3-май қышқылы (Еске саламыз: қанықпаған май қышқылдарын организмдер өңірмейді) жатады (14-сурет).

Транс-майлар. Бірінші кезекте жарамдылық мерзімін ұлғайту үшін, өсімдік майларын жоғары температураларға дейін қыздыру арқылы алынатын бұл майлар тиізем өндірісінде пайдаланылады. Мысалы, шоколадты батончиктің транс-майлар тектес заттарды қоспағанда жарамдылық мерзімі екі апта. Ал егер өнімді дайындау барысында транс-майлар пайдаланылған болса, жарамдылық мерзімі бірнеше айға дейін созылады. Әрине, тағам өндіріс орындары үшін бұл пайдалы, алайда біз үшін, яғни тұтынушыларға керісінше тиім. Транс-майлар көп мөлшерде түрлі тұздықтарда, маргаринде, майлы тәттілерде (мысалы, тәтті бәліш), печенье құрамында кездеседі.



14-сурет. Қанықпаған майлар



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Майлардың қандай түрлері бар және олар қандай қасиеттерге ие?
2. Майлардың қызметтерін атаңдар. Әр қызметіне биологиялық негіздеме жасңдар.
3. Қандай майлар қанықпағандарға жатқызылады?



Қаныққан және қанықпаған май қышқылдарына сыпаттама беріңдер.



Бейнделген тағам түрлеріне (1—3) сыпаттама беріңдер.



1



2



3



1. Параграф мәтінін қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, адам организміндегі табиғаты липидті белсенді органикалық заттарды атаңдар. Олардың ролі қандай?

2. Автономиялы биологиялық құрылым — жасушаның пайда болуында липид молекулаларының ролі қандай?



“Фосфолипидтер — глицериннің күрделі эфирі (глицеролазын) және май қышқылы” тұжырымына сипаттама беріңдер.



Өт-тап ауруымен ауыратын науқастың 12-елі ішегіне зәңді жібергенде өтсалтасқан өтін ағып шығуы нашарлағаны анықталды. Бұл кезде асқазан ішек жолдарында липидтердің ыдырауы бұзыла ма? Түсіндіріңдер.

§7. НӘРУЫЗДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖІКТЕЛУ

Оқығызың

- нәруыздардың құрылымы, құрамы мен қызметі бойынша жіктеуді оқып білесіңдер
- нәруыздардың құрылымы, құрамы және атқаратын қызметі бойынша жіктеуді үйренесіңдер

Сендер білесіңдер ме?

- Нәруыздар сыртқы пішіні бойынша қандай болады? Қандай нәруыздар күрделі деп аталады? Не себепті нәруыздар тіршілік негізі деп есептеледі? Күрделі нәруыздар жасушада қандай рөл атқарады?

Кілт түсініктер:

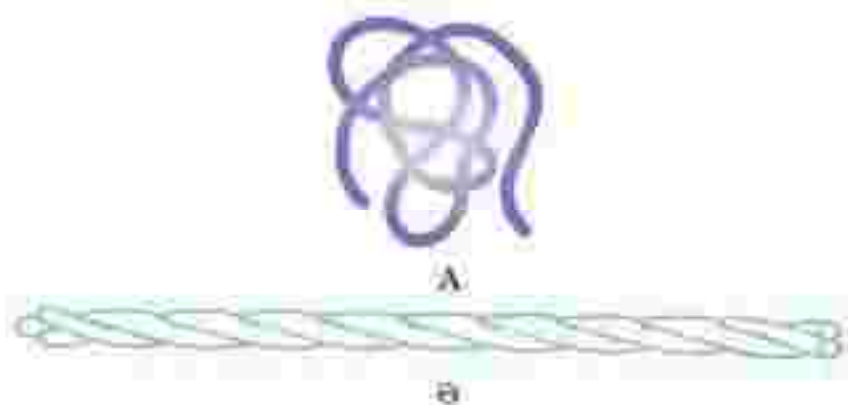
- фибриллярлы нәруыздар
- глобулалы нәруыздар
- қарапайым нәруыздар
- күрделі нәруыздар
- нәруыз қызметтері

Нәруыздар молекулаларының сыртқы пішініне, құрамына, қызметіне байланысты жіктеледі.

Нәруыз молекулалары сыртқы пішініне байланысты фибриллярлы нәруыздар және глобулалы (шар пішінді) нәруыздар деп жіктеледі (15-сурет).

Фибриллярлы нәруыздар — ұзын жіп тәрізді молекулалар. Олардың полипептидтік тізбегі бір-сызықты бойлай және бір-бірімен көлденеінінен жөрмелеу арқылы байланысқан. Бұл нәруыздар жоғары механикалық беріктілігімен және суда ерімейтін қасиетімен ерекшеленеді. Олар негізінен құрылымдық қызметтер атқарады: сінір және буындар (коллаген, эластин) құрамына енеді, шаш, тырнақ қауырсыны (кератин), жібек талшығы мен өрмекші торы (фиброн) түзеді.

Глобулалы нәруыздарда бір немесе бірнеше полипептидтік тізбектер жинақталып тығыз шұмаққа оралған. Бұл нәруыздар әдетте суда жақсы ериді. Олар әртүрлі қызметтер атқарады. Бұлардың қатысуымен көптеген биологиялық процестер орындалады, оларға жеке тоқталатын боламыз.



15-сурет. Нәруыз молекулаларының пішімдері
 А — глобулалық нәруыз, Б — фибриллалық нәруыз

Нәруыз молекулаларының құрамына байланысты жіктелуі. Нәруыздар құрылымы бойынша екі топқа жіктеледі: қарапайым және күрделі нәруыздар. Қарапайым нәруыздар тек қана аминқышқылдарының қалдықтарынан тұрады, құрамына басқа химиялық қосылыстар енбейді. Күрделі нәруыздардың құрамына полипептидтік тізбектермен қатар, басқа да химиялық құрылымдар енеді.

Қарапайым нәруыздарға РНК-аза және басқа да көптеген ферменттер жатады. Фибриллалық нәруыздар немесе матласен, керашин, эластин құрылыстары бойынша қарапайым болып табылады. Хроматиндердің құрылысын қалыптастырушы астық тұқымдастарының дәндерінде корға жинақталатын нәруыздар — глителиндер мен гистондар қарапайым нәруыздар тобына жатады.

Күрделі нәруыздар: металлопротеиндер, хромопротеиндер, фосфопротеиндер, гликопротеиндер, липопротеиндер және т.б.

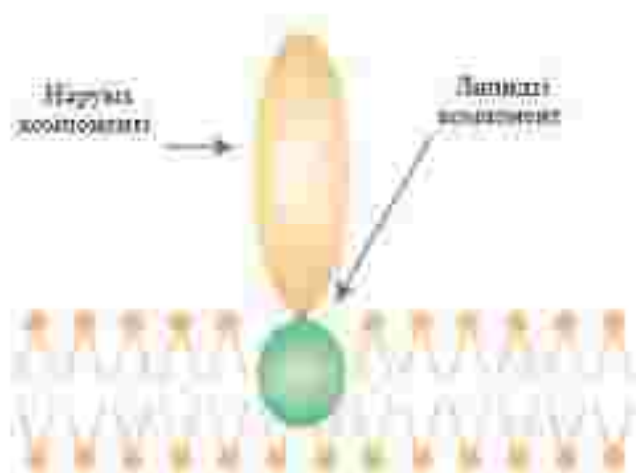
Металлопротеиндер. Металлопротеиндерге құрамында металл иондары бар нәруыздар жатады. Олардың молекулаларында мынадай металдр кездеседі: мыс, темір, мырыш, молибден, марганец т.б. Кейбір ферменттер өз табиғатына сәйкес металлопротеиндер болып табылады.

Хромопротеиндер қарапайым нәруыздардың өкілі, құрамында боялған қосылыстар кездеседі. Хромопротеиндердің негізгі өкілі — жарықты қабылдау процесіне қатысатын родопсин нәруызы және өткен параграфтарда қарастырылған қан гемоглобиннің нәруызы (Hb). Гемоглобиннің құрамына ортасында Fe^{2+} ионы орналасқан молекула — гем кіреді. Гемоглобиннің оттегімен әрекеттесуі барысында оксигемоглобин түзіледі.

Гемоглобин және басқа да құрамында гем болатын нәруыздар (миоглобин, шпихрози) гемопротеиндер деп те аталады.



16-сурет. Фосфопротеин



17-сурет. Жасуша мембранасындағы липопротейндер

Фосфопротейндер. Фосфопротейндердің құрамында аминқышқылдары қалдықтарының гидроксиі тобымен (күрделі эфирлі байланыспен) байланысқан фосфор қышқылының қалдықтары болады (16-сурет).

Фосфопротейндерге құрамында катонн нәруызы бар сүт жатады. Оның құрамына тек фосфор қышқылының қалдықтары ғана емес, сонымен қатар катионн ионы да кіреді.

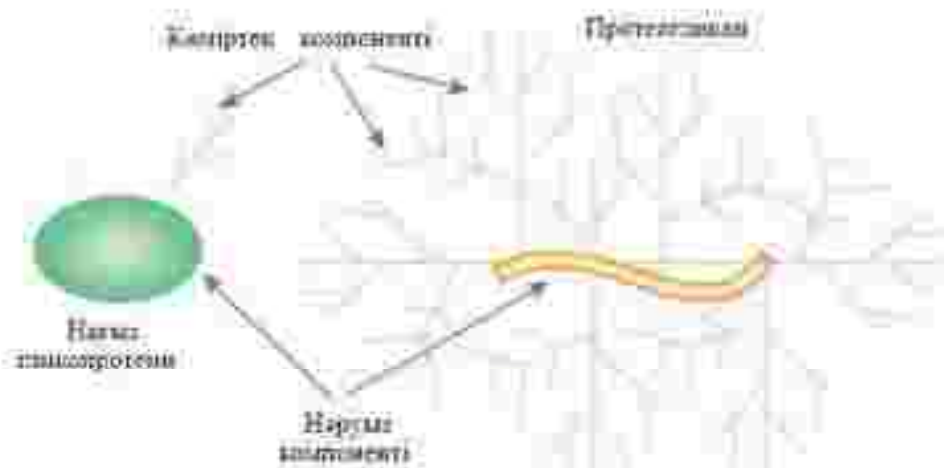
Фосфор және катионн өсіп жатқан организмге, әсіресе сүйек қанға асының қалыптасуы үшін қажет.

Липопротейндер. Липопротейндерге құрамында ковалентті байланысқан липидтері бар нәруыздар жатады. Бұл нәруыздар жасуша мембранасының құрамында кездеседі. Липидті (гидрофобты) компонент нәруыздарды мембранада ұстап тұрады (17-сурет).

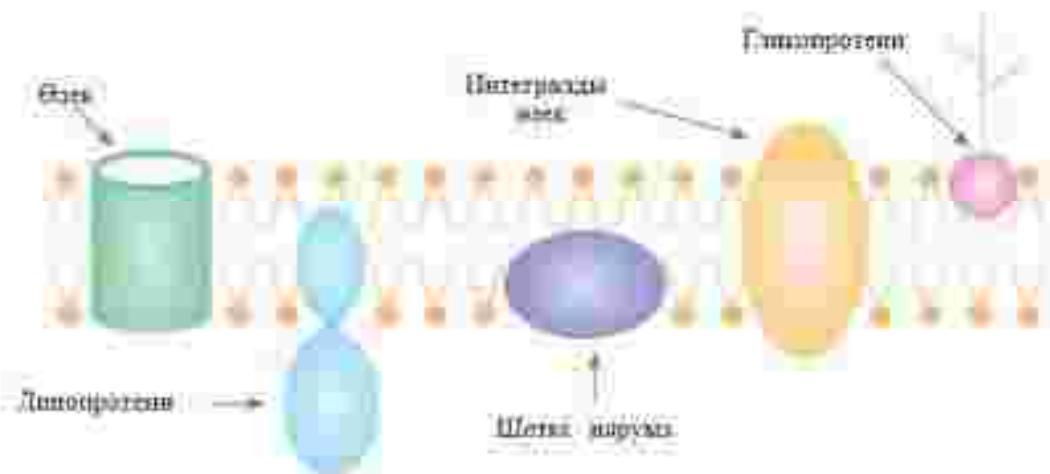
Липопротейндерге сонымен қатар липидтердің тасымалдануына қатысатын және олармен ковалентті байланыс түзбейтін кан нәруыздарын да жатқызады.

Гликопротейндер. Гликопротейндердің құрамында простетикалық топ ретінде ковалентті байланысқан көміртекті компоненті болады. Гликопротейндер нағыз гликопротейндер және протеогликандар болып жіктеледі. Нағыз гликопротейндердің көмірсутектік топтасуы, әдетте, 15—20 моносакhariннің компоненттерден құралады, ал протеогликандарда көптеген моносакhariн қалдықтарынан құралады (18-сурет).

Гликопротейндер табиғатта кеңінен таралған. Олар жасуша мембранасының құрамында, бөлінділерде (сілекей т.б.), жасуша қабырға-



18-сурет. Гликопротейндер



19-сурет. Жасуша мембранасы

лар ындп, жасушааралық заттарды дәнекер ұлпаларында т.б. кездеседі. Көптеген ферменттер және тасымалдаушы нәруыздар гликопротеиндер болып табылады.

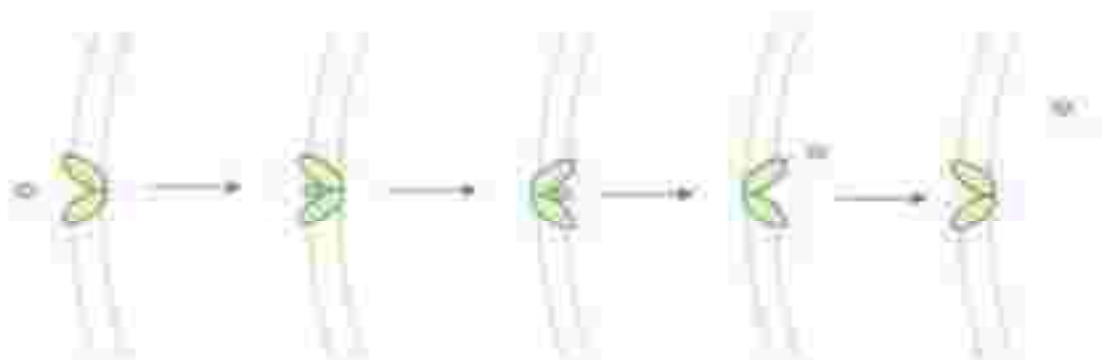
Атқаратын қызметтері бойынша жіктелуі. Нәруыздар құрылымдық, коректік, катализаторлық, қорғаныштық, рецепторлық және қор жинаушы, тасымалдаушы, реттеуші т.б. қызметтер атқарады.

Құрылымдық нәруыздар. Коллаген, эластин, кератин, фибронин құрылымдық қызмет атқарушы нәруыздарға жатады. Нәруыздар жасуша мембранасының қалыптасуына, көбіне өзектер түзуге немесе басқа қызметтер атқаруға қатысады.

Коректік және қор жинаушы нәруыздар. Коректік нәруыздар өсіп келе жатқан организмдерді аминқышқылдармен, фосфор және кальциймен қамтамасыз етеді. Қорға жиналатын нәруыздарға жұмыртқа нәруызы, өсімдік дәніндегі нәруыз жатады. Бұл нәруыздар ұрықтың дамуы барысында қолданылады. Адам және жануар организмінде нәруыздар қор ретінде жинақталмайды. Себебі олар жүйелі түрде корекпен бірге түсіп тұруы қажет, олай болмаған жағдайда дистрофия (нәрсідену) дамуы мүмкін.

Жиырылғыш нәруыздар. Жиырылғыш нәруыздар бұлшықет жұмысын, қарапайымдытардың талшықтары мен кірпікшелерінің қозғалысын, жасуша пішінінің өзгеруін, жасуша ішіндегі оргanelлалардың қозғалысын қамтамасыз етеді. Мұндай нәруыздарға *миозин* және *актин* жатады. Бұл нәруыздарды тек бұлшықет жасушасында ғана емес, сонымен қатар кез келген жануарлар жасушасының ұлпаларында да кездестіруге болады.

Тасымалдаушы нәруыздар. Параграфтың басында тоқталып өткен гемоглобин тасымалдаушы нәруыздың мысалы бола алады. Қанда лимфалардың, гормондардың және басқа заттардың тасымалдануын қамтамасыз ететін басқа да нәруыздар бар. Жасуша мембраналарында глюкозаның, аминқышқылдарының, иондардың және басқа да



20-сурет. Глюкозаның жасуша мембранасы арқылы тасымалдануы

заттардың тасымалдануына қатысатын нәруыздар болады (19-сурет). 20-суретте глюкозаның жасуша мембранасы арқылы тасымалдануы сұлба түрінде көрсетілген.

Нәруыз-ферменттер. Катализаторлық нәруыздар немесе ферменттер нәруыздардың алуан түрлі топтарын құрайды. Организмде жүретін барлық дерлік химиялық реакциялар ферменттердің қатысуымен жүреді. Қазіргі кезде бірнеше мыңдаған ферменттер белгілі.

Нәруыздардың қорғаныштық қызметтері. Бұл топқа организмді бөгде заттардың енуінен қорғайтын немесе оларды зақымданудан сақтайтын нәруыздар жатады. *Иммунглобулиндер* немесе *антиденелер* организмге енген бактерияларды, вирустарды, бөгде нәруыздарды анықтауға және оларды зарарсыздандыруға қабілетті.

Қанның *тромбин* және *фибриноген* сияқты компоненттері қанның ұюы процесінде маңызды рөл атқарады. Олар организмді қантамырларының зақымдануы кезінде қан кетуден сақтайды. Тромбиндердің әсерінен фибриноген молекулаларынан полипептид тізбегінің фрагменттері бөлінеді, нәтижесінде *фибрин* түзіледі: фибриноген → фибрин.

Түзілген фибрин молекулалары ұзын, ерімейтін тізбектер түзіп, агрегатталады. Ұйыған қан басында боппылдық болып келеді, содан кейін тізбекаралық жөрмелеулер арқылы реттеледі. Жалпы қанның ұюы процесіне 20 нәруыз қатысады. Олардағы гендер құрылымының бұзылуы гемофилия, яғни қанның ұюының төмендеуі сияқты аурудың себепшісі болуы мүмкін.

Рецепторлық нәруыздар. Жасуша мембранасы көптеген молекулаларға, сонымен қатар жасуша ішіне дабыл жеткізуді молекулаларға да кедергі болып табылады. Алайша жасушалар дабылдарды беткі қабатында көпшілігі нәруыздар болып келетін арнайы *рецепторлардың* көмегімен қабылдауға қабілетті (21-сурет).

Реттеуші нәруыздар. Реттеуші нәруыздар — биологиялық процестерді басқаруға қатысатын нәруыздар. Оларға кейбір *гормондар* жатады. Қан құрамындағы глюкозаны *инсулин* және *глюкагон* реттейді. Реттеуші нәруыздарға дененің өлшемін анықтайтын өсу гормоны және фосфаттар



21-сурет. Жыушана сыртқы сипаттардың берілуі

мен жалпы пайдалының алмасуын реттеуші нәруыздардың гормондар жатады. Нәруыздардың бұл кластарына басқа да зат алмасуды реттеуге қатысатын протейндер кіреді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



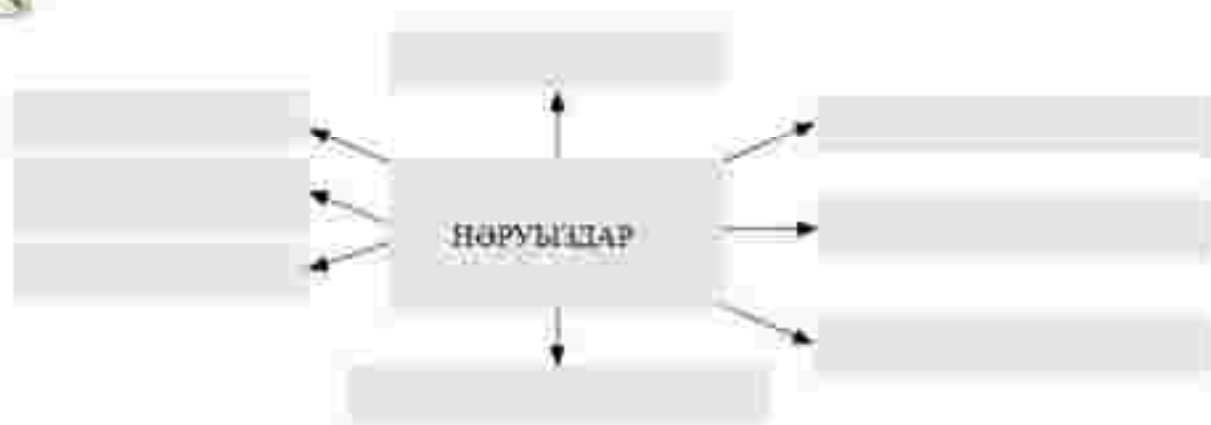
1. Нәруыздардың пішіні қандай болады?
2. Нәруыздар қандай топтарға бөлінеді?
3. Берілген жіктеу қандай сипаттамаларға негізделіп жасалған?
4. Қарапайым нәруыздар қалай сипатталады? Қарапайым нәруыздарға мысалдар келтіріңдер.
5. Қарапайым нәруыз қызметтерін атаңдар.
6. Күрделі нәруыз қызметтерін атаңдар.



Күрделі нәруыздарға сипаттама беріп, мысалдар келтіріңдер. Олар қайда кездеседі?



«Нәруыздардың қызметтері» сызбанұсқасын дәптерге сызып толтырыңдар.



«Нәруыздардың қызметтері»

Түсіп қалған сөздерді толықтырып дәптерге жазыңдар.

1. Нәруыздардың құрылымдық қызметі _____ көрініс табады.
2. Нәруыздардың регуляторлық қызметі _____ көрініс табады.
3. Реттеуші қызмет атқаратын нәруыздар _____ көрініс табады.
4. Нәруыздардың катализаторлық қызметі _____ көрініс табады.

5. Тасымалдаушы нәруыздар қызметі _____ көрініс табады;
 6. Нәруыздардың қор жинаушы қызметі _____ көрініс табады;
 7. Нәруыздардың қорғаныштық қызметі _____ көрініс табады.

Білгенге маржани

Кейбір Антарктикада тіршілік ететін балықтардың плазмасында қатып қалудан қорғайтын ерекше антифризді ал жәндіктердің кей тобында қанаттары бекітін орындарында серпінді қасиет беретін резинин нәруызы болады. Африкада өсетін бір өсімдікте өте тәтті дәмдімен ерекшеленетін мономер нәруызы синтезделеді.

§8. НӘРУЫЗДЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДЕНГЕЙЛЕРІ МЕН ҚҰРЫЛЫСЫ

Бұл тақырып

- нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысын оқып білесіңдер;
- нәруыздардың құрылымдық деңгейлерін анықтауды үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Нәруыз биосинтезіне қанша аминқышқылы қатысады? Нәруыздың сызықты құрылымы деген не? Нәруыздың екінші реттік құрылымын қалдайтын байланыс қандай заттардың арасында пайда болады? Нәруыз молекуласының ең жоғарғы құрылымдық деңгейі қандай? Қандай құрылымдық деңгейде нәруыздар қызмет атқара алады?

Қим түсініктер:

- нәруыздың бірінші, екінші, үшінші, төртінші реттік құрылымы

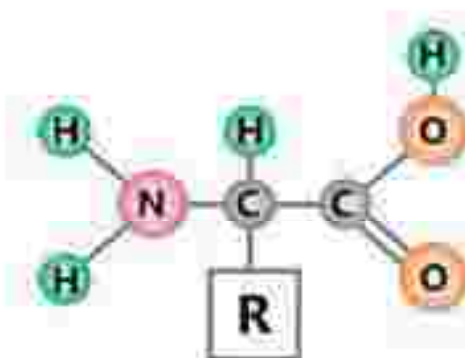
Нәруыздар — макромолекулалар сияқты тіршіліктің негізі. Нәруыздардың мономерлері — 20 түрлі аминқышқылы.

Нәруыздардың бірінші реттік құрылымы генотиппен анықталады. Екінші, үшінші және төртінші реттік құрылымы нәруыздардың бірінші реттік құрылымына байланысты болады.

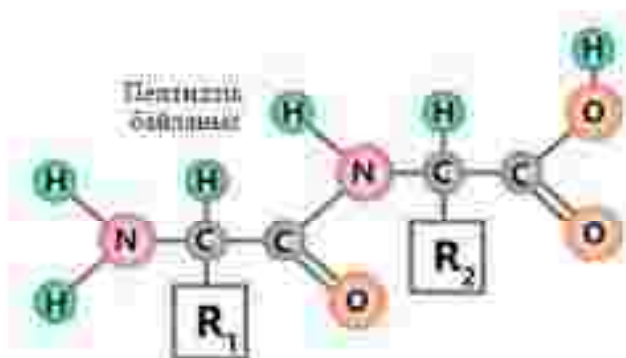
Барлық биологиялық катализаторлар — табиғаты нәруыз болып келетін ферменттер. Нәруыз молекулалары организмді бегде заттардан қорғау үшін имунологиялық қорғаныспен қамтамасыз етеді.

Нәруыз молекулаларын бірінші, екінші, үшінші, төртінші реттік құрылымдық деңгейлерге ажырату қалыптасқан. Осы әрбір құрылымдық деңгейді жеке-жеке қарастырайық.

Полипептидтік тізбектегі әртүрлі аминқышқылы қалдықтарының бір-бірімен кезектесіп пептидтік байланыспен байланысу ретін нәруыздардың бірінші реттік құрылымы деп атайды. Бұл құрылымды аминқышқылының α -амино- және α -карбоксил топтары арасындағы пептидтік байланыстар түзеді (22, 23-суреттер).



22-сурет. Аминқышқылдар



23-сурет. Пептидтік байланыс. Дипептид

Аминқышқылдары бір-бірімен пептидтік байланыстар арқылы қосылады. Бұл байланыстар бір аминқышқылының аминтоптарының басқа аминқышқылының карбоксил тобымен әрекеттесуі барысында су молекулаларының бөлінуі нәтижесінде құрылады. Судың бөлінуімен жүретін реакция — *конденсация реакциясы*, ал пайда болған ковалентті азот-көміртек байланысы *пептидтік байланыс* деп аталады.

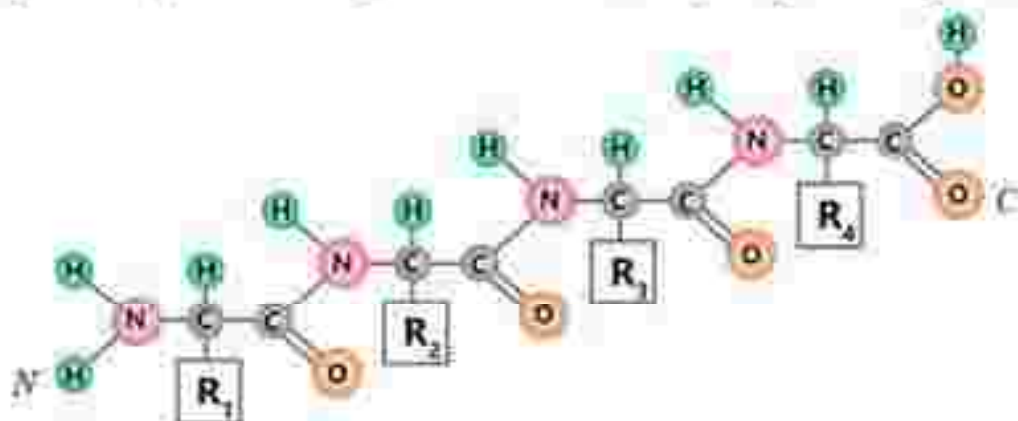
Нәруыздар бір-бірінен бірінші реттік құрылымды түзетін аминқышқылдарының реттілігі бойынша ажыратылады. Ол өз кезегінде сол нәруызды кодтайтын ДНҚ (генде) молекуласы бөлігіндегі нуклеотидтердің ретіне тәуелді:

Лиз—сер—тре—ала—ата—глю—лиз—фен—сер—арг—гли—гис—ист

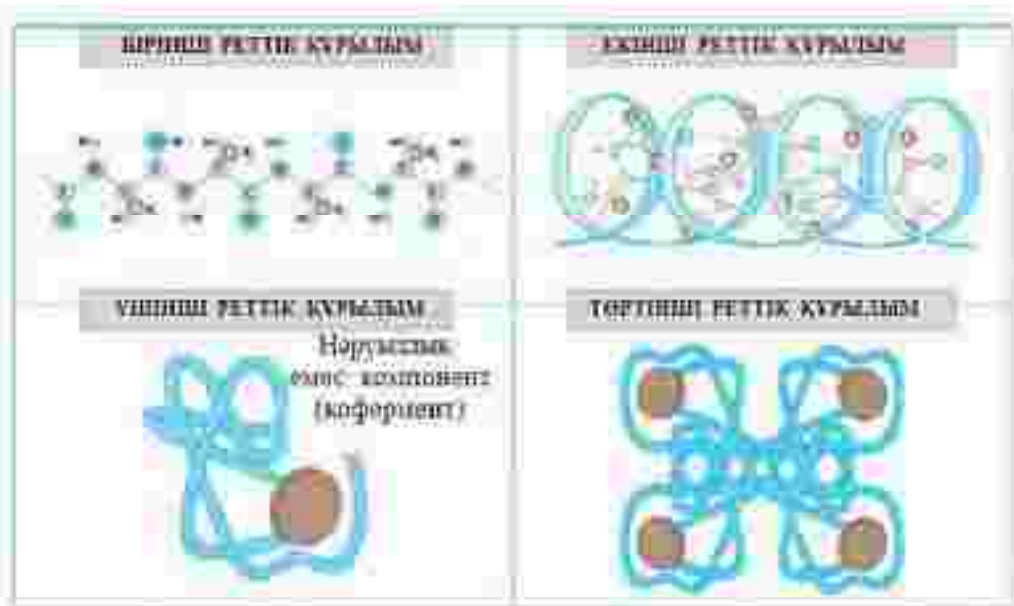
Полипептид түзетін пептидтік байланыс (24-сурет)

Пептидтік тізбектер бір бағытқа қарай орналасады және екі ұшы болады: бірінші аминқышқылының бос аминтоптарын тасымалдаушы N-ұшы және соңғы аминқышқылының карбоксил тобын тасымалдаушы C-ұшы. Еске түсіреміз, нәруыздарда және пептидтерде аминқышқылдары қалдықтары тізбек бойында ретімен орналасқан. Нақты бір пептидті атау үшін, оның құрамындағы аминқышқылы қалдығының ретін (N-ұшынан бастап) түгелдеп шығу жеткілікті (24, 25, 26-суреттер).

Полипептидтік тізбектің кеңістіктегі оралма тәрізді болып келген пішінін нәруыздың екінші реттік құрылымы деп атайды. Нәруыздың екінші реттік құрылымы сутектік байланыстар арқылы орындалады.



24-сурет. Полипептид — нәруыздың бірінші реттік құрылымы



25-сурет. Нәруыз молекулаларының құрылымдық деңгейлері

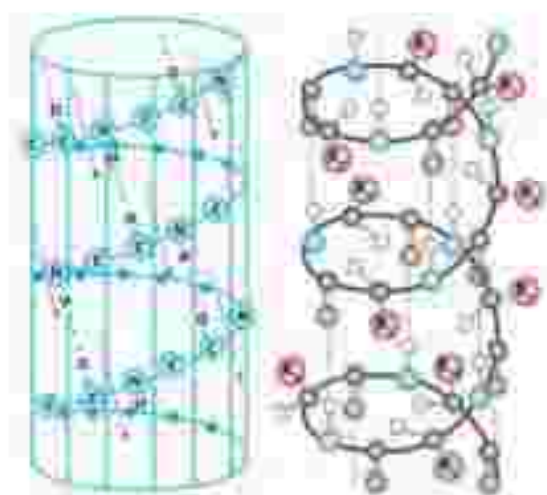
Бір орамдағы NH-топтары мен көршілес орамдағы CO-топтары арасында түзілетін сутектік байланыстар арқылы оралым ұсталып тұрады. Пептидтік тізбектердің екінші реттік құрылымының бірнеше түрлері белгілі, олардың ішіндегі негізгілері — α -шныршық және β -катпарлы қабат (27, 28-суреттер).

α -шныршық — өзекке ұқсас берік құрылым. Бұл өзектің ішкі бөлігін тығыз оралған пептидтік арқау (остов) мен сыртқа бағытталған аминқышқылдарының радикалдары құрайды. Алайша әрбір аминқышқылдары қалдығының CO-тобы NH-тобының төртінші қалдығымен әрекеттеседі. Шныршықтың бір айналымына 3,6 аминқышқылдарының қалдығы сәйкес келеді, ал шныршықтың әр айналымы 0,54 нм-ді құрайды.

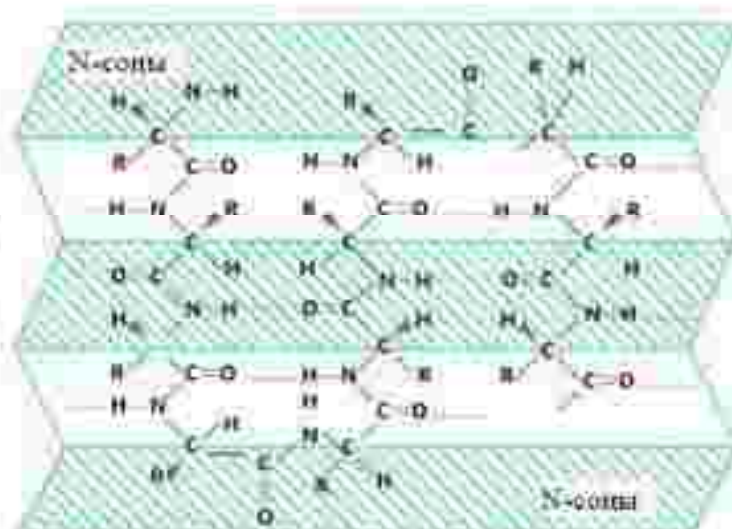


26-сурет. Нәруыздың бірінші реттік құрылымы

Нәруыздың екінші реттік құрылымының типі оның бірінші реттік құрылымымен анықталады. Мысалы, пептидтік тізбек пролиннің қалдығы орналасқан орынға пілм жасайды да, аминқышқылдарының арасында сутектік байланыс түзілмейді. Сол себепті құрамында пролиннің (мысалы, коллаген) көрсеткіші жоғары нәруыздар α -шныршық түзуге қабілетсіз. Электр зарядын жеткізуші аминқышқылдарының радикалдары да шныршықтануға кедергі келтіреді.



27-сурет. α -иншарынык



28-сурет. β -иншарынык кыбат

Нәруыздың үшінші реттік құрылымы — бұл нәруыз молекулаларының барлық атомдарының кеңістікте бөлінуі немесе басқашы айтатын болсақ, шығынықталған полипептидтік тізбектің кеңістіктегі оралымға айналуы. Нәруыздың үшінші реттік құрылымының түзілуінде аминқышқылдары радикалдары арасындағы әрекеттесудің нәтижесінде қатынасқан сутекшік, иондық, гидрофобияқ және дисульфидтік байланыстар негізгі орында алады.

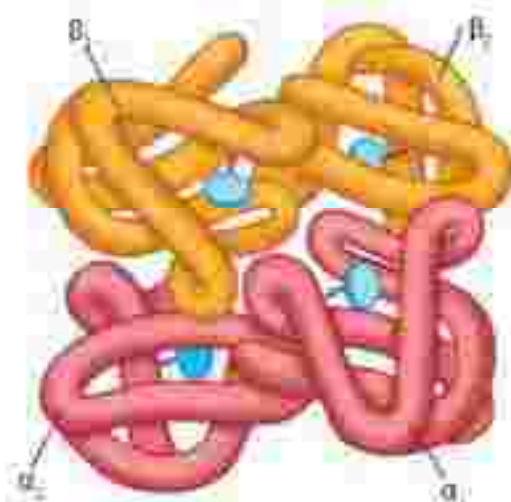
Молекула үшінші және үшінші реттік құрылымының қатынасу ерекшелігіне байланысты нәруыздар глобулаты және фибриллалары болып бөлінеді (29-сурет).

Нәруыздың төртінші реттік құрылымы — нәруыздың бөлек полипептидтік тізбектерінен түзілген, бір-бірімен өзара әрекеттесетін суббірліктердің кеңістікте орналасуы. Төртінші реттік құрылым — нәруыз молекуласы құрылымының жоғары деңгейі, оның үстіне міндетті емес. Себебі бізге белгілі нәруыздардың жартысынан астамында олар жоқ. Нәруыздың төртінші реттік құрылымына не нәруыздарды *ангומר нәруыздар*, ал олардың құрамына кіретін полипептидтік тізбекті суббірліктер немесе *протомерлер* деп атайды. Кейбір нәруыздар тобында мұндай суббірліктер бірдей немесе құрылысы ұқсас, ал кейбір нәруыздар әртүрлі типті тізбекті бар суббірліктерден тұрады.

Протомерлердің әрқайсысы бірнеше рет шумақталған оралымнан (глобулага) тұратын бөлек полипептидтік тізбек түрінде синтезделеді. Әр суббірліктің белгілі учаскелері бар, олар басқа суббірліктердің белгілі учаскелерімен әрекеттесуге қабілетті. Бұл



29-сурет. Нәруыздың глобулалы құрылымы. Үшінші реттік құрылым



30-сурет. Наруыздың төртінші реттік құрылымы

әрекеттесулер әртүрлі тізбектің құрамындағы сутектік, иондық, гидрофобтық байланыстар арқылы жүзеге асады.

Олигомерлі наруыздар бірнеше тұрақты конформация түрінде болады және аллостерикалық қасиеттер көрсетеді, яғни бір конформациядан басқа конформацияға функционалдық белсенділігін өзгерту арқылы ауыса алады. Эритроцитті наруыз гемоглобин, фосфофруктокиназа ферменті және т.б. олигомерлі наруыздардың мысалы бола алады.

Оның молекуласының құрамына α және β әріптерімен белгіленетін төрт жұп

ұқсас суббірліктер кіреді. Гемоглобиннің наруыздық емес бөлігі — гем көк түспен көрсетілген (30-сурет).

Молекуласы дисульфидті тізбектермен (инсулин, тромбин) байланысқан бір немесе одан да көп полипептидтік тізбектерден құралатын наруыздарда белгілі. Мұндай наруыздарды олигомерлі деп санауға болмайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



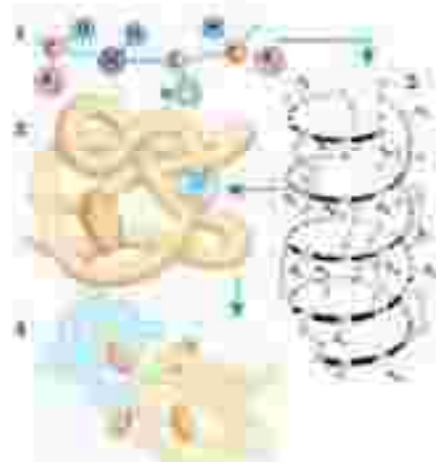
1. Наруыздың бірінші реттік құрылымына сипаттама беріңдер.
2. Пептидтік байланыстардың қалыптасу негізінде қандай заңдылық бар?
3. Наруыздың екінші реттік құрылымы дегеніміз не? Сипаттап беріңдері.
4. Наруыздың үшінші реттік құрылымы қалай қалыптасады?
5. Глобулалы наруыздарға мысалдар келтіріңдер.
6. Фибриллалы наруыздарды атаңдар.



Наруыздың төртінші реттік құрылымының ерекшелігі қандай?



1. Суретте 1—4 сандарымен наруыз молекулаларының қандай құрылымы бейнеленген?
2. Полипептидте амінқышқылдарының қалдығы қандай байланыспен байланысқан?
3. Екінші реттік құрылымды түзуге қандай химиялық байланыстар қатысады?
4. Үшінші реттік құрылымды түзуге қандай химиялық байланыстар қатысады?



Азықтың қоларынсы жетекілікті, бірақ құрамында наруыз жоқ болса, жануарларда мынадай патологиялық құбылыстар байқалады: өсуі тоқтайды, қан құрамы өзгереді, т.б. Бұл неге байланысты деп сйләйтсыңдар?



Неге біздің өмірімізде наруыздардың алатын орны өресіше дейміз?

§9. НӘРУЫЗ ДЕНАТУРАЦИЯСЫ ЖӘНЕ РЕНАТУРАЦИЯСЫ

БҮЛКІМДІК

- нәруыз қасиеттерін оқып білесіңдер;
- әртүрлі жағдайлардың нәруыз құрылымына әсерін анықтауды үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Нәруыз денатурациясым қалай түсінесіңдер? Аминқышқылдарына дейін ыдыраған нәруыз молекулалары қайта қалпына келе ме? Денатурацияның қайтымды процесі қалай аталады? Ол қандай жағдайда мүмкін болады?

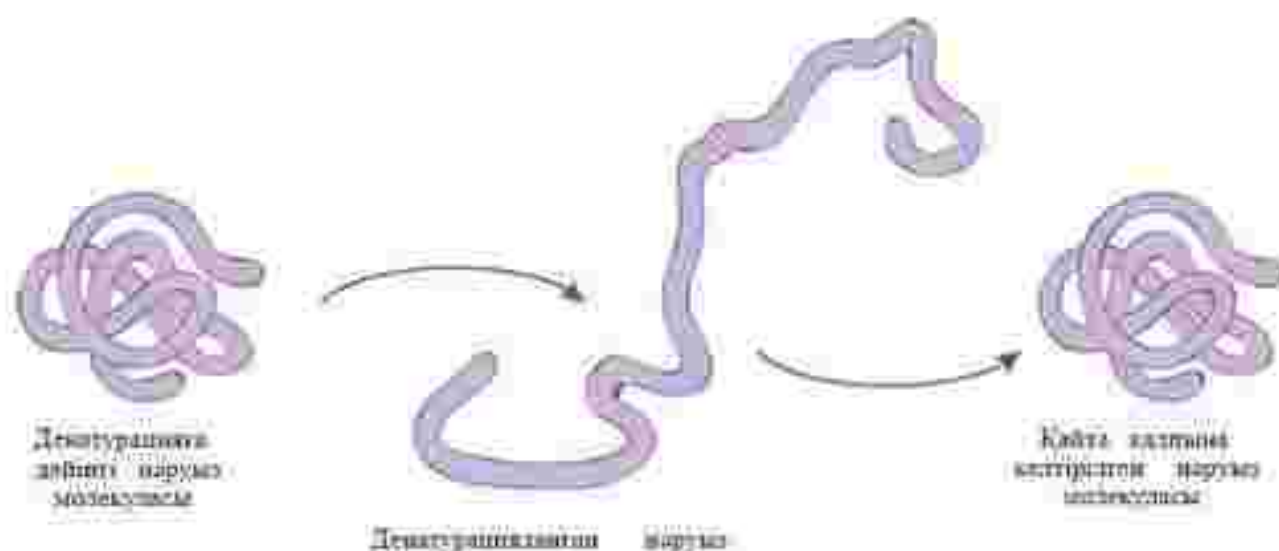
Кім түсінетер:

- денатурация
- ренатурация
- қайтымды денатурация
- қайтымсыз денатурация

Нәруыздардың денатурациясы. Денатурацияны туындататын факторлар. Нәруыздың кеңістік конфигурациясының өзгеруі (орта жағдайының әсерінен нәруыздың табиғи құрылымының бұзылуы) денатурация деп аталады. Бұл өзгерістер уақытша немесе тұрақты сипатта болуы мүмкін, алғайда екі жағдайда да нәруыздардың аминқышқылдық реті өзгеріссіз қалады. Денатурация кезінде молекула таркатылады және өзінің қалыпты биологиялық қызметтерін атқару қабілетінен айырылады. Нәруыз денатурациясы пайфрактыз немесе ультракүлгін сәулелермен қыздыру немесе сәулелендіру кезінде туындауы мүмкін. Нәруызға әсер етуші кинетикалық энергия атомдардың вибрациясын тудырады, нәтижесінде әлсіз сутектік және иондық байланыстар үзіледі, нәруыз *коагуляцияланады*. Күшті қышқылдар, сілтілер, тұздар нәруыздарды денатурациялайды. Бұл реагенттердің әсерінен иондық байланыстар үзіледі және нәруыз коагуляцияланады. Реагенттердің ұзақ уақыт бойы әсер етуі пептидтік байланыстың да үзілуіне әкелуі мүмкін.

Ауыр металдар нәруыздарды денатурациялайды. Оң зарядталған ауыр металдардың (катиондар) иондары нәруыздың *R-тобындағы* теріс зарядталған карбоксил анниондарымен берік байланыс құрып, иондық байланыстардың үзілуіне әкеледі. Бұлар да нәруыздың электрлік полярлануын төмендетеді және олардың ерігіштігін азайтады. Нәтижесінде ерітіндідегі нәруыз тұрабала түседі. Органикалық ерітінділер және детергенттер нәруызды денатурациялайды. Бұл реагенттер гидрофобты әрекеттесуді бұзады және *гидрофобты* (бейполярлы) *ионтармен* байланыс түзеді. Нәтижесінде ішкі молекулалық сутектік байланыстар да үзіледі. Кез келген бактерия нәруыздарын денатурациялайтын болғандықтан спиртті дезинфекциялаушы құрал ретінде пайдаланады.

Нәруызға белгілі бір құрылым беретін байланыстардың үзілуі денатурацияға алып келеді. Алдымен әлсіз байланыстар, қалыпсыз жағдайлы күшейте түскенде берік байланыстар да үзіледі. Сол себепті



31-сурет. Нәруыз денатурациясы және ренатурациясы

алдымен төртінші реттік құрылымы, содан кейін үшінші және екінші реттік құрылымдар бұзылады. Денатурация полипептидік тізбектің бұзылуымен қатар жүрмейді. Кеңістіктік конфигурацияларының өзгеруі нәруыз қасиетінің өзгеруіне алып келіп, көбінесе нәруыздарға тән биологиялық қызметтерді орындау мүмкін болмай қалады.

Егер нәруыз құрылымын қалпына келтіру мүмкін болса, *денатурацияға қайтымды* болады (31-сурет). Мұндай денатурацияда мембрананың рецепторлық нәруыздары ұшырауы мүмкін. Нәруыздардың кеңістіктік конфигурациясын қайта қалпына келтіру мүмкін емес болған жағдайда денатурация *қайтымсыз* болады. Әдетте, бұл байланыстардың көп мөлшерде ұзауы кезінде орын алады, мысалы, жұмыртқаны пісіру барысында. Температурамен әсер еткенде тауық жұмыртқасының нәруызы мөлшір коллоидтен алдымен зир үлшекті қосылысқа айналады, артынан толығымен қайтымсыз бұзылады. Нәруыздар жоғары молекулалы қосылыстар ретінде коллоидті ерітінді қалыптастыратыны химия курсынан белгілі.

Нәруыздардың судағы ерітіндісінің тұрақтылығы келесі факторлармен анықталады:

- коллоидтық бөлшектердің көлемімен — коллоидтық бөлшектер заряды неғұрлым кіші болса, ерітінді соғұрлым тұрақты;
- бөлшектер зарядының көлемімен — бөлшектер заряды неғұрлым үлкен болса, ерітінді соғұрлым тұрақты;
- гидраттық (сольваттық) қабық көлемімен — коллоид құрамында сольваттық су неғұрлым көп болса, ол соғұрлым тұрақты.

Түрлі физикалық және химиялық факторлардың әсерінен коллоидты ерітінділерден нәруыз тұнбасы түзіледі:

- нәруыз тұнбасының бастапқы физика-химиялық және биологиялық қасиеттерін қалпына келтіріп, қайтадан суда ерітуге болатын жағдайда тұндыру реакциясы қайтымды (тұндыру);

• нәруыз молекуласы құрылымының бұзылуына (денатурация) әкелетін факторлардың әсерінен тұндыру реакциясы қайтымсыз болып табылады.

Нәруыздарды тұндыру реакциясы негізіне келесі механизмдер жағуы мүмкін:

• электролиттерді қосу арқылы (қышқылдар, сілтілер, тұздар) әлсіз зарядын нейтраландыруға;

• қыздыру барысында су сіңіруші заттарды (спиртті, ацетонды, электролиттердің концентрацияланған ерітінділерін) қосу арқылы гидратты қабықшаның бұзылуы;

• нәруыз денатурациясын туындататын факторлардың әсерінен коллоидты бөлшектер мономерлерінің ұлғаюы.

Нәруыздарды тұндыруға ықпал ететін факторларға осы аталған механизмдердің екеуінші немесе үшеуінші бірігуі әсер етеді.

Нәруыздардың денатурациясы — бұл нәруыздардың тәртіпінші және үшінші, тіпті екінші реттік құрылымдарының бұзылуы нәтижесінде нәруыздардың биологиялық, физико-химиялық қасиеттерінің табиғи өзгерісі. Нәруыз денатурациясының пайда болуына:

- 60°C температурадан жоғары температура;
- пондаушы радиация;
- концентріленген қышқылдар мен сілтілер;
- ауыр металдардың тұздары (сынап, корғасын, кадмий);
- органикалық қосылыстар (спирттер, фенолдар, кетондар) ықпал етеді.

Денатурацияланған нәруыздарға:

- молекулалық конформациясының өзгеруі;
- суда ерігіштіктің кемуі;
- молекула зарядының өзгеруі;
- протеолитикалық ферменттердің әрекетіне төзімділіктің төмендеуі;
- биологиялық белсенділіктің жоғалуы тән.

Денатурация туындатушы фактор жойылғаннан кейін белгілі бір жағдайда нәруыздың бастапқы конформациясын қайта қалпына келтіруге болады. Бұл процесс ренатурация деп аталады. Ренатурация процесінің көмегімен мынаған көз жеткізуге болады: нәруыздардың үшінші реттік құрылымы оның бірінші реттік құрылымымен толық анықталады және биологиялық нысандарды жинақтау жалпы принциптерге негізделеді. Егер нәруыз қайтымды денатурацияланса, ортаның қалыпты жағдайына түскенде ол толығымен өз құрылымын және қызметтерін қалпына келтіре алады.

Нәруыздың денатурация процесін медицинада:

- қандағы нәруыздық емес заттарды анықтауда қан плазмасындағы нәруыздарды тұндыруда;
- дезинфекция жасау және санитарлық өңдеуде.

- ауыр металдардың тұздарымен уланғанда емдеу және астын алуда (ем ретінде сүт немесе жұмыртқа нәруызы пайдаланылады);
- нәруыздық дәрілік заттарды өндіруде пайдаланады (алдымен денатурациялайды, артынан ренатурациялайды).



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Денатурацияға анықтама беріңдер.
2. Нәруыздың денатурациясы қандай факторлардың әсерінен туындауы мүмкін?
3. Қандай да бір фактор әсер еткенде нәруыз қандай өзгерістерге ұшырайды, ретімен айтып беріңдер.
4. Нәруыздың қайтымсыз денатурациясы — бұл —.
5. Нәруыздың қайтымды денатурациясы — бұл —.



Нәруыз денатурациясы қай салада пайдаланылады? Дәлелдендер. Мысалдар келтіріңдер.



Нақты осы жағдайда нәруыз ренатурациялануы мүмкін бе? Жауапты дәлелдендер.



Көптеген тәжірибелерден белгілі болғандай, нәруыз молекулаларының кеңістіктік құрылымы бұзылса, қасиеттері де айтарлықтай өзгереді. Бұл кезде көптеген ферменттер катализдік қабілетін, ал гормондар физиологиялық белсенділігін жояды т.б. Неліктен?



"Нәруыз денатурациясы және ренатурациясы" тақырыбына хабарлама дайындаңдар.

Білгенге маржан!

Еті не себепті маринадтайды?

Сірке немесе лимон қышқылының әсерінен нәруыз жартылай гидролизданады. Нәруыздар поли- және дипептидтерге ыдырайды, ферменттердің әсерінен асқанда бұл процесс жалғасады және нәтижесінде аминқышқылы түзіледі. Сол себепті маринадтау нәруыздарды сіңдіруді жеңілдетеді.

§10. НӘРУЫЗДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНА ӘРТҮРЛІ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ӘСЕРІ

ӨЛЧЕМДІ МАҚСАТ

- әртүрлі жағдайлардың нәруыз құрылымына әсерін түсіндіріңдер;
- әртүрлі жағдайлардың нәруыз құрылымына әсерін зерттей алатын боласыздар.

Сыртқы жағдайлардың кез келген өзгерісі, мысалы, қыздыру немесе рН ортасының айтарлықтай өзгерісі нәруыздың төртінші, үшінші, екінші реттік деңгейлерінің бұзылуына алып келеді. Әдетте, денатурация температураның жоғарылауынан, күшті қышқылдар мен сілтілердің, ауыр металл тұздарының, кейбір еріткіштердің (спирт), радиацияның т.б. әсерлерінен туындайды.

Денатурация көбіне нәруыз молекулаларының қолпозды ерітінділерінде нәруыз бөлшектерінің ірірек бөлшектерге агрегациялану процесінің жүруіне алып келеді. Визуалды бұл мысалы жұмыртқаны қуырғанда пайда болатын “нәруызға” ұқсайды.

Ренатурация — денатурацияға кері процесс, бұл кезде нәруыздар өзінің табиғи құрылымына қайтып оралады.

Аустралиялық және американдық химиктер тобы 20 мин қайнатылған тауық жұмыртқасын бірнеше минут ішінде ренатурациялаудың (несепнерді пайдаланып центрифугалау арқылы) тапты.



2-зертханалық жұмыс. Нәруыздардың құрылымына әртүрлі жағдайлардың (температура, рН) әсері

Мақсаты: нәруыз құрылымына әртүрлі жағдайлардың әсерін зерттеу.

Құрал-жабдықтар, реактивтер: гликокол — 0,2Н, метилрот — 0,2%, CuO — ұнтақ, 2Н ерітінді NaOH , нәруыз ерітіндісі, 2Н ерітінді HNO_3 , 2Н ерітінді NH_4OH , ерітінді $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$, формальдегид ерітіндісі 40%, жұқа шыны капиллярлар, сынауықтар және спирткам.

Нәруызды қайтымсыз тұндыру кезінде олардың екінші, үшінші және төртінші реттік құрылымы бұзылады, нәруыздар денатурацияланады және өздерінің биологиялық, физика-химиялық қасиетін жоғалтады.

Нәруыздардың денатурациясының пайда болуына төмендегідей физикалық және химиялық факторлар әсер етеді: температураның жоғарылауы, ауыр металлдардың тұздарымен, концентрлі минералды қышқылдармен, әрекетке түсуі органикалық ерітінділердің және басқалардың ұзақ уақытқа созылған әсері.

Денатурация көп жағдайда қайтымсыз болады, бірақ кейбір жағдайларда ренатурация — нәруыз молекуласының бастапқы конформациясын және олардың табиғи қасиеттерін қалпына келтіру байқалады.

1-тәжірибе. Нәруыздарды органикалық ерітінділермен тұндыру

Бейтарап органикалық ерітінділерді, мысалы, этанолды, ацетонды, хлороформды сумен араластырып қосу, көптеген нәруыздардың суда ерігіштік қасиетін төмендетеді және олардың тұнбаға түсуіне ықпал етеді. Органикалық ерітінділер нәруыз ерітінділерінің диэлектрлік тұрақтылығын төмендетеді, нәтижесінде нәруыздардың агрегаттануына және

олардың ерігіштігіне әсер ететін нәруыздық бөлшектердің арасындағы тартылыс әрте түседі. Сонымен қатар органикалық ерігіштер нәруыз молекулалары ішіндегі гидрофобты әрекеттесуді бұзады.

Нәруыздарға органикалық ерігіштермен төменгі температурада қысқа уақыттық әсер ету олардың қайтымды түнуын тудырады. Алайда нәруыздарды жоғары концентрациялы органикалық ерігіштермен салыстырмалы тұрақ +20°C және одан да жоғары температурада қыздырғанда оның ұзақ уақыттық әсері нәруыз денатурациясын — қайтымсыз түнуын тудырады.

Жұмыс барысы

1. 1 мл жұмыртқа альбуминіне 1,5—2 мл 96%-тік этил спиртіні қосады да, сынауықты шайқайды. Нәруыздың ақ тұнбасы түседі.

2. 1 мл жұмыртқа альбуминіне 1,5—2,0 мл 80%-тік ацетон қосады және сынауықты шайқайды. Нәруыз тұнбасы түседі.

2-тәжірибе. Қыздыру барысындағы нәруыздардың денатурациясы

Нәруыздарды 50—60°C және одан да жоғары температурада қыздырғанда олар денатурацияға ұшырайды және тұнбаға түседі. Ұйыған нәруыздар қайтадан ерітіндіге ауыса алмайды, себебі қыздырғанда нәруыздардың төртінші, үшінші және екінші реттік құрылымдарының байланыстары бұзылады, олардың физика-химиялық қасиеттері өзгереді, сонымен қатар олардың гидраттану қасиетінің көрсеткіші кемиді.

Изоиондық күйде қыздыру барысында нәруыздар денатурациясының дәрежесі жоғарылайды. Себебі изоиондық нүкте көптеген нәруыздар үшін әлсіз қышқылдық ортада орналасқан және қыздыру кезінде сол нәруыз ерітіндісінің оздаған қышқылдануы оның толық коагуляциялануына ықпал етеді.

Жұмыс барысы

Екі сынауыққа 1 мл-ден жұмыртқа альбуминінің ерітіндісін құяды. Сынауықтардың біреуіне 1%-тік сірке қышқылының 1 тамшысын қосады. Екі сынауықты да қыздырады. Ерітінді қышқылдандырылған сынауықта нәруыздың ұжы жылдамдық жүреді. Бұқылдау нәтижесін және пробалар түсудегі айырмашылықты түсіндіріңдер.

3-тәжірибе. Нәруыздарды концентрацияланған минералды қышқылдармен тундыру

Концентрацияланған минералды қышқылдар H_2SO_4 , HCl , HNO_3 және басқалар) нәруыздардың қайтымсыз денатурациялық өзгерісін тудырады, нәтижесінде нәруыз молекулаларының агрегациясы пайда болады және тұнады.

Минералды қышқылдардың денатурациялаушы әсері олардың нәруыздардың функционалдық топтарына әсерімен түсіндіріледі. Минералды қышқылдар, мысалы, COO^- теріс тобын COOH диссоциацияланбаған топқа айналдырады, бұл иондық байланыстардың бұзылуына, полипептидтік тізбектердің тарауына алып келеді.

Концентрацияланған минералды қышқылдардың ұзақ уақыт әсер етуінен нәруыз гидролизі (пептидтік байланыстардың үзілуі, сонымен қоса нитраттану реакциясы, тотығу, сульфаттану, киндексациялану және т. б. пайда болуы мүмкін).

Жұмыс барысы

Сұйықтықты араластырып алмау үшін, 1 мл концентрілі күкірт қышқылына абайлап, тартпа шкаф астында, сынауық қабырғасымен 1 мл жұмыртқа альбумині ерітіндісін қосады.

Екі сұйықтықтың қосылу шекарасында тұнбаға түскен нәруыздан ақ сақина пайда болады. Концентрілі қоспаны абайлап араластыру кезінде тұнба жоқ болып кетпейді.

§11. БИОЛОГИЯЛЫҚ НЫСАНДАРДА НӘРУЫЗДАРДЫҢ БОЛУЫ

БҮЛГІНДІГІ

- биологиялық нысандар құрамындағы нәруыздарды оқып білесіңдер;
- "Биологиялық нысандар құрамындағы нәруыздарды анықтауды" үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Қандай азық-түлік құрамы нәруыздарға бай? Не себепті адамдар мен жануарлар рационында нәруыздық тәғамдар болуы қажет? Бәсекес адам үшін нәруыздың төуліктік нормасы қандай? Олардың ішінде қаншасы өсімдіктекті нәруыздар болуы қажет?

Жануарлардың ұлпалары мен мүшелері биологиялық заттарға бай болып келеді. Микроорганизмдер мен жануарлар нәруыздардың негізгі көзі болып табылады. Көптеген нәруыздар суда жақсы ериді. Шеміршек, шаш, тырнақ, мүйіз, сүйек ұлпаларынан бөлінетін және суда ерімейтін кейбір органикалық заттар да нәруыздарға жатады. Себебі химиялық құрамдары бойынша бұлшықет ұлпалары нәруыздарына, қан сарысуына, жұмыртқаға жақын болып келеді.

Бұлшықеттердегі, өкпе, қанбауыр, бүйректегі нәруыз үлесіне құрғақ массаның 70—80%-і тиесілі, ал жалпы адам организміне құрғақ массаның 45%-і тиесілі (4-кесте). Жануарлар ұлпаларынан өсімдік ұлпаларының айырмашылығы — оларда нәруыздар аз (5-кесте).

4-кесте

Адам мүшелері мен ұлпаларындағы нәруыздардың мөлшері

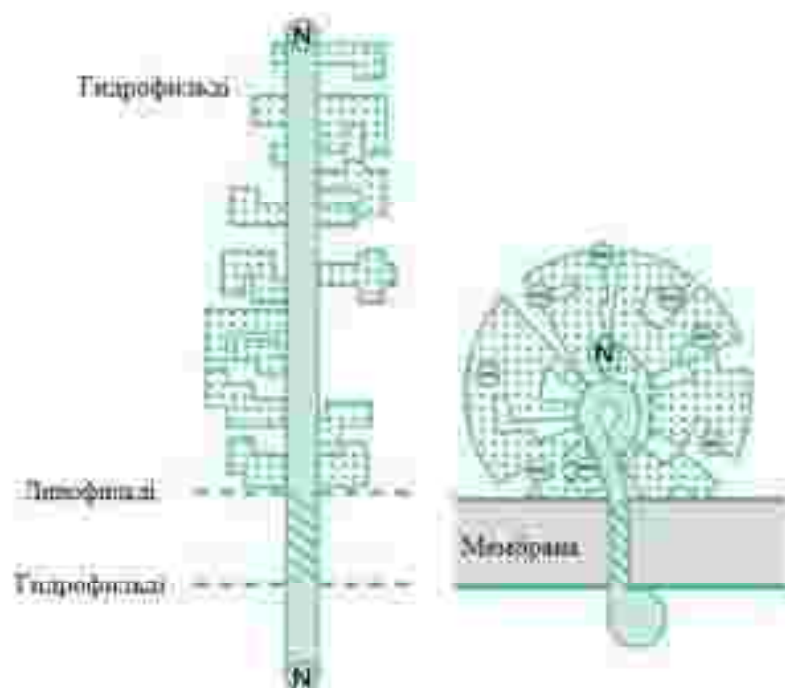
Мүшелер және ұлпалар	Нәруыздар үлесі, %		Мүшелер және ұлпалар	Нәруыздар үлесі, %	
	Құрғақ масса-дан	Денелері жалпы нәруыз мөлшері-нен		Құрғақ масса-дан	Денелері жалпы нәруыз мөлшері-нен
Тері	63	11,5	Бүйректер	72	0,5
Сүйек (жағым ұлпалар)	20	18,7	Үйке безі	47	0,1
Тістер (жағым ұлпалар)	18	0,1	Асқорыту жолы	63	1,8
Көктемей жолының бұлшықеттер	80	34,7	Май ұлпасы	14	6,4
Ми және жүйке ұлпасы	45	2,0	Қағам ұлпалары	35	1,4
Бауыр	57	3,6	сұйық тығыз	53	14,6
Жүрек	60	0,7	Барлық дене	45	100
Өкпе	82	3,7			
Қанбауыр	84	0,2			

Жануарлар мен өсімдіктер мүшелеріндегі нәруыздардың мөлшері

Жануарлар мүшелері	Жанә ұлпа мәнсе- сындағы нәруыз құрамы, %	Өсімдіктер мүшелері	Жанә ұлпа мәнсе- сындағы нәруыз құрамы, %
Бұлшықет	18—23	Тұяңаңдар	10—15
Бауыр	18—19	Саботы	1,5—3,0
Көкбәуыр	17—18	Жапырақтары	1,2—3,0
Бүйректер	16—18	Тамырлары	0,5—3,0
Өңне	14—15	Жемістері	0,3—1,0
Мн	7—9		

Нәруыздың химиялық құрамын, құрылысы мен қызметін зерттеу үшін оларды ұлпадан, немесе егілетін жасушалардан, немесе биологиялық сұйықтықтардан, мысалы, қан сарысуы, сүт, бұлшықет, бауыр, тері және басқалардан бөліп алады. Құрғақ заттар көлемімен есептегенде нәруыздардың элементтік құрамы 50—54% көміртек, 21—23% оттегі, 6,5—7,3% сутек, 15—17% азот және 0,5%-ке дейін күкірттен тұрады. Кейбір нәруыздардың құрамында аз мөлшерде фосфор, темір, марганец, магний, йод және басқа элементтер болады.

Сонымен, органикалық полимерлер молекулаларының барлығының дерлік құрамына кіретін көміртек, оттегі және сутектен басқа, нәруыздардың құрамына кіретін негізгі компоненттердің қатарына азот жатады. Сондықтан нәруыздарды құрамында азоты бар органикалық заттар деп қабылдау қалыптасқан. Нәруыздарда азоттың мөлшері (орташа — 16%) салыстырмалы түрде тұрақты, сондықтан биологиялық



32-сурет. Гликопротеин құрылысының конформациялық өзгерісі

нысандардағы нәруыз мөлшерін кей жағдайда нәруыз азотының құрамында байланысты анықтайды.

Адамнан орталық жүйке жүйесінде ол үш полипептидтік тізбек түрінде болады: $M_r = 92, 107, 113$ кД ал перифериялық жүйке жүйесінде — бір нәруызбен $M_r = 107$ кД берілген. МАГ көмірсу қалдықтары салыстырмалы түрде аз, молекула массасының 30%-дей болатын гликопротеиндерге жатады. Бірақ гликопротеинге тән жиынтығы бар (32-сурет).



3-зертханалық жұмыс. Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау

Нәруыздарға түсті реакциялар

Нәруыздардың биологиялық нысандардағы немесе ерітінділердегі құрамын түсті реакциялардың көмегімен анықтауға болады. Өйткені реакция барысы оларда нәруыздарға тән топтар мен пептидтік байланыстардың болуына негізделген.

Реактивтер: жұмыртқа нәрузының судағы ерітіндісі (бір тауық жұмыртқасының ақуызын сарысынан бөліп алады, көлемі 15—20 есе артық дистилденген суда ерітеді, содан кейін ерітіндіні 3-4-ке бұстелген дәкөні қолданып, сүзеді, мұздатқышта сақтайды); 10%-тік натрий гидроксиді ерітіндісі; 1%-тік мыс сульфаты; 30%-тік натрий гидроксиді ерітіндісі; 1%-тік қорғасын ацетаты ерітіндісі; дәрханалық асқазан сөлі; 0,5%-тік нингидрин ерітіндісі.

Құрал-жабдықтар: сынауықтар, су моншасы немесе спиртшім.

1-тапсырма. Биурет реакциясы

Сілтілік ортада нәруыздар және олардың гидролиз өнімдері — пептидтер мыс тұздарымен күлгің немесе қызыл күлгің түске боялады. Реакция нәруызда пептидтік байланыстың бар болуына тәуелді: — $\text{CO} - \text{NH} -$

Бояу түсінің қанық болуы полипептид ұзындығына байланысты.

Жұмыс барысы

1. Сынауыққа 5 тамшы жұмыртқа нәрузының ерітіндісін құйып, сонымен 10 тамшын 10%-тік сілті ерітіндісін қосындар.

2. 1-2 тамшы мыс сульфатын қосып, қоспаны араластырындар. Қызыл күлгің түс пайда болады.

2-тапсырма. Ксантопротеин реакциясы

Реакция кейбір ароматты аминқышқылдарың (фенилаланин, тирозин, триптофан), сонымен хатар пептидтерге және оларды құраушыларға тән. Асқазан сөлінің әсерінен сары түсті нитробайланыстар түзіледі.

Жұмыс барысы

Бұл жұмысты аса сақтықпен орындау қажет!

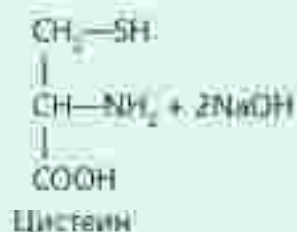
1. Сынауыққа 5 тамшы жұмыртқа нәрузының ерітіндісін құйындар және абайлап сынауық қабырғасымен 3-4 тамшы асқазан сөлін немесе хилак-форте қосындар.

2. Қосылысты аса сақтықпен қыздырындар. Сары түске боялған тұнба түзіледі.

3. Салқымдатқаннан кейін сынауыққа АСА САҒТЫҚПЕН қайырта бойымен 10 тамшы 30%-тік NaOH ерітіндісін қосындар, сары түс — түске ауысады.

3-тапсырма. Күкіртті аминқышқылдары реакциясы (Фоль реакциясы)

Цистеин және цистин күкіртті аминқышқылдар қалдығында күкірт сілті гидролизінде сульфид түзіп бөлінаді. Сульфидтер қорғасын ацетатымен әрекеттесіп, қара немесе қара қоңыр түсті қорғасын сульфидінің тұнбасы түзіледі.



қара тұнба.

Жұмыс барысы

1. Сынауықта 5 тамшы жұмыртқа нәруызы ерітіндісін, 5 тамшы 30%-тік сілтілер ерітіндісін және 2 тамшы қорғасын ацетатының ерітіндісін араластырыңдар.

2. Қосылғыш әсе сақтықпен спирткамында қыздырып, қайнатыңдар. Біраз уақыттан кейін қара қошқыл түсті немесе қара тұнба түзіледі.

4-тапсырма. Нингидриндеу реакциясы.

Реакция α-күйіндегі аминотоптарына тән және нәруыз молекуласында α-амин топтарының бар болуына негізделген. Нәруызды нингидриннің сулы ерітіндісімен қыздырғанда аминқышқылдары тотығады және ыдырайды, хөміртектің қос тотығын, аммиак және сәйкес альдегид түзеді. Тотықсызданған нингидрин аммиакпен және тотыққан нингидрин молекуласымен күлгін көк түсті қосылыс түзіп конденсацияланады.

Жұмыс барысы

Сынауыққа 5 тамшы 1%-тік жұмыртқа нәруызының ерітіндісін құйып, оған 3 тамшыдан 0,5%-тік нингидрин ерітіндісін қосады және қайнатып қыздырады. 2-3 мин-тан соң ашық қызыл, қызыл, содан кейін хөгілдір күлгін түстерге боялады.

Нәтижелерді рәсімдеу

Жүргізілген зерттеулерді кесте түрінде рәсімдеңдер.

№	Реакцияларды жүргізу шарттары	Бақыланатын құбылыс	Жүргізілетін реакциялар барысы	Қорытынды

Тапсырма: Зерттеу жұмысының нәтижесін рәсімдеу.

§12. ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ

БЕУАҚПАНЫҢ ҚҰРҒАН

- дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласының құрылысы мен құрылымын (бірінші және екінші реттік оқып білесіңдер.
- дезоксирибонуклеин қышқылының құрылымы мен қызметі арасындағы байланысты оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Органикалық әлем үшін ДНҚ молекуласының қандай маңызы бар? Ол қандай биополимерлерге жатады? Биология ғылымы үшін ДНҚ-ның ашылуы қандайлық маңызды?

ДНҚ — тірі организмдердегі генетикалық ақпараттың ұрпақтан-ұрпаққа берілуіне, сақталуына жауапты нуклеин қышқылының бірі.

Қыс- түсініктер

- молекулалық биология
- ДНК-ның бірінші, екінші реттік құрылымы
- ДНК-ның тұрақты шарты

Нуклеотидтің орташа молекулалық массасы — 345, ал нуклеотид қапшақтарының мөлшері бірнеше жүзге, мыңға, тіпті миллиардқа жетуі мүмкін. ДНК-ның негізгі бөлігі жасуша ядросында орналасады. Аз мөлшерде хлоропластар мен митохондрияларда болады. Алайда жасуша ядросындағы ДНК — бір молекула ғана емес. Ол әртүрлі хромосомаларда таралған көптеген молекулалардан құралады, олардың мөлшері организмге байланысты өзгереді. ДНК құрылысының ерекшелігі де осында.

ДНК-ның ашылу тарихы. ДНК-ның құрылымы мен қызметін Джеймс Уотсон және Фрэнсис Крик ашқан, оларға 1962 жылы Нобель сыйлығы берілген.

Бірақ бірінші болып нуклеин қышқылдарын — Германияда жұмыс істеген швейцарлық ғалым Фридрих Мюллер тапқан. 1869 жылы ол жануарлардың жасушаларынан лейкоциттерді зерттеген. Оны алу үшін Ф. П. Мюллер ауруханадан алынған ірін таңғыштарын пайдаланған. Ол іріннен лейкоциттерді жуып алған, ал олардан нәруыздарды бөткен. Осы зерттеулердің барысында ғалым лейкоциттерде нәруыздан басқа ол кезде әлі белгісіз тағы бір зат бар екендігін анықтаған. Ол зат қышқылдық орта түзілгенде бөлініп жігіп немесе мақтаға ұқсас тұнба болатын. Тұнба сілті қоса салысымен еріп кететін болған.

Ғалым микроскоптың көмегімен тұз қышқылын пайдаланып лейкоцитті жуғанда жасушада ядро қалатындығын анықтады. Сол кезде Ф. П. Мюллер ядрода белгісіз зат бар деген қорытынды жасап, оны нуклеин (*nucleus* сөзі аударғанда ядро деген мағынаны білдіреді) деп атады. Химиялық талдау жасап, Ф. П. Мюллер жаңа заттың құрамында көміртек, сутек және фосфор бар екендігін анықтады. Ол кезде



Джеймс
Уотсон



Фрэнсис
Крик



Фридрих Мюллер

фосфорорганикалық қосылыстар туралы аз белгілі болғанын, сондықтан алғашында Ф. И. Минер жасуша ядросындағы жаңа қосылыстар класын анықтады деген қорытындыға келеді. XIX ғасырда нуклеин қышқылытарының бар екендігі анықталды. Осылайша алайда ол кезде ешкім олардың қаншалықты маңызын қызмет атқаратындығын білген жоқ.

Тұқым қуалайтын зат ДНК құрылысын зерттеу жаднасты және 1944 жылы Освальд Эвери бастаған бактериологтер тобы бұл молекулаға елеулі назар аудару керектігін дәлелдеді. Ғалым көптеген жылдар бойы пневмококтарды, өкпеде пневмония ауыруын тудыратын организмдерді зерттеумен айналысқан. Эвери ауру тудыратын пневмококтарды организмге зиянсыз түрлерімен қосып, тәжірибелер жүргізді. Алдымен ауру тудыратын жасушаларды өлтіреді, артынан оларға ауру тудырмайтынның қосады. Зерттеу нәтижелері бәрін танытты. Өлі жасушалармен әрекеттескеннен кейін ауру тудыруды "үйренген" тірі жасушалар пайда болды. Ғалым өлі жасушалардан тірі жасушаларға ақпарат беруге қатысатын заттардың табиғатын анықтады. Осы заттар ДНК молекуласы болып шықты (33-сурет).

ДНК құрылысы. Алдымен, ДНК молекуласының құрылысы қандай екендігін анықтап алу керек. ДНК құрылысының ашылуы атаулы оқиға болды, ол биохимияның жаңа бағыты — молекулалық биологияның ашылуына ықпал етті. ДНК көп мөлшерде жасуша ядросында кездеседі, алайда молекулалардың көлемі мен саны организмнің түріне байланысты болады. Сүтқоректілердің жасуша ядроларында бұл зат көп, олар хромосомаларда таралған, адамда хромосомалар саны 46 екендігі анықталды. ДНК құрылысын зерттеу барысында 1924 жылы Р. Фельген алғаш рет оның орналасатындығын (локализациясын) анықтады (34-сурет). Эксперименттер барысында алынған нәтижелер ДНК-ның митохондрияларда орналасатындығын (1-2%) дәлелдеді. Басқа орындарда бұл молекулалар, мысалы,



33-сурет. ДНК моделі

вирустық инфекциялар кезінде базальдік (негіздік) денешіктерде, кейбір жануарлардың жұмыртқа жасушаларында пайда болуы мүмкін. Жасушадағы мөлшері қызметіне байланысты болады, әдетте, 1—10%-ті құрайды. Ең аз мөлшері мициттерде (0,2%), ең көбі жыныс жасушаларында (60%) кездеседі.



Роберт Фейлген

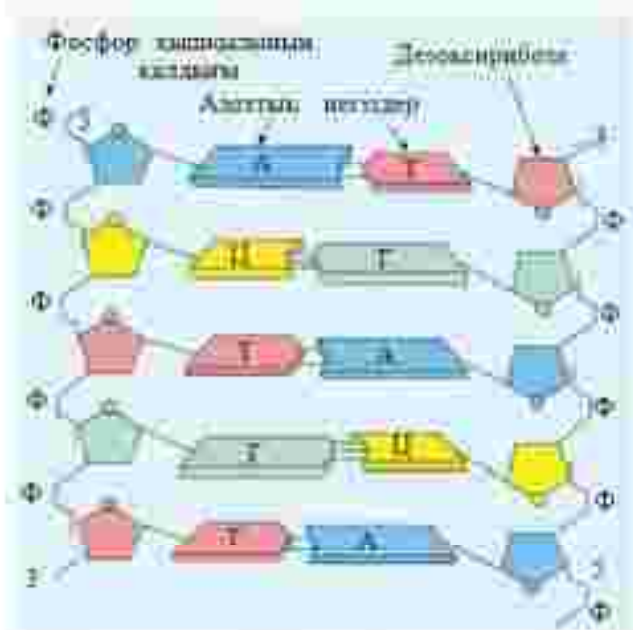


34-сурет. Хромосома және оның ДНК-сы

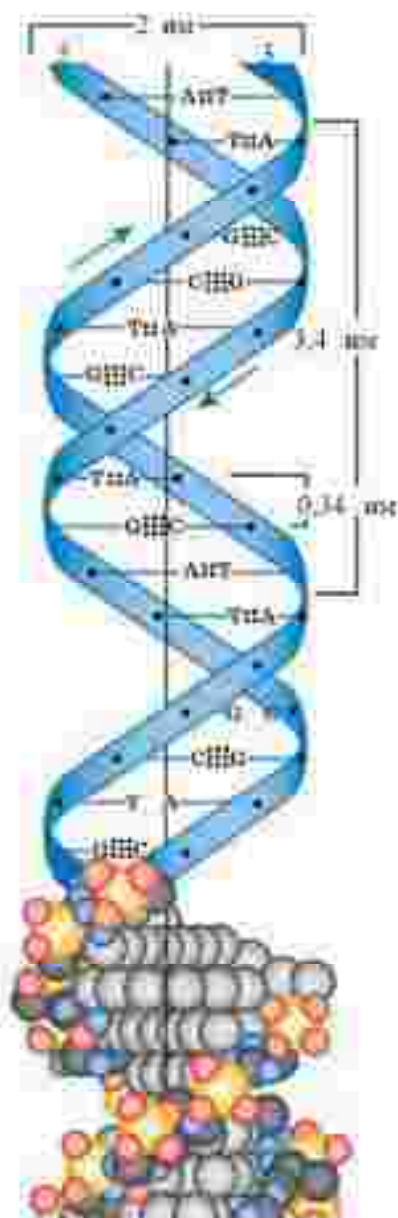
ДНК құрылымы көрсеткендей, жоғары сатылы организмдерде хромосомалар қарапайым нәруыздармен — альбуминдермен, гистондармен және басқалармен байланыса отырып, ДНП-ны (дезоксприбонуклеопротеид) түзеді. Химиялық құрылысы. ДНК көптеген (он мыңдаған миллионға дейін) моонуклеотидтермен тұратын полимер полинуклеотид болып табылады. ДНК құрылысының мынадай түрлері бар: моонуклеотидтер пиримидинді — цитозин (Ц) және тимин (Т), пуринді — аденин (А) және гуанин (Г) азотты негіздерден тұрады (35-сурет). Азотты негіздерден бөлек, адам және жануарлар молекулалары құрамында 5-метилцитозин — минорлы пиримидинді негіз болады. Нуклеин қышқылының құрамында салыстырмалы түрде сирек кездеседі.

Азотты негіздер фосфорлы қышқылымен және дезоксирибозамен байланысады.

Фосфаттар және дезоксирибоза қалдықтары екі шыршық тәрізді орапған полинуклеотид тізбекі жағалай орналасады. Пиримидинді және пуринді негіздердің жазықтықтық құрылымы тізбек осімен перпендикуляр орналасқан, оралымды сатылар сияқты болып келеді (35-сурет). Сол сияқты аденин тиминмен екі сутектік байланыспен, ал гуанин мен цитозин үш сутектік байланыспен байланысатыны анықталған. Бұл — ДНК молекуласының құрылымының өте ерекше мынағы қасиеті. Шыршықтағы азотты



35-сурет. ДНК-ның химиялық құрылымы



36-сурет. ДНК және оның тұрақты өзгешелері

негіздердің осылай орналасуы ДНК тізбегіндегі **кванттанған нәрзек (сәйкестік-үйлестімділік)** деп аталады.

Құрылымдық деңгейлері. Шырышық тәрізді шынған полинуклеотидті тізбек — бұл 3'-5'-фосфодиэфирлі байланыстармен байланысқан моноклеотидтердің нақты сапалық және сандық жиынтығы бар бірінші реттік құрылым. Сонымен, әр тізбектің 3'-бағыттағы (дезоксирибоза) және 5'-бағыттағы (фосфатты) ұшы болады. Өзінше генетикалық ақпаратты састайтын бөлігі құрылымдық **ден** деп аталады. Қос шырышықты молекула — бұл екінші реттік құрылым. Оның полинуклеотидті тізбектері антипараллель орналасқан және тізбектердің комплементарлы негіздері арасында сутектік байланыстар арқылы байланысады. Шырышықтың бір орамында ұзындығы 3,4 нм-ге тең 10 нуклеотидтік қалың болатыны анықталған (36-сурет). Бұл құрылымды бір тізбектің тартушы және кері итеруші компоненттерін қосатын негіздері арасында байқалатын Ван-дер-Ваальс әсер ету күші де ұстап тұрады. Бұл күштер қатар орналасқан атомдардағы электрондардың әсерімен түсіндіріледі. Сол сияқты электростатикалық әсер де екінші реттік құрылымды тұрақтандырады. Ол оң зарядталған гистон молекулалары мен теріс зарядталған ДНК жіпшесі арасында пайда болады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



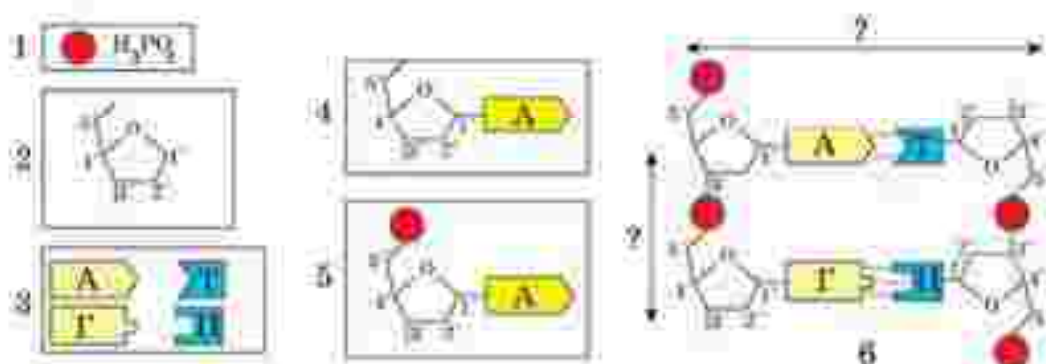
1. ДНК — бұл...
2. Нуклеотидтің молекулалық массасы... құрайды.
3. ДНК жасушаның ядросынан басқатаны қай жерде орналасады? Олар ядродағы ДНК-ға ұқсас па?
4. Гистон нәруызымен қапталған ДНК — бұл...
5. ДНК құрылымының ерекшелігі неде?
6. ДНК-ның бірінші, екінші реттік құрылымы қандай?
7. ДНК молекуласының диаметрі қандай және бір тізбектегі екі нуклеотидтің арақашықтығы қандай?



ДНК құрамына қандай пуринді және пиримидинді негіздер кіреді?



Суретке қарап, мына сұрақтарға жауап беріңдер:



- 1—6-суреттерде не бейнеленген?
- ДНҚ тізбектері бір-бірімен қалай байланысқан?
- Әр жаққа бағытталған бағдарсыздықтар нені білдіреді?



- ДНҚ-ның оң жақ тізбегі фрагментінің нуклеотидтік құрамы келесідей: ГТГЦАТА-АЦЦЦГ.
 - Сол жақ тізбектегі нуклеотидтердің кезектесу ретін анықтаңдар.
 - ДНҚ молекуласының нақты осы фрагментінің ұзындығы қандай?
 - Әр нуклеотидтің осы фрагментіндегі проценттік құрылымын анықтаңдар.
- Нәруыздың молекулалық массасы — $X = 50000$.
 - Сәйкес гениң молекула фрагментінің ұзындығын анықтаңдар.
- Салыстырмалы молекулалық массасы 69000 ДНҚ молекуласы берілген, оның 8625-і идент нуклеотидінің үлесіне тиесілі.
 - Әр нуклеотидтің құрамы қанша?
 - Бұл ДНҚ молекуласының ұзындығы қанша?
- ДНҚ молекуласында 880 гуанил нуклеотиді табылған, олар осы ДНҚ-дағы жалпы нуклеотидтер мөлшерінің 22%-ін құрайды.
 - Бұл ДНҚ молекуласы қанша нуклеотидтен құралады?
 - Бұл ДНҚ молекуласының ұзындығы қандай?
- Ішек таяқшасы (*Escherichia coli*) ДНҚ-сының ұзындығы — 1,2 мм. ДНҚ құрылысы туралы көрсеткіштерге сүйене отырып, осы молекулаға қанша жұп нуклеотид кіретіндігін есептеңдер. Егер бұл үлгіні Уотсон мен Крик ұсынған үлгісімен сәйкес деп есептесек, ішек таяқшасы ДНҚ шыршығының қанша оралымы болуы қажет?

Параграф мазмұнына қажетті түсініктер:

- Бір қадам — бұл ДНҚ шыршығының бір оралымы — 360° .
- Бір қадамда 10 жұп нуклеотид болады.
- Әр қадамның ұзындығы — 3,4 нм.
- Екі нуклеотидтің арасындағы қашықтық — 0,34 нм.
- Бір нуклеотидтің молекулалық массасы — 345 г/моль.
- Бір аминқышқылының молекулалық массасы — 120 г/моль.
- ДНҚ молекуласында: $A+T=T+C$ (Чаргафф ережесі: $\sum(A) = \sum(T)$, $\sum(G) = \sum(C)$, $\sum(A+T) = \sum(T+C)$).
- Нуклеотидтердің комплементарлығы — $A=T$, $G=C$.
- ДНҚ тізбегі комплементарлы азотты негіздердің арасында түзілетін сутектік байланыспен байланысқан: аденин тиминмен екі сутектік байланыспен байланысады, ал гуанин мен цитозин үш сутектік байланыспен байланысады.
- Орта есеппен бір нәруыз 400 аминқышқылынан құралады.

- Нәруыздың молекулалық массасын есептеп шығару:

$$M_{\text{нәруыз}} = \frac{a}{b} \cdot 100\%$$

- мұндағы $M_{\text{нәруыз}}$ — нәруыздың минималды молекулалық массасы;
 a — компоненттің атомдық немесе молекулалық массасы;
 b — компоненттің проценттік көрсеткіші;

Білетенге маржан!

Біздің дөңеміздің әр жасушасында ДНҚ таулігіне 1 млн рет зақымданады. Бақытымызға қарай, біздің организммізден оны қалпына келтіретін күрделі жүйе бар. Егер де бұл жүйе болмаса, онда осы қубылыс жасушалардың қатерлі ісігіне немесе жойылуына әкелер еді.

§ 13. ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫ МОЛЕКУЛАДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

Сұрақтар

- дезоксирибонуклеин қышқылы молекулаларының қызметін білетін боласындар;
- дезоксирибонуклеин қышқылының құрылымы мен қызметі арасындағы байланысты оқып-үйренетіндер;

Сендер білесіңдер ме?

- **Тұқымқуалаушылық ақпараты** қандай процестің нәтижесінде беріледі? Бұл жағдайда қандай көпідалар ескеріледі?

Кім түсініктер?

- **тұқымқуалаушылық ақпараттарын сақтау**
- **тұқымқуалаушылық ақпараттарын беру**
- **ДНҚ репликациясы** — екі еселену

ДНҚ-ның негізгі қызметі тұқымқуалаушылық ақпаратын сақтау болып табылады. Нәруыз молекуласындағы аминқышқылыарының бірізділігі ДНҚ молекуласында нуклеотид қалдықтарының орналасатын ретімен анықталды (37-сурет). ДНҚ тұқымқуалаушылық ақпаратын ұрпақтан ұрпаққа беруге қабілетті. Бұл өңштің екі еселену қабілетіне, яғни репликациялану қабілетіне байланысты. ДНҚ екі комплементарлы тізбекке бөлінуге қабілетті, әрқайсысында (комплементарлық шарттарына сәйкес) нуклеотидтердің бастапқы реті қалпына келеді. ДНҚ көмегімен, нәруыздардың, ферменттердің және гормондардың биосинтезі жүреді.

ДНҚ-ның өзін-өзі өндіру процесі (авторепродукция) репликация деп аталады. Репликация генетикалық ақпараттардың көшірмесін жасайды және оның ұрпақтан-ұрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар митоз нәтижесінде қалыптасатын, қосалқы жасушалардың

ДНҚ-ның өзін-өзі өндіру процесі (авторепродукция) репликация деп аталады. Репликация генетикалық ақпараттардың көшірмесін жасайды және оның ұрпақтан-ұрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар митоз нәтижесінде қалыптасатын, қосалқы жасушалардың

генетикалық біржөклілігін және жасушаның митоздық бөлінуі кезіндегі хромосомалар санының тұрақтылығын сақтайды.

Репликация митоз интерфазасының синтетикалық кезеңінде жүреді. Хеликаза ферменті ДНК шыршығының қос тізбегі арасында қозғалады және азотты негіздердің арасындағы сутектік байланыстарды үтеді. Содан кейін әр тізбек ДНК-полимеразасы ферменттері көмегімен, комплементарлық принциптері негізінде қосалқы тізбектердің нуклеотидтерімен толықтырылады. Репликация нәтижесінде ДНК-ның екі бірдей молекуласы түзіледі.

ДНК саны жасушада екі еселенеді. Әр жана ДНК молекуласы бір “ескі” және бір “жана” синтезделген полинуклеотидті тізбектен құралады (38-сурет).

ДНК құрылымы генетикалық ақпараттың сақталуына, сонымен қатар оның ұрпақтан-ұрпаққа берілуіне мүмкіндік жасайды.

Репликация мүмкіндігі. Бұл механизм соматикалық жасушаларда диглоидті хромосома санын сақтауға мүмкіндік береді.

ДНК генетикалық рекомбинацияға қабілетті.

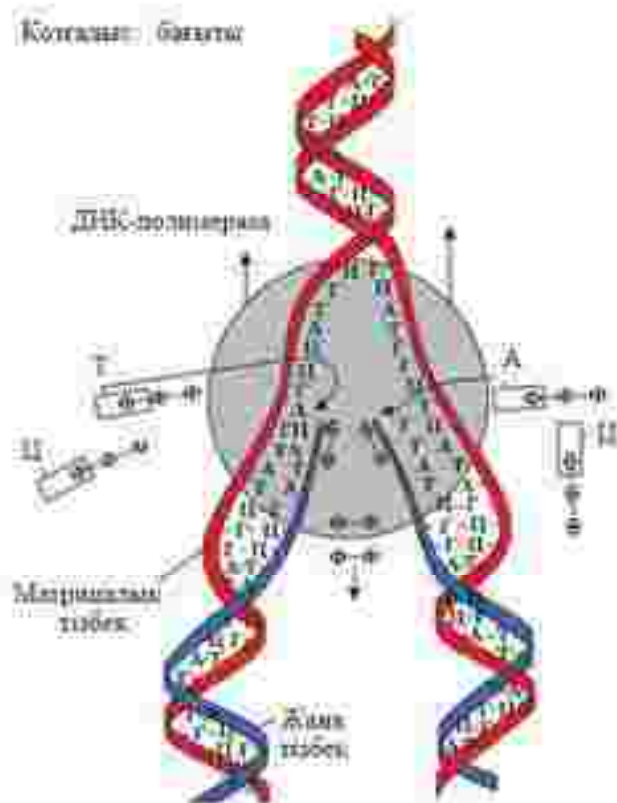
Генетикалық код — бұл барлық тірі организмдерге тән, ДНК молекуласында нуклеотидтер реттілігінің көмегімен нәруыздардың аминқышқылдарының реттілігін кодтау тәсілі.

Тірі жасушаларда генетикалық ақпаратты (яғни, ДНК-да кодталған нәруыз синтезі) екі матришалық процестің көмегімен жүзеге асырады: транскрипция (яғни, ДНК матришасында а-РНҚ синтезі) және трансляция (а-РНҚ матришасында полипептидті тізбек синтезі).



37-сурет. Тұрақты жасушалық ақпараттың сақтау.

Қосалқы: бағыты



38-сурет. ДНК-ның аналық және қосалқы тізбектері

ДНК-да төрт нуклеотид — аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц), тимин (Т) қолданылады. Бұл “әріптер” генетикалық кодтың әліпбиін құрайды. РНК-да да сол нуклеотидтер қолданылады, тек тимин урацилмен (У) ауыстырылады. Осылайша ДНК және РНК молекулаларында нуклеотидтер тізбектелген кезде “әріптер” реттілігі пайда болады.

ДНК-ның нуклеотидтік реттілігіне бозашак нәруыз молекуласының әрбір аминқышқылына кодтық “сөздер” — генетикалық код болады. Ол ДНК молекуласында нуклеотидтердің белгілі бір ретпен орналасуынан тұрады. Қатарынан тұрған үш нуклеотид бір аминқышқылының “атын” кодтайды. Демек, 20 аминқышқылының әрқайсысы код біраңгі болып табылатын триплет немесе кодон деп аталатын үш нуклеотидтен тұратын комбинациямен шифрленген.

Қазіргі таңда ДНК шифрлері толығымен ашылған. Сондықтан ДНК “тіліндегі” ақпаратты нәруыз “тіліне” көшіруді қамтамасыз ететін биологиялық жүйеге тән белгілі қасиеттер жайлы зінта аламыз.

ДНК генетикалық ақпаратты тасымалдаушы болып табылады. Бірақ нәруыз синтезіне ДНК жіпшелерінің бірінің көшірмесі в-РНК тікелей қатысатын болғандықтан, көбіне генетикалық код “РНК тілінде” жатылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. ДНК-ның жасушадағы негізгі қызметі қандай?
2. Нәліктен нәруыздар немесе көмірсулар емес, нақты ДНК репликациялануға қабілетті? Бұл ДНК құрылысының қандай ерекшелігіне байланысты?



- Генетикалық ақпараттардың аналық жасушадан қосалқы жасушаға берілу нақтылығы қандай принциптерге негізделген?



1. ДНК-ның бір тізбегінде нуклеотидтердің реттілігі мынадай: АГТ АЦЦ ГАТ АЦТ ЦГА ТТТ АЦГ — . Дәл осы ДНК молекуласының екінші тізбегі қандай ретпен құралады? Көрінеді, ретінде ДНК-ның маңызді “әліпбиін” қолдануға болады.
2. Инсулиндегі нәруыз туралы ақпаратты сақтайтын гендегі нуклеотидтердің бастапқы рет былай басталады: ААА ЦАЦ ЦТТ ЦТТ ГТА ГАЦ. Инсулин тізбегіндегі аминқышқылдарының ретін жазыңдар. Тапсырма генетикалық код кестесін қолдану арқылы орындалады.



- ДНК-ның орасан үлкен ақпараттық сыйымдылығы (мысалы, сүтқоректілердің ДНК-сында 4—6 млрд ақпарат болады, бұл дегеніміз 1,5—2 мың томдық кітапханаға барабар) неге негізделген? Бұл қызмет оның құрылысында қалай көрініс табады?



- ДНК тірі организмдер әлемінде тұқымқуалаушылық ақпаратты беру жүйесі десе те, бүкіл тіршілік ДНК қызметіне немесе тірілер жүйесінің қандай да бір компонентіне сыйғызылған деуге де болмайды. Нәліктен?

§14. ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ РЕПЛИКАЦИЯЛАНУ МЕХАНИЗМІ

БҮЛ БІЛЕСІЗДЕР

- дезоксирибонуклеин қышқылының репликациялану механизміңізді білесіздер;
- дезоксирибонуклеин қышқылының репликациялану процесін сипаттауды оқып-үйренесіздер.

Сендер білесіздер ме?

- ДНК көшіру механизмі қалай аталады? ДНК-ға қандай көшіру механизмі тән? Оның матрицасы не болып табылады?

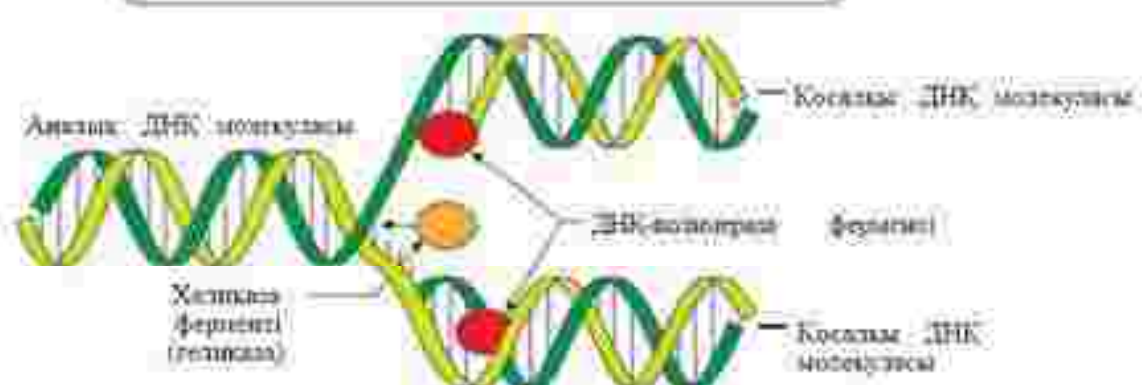
ДНК-ның өзінен екі еселену қабілеті (репликациялану) негізгі қызметі болып табылады. Репликация — кәте жібермейтін өте нақты механизмі (39-сурет). ДНК-да (кейбір вирустарда РНК-да), нуклеин қышқылдарының екі еселенуін, жаңа нуклеотидтердің синтезделуін жүзеге асыратын ферменттің құрылысы туралы ақпарат қолталған. ДНК-ның құрылысы, әсіресе оның қос тізбекті құрылымы — көшірме жасау процесін жеңілдетудің басты шарты. Себебі әр тізбек ДНК молекуласының синтезі кезінде **матрица** қызметін атқара алады. Мұндай болжамды 1953 жылы Джеймс Уотсон және Фрэнсис Крик ұсынған және оны тәжірибе жүзінде дәлелдеген болатын. ДНК-ның мұндай көшірме жасау механизмінде әр тізбек шаблон қызметін атқарады, ал жаңа синтезделген молекулалар тібірлікті болып келеді де (бір ескі және бір жаңа тізбектен тұрады), *жартылай консервативті* (жартылай сақтала екі еселену) деп аталады (40-сурет).

Жартылай консервативті түрден басқа және екі модель репликациясы ұсынылған: *консервативті* (сақтала екі еселену) және *дисперсивті*

Қысқаша түсіндірме:

- матрица
- жартылай консервативті, консервативті және дисперсивті модель
- ультрацентрифугалану

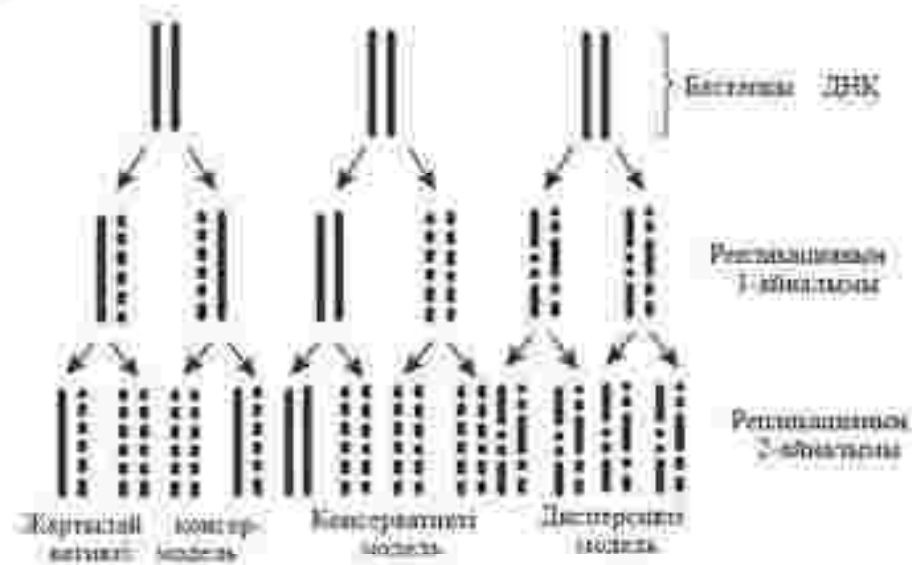
ДНК (репликация, еселену) репликациясы



39-сурет. ДНК репликациясы

(бытыранды екі еселену), ДНҚ репликациясының бұл модельдерінің ерекшелігі келесі жағдайларға байланысты болады. *Дисперсивті модельге* сәйкес, ДНҚ-ның аналық шырышығы екі еселенгенде әр оралымда көптеген қысқа бөлшектерге бөлінеді де, жаңадан түзілетін қос тізбектің негізін қаланады. *Консервативті модельдер* бойынша ДНҚ шырышығы тарқатылмайды және жаңа қос тізбек үшін матрица қызметін атқарады. Соның нәтижесінде жаңа молекуланың біреуі бұрынғы ДНҚ-ның молекуласын, ал екіншісі жаңадан синтезделген молекуланы алады.

Уотсон және Крик тұрақты, тұйық құрылымды, қос шырышықты ДНҚ-да өзігінен көшірме жасауын немесе репликациялануды қалай жүретіндігін түсіндіруге тырысты. Олар тарқатылуда және негізін құрайтын әрбір комплементарлы жұптың сутектік байланысының үзілуі нәтижесінде бөлінуге қабілетті деп болжам жасады. Бөлінген әрбір тізбек болашақта пайда болатын тізбекке матрица бола алады, оған комплементарлық принцип негізіне сәйкес нуклеотидтер қосылады. Бұл нуклеотидтер аналық тізбекке комплементарлы жаңа тізбек түзіп, өзара фосфонэфирлі байланыспен байланысады. Бұл процесс бастапқы молекулалардың әр бөлінген тізбегінде жүретіндіктен, нәтижесінде аналық ДНҚ-мен бірдей екі қос тізбекті құрылым түзіледі. Репликацияның мұндай түрі *жартылай консервативті* деп аталады, себебі әр пайда болған жаңа молекуладағы бір тізбек — ескі (аналық), ал екінші тізбек жаңа синтезделген (қосалқы) болады. Бұл механизм бөлінетін әр жаңа жасушаның ДНҚ молекуласының аналық және жаңа синтезделген тізбектен тұратын гомогенді қос тізбегін алуға мүмкіндік береді.



40-сурет. Дүплекелі ДНҚ репликациясының болжамды модельдері. Түзу сызықтармен ДНҚ-ның бастапқы тізбегі ("туыр", құрамында ^{15}N бар), үңк сызықтармен репликация нәтижесінде алынған жаңа ДНҚ тізбегі ("жәнді", құрамында ^{14}N бар) көрсетілген.

Тұқымқуалаушылық материалының химиялық табиғаты анықталғаннан кейін хромосома репликациясының дәлірек генотипінің мәселесі ДНҚ репликациясының мәселесіне айналды. Бұл мәселенің шешілуінің алғышарттары 1953 жылы Ф. Крик және Дж. Уотсонның құрастырған ДНҚ құрылысының моделі болды.

Қос оралымның құрылысы ДНҚ репликациясының қарапайым механизмінің ұсынуға мүмкіндік берді: қос оралым алдымен таркатылады, тізбектер ажырайды. Содан кейін біртізбекті ДНҚ молекуласының жартысы әрі қарай толық екітізбекті молекулалар құрады, жаңадан синтезделген тізбектің нуклеотидтерінің реттілігі комплементарлық принцип негізінде және тізбектегі (аналық) бар нуклеотидтердің орналасуына қарай анықталады. Немесе былай айтқыз болады: ескі нуклеотидті тізбектер жаңа тізбектердің синтезінде матрица қызметін атқарады. Нәтижесінде бастапқы молекулаға ұқсас екі көшірбекті ДНҚ молекуласы түзіледі.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Репликация процесінің механизмі жасушада дұрыс жүруі үшін және ДНҚ-ның жаңа жіпшелері бір-біріне комплементарлы болуы үшін қандай жағдайлар сақталуы қажет?
2. Неліктен ДНҚ молекуласы бірден толығымен репликацияланбайды?
3. ДНҚ тізбегінің комплементарлы құрылымына қандай фермент жауап береді?
4. ДНҚ-ның екі еселенуі кезінде матрица не болып табылады?
5. ДНҚ молекуласында миллион нуклеотид болады. ДНҚ репликациясы (екі еселенуі) кезінде қанша нуклеотид қажет?



ДНҚ репликациясы үшін не қажет?



ДНҚ фрагментінің нуклеотидтік құрамы мынадай:
АТГЦЦГТГЦТАЦГЦАЦГ.

Осы фрагменттің репликация процесінде түзілген қосалма тізбегінің нуклеотидтік құрамын жазыңдар. Ескі және жаңа нуклеотидтер тізбегін көрсетіңдер.



1. Неліктен нәруыздар немесе көпірсулар емес ДНҚ молекуласы репликацияға қабілетті? Ол ДНҚ құрылысының қандай ерекшеліктерімен байланысты?
2. Репликация процесінің механизмі жасушада қалыпты өтуі үшін және ДНҚ-ның жаңа тізбектері бір-біріне комплементарлы болуы үшін қандай шарттар сақталуы тиіс?



1. ДНҚ молекуласындағы 960 гуанинді негіздің 420 гуанині. Осы молекуланың репликациясын қамтамасыз ету үшін нуклеотидтерді синтездеуге адеинін, гуанинін, тимин және цитозиннің қандай мөлшері керек екенін жинақтаңдар.
2. Мысалы, ішек таяқшасының жасушаларындағы ДНҚ-да минутына 100 000 нуклеотид синтезделеді және хромосоманың репликациясы үшін 10 мин қажет. Бұл екі шыршақты хромосома молекуласының физикалық ұзындығы қандай?

§ 15. МЕЗЕЛЬСОН МЕН СТАЛЬ ТӘЖІРІБЕЛЕРІ ЧАРГАФФ ЕРЕЖЕСІ

Білесіңдер ме?

- Мезельсон мен Сталь тәжірибесін, Чаргафф ережесін оқып білесіңдер;
- Чаргафф ережесі негізінде ДНК репликациясы процесін сипаттауды үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Мезельсон мен Сталь тәжірибелері немі дәлелдейді? Чаргафф ережесінің ерекшеліктері қандай?

Кілт түсініктер:

- Мезельсон мен Сталь эксперименті
- Чаргафф ережесі

Мезельсон мен Сталь тәжірибесі — 1958 жылы молекулярлық биологтер Метью Мезельсон және Франклин Стальдің жүргізген тәжірибесі. Тәжірибе ДНК репликациясының жартылай консервативті екендігін көрсетті. Яғни, ДНК-ның әр қосалқы қос шырышты

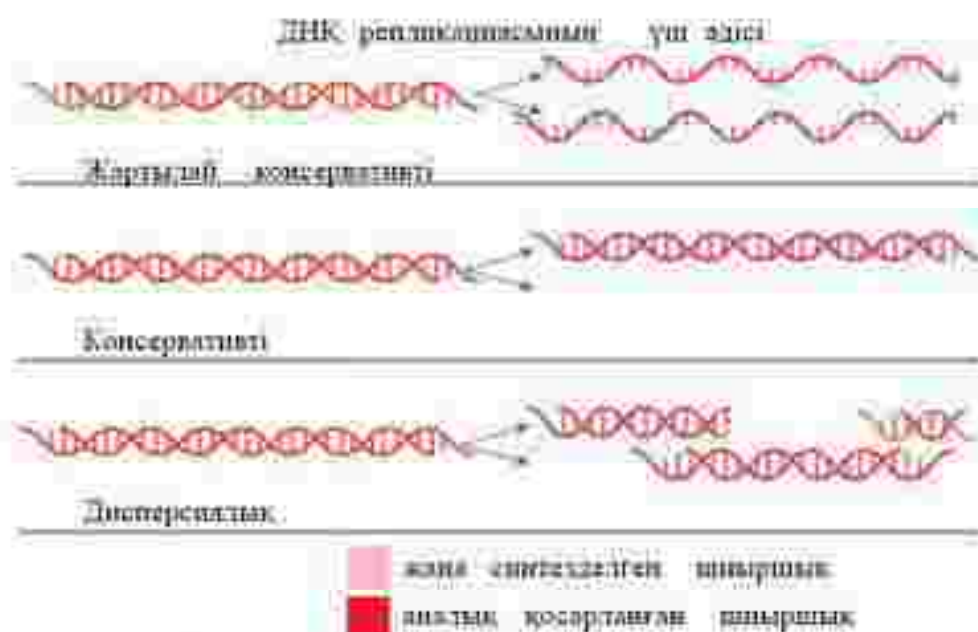
бір ескі (аналық) тізбектен және бір жаңа синтезделген тізбектен тұрады.

Алдың ала жасалған гипотеза немесе болжам. Уотсон және Крик ДНК-ның қос тізбекті шырыштың ашқаннан кейін оның репликациясының мүмкін деген бірнеше механизмдері ұсынылды (41-сурет). Бірінші ДНК-ның *жартылай консервативті репликация гипотезасын* Уотсон және Крик өздері ұсынды.

ДНК-ның *консервативті репликация гипотезасы* бойынша аналық қос тізбекті шырыштық біртұтас сияқты екі жаңа тізбектен құралатын қосалқы шырыштық синтездеу үшін матрица болып табылады. Бұл гипотеза бойынша репликация процесінде басты рөлді гистондар атқарады.

Дисперснті репликация гипотезасы ДНК көшірмесін жасау кезінде ұшан дулекстердің таркатылуын қандай жолмен түсіндіруге болады деген сұраққа жауап ізлеу барысында пайда болады. Аталған гипотезаға сәйкес, ДНК-ның белсенді шырыштықталуының алдын алу үшін репликация кезінде әр бесінші нуклеотид қалдығынан кейін үзілу ендіріледі, олар молекулалардан артық қысым алынғаннан кейін “тігіліп” отырады. Нәтижесінде қосалқы тізбек (жаңа синтезделген тізбек) кезектесіп орналасатын ескі және жаңа ұзындығы 5 нуклеотид қалдықтарынан тұратын бөліктерден құралады. Аналық тізбекте осылай.

Бұл гипотезалардың әрқайсысы ескі ДНК-ның молекулаларында репликация аяқталғаннан кейін изотоп таралуымен сипатталады. *Консервативті репликация гипотезасы* бойынша молекулалардың біреуі толығымен ескі болады, ал екіншісі толық жаңа. *Жартылай консервативті* синтез бір жаңа және бір ескі тізбектен құралатын



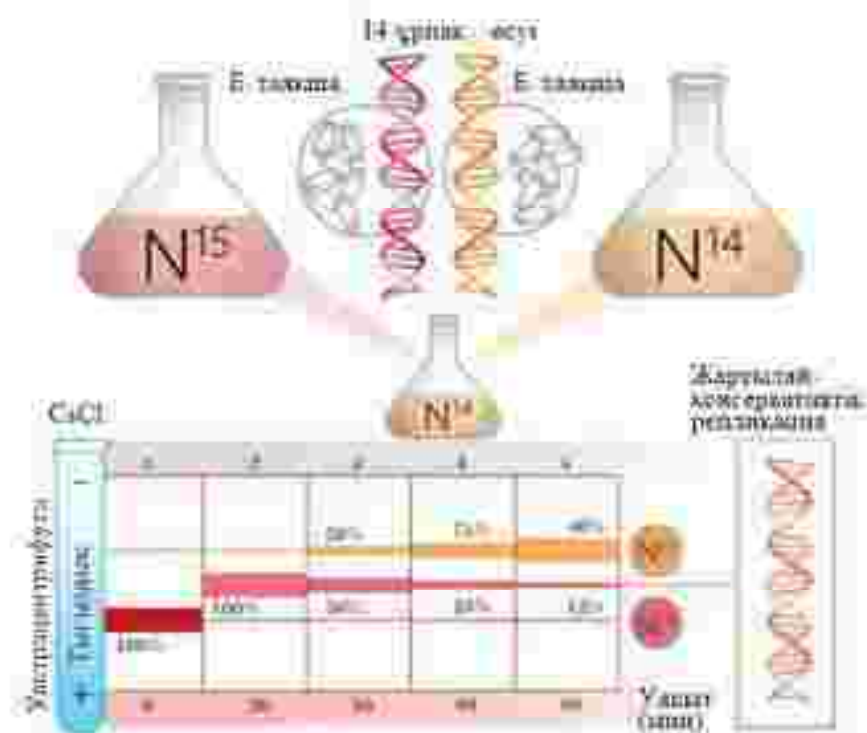
41-сурет. ДНК репликациясының гипотетикалық механизмдері

молекула түзілуіне ықпал етуі керек. *Дисперсиялық репликация* моделі бойынша ДНК-ның әрбір молекуласының тізбегі кезектесіп орналасқан жаңа және ескі бөліктерден құралады. Сонымен, егер табиғатта осы жағдайлардың қайсысы кездесетіні белгілі болса, дұрыс модельді анықтауға болады.

1957 жылы Мезельсон мен Сталь және Джером Виноград тығыздық градиентінде, ультрацентрифугалаумен пара-пар молекулалық салмақты және мөлшерлі үлес көлемінің макромолекулаларын (шығатын ДНК) зерттеудің жаңа әдісі туралы мақала жариялады. Бұл әдіс ДНК молекулаларын олардың тығыздықтары бойынша бөлуге мүмкіндік береді: әр молекула градиенттің ерітінді тығыздығы оның жүзбелі тығыздығымен сәйкес келетін орнында тоқтайды. Авторлар бұл әдісті құрамында азоттың ^{14}N және ^{15}N изотоптары бар ДНК молекулаларын бөлу үшін қолданды. ^{15}N радиоактивті емес, тек ^{14}N -тен ауыр. Құрамында ауыр изотоптары бар ДНК молекулалары функционалды және өздері көбеюге қабілетті.

Мезельсон мен Сталь егер *Escherichia coli* бактерияларының бірнеше ұрпақтарын ^{15}N немесе ^{14}N -ке бай қоректік ортада өсіріп, содан кейін олардың ДНК-сын хлорлы цезийдің тығыздық градиентінде центрифугаласа, онда ^{15}N қоректік ортада өсірілген бактерияның ДНК-сы салыстырмалы түрде ^{14}N қоректік ортада өсірілген ДНК-дан ауыр болатынын және сынауық түбіне жақындау орналасатынын көрсетті (42-сурет).

Репликация механизмін анықтау үшін, бірнеше ұрпақтар бойы құрамында ^{15}N бар қоректік ортада (яғни, олардың ДНК-сы тек ^{15}N -құрамды) өскен *E. coli* бактериясы құрамы ^{14}N -ке бай қоректік ортаға ауыстырылды, мұнда оларға бір рет ғана бөлінуге мүмкіндік



42-сурет. Мезельсон мен Стали тәжірибесі және сызбашылығы

берілді. Бұл жасушалардан бөлінген ДНҚ-ның тығыздығы ^{15}N -ге бай ортада өсірілген бактериялар ДНҚ-сы тығыздығынан артық, бірақ ^{14}N бай қоректік ортада өсірілген бактериялар ДНҚ-сынан тығыздығы кем болды. Бұл ДНҚ жоғары және төмен тығыздықты екі фракцияға бөлінеді, аралық фракцияны көрсетпейді деген консервативті сияқты гипотезаға қарама-қайшы келді. Сондықтан бірінші гипотеза кейінге ысырылды.

Бірақ алынған нәтиже репликацияның дисперсті механизмін жоққа шығара алмады. Бұл механизм бойынша ДНҚ-ның әрбір молекуласының тізбегі кезектесіп орналасқан жаңа және ескі бөліктерден құралады. Қалған екі механизмнің қайсысы дұрыс екенін анықтау үшін бактерияның екінші ұрпағынан ДНҚ-сының тығыздығына талдау жасалды. Дисперсті репликация болжамы бойынша екінші ұрпақ ДНҚ-сының тығыздығы барлық молекулалар үшін бірдей болып, бірінші ұрпақ ДНҚ-сының тығыздығымен және ең жеңіл ДНҚ тығыздығы арасынан орын алу керек еді. Бірақ екінші ұрпақ жасушаларында жеңіл және гибристі ДНҚ-ның саны салыстырмалы түрде бірдей болды.

Бұл дерек репликацияның дисперсті механизмін жоққа шығаруға мүмкіндік береді.

Чаргафф ережесі — ДНҚ-дағы азотты негіздердің әртүрлі типтері арасындағы сандық көрсеткішті сипаттайтын ампирикалық жүйелердің белгіленген ережелері. Ереже 1949—1951 жылдарда биохимик Эрвин Чаргафф пен өз тобымен жасаған жұмысы нәтижесінде тұжырымдалған.

Чаргафф бастаған топтың жұмысына "тетрануклеотид" теориясы негіздеме болды. Теория бойынша ДНҚ қайталанатын әртүрлі төрт азотты негіздерден (аденин, тимин, гуанин және цитозин) тұратын блоктардан құралады. Чаргафф өз қызметкерлерімен бірге ДНҚ нуклеотидтерін қағаз хроматограф көмегімен бөлді және әртүрлі типтегі нуклеотидтердің нақты сандық қатынасын анықтай алды. Эрвин Чаргаффын аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) және цитозин (Ц) үшін анықтаған сандық арақатынасы келесідей болды:

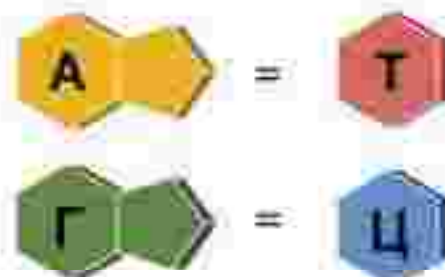


Эрвин Чаргафф

1. Аденин құрамы тимин құрамына тең, ал гуанин құрамы цитозин құрамына тең: $A = T$, $G = C$ (43-сурет).

2. Пуриндер саны пиримидиндер санына тең: $A + G = T + C$.

3. 6 азоттопты негіздердің саны 6 кетотопты негіздердің санына тең: $A + C = G + T$ (бұл ереже бірінші ережеден шығады). Сонымен қатар әртүрлі түрлер ДНҚ-сында $G + C$ қатынасы да әртүрлі болуы мүмкін. Біреуінде АТ тобы болса, басқасында ГЦ тобы болады.



43-сурет. Чаргафф ережесі

Чаргафф ережесі және рентгенқұрылымды талдау нәтижесінің мәліметтері Джеймс Уотсон және Фрэнсис Криктің ДНҚ құрылысын ашуында а маңызды рөл атқарды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Мезельсон мен Сталь тәжірибесінде қандай нысан қолданылды?
2. Мезельсон мен Сталь тәжірибесі нені көрсетті?
3. Чаргафф ережесіне анықтама беріп көріңдер.
4. ДНҚ құрылысын ашуда Чаргафф ережесі қандай рөл атқарды?



Берілген ДНҚ тізбегі: ЦТГ—ЦТГ—ТАЦ—ЦАА.

Бұл гендегі нуклеотидтер санын (%) анықтау үшін комплементарлық принципін (А—Г, Г—Ц) пайдаланып, ДНҚ-ның екінші тізбегін құрастырыңдар.

Екі тізбектегі нуклеотидтердің санын табыңдар, олардың ішінде А = 6. Пропорция құрыңдар:

Т, Г, Ц нуклеотидтерінің проценттік құрамын табыңдар.

Бұл гений ұзындығын анықтаңдар.

§16. РИБОНУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ

БҮЛІМ НҮСХАЛАРЫ

- рибонуклеин қышқылының құрылысы мен қызметін оқын білесіңдер;
- рибонуклеин қышқылы типтерінің құрылысы мен қызметтерін ажыратып үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Жасуша тіршілігінде ақпараттық РНҚ-ның маңызы қандай? Ақпараттық РНҚ қайда синтезделеді? Тасымалдаушы РНҚ мен ақпараттық РНҚ-ның айырмашылығы қандай? Жасуша тіршілігінде тасымалдаушы РНҚ-ның ролі қандай?

Қысқаша түсіндір:

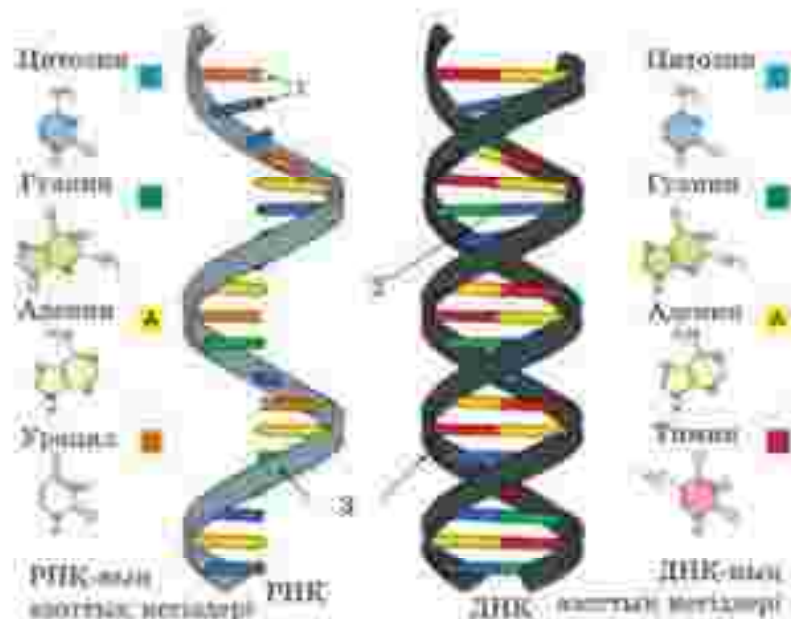
- матрицалық РНҚ
- тасымалдаушы РНҚ
- рибосомалық РНҚ
- антикодон

РНҚ — рибонуклеин қышқылы. РНҚ молекуласы — полимер, оның мономерлері нуклеотидтер болып табылады. РНҚ — бір тізбекті молекула. Оның тізбегі ДНҚ тізбектерінің бірі сияқты түзілген, бірақ айырмашылығы — Т азотты негіздің орнына

У азотты негіз, бес көміртекті кант дезоксирибозаның орнына рибоза болады.

Нуклеотидтердің құрамына енетін азотты негіздер: гуанин, аденин, цитозин, урацил. Аденин мен гуанин пуринді негіздерге жатады, ал цитозин мен урацил пиримидинді негіздер болып табылады (44-сурет).

Рибонуклеин қышқылдарының үш түрі болады: матрицалық (м-РНҚ) немесе ақпараттық (а-РНҚ); тасымалдаушы (т-РНҚ) және рибосомалық (р-РНҚ).



44-сурет. РНҚ және ДНҚ тізбегінің айырмашылықтары:

1 — азоттық негіздер; 2 — екі азоттық негіздер; 3 — кант фосфаттары тізбегі

Матрицалық РНҚ (м-РНҚ) немесе ақпараттық РНҚ (а-РНҚ), ДНҚ-дағы ақпаратты нәруыз синтезделетін жасуша жүйесіне матрица рөлін атқаратын м-РНҚ жеткізеді. м-РНҚ-да 5'-ұшында рибонуклеотидтер белгілі ретпен орналасады — калпақша (кәп), екінші 3'-ұшында м-РНҚ-да полиаденил ретімен орналасады — (поли-А). Кәп трансляция процесі кезінде арнайы тану үшін қажет, ал поли-А м-РНҚ-ның барлық молекулаларын тұрақтандыратын фактор болып табылады.

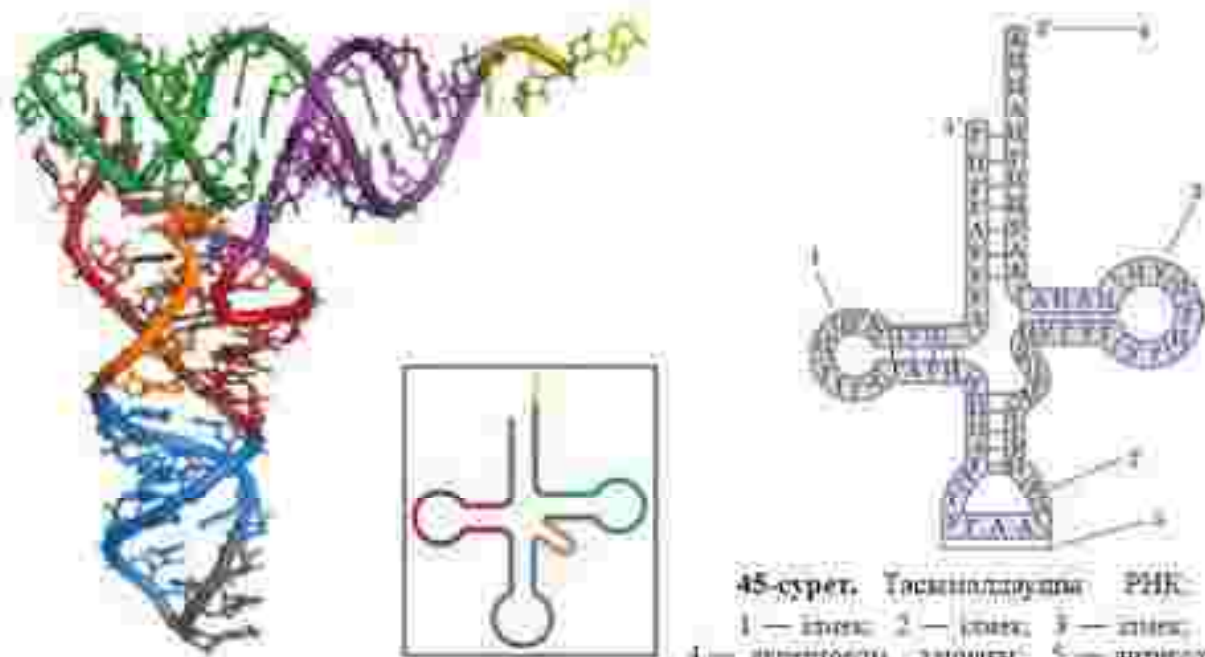
Матрицалық РНҚ немесе м-РНҚ синтезі және жасушадағы орны.

Ақпараттық немесе матрицалық РНҚ (а-РНҚ, м-РНҚ) ДНҚ-ның екі тізбегінің біреуінің бөлігін РНҚ-полимераза ферменті әсер еткеннен кейін синтездейді. а-РНҚ үлесіне жасушадағы РНҚ-ның жалпы мөлшерінің шамамен 5%-і сәйкес келеді. Матрицалық РНҚ (м-РНҚ) хромосома ДНҚ-сындағы тұқымқуалаушылық ақпаратты оқи алады және оқып болған соң рибосомаға береді. а-РНҚ нуклеотидтерінің ерекше орналасуына қарай нәруыз құрылымы туралы ақпаратты бөлуге болады.

РНҚ молекулалары цитоплазмада, митохондрияларда, пластидтерде, рибосомаларда және жасуша ядроларында шоғырланады (44-сурет).

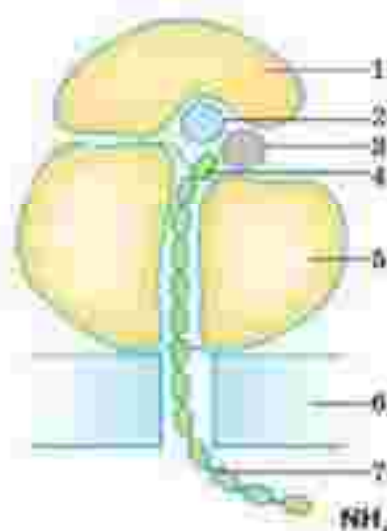
Тасымалдаушы РНҚ, т-РНҚ-ның алғашқы құрылысы “жоньшикі жапырағы” сызбашұқасын еске түсіреді. т-РНҚ-ның қызметі белсендірілген аминқышқылдарын нәруыз синтезделетін орынға жеткізу болып табылады. Тасымалдаушы РНҚ-ның рибосомалармен әрекеттесетін бөліктері, аминқышқылдармен, ферменттермен, сол сияқты *антикодон* деп аталатын үш нуклеотидтің (триплет) ерекше реттілігімен байланысатын орындары болады.

Тасымалдаушы РНҚ — бұл көлемі бойынша жасушадағы ең кішікентай рибонуклеин қышқылы. Тасымалдаушы РНҚ ядроды синтезделеді, ДНҚ-ға өтіп және әрі қарай цитоплазмаға тасымалданады. Әр жаңа синтезделген т-РНҚ аминқышқылдарының белгілі түрлерін,



45-сурет. Тасымалдаушы РНҚ

1 — акцепт; 2 — D-көлем; 3 — T-көлем;
4 — антикодон; 5 — антикодон



46-сурет. Рибосома құрылымы

- 1 — кіші суббірлік
- 2 — 23S-РНҚ, 3 — 16S-РНҚ
- 4 — антикөдімді
- 5 — үлкен суббірлік
- 6 — гидролизативті
- 7 — аминқышқылдар арасындағы мембранасы
- 8 — полипептидтің тізбегі

аминқышқылдармен ерекше ретпен пептидтік байланыстармен байланысқан рибосомаларға тасымалдайды. бұл реттілікті матрицалық РНҚ қамтамасыз етеді.

Тасымалдаушы РНҚ әдетте, 76 (75-тен 95-ке дейін) нуклеотидтен құралады, молекулалық массасы — 25 000—30 000. т-РНҚ-ның атқаратын қызметтері: 1) аминқышқылдарын нәруыз синтезі жүретін орына, рибосомаларға тасымалдау; 2) трансляциялық делдал. Жасушада т-РНҚ-ның 40-қа жуық түрі кездеседі, олардың әрқайсысының өзіне ғана тән нуклеотидтік реті болады. Алайда барлық т-РНҚ-ның жойынша жапырағына ұқсас, ішкі молекулалық компонентарлы бөліктері болады, олар арқылы т-РНҚ конформацияланады (45-сурет). Кез келген т-РНҚ-ның рибосомамен байланыс түзетін ілмегі (1), антикодонды ілмегі (2), ферментпен байланысатын ілмегі (3), акцепторлы тармағы (4), антикодон (5) болады. Аминқышқылдары 3'-соңғы акцепторлы тармаққа қосылады.

Антикодон — а-РНҚ кодонын “танытын” үш нуклеотид. Нақты бір т-РНҚ антикодонаына сәйкес кететін белгілі бір аминқышқылдардан ғана тасымалдайды. Аминқышқылдары мен т-РНҚ қосылыстары аминотрансфераза ферментінің қасиеттеріне байланысты ерекше болып келеді.

Рибосомалық РНҚ. Эукариот рибосомасы 2 суббірлікті камтиды, оның ішінде үлкен суббірлік (60S) 3 түрлі өлшемді РНҚ-дан және 49-ға жуық нәруыздан құралады. Кіші суббірлік (40S) р-РНҚ-ның 1 молекуласынан және 33-ке жуық нәруыздан құралады (46-сурет).

р-РНҚ негізінен ядрода синтезделеді және жасушадағы РНҚ-ның 85—90%-ын құрайды. Нәруыздармен бірге рибосома құрамына кіріп, нәруыз биосинтезі кезінде аминқышқылдары арасындағы пептидтік байланыстар синтезін жүзеге асырады. Быдай айтқанда — нуклеотид (ДНК және РНҚ) тіліндегі мәтінді нәруыздың аминқышқылдары тіліне аударатын есептегіш молекулалық машина.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. м-РНҚ синтезі қайда және қалай жүреді?
2. м-РНҚ биосинтезіне қандай фермент қатысады?
3. м-РНҚ ақпаратты қайда тасымалдайды?
4. т-РНҚ құрылысының ерекшеліктері қандай?
5. т-РНҚ ядродан қайда тасымалданады?

6. т-РНҚ-ның қызметтерін атаңдар.
7. т-РНҚ-дағы антикодон ілмегі деп нені атайды?
8. Антикодон — бұл ...
9. р-РНҚ қызметтерін атаңдар.



РНҚ түрлері мен жасушада атқаратын қызметтерін дәптерге сызып сәйкестендіріңдер.

Рибонуклеин қышқылы	Рибонуклеин қышқылының қызметтері
д-РНҚ	Наруылдың бастапқы құрылысы туралы ақпаратты тасымалдайды
т-РНҚ	Синтездеу орнына аминқышқылдарын кодтайды және тасымалдайды
р-РНҚ	Рибосоманы құрайды



1. т-РНҚ молекуласында 40% — А, 10% — У, 30% — Г және 20% — Ц. Не себепті комплементарлық принципі сақталмайды? Осы т-РНҚ-ны кодтаушы ген нуклеотидтерінің проценттік құрамы қандай?
2. Осы РНҚ-ның нуклеотидтерінің жалпы санының 15%-і аденинге, 29%-і гуанинге, 42%-і цитозинге келетіндігін химиялық талдау көрсетті. Осы РНҚ "көшірмесі" болып келетін ДНҚ-ның азотты негізінің проценттік құрамын анықтаңдар.



РНҚ тақырыбына синквейн құрастырыңдар. Дәптерге жазыңдар.



Параграф тақырыбына сәйкес презентация дайындаңдар.

§17. ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫ ЖӘНЕ РИБОНУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫ МОЛЕКУЛАЛАРЫ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ҰҚСАСТЫҚТАРЫ МЕН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ

БҮЛЕНІС

- рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын оқып білесіңдер.
- рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулаларының құрылысын салыстырып үйренесіңдер.

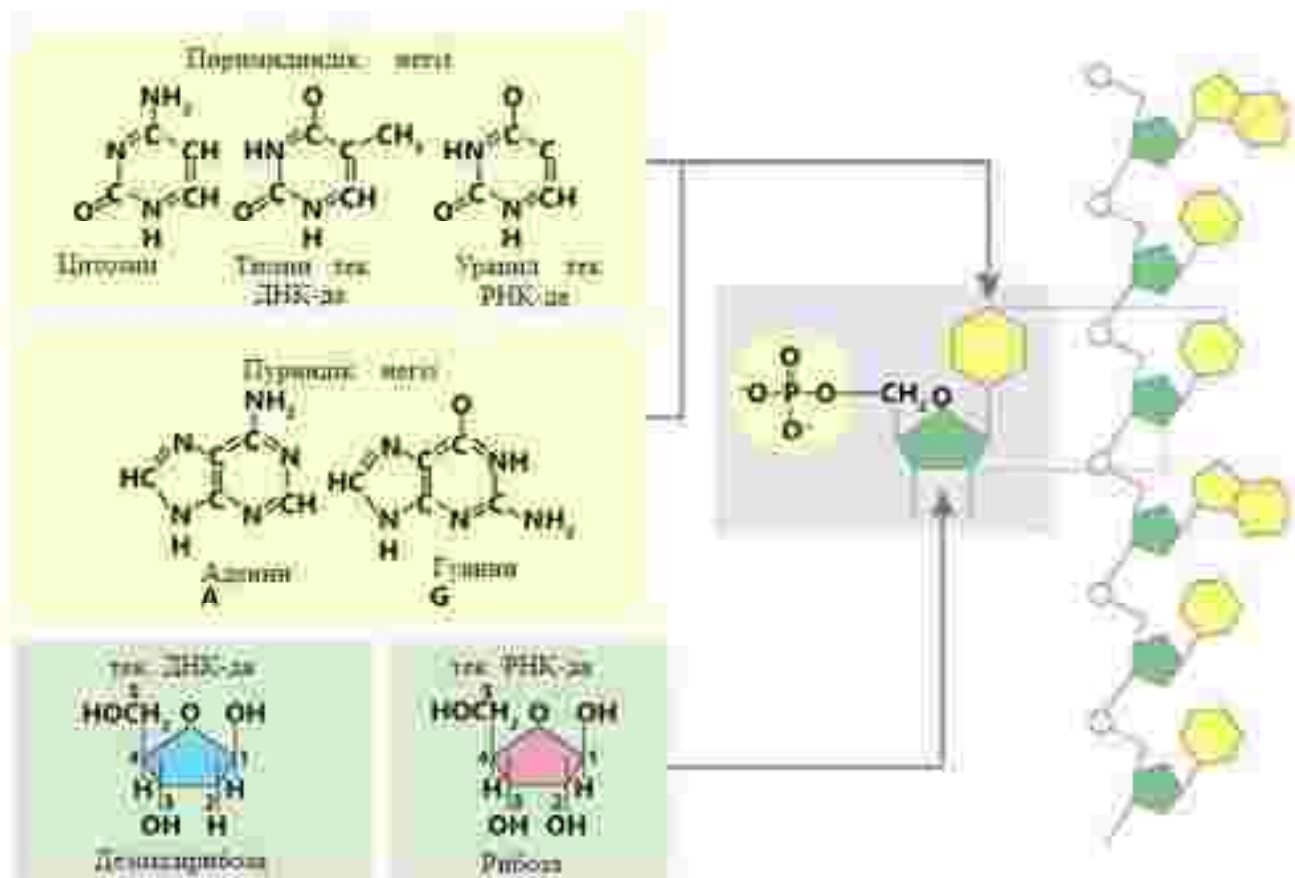
Сендер білесіңдер ме?

- ДНҚ және РНҚ биополимерлерінің құрылымы не арқылы ерекшеленеді? Ақпараттық РНҚ, тасымалдаушы РНҚ, рибосомалық РНҚ және ДНҚ қызметі арасында қандай айырмашылықтар бар? Ақпараттық, тасымалдаушы және рибосомалық РНҚ қызметтері бойынша қалай ажыратылады?

РНҚ молекулаларының ДНҚ-дан айырмашылығы — бір жіпшелі құрылым. РНҚ құрылым сызба нұсқасы ДНҚ-мен ұқсас негізін қантты-фосфатты негіз құрайды, оған азотты негіздер келіп қосылады (47-сурет).

Қысқашалық:

- ДНҚ
- д-РНҚ
- т-РНҚ
- р-РНҚ

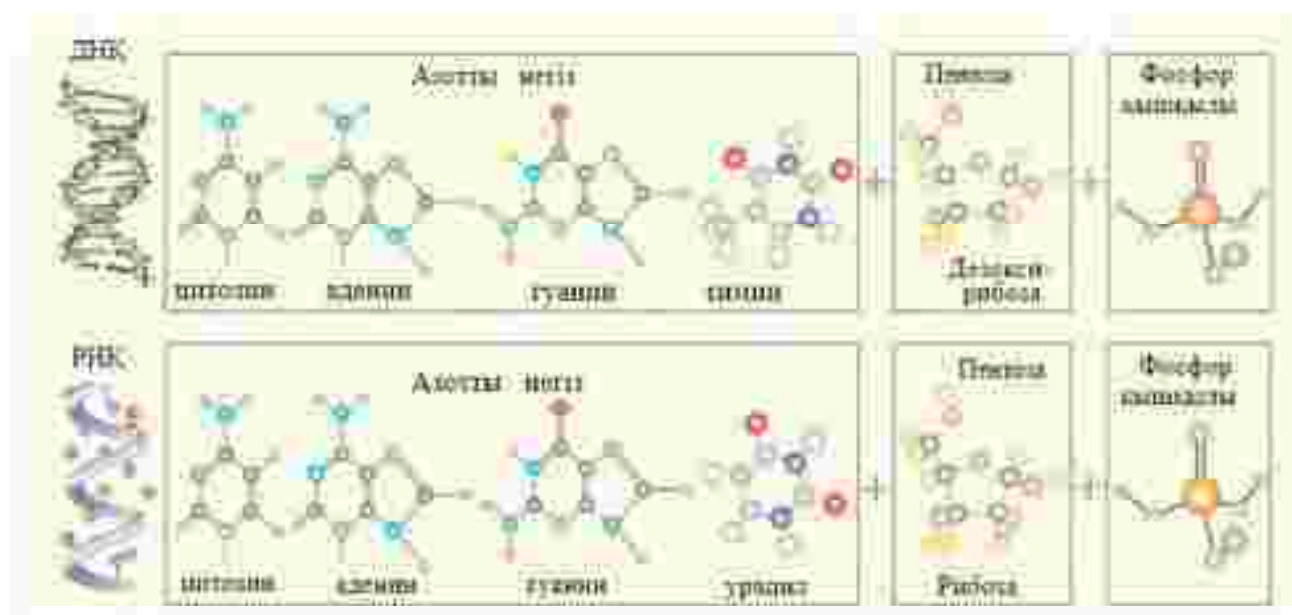


47-сурет. ДНК және РНК құрылымы.

Бастысында адамдар тіршіліктің негізгі нәруыз молекулалары болып табылатын деп есептетен. Алайда ғылыми зерттеулер нәтижесі тірі табиғаттың өлі табиғаттан айырмашылығы нуклеин қышқылымен байланысты екендігін анықтады.

ДНК (дезоксирибонуклеин қышқылы) — бұл тұқымқуалаушылық ақпараттарын ұрпақтан-ұрпаққа беретін және сақтайтын макромолекула. Жасушадағы ДНК молекулаларының негізгі қызметі — нәруыз құрылысы мен РНК туралы нақты ақпаратты сақтау. Жануарлар мен өсімдіктерде ДНК молекуласы жасушаның ядро құрамында, хромосомада болады. Химиялық көзқарас бойынша ДНК молекуласы фосфатты топтан және азотты негізден құралады. Кеңістікте ол қос тізбекті шырышықталған жіпше түрінде болады. Азотты негіздер — бұл аденин, гуанин, цитозин және тимин, олар өзара комплементарлық принцип бойынша байланысады: гуанин цитозинмен, ал аденин тиминмен. Нуклеотидтердің әртүрлі ретпен орналасуы нәруыз синтезі процесіне қатысатын РНК түрлерінің әртүрлі ақпаратты кодтауына мүмкіндік береді.

Рибонуклеин қышқылы. РНК-ның ДНК-дан айырмашылығы — ол біртізбекті полимер, оның полимерлік жіпшесі кант қалдығы рибоза мен фосфор қышқылы қалдығының кезектесіп орналасуынан тұрады. РНК-ның әр кант қалдығына 4 азоттық негіз жалғасқан: аденин, гуа-



48-сурет. ДНК және РНК-ның молекулалық құрылымы.

ни я. цитозин және урацил (ДНК-дағы тиминнің орнына). Сонымен, РНК-ның ДНК-дан басты айырмашылығы — оның құрамында тиминнің орнына азоттық негіз урацил, ал дезоксирибоза қанттының орнына рибоза қанты кіреді.

РНК-ның негізгі үш түрі бар: ақпараттық немесе матрицалық РНК (а-РНК), тасымалдаушы РНК (т-РНК) және рибосомалық РНК (р-РНК). а-РНК-ның қызметі — бір немесе бірнеше нәруыз жайлы ДНК-ның генетикалық ақпаратын жазу және нәруызын синтез жайлы ақпаратты цитоплазмаға тасымалдау. т-РНК аминқышқылдарын рибосомаларға тасымалдайды, ал р-РНК рибосоманың құрылымдық тірегіні түзеді, онда нәруыз синтезі жүреді.

Салыстыру. ДНК молекулаларында жазылған биологиялық ақпаратты РНК тасымалдайды, ал ол өз кезегінде ақпаратты сақтауына жауапты және оны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізеді. РНК молекуласы дәл ДНК сияқты полимер, тек біраз қысқа. ДНК екі тізбектен тұрса, РНК бір тізбекті құрылым (48-сурет).

Қорытындылар:

1. ДНК құрамына дезоксирибонуклеотидтер, РНК құрамына рибонуклеотидтер кіреді.

2. ДНК молекуласындағы азотты негіздер — тимин, аденин, цитозин, гуанин. РНК-да тиминнің орнына азоттық негіз урацил қатысады, ол да тимин сияқты аденинге комплементарлы болады.

3. ДНК транскрипция үшін матрица болып келеді, ол генетикалық ақпаратты сақтайды. РНК нәруыз синтезіне қатысады.

4. ДНК-да шыршықталған қос тізбек. РНК-да бір тізбек.

5. ДНК және РНК ядрода, цитоплазмада, митохондрияда болады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. ДНҚ-ның қандай жамылдық қасиеттері оның тұқымқуалаушылық ақпаратты тасымилдаудағы ролін анықтайды?
2. ДНҚ және РНҚ құрылысындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды атаңдар.
3. Бұл молекулалардың қасиеттерінің ортақ белгілері не болып табылады?



ДНҚ және РНҚ қызметтерін салыстырыңдар.



ДНҚ және РНҚ құрылысын, қасиеттерін және қызметтерін салыстырыңдар. Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

Салыстыру үшін критерийлер	ДНҚ	РНҚ
Жасушадағы орны		
Ядродағы орны		
Молекулалар құрылысы		
Мономерлер		
Нуклеотид құрамы		
Нуклеотидтер типтері		
Қасиеті		
Қызметі		



Наруыз биосинтезінде нуклеин қышқылдарының қайсысы негізгі рөл атқарады? Бағаландар.



**ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ
СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ**

"Кеміосүлар"

- Шартты түрде көмірсулардың жалпы формуласы ...
- Моносахаридтерге — жатады.
- Глюкозаның толықтай тотығу нәтижесінде организмде қандай заттар түзіледі?
- Зерттелетін затқа йод тамызғанда көк түске боялуы — анықтайтын сапалық реакциясының белгісі болып табылады.
- Глюкозаның қасиеттері туралы берілген пікірлер дұрыс па?
А. Глюкоза ерітіндісі электр тогын өткізеді.
Ә. Глюкозаға ашу процесі тән.
1) А жауабы дұрыс; 3) екі пікір де дұрыс;
2) Ә жауабы дұрыс; 4) екі пікір де дұрыс емес.
- $C_6H_{10}O_5 \rightarrow X \rightarrow C_6H_9O_5C_2H_5$ айналу сызбаөңделісінде "X" қандай зат?
1) C_2H_5OH 2) C_2H_5COOH 3) CH_3COOH 4) C_2H_5ONa
- Адам организмінде глюкоза — атқарады.
- Заттардың молекулалық формуласы мен кластарын сәйкестендіру.

Заттар формуласы	Кластары
A) $C_6H_{12}O_6$	1) жай эфирлер;
Ә) $C_6H_5C_2H_5$	2) күрделі эфирлер;
B) $C_6H_5CH_2OH$	3) көмірсулар;
В) C_6H_5COOH	4) көмірсутектер;
	5) спирттер;
	6) альдегидтер.
- Крахмал мен целлюлоза үшін келесі пікірлер дұрыс:
1) жалпы формуласы ($C_6H_{10}O_5$);
2) полимеризация дәрежесі бірдей болады;
3) табиғи полимерлер болып табылады;
4) "күміс айна" реакциясына қатысады;
5) гидролизге ұшырамайды;
6) глюкоза молекуласының қалдықтарынан тұрады.
- 10%-тік 100 г және 5%-тік 200 г глюкоза ерітіндісін араластырғанда алынған ерітіндіде глюкозаның массалық үлесі — ____%. [Санды жүлдікке дейінгі дәлдікте жазындар.]

"Нарушитель"

1. Наруыз деген не?
2. Наруыз молекулалары қалай аталады?
3. Құрамындағы элементтеріне қарай нұруыздар қалай ерекшеленеді?
4. Қандай заттар нұруыз мономерлері болып табылады?
5. Аминқышқылдарының құрылысы қандай?
6. Аминқышқылдары бір-бірінен қалай ажыратылады?
7. Не себепті нұруыздарды полипептидтер деп атайды?
8. Наруыздардың өрекшеліктері неде?
9. Наруыздар бір-бірінен қалай ажыратылады?
10. Наруыздар мен олардың қызметтерін сәйкестендіріңдері.

Нәрундалар	Қайыуыттар
1.	2.
А. Кератин	1. Құтылған
Ә. Гемоглобин	2. Қор
Б. Аққан	3. Қорғаныс
В. Антитела	4. Қосған

1	2
Г. Миссин Ғ. Фибриноген Д. Коллаген Е. Альбумин Ж. Капаза З. Пепсин И. Инсулин	Х. Тасымалдау Е. Ферменттік Т. Реттеуші

"Нуклеин қышқылдары"

1. ДНК жібінің бір фрагментінде А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Т-Г-А-Т нуклеотидтер тізбегі орналасқан. Осы ген құрамындағы барлық нуклеотидтердің проценті мен оның ұзындығын анықтаңдар.
2. ДНК молекулаларында шитидилді нуклеотидтердің үлесі — 18%. Осы ДНК-дағы басқа нуклеотидтердің проценттік құрамын анықтаңдар.
3. ДНК молекуласында 880 гуанилді нуклеотидтер анықталды, ол осы ДНК нуклеотидтерінің жалпы санының 22%-ін құрайды. Анықтаңдар:
 - а) бұл ДНК-да басқа нуклеотидтердің мөлшері қанша?
 - ә) осы фрагменттің ұзындығы қандай?
4. Берілген ДНК молекуласының салыстырмалы молекулалық массасы — 69000, олардың ішінде аденилді нуклеотидтердің үлесі — 8625. Осы ДНК-дағы барлық нуклеотидтердің мөлшерін және фрагменттің ұзындығын анықтаңдар.
5. ДНК молекуласында тиминдік нуклеотид жалпы жолдың 10%-ін құрайды. Басқа нуклеотидтердің проценттік құрамын анықтаңдар.
6. Қарағай ұрығының ДНК-сында аденинді нуклеотид — 21%. ДНК молекуласындағы тимин, цитозин және гуанин нуклеотидтерінің (%) құрамын анықтаңдар.
7. ДНК-ның бір молекуласында цитозин нуклеотиді нуклеотидтердің жалпы санының 11%-ін құрайды. ДНК молекуласындағы басқа нуклеотидтердің (%) мөлшерін анықтаңдар.
8. Егер ДНК молекуласының фрагментінде нуклеотидтердің жалпы көлемінің 20%-ін құрайтын 300 гуанилдік нуклеотидтер анықталса, онда ДНК молекуласының фрагментінің құрамында қанша адениндік, тиминдік және цитозиндік нуклеотидтер болады? Бұл ДНК фрагментінің ұзындығы қанша болады?
9. Тізбек 350 гуаниндік және 300 тиминдік нуклеотидтерден тұратын ДНК фрагментінің ұзындығын анықтаңдар.
10. ДНК молекуласы 1250 тимин нуклеотидтерінен тұрады, ол жалпы нуклеотидтер санының 20%-ін құрайды. ДНК молекуласында аденин, цитозин және гуанин нуклеотидтерінің жеке мөлшері қанша анықтаңдар. Жауабын түсіндіріңдер.
11. ДНК молекуласының бөлігінің құрылымы: ЦЦАТТАГГЦЦААГГЦЦГТАТА. ДНК-ның екінші тізбегінің құрылымы мен ДНК молекуласының осы бөлігіндегі үш сутектік байланыстар санын анықтаңдар.
12. Полипептидтің бір бөлігін кодтайтын ДНК молекуласының бөлігінің құрылысы: АЦ-ЦАТАГГЦЦААГТА. Молекуланың осы бөлігіндегі екі және үш сутектік байланыстар санын анықтаңдар.
13. ДНК бір тізбегінің фрагментінде нуклеотидтер келесі ретпен орналасқан: Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-Т-Г-Ц-Ц-Т-А-Ц-А-Т-... ДНК-ның екінші тізбегінің құрылымы мен ДНК-ның осы бөлігіндегі қос сутектік байланыстар санын анықтаңдар.
14. ДНК молекуласының молекулалық массасы 149730-ды құрайды. Олардың ішінде гуанин нуклеотидтерінің үлесі — 42435. Осы ДНК-ның барлық нуклеотидтерінің мөлшерін және ДНК-ның осы фрагментінің ұзындығын анықтаңдар.
15. ДНК молекуласының молекулалық массасы 72450-ге тең. Берілген молекулада тиминдік нуклеотидтер — 73. ДНК молекуласының ұзындығы мен ондағы басқа нуклеотидтердің мөлшерін анықтаңдар.
16. ДНК молекуласы құрамына 286 гуанилді нуклеотидтер кіреді, ал барлық тиминдік нуклеотидтердің массасы 28980-ді құрайды. ДНК молекуласының молекулалық массасы мен барлық нуклеотидтердің мөлшерін анықтаңдар.

ЖАСУШАЛЫҚ БИОЛОГИЯ

2

§18. ЖАСУША ОРГАНОИДТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (ЖАЛПЫ ШОЛУ)

НҮҢ СНОИКТӨ

- жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктеріне жалпы шолу жасайсыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Жасуша органоидтері дегеніміз не? Олар қандай органикалық заттардың молекулаларынан түзілген? Олар бір-бірінен не арқылы ажыратылады? Жануарлар мен өсімдіктер жасушасы қандай органоидтері арқылы ажыратылады?

Оргanelлалар немесе органоидтер жасушалардың дұрыс дамуын қамтамасыз етеді. Олар нақты құрылымы, атқаратын белгілі қызметі бар тұрақты, яғни жойылып кетпейтін құрылымдар. Органоидтердің қосмембраналы, бірімембраналы және мембранасыз түрлері болады. Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметі теориялық және мүмкіндігінше практикалық оқып-тергтеуші қажет етеді. Микроскопсыз көңге көрінбейтін қиындай құрылымдар барлық мүшелердің және тұтас организмнің тіршілігін қамтамасыз етеді.

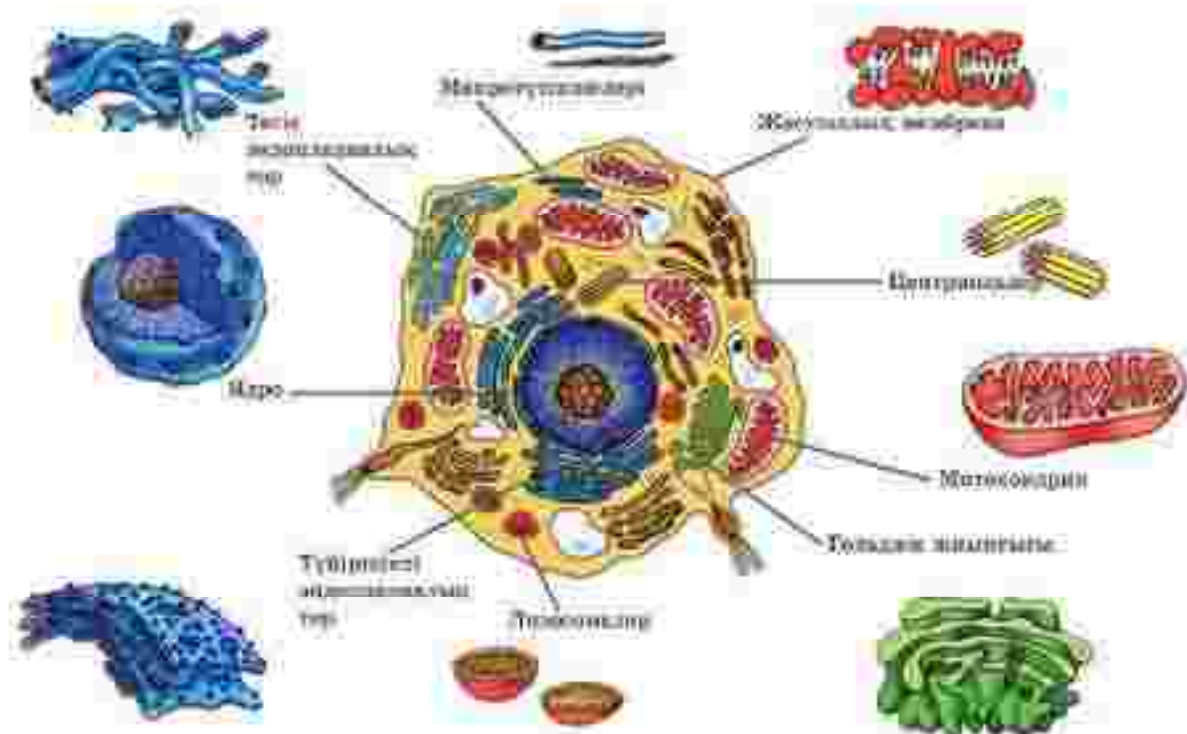
Қосмембраналы органоидтер — бұл плазматика, митохондриялар. Ядрода екі мембранамен қоршалған.

Бірімембраналы органоидтер — вакуольдік жүйедегі органеллалар: ЭПР, лизосомалар, Гольджи жүйесі, әртүрлі вакуольдер. Сол сияқты мембранасыз органоидтерде кездеседі: бұл — жасуша орталығы және рибосомалар. Мембраналық органеллалардың жалпы ұқсастығы — олар биологиялық мембраналардан түзілген. Өсімдік жасушасы жануар жасушасынан ерекшеленеді, оған фотосинтез процесі әсер етеді (фотосинтез процесін еске түсіріңдер). Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметі әрқайсысының жасушада өіндік орны бар екенін көрсетеді.

Жасуша қабырғасы немесе матрикс целлюлозалан және оның туыстас құрылымы — гемицеллюлозалар, сол сияқты пектиндер.

Қысқаша түсініктер

- бірімембраналы органоидтер
- қосмембраналы органоидтер
- мембранасыз органоидтер



49-сурет. Эукариоттық жасуша құрылысы

ден тұрады. Қабырға қолайсыз жағдайлардан қорғайды, тіректік, тасымалдық (құрылымдық бірліктерді, қоректік заттарды, суды бір бөлігінен екінші бөлігіне тасымалдау), буферлік қызмет атқарады.

Ядро ойыс екі мембранадан түзілген саңылаудан, құрамында хроматині бар нуклеоплазмалық, тұқым қуалау ақпараттары сақталған ядролықтардан тұрады.

Вакуоль — бөзін шығару және қажетті заттардың түсу процесін реттейтін *тоноплазм* деп аталатын ерекше мембранамен қоршалған ЭПТ-ның түйіскен бөліктері.

ЭПТ мембраналардан түзілген түтікшелерден тұрады. Оның екі типін ажыратады — тегіс және түіршікті. ЭПТ органикалық заттарды синтездеу және тасымалдау қызметін атқарады.

Негізгі органоидтерге митохондриялар, плазмидтер, жасуша орталығы, лизосомалар, тегіс ЭПТ, түіршікті ЭПТ, Гольджи жинағы жатады. Өсімдік жасушаларында сонымен қатар плазмидтер болады (49-сурет).

б.ххххх

Жасуша органоидтері және олардың қызметтері

Органоидтер	Құрылымы	Қызметтері
1	2	3
Цитоплазма	Жасушаның цитоплазмалық жүйесі, түіршікті түтікшелік жүйесі. Ядро және органоидтер орналасқан.	Ядролық органоидтермен арасын байланыстыру, зат тасымалы

1	2	3
Ядро	Шар тәрізді немесе сопақ пішінді. Саңылауларын бар екі мембрананы тұрады ядро қабығымен жиналған. Ядроның іші ядро шырынына (кариоплазмаға) толы болады. Хроматин немесе ДНК жіпшелері хромоосома деп аталатын тығыз құрылым түзеді. Ядроның — үлкен домалақ ядро денесі. Ядроның ішінде РНК және яғұмы синтезделіп, рибосомадар түзіледі.	Зат атыласу және энергия атыласу сияқты жасушаның тіршілік процесін реттейді. Тұрағы қуаңу аппаратын тасымалдайды. Ядроның ядроның шығатын бөлігі тұрады және ядро мен цитоплазма арасындағы екі атықшы жүзеге асыруға мүмкіншік береді. ДНК-да тұрағы қуаңу аппараты сияқты. Сондықтан ядрода организм тұрағы бұзыл ақпарат жинақталған.
Жасуша мембранасы	Фосфолипидтердің біріктірілуі қабаттарының және әртүрлі яғұмдардың түзіледі. Мембраналарда сыртқы жағында гидрофобтық липидтермен жабылған.	Жасуша пішіні және жасушалық байланысты қамтамасыз етеді, қорғаныс қылымын атырады, жасушаға қажет заттарды өткізіп, зат атыласу еңімдерін сыртқа шығарады. Фотосинтез және пимосинтез процесін жүзеге асырады.
ЭП (теріс және түбіршікті)	Эндоплазмалық тор цитоплазмада түзіледі және жүйесімен түзіледі. Теріс ЭП сәйкесінше теріс мембранадан, түбіршікті ЭП рибосомадар орналасқан мембранадан түзіледі.	Түбіршікті ЭП керуімдерімен, ал теріс ЭП керуімдері мен шығаратын синтезделіп.
Рибосомадар	Екі суббірліктен тұратын мембранасыз органеллер.	Негізгі функциясы — яғұмдар синтезіне атысу.
Лизосомадар	Мембрананы қоршаған көпіршіктер.	Жасушаларда заттарды ыдыратыны.
Митохондриялар	Ішкі және сыртқы мембраналармен қоршалған. Ішкі мембраналар кристалдар деп аталатын қатпарлармен біріктіріледі болады. Мембраналар матриксмен толтырылған. Митохондрияның өзіндік ДНК, РНК және рибосомадары болады.	АТФ молекуласын синтездейді. Жасушаға энергиямен қамтамасыз етеді.
Пластидтер	Екі қабат мембраналармен қоршалған денесі. Олар түссіз (лейкопласттар), жасыл (хлоропласттар) және қызыл, шығыл сары, сары (хромопласттар) болады.	Лейкопласттар крахмалды қорға жинайды. Хлоропласттар фотосинтез процесіне атысады. Хромопласттар көрпінділерді қорға жинайды.
Жасуша орталығы	Центриольдерден және яғұм-түзілділерден тұрады.	Цитоскелотын қамтамасыз етеді, жасушаның бөлінуіне атысады.

1	2	3
Козғалыс органоиды	Кірпікшелер, талшықтар, жалғаныштар	Әртүрлі қозғалыс түрлерін қамтамасыз етеді.
Гольджи жиналымы	Мөлшері әртүрлі вакуолилер бөліп тұратын пілген құмыртардан тұратын құрылым	Жасушада өмір сүрісетін кезеңдері кезінде жинақтайды бөліп таратады жасуша ішінде оларды тасымалдайды.
Вакуолилер	Бір мембраналы органелла, мембранасы тоңолмаст деп аталады.	Пилдарды жинақтайды және тугер қасиеттерін ұстап тұрады. Вакуоли — су қоры орны.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Екімембраналы органеллалар атаңдар.
2. Бірімембраналы органеллалар — бұл ...
3. Мембранасыз органеллалар атаңдар.



Негізгі органеллаларды санамақаландар.



Қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, "Жасуша органеллалары және олардың қызметтері" жөнінде мұқият қарап шығып, өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының органеллаларына шолу жасаңдар және олардың қызметтері туралы айтып беріңдер.



Жасуша органеллаларымен сипаттамаларын сәйкестендіріңдер:

Органеллалар	Сипаттамасы
1. Плазмалық мембрана	А) Жасушада заттарды тасымалдау, жасушадағы реакциялардың жеңілдігіне бөлінуі
2. Ядро	Ә) Нарық синтезі
3. Митохондрия	Б) Фотосинтез
4. Пластидтер	В) Органеллалардың жасушадағы қозғалысы
5. Рибосомалар	Г) Тұқымқуалаушылық ақпаратты сақтау
6. Тегіс ЭПТ	Д) Мембранасыз
7. Түйіршікті ЭПТ	Е) Майлар мен көмірсулар синтезі
8. Жасуша орталығы	Ж) Бірімембраналы
9. Гольджи жиналымы	З) Жасушаның энергиямен қамтамасыз етуі
10. Лизосомалар	И) Жасушаның еркінмен қорытуы және жасушааралық ақпаратты
11. Жіпшелер мен кірпікшелер	Й) Жасушаның қозғалысы
	Қ) Қос мембраналы
	Қ) Жасушаның сыртқы ортамен байланысы
	Л) Ядроның бөлінуін басқару
	М) Тек өсімдіктерде бар
	Н) Тек жануарларда бар



Параграф тақырыбына сәйкес презентация дайындаңдар.

§19. ЖАСУША КАБЫРҒАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

Бұл кімге?

- жасуша қабырғасын және оның қызметтік оқыл-үйренесіндер;
- жасуша қабырғасының және оның қызметінің ерекшеліктерін білетін баласындар.

Сендер білесіңдер ме?

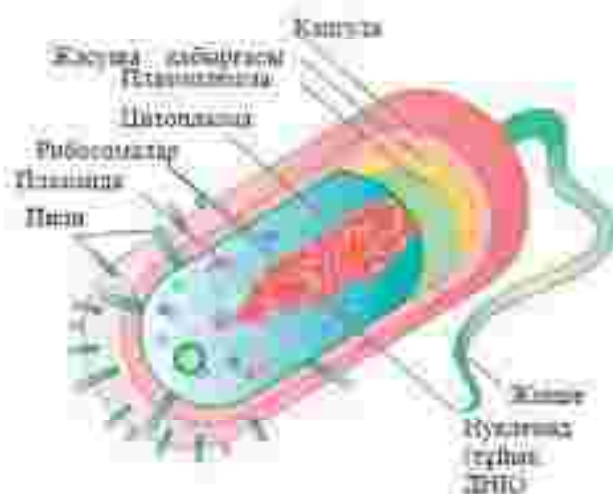
- Әртүрлі организмдердің жасуша қабырғаларының құрамына әртүрлі органикалық қосылыстардың кіруі себебі неде?

Жасуша қабырғасы цитоплазмалық мембрананың астында орналасқан қатты және қалың қабыт болып табылады. Бұл элемент бактериялар, саңырауқұлақтар және өсімдіктер жасушаларына тән. Жасушаны қорғаудан бөлек, қатты қабықша басқа да миығзды қызметтер атқарады. Организмдердің жасуша қабырғаларының бір-бірінен біркатар ерекшеліктері болады. Мысалы, бактерияларда ол көбінесе муренинен құралады. Бактерия штамдары қатты қабықшасының құрылысына байланысты грамон және грамтеріс деп екі түрге бөлінеді. Бұл олардың антибиотиктерге сезімталдығын анықтайды (50-сурет).

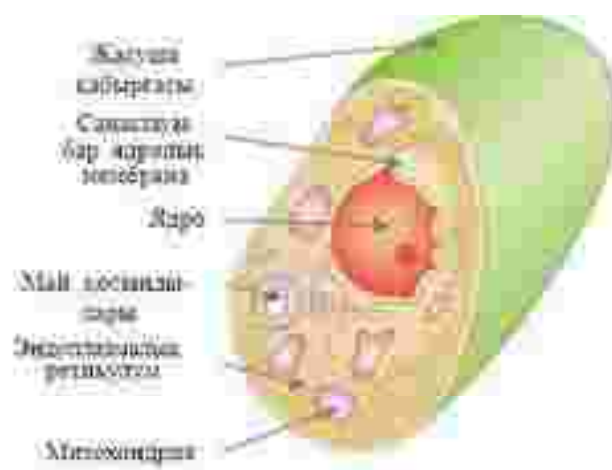
Саңырауқұлақтардың жасуша қабырғасының негізгі компоненттері хитин және глюкандар (Д-глюкоза мономерінен тұратын полисахаридтер) болып табылады (51-сурет). Ал балдыр қабықшасы түрлі полисахаридтерден, негізінен, глюкоза және оның қосылыстарының құралуы мүмкін. Балдырлардың жасуша қабықшасының құрамы өте миығзды кри-

Кім түсініктер

- мурейн
- хитин және глюкандар
- целлюлоза
- микрофибрилдер
- гемицеллюлоза және пектин
- лигнин
- сульфид
- суберин және балдур



50-сурет. Бактерия жасушасының құрылымы



51-сурет. Саңырауқұлақ жасушасының құрылымы



52-сурет. Өсімдік жасуша қабырғасы құрылысынан сызбамүрегі

терий болып табылады. Диятомды балшырлар тобы туралы еске түсіретін болсақ, олардың өкілдері өз қабырғасын кремнеземнен синтездейді.

Өсімдік жасуша қабырғасы және оның қызметі. Жасушаның жатты қабықшасының құрылысы принциптерін өсімдік жасушасы мысалында қарастырамыз. Механикалық қорғау жасуша қабырғасының қызметтерінің бірі болғандымен, ол өте маңызды жасушаның механикалық және химиялық төзімділігін қамтамсыз етеді. Гипотоникалық ортада жасушаның үзілуіне кедергі жасайды. Жасуша қабырғасы арқылы иондардың сіңірілуі және бөлінуі жүретіндіктен, иондымастырушы болып есептеледі және органикалық қосылыстарды тасымалдауға қатысады.

Жасуша қабырғасының құрылысы. Өсімдік қабырғасының негізгі компоненттеріне қанқа, матрикс және құраушы заттар жатады. Өсімдік жасуша қабырғасының қанқасы целлюлоздан құралады (52-сурет).

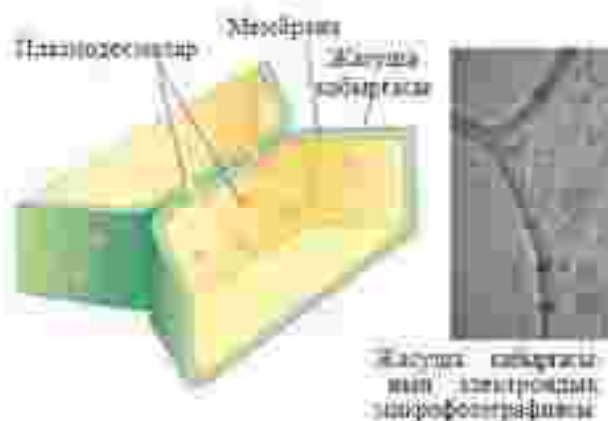
Сутектік байланыстың түзілуіне байланысты негізгі заттарға немесе матрикстерге еніп орналасқан целлюлоза молекулалары берік **микрофибрилдер** түзеді. Жасуша қабықшасының матриксі оның жалпы массасының 60%-ін құрайды. Ол микрофибрилдер арасындағы кеңістікті толтырады. Сонымен қатар макромолекулалар арасында берік байланыс түзеді, жасуша құрылысының пілгінтігін және беріктігін қамтамсыз етеді. Матриксін негізгі компоненттеріне **гемцеллюлоза** және **пектин** жатады.

Гемцеллюлоза өзінің құрылысы бойынша целлюлозаға ұқсас, бірақ қысқа және тармақталған мономерлер тізбегінен құралған полисахарид. Пектинді заттар да полисахаридтерге жатады, бірақ олардың құрамына метил спиртінің қалығы кіреді. Пектин кальций және магний ионымен химиялық байланыстар түзу арқылы — екі көршілес жасушалар бір-бірімен қосылатын орын — ортаңғы пластинкаларды қалыптастыруға қатысады (52, 53-суреттер).

Өсімдік жемістерінде пектин көп мөлшерде болады. Қорғаушы заттар көбіне жасушаның құрғақ массасының 30%-ін құрайтын лигниндер (ағаш сүрегіінде болатын, көміртегі мол органикалық заттар)

болып келеді. Лигнин тұтас қабыт түрінде және жеке элементтер формасында шырыш, тор, сақина түрінде жинақталуы мүмкін. Бұл — целлюлоза талшықтарын өзара біріктіретін цемент сияқты зат. Лигнин өсімдіктердің сүректенуіне жауапты. Сүректенудің арқасында жасуша қабырғасының беріктігі және су өткізбейтін қабілеті артады. Көбінесе жасуша қабықшасының сыртқы бетіне қутич, суберин, балауыз сияқты заттар жинақталады (54-сурет). Суберин жасуша қабықшасының ішкі қабатында тоздану процесі нәтижесінде жинақталады. Мұндай жасуша мүлдем су өткізбейтін болады, сондықтан оның құрамы тез өледі де, бос кеңістік ауамен толтырылады.

Балауыздық заттар және кутикулылардың негізгі қызметі — жасушаны инфекциялардың енуінен қорғау және судың булану деңгейін төмендету. Сонымен, жасуша қабырғасы өсімдік жасушасының дұрыс дамуын қамтамасыз ететін өте маңызды элементтердің бірі.



53-сурет. Жоғары сапалығы өсімдіктердің жасуша қабырғасы



54-сурет. Жасуша қабырғасының жинақталған өзгерісі



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жасуша қабырғасы қандай организмдерге тән?
2. Олардың бактериялардағы, саңырауқұлақтардағы, өсімдіктердегі ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырыңдар.
3. Өсімдіктің жасуша қабырғасы қандай қызмет атқарады?
4. Жасуша қабырғасындағы гемицеллюлозалар және пектін, микрофибрилдің рөлі қандай?
5. Жасуша қабырғасында лигнин қандай қызмет атқарады?



Сыртқы қабырғада қандай заттар жинақталуы мүмкін?



Қосымша ақпарат құралдарын пайдаланып, өсімдіктердің жасуша қабырғасының моделін құрастырындар.

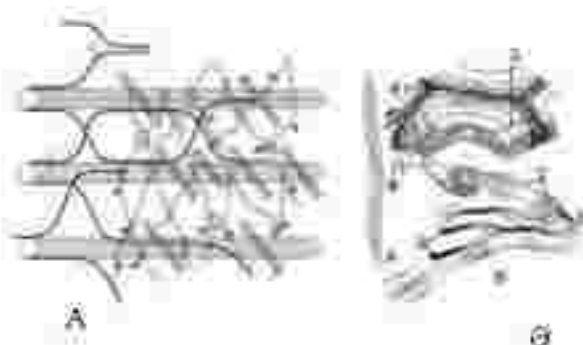


Бактериялардың, сәңгірауқұлақтардың, балдырлардың, жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жасуша қабырғасын салыстырындар. Кестені дәптерге сызып толтырындар.

Жасуша қабырғасы	Ұқсастығы	Айырмашылығы
Бактериялар		
Сәңгірауқұлақтар		
Балдырлар		
Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер		



Ә суретті пайдаланып, жасуша қабырғасының құрылысын түсіндіріңдер (А суреті салыстыру үшін берілген).



“Жасуша қабырғасы және оның қызметі” тақырыбына хабарлама дайындаңдар.

§20. ПЛАЗМАЛЫҚ МЕМБРАНА

БҮЛГІНДІК

- плазмалық мембрананы білетін боласындар;
- плазмалық мембрананың құрылысы мен қызметінің ерекшеліктерін анық-үйренесіндер.

Сендер білесіңдер ме?

- Плазмалық мембрананың құрылысы қандай? Сендердің ойларыңша, плазмалық мембрананың қызметі қандай болуы мүмкін?

Биомембрананың құрылысы мен құрылымы. Мембраналар липидтердің үш түрінен тұрады: *фосфолипидтер*, *гликолипидтер* және *холестерол* (35-сурет). *Фосфолипидтер* — бұл биологиялық мембрананың негізгі компоненті болып табылатын биомолекулалық қабат. *Гликолипидтер* (көзірсудар қосылған липидтер) плазмалық мембрананың сыртқы липидтік қабатының барлық ұшпаларында болады. Зарядталған гидрофильді “басымен” қосылған екі ұзын гидрофобты көмірсудардан тұратын “құйрықшалары” болады. Холестерол липидтердің гидрофобты құйрықшалары арасындағы бос орындарды толтырып, оларға илуге

мүмкіндік бермейді. Бұл мембраналарға беріктік қасиет береді. Сол себепті құрамында холестерол аз мембраналар иілгіш келеді, ал құрамында холестерол көп мембраналар берік және морт болып келеді. Сонымен қатар холестерол полярлы молекулалардың жасушадан жасушаға өтуіне кедергі келтіретін “қақпа” қызметін атқарады.

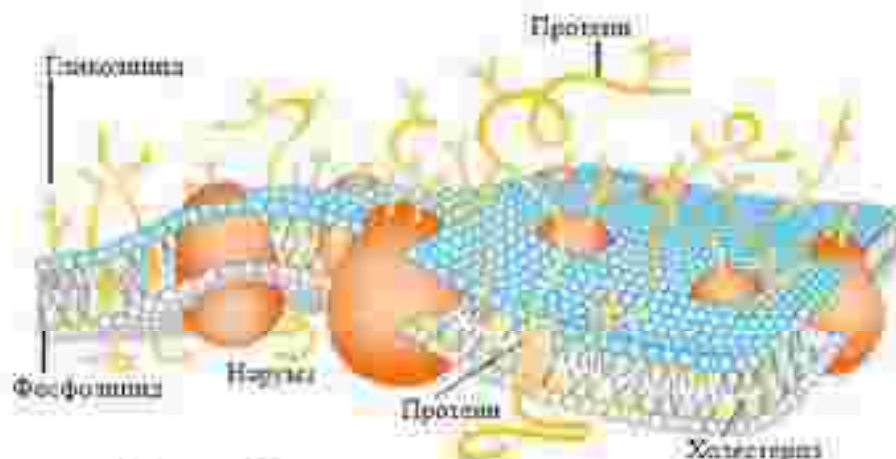
Мембрананың маңызды бөлігін олардың әртүрлі қасиеттеріне жауап беретін және тесіп өтетін нәруыздар құрайды. Олардың құрамы мен қызметі әр мембранада әртүрлі. Нәруыздардың жанында — біршама белгілі ретпен орналасқан, аз қозғалатын, құрамында салыстырмалы түрде қаныққан май қышқылдары бар және мембрананың нәруыздармен бірге бөлініп шығатын *ингулярлы липидтер* орналасады. Ангулярлы липидтерсіз мембрана нәруыздары қызмет атқара алмайды.

Фосфолипидтер жасуша мембранасының маңызды бөлігі болып табылады. Олар жасуша мембранасы мен жасуша органондтерін ағымдық және иілгіштік қасиетпен қамтамасыз етеді, ал холестерин қаттылық пен тұрақтылық береді. Фосфолипидтер сияқты холестеринде көп жағдайда жасуша мембранасының липопротеидтерінің құрамына енеді, бірақ мембраналарда нәруыздармен байланыспаған бос күйінде де кездеседі. Холестерин фосфолипидтер қатынасында, негізінен, жасуша мембранасының аяқшылығын немесе беріктігін анықтайды.

Фосфолипидтер майларды, май қышқылдарын және холестеринді тасымалдауға қатысады. Платма мен эритроциттердің арасында бейлоялы липидтерді еріген күйде ұстап тұруда маңызды рөл атқаратын фосфолипидтер алмасуы жүреді. Холестеринмен салыстырғанда, фосфолипидтердің “басында” фосфор қышқылының қалыңы болады.

Қысқарту түсініктер

- жасушалық мембрана
- фосфолипидтер
- гликолипидтер
- холестерол
- мембрана қызметтері: тасымалдау, тасымалдаушы, матрицалық, механикалық, энергетикалық, рецепторлық, ферментативтік, жасушаны маркердеу, тандамалы өткізгіштік



55-сурет. Платмалық мембрананың құрылымы

Гидрофильді болғандықтан, фосфолипидтер холестерин және басқа да жоғары гидрофобты қосылыстар үшін “еріткіш” болып табылады.

Фосфолипидтер қоллаген синтезін бәсеңдетеді және қоллагеназаның (қоллагенді бұзушы фермент) белсенділігін арттырады.

Жасуша мембранасының қызметі.

Тосқауылдық — қоршаған ортамен реттеуші, тандамалы, пассивті және активті зат алмасуды қамтамасыз етеді. Мысалы, пероксисом мембранасы митоплазманы жасуша үшін зиянды пероксидтерден қорғайды. Тандамалы өткізгіштік дегеніміз — әртүрлі атомдар мен молекулалардың көлеміне, электрлік зарядына және химиялық құрмына байланысты мембранадан өтуі. Тандамалы өткізгіштік жасушаның және жасуша компартменттерінің қоршаған ортадан бөлінуін және өзіне қажетті заттарды алуын қамтамасыз етеді.

Тасымалдаушы (транспорттық) мембраналар арқылы жасушадан жасушаға заттар тасымалданады. Мембраналар арқылы тасымалдану қоректік заттардың жеткізілуін, зат алмасудың соңғы өнімдерінің шығарылуын, түрлі заттардың секрециялануын (бөлінуін), иондық градиенттердің құрылуын, сондай-ақ жасушада оптималды рН көрсеткішінің және жасуша ферменттерінің жұмысына қажетті иондар концентрациясының ұсталып тұруын қамтамасыз етеді.

Фосфолипидті бикабаттан қандай да бір себептермен өте алмайтын бөлшектер (мысалы, гидрофильді катиондарға байланысты, себебі мембрана ішкі жағынан гидрофобты, сондықтан гидрофильді заттарды өткізбейді немесе ірі көлемдеріне байланысты өте алмайды), бірақ жасушаға қажетті заттар мембранадан арнайы тасымалдаушы-нәруыздар, өзекше-нәруыздар арқылы немесе *inocitoses* жолымен өте алады.

Пассивші тасымал кезінде заттар липидті бикабаттан энергия шығындамай, *концентрация градиенті* бойынша (концентрация градиенті концентрацияның арту бағытын көрсетеді) диффузия жолымен өтеді. Бұл механизмге *жөңілдетілген диффузия* мысал бола алады.

Активші тасымал концентрация градиентіне қарама-қарсы жүретіндіктен, көп энергия шығынын қажет етеді. Мембранада арнайы нәруыз-сорғылар болады, олардың қатарына АТФ-аза да кіреді, олар жасушаға калий (K^{+}) ионын белсенді айдап кіргізіп, одан натрий (Na^{+}) ионын айдап шығарады.

Матрицалық — мембраналық нәруыздардың белгілі ретпен орналасуын және бейімделуін, сонымен қатар оптималды байланысын қамтамасыз етеді.

Механикалық — жасушаның автономдылығын, оның жасушалық құрылысын, басқа жасушалармен (ұлпаларда) байланысын қамтамасыз етеді. Механикалық қызметтерді атқаруда маңызды орынды өсімдіктерде жасуша қабырғасы, аз жануарларда жасушааралық заттар алады.

Энергетикалық — фотосинтез процесі барысында хлоропластарда және жасушалық тыныс алуда митохондрия мен оның мембраналарында нәруыздардың қатысуымен энергия тасымалдау жүйелері жұмыс істейді.

Рецепторлық — мембраналарда орналасқан кейбір нәруыздар рецептор болып табылады (қандай да бір дабылдарды жасушалардың қабылдауына әсер етуші молекулалар).

Мысалы, қан айналуын реттеуші гормондар, осы гормондарға сәйкес келетін рецепторлары бар нысана-жасушаға ғана әсер етеді. Нейромедиаторлар (жүйке импульстерінің берілуін қамтамасыз ететін химиялық заттар) нысана-жасушаның ерекше рецепторлық нәруыздарымен байланысады.

Ферментативтік — мембраналық нәруыздар кейде фермент болып та қызмет атқарады. Мысалы, ішектің эпителий жасушаларының плазмалық мембраналарында асқорыту ферменттері болады.

Генерацияның жүзеге асуы және биопотенциалдық өлшемі

Жасушада мембрана көмегімен иондардың тұрақты концентрациясы қалыпты ұсталып тұрады. K^+ ионының концентрациясы жасуша ішінде сыртындағыдан біршама жоғары, ал Na^+ ионының концентрациясы алдеқайда төмен болады. Бұл мембрана потенциалының әртүрлілігі және жүйке импульсінің генерациясын тұрақты ұстап тұру үшін қажет.

Жасушаның маркерлеу — мембраналарда жасушаны тануға мүмкіндік беретін "затбелгі", яғни маркерлер ретінде қызмет атқаратын антигендер болады. Бұлар — "антенналар" рөлін атқаратын гликопротеиндер, яғни оларға тармақталған олигосахаридті бүйір тізбегімен қосылатын нәруыздар. Бүйір тізбектерінің конфигурацияларының көптігі сонша, әр жасуша типіне өзінің ерекше маркерін жасауға болады. Маркерлердің көмегімен жасуша басқа жасушаларды таппайды және олармен бірлестікте әрекет ете алады. Мысалы, мүшелер мен ұлпаларды түзу кезінде Бұл иммундық жүйеге бөгде антигендерді анықтауға мүмкіндік береді.

Жасушалық мембраналардың таңдамалы өткізгіштік қабілеті бар: олар арқылы глюкоза, аминқышқылдары, май қышқылдары, глицерол және иондар баяу диффузияланады, ал мембраналар белгілі бір дәрежеде бұл процесті белсенді реттейді. Кейбір заттарды өткізеді, ал кейбір заттарды өткізбейді. Жасушаға заттардың енуі мен олардың жасушадан сыртқа шығуын жүзеге асыратын төрт механизм бар: олар: диффузия, осмос, активті тасымал және экзо- немесе эндоцитоз. Екіншісін процесс пассивті, яғни энергия жұмсалуды қажет етпейді, ал соңғы екеуі энергияны қолдануына байланысты активті процестер.

Мембрананың таңдамалы өткізгіштігі пассивті тасымалдау кезінде арнайы өзектермен — интегралды нәруыздармен қамтамасыз етіледі. Олар мембраналарды тесіп өтіп, өткізгіш қуыс түзеді. K , Na және Cl

элементтері үшін арнайы өзектері болады. Бұл элементтердің молекулалары концентрация градиентіне байланысты жасушаға және жасушадан кері қарай жылжып. Тітіркену кезінде натрий иондарының өзектері ашылады және жасушаға натрий иондары тез енеді. Осы кезде мембрана потенциалының теңгерімсіздігі (дисбалансы) пайда болады. Одан кейін мембраналық потенциал қайта калпына келеді. Калпйі өзектері барлық уақыт ашық болады және олар арқылы жасушаға жаймен калпйі иондары түсіп тұрады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Биомембраналардың құрылысы мен құрамы қандай? Сипаттама беріңдер.
2. Қан плазмасындағы липопротеидтердің құрамында холестерин/ фосфолипидтер қатынасы қандай? Өт құрамында ше?
3. Жасуша мембранасының барлық қызметтерін түсіндіріңдер.
4. Жасуша мембранасының құрылысы мен қызметтері және қызметтері арасындағы байланысты сипаттаңдар.



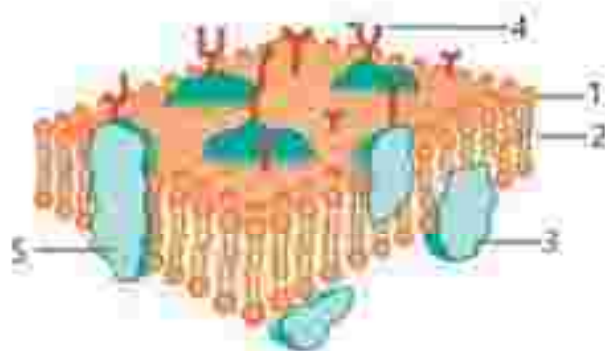
Жасуша мембранасының құрылыс ерекшелігін және қызметтерін сипаттаңдар.



Параграф мәтінін қосымша ақпарат құралдарын пайдаланып, мембраналар құрылысы арасында қандай байланыс бар екенін айтып беріңдер.



Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.



Мембраналардың қызметтері

Қызметі	Қысқаша сипаттамасы
Тосқауылдық	
Тасымалдаушы	
Матрицалық	
Механикалық	
Энергетикалық	
Рецепторлы	
Ферментативті	
Жасушаны маркерлеу	
Таңдамалы өткізгіштік	



Мембрананың коммуникациялық (байланыс жасау) қызметі қандай? Ол қоршаған ортамен жасушаның пластикалық, энергетикалық және ақпараттық алмасуында қандай рөл атқарады?



Биологиялық мембрана құрылымын, оның жұмыс істеу механизмін білу, жасушадағы және организмдегі ролін түсінудің медицинаға кемесі бар ма? Мембранологияның даму перспективалары қандай?

§21. ЦИТОПЛАЗМА ЖӘНЕ ОНЫҢ МЕМБРАНАСЫЗ ОРГАНОИДТЕРІ

БҮЛГІНДІК

- цитоплазма (гиалоплазма) және оның мембранасыз органоидтерін оқып білесіңдер;
- цитоплазманың құрылымы мен қызметі және мембранасыз органоидтерінің ерекшеліктерін оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Эукариоттық жасуша цитоплазмасы қандай құрылымдардан тұрады? Жасуша матрицасының құрылымы қандай болады? Мембранасыз органоидтерді атаңдар.

Цитоплазма — платмалық мембрана арқылы бөлінген жасуша ядросын қоршап жатқан қоймалық зат. Гиалоплазма, қосындылар, органоидтер цитоплазманың элементтері болып табылады.

Гиалоплазма (*гелиос* — “мөлдір”) — органоидтер мен қосындыларынан айырылған цитоплазма бөлігі. Электрондық микроскопта гиалоплазма гомогенді немесе майда түйіршікті болып көрінеді.

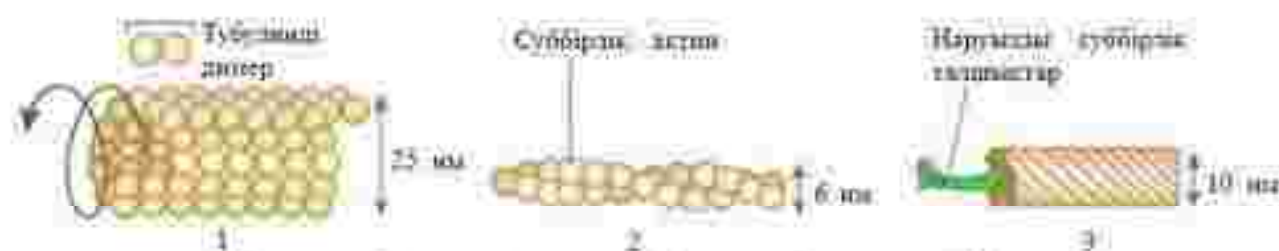
Гиалоплазма — дисперсті ортаға және дисперсті фазаға бөлінетін коллоидті ерітінді. Гиалоплазманың дисперсті ортасы — су, ал дисперсті фазасы — нәруыздар, майлар, көмірсулар, бейорганикалық қосылыстар түрінде бола алатын калқыма бөлшектер (мицеллалар). Гиалоплазма қоректік заттарға, биологиялық активті заттарға және түрлі медиаторлар мен цитокиндерге арналған транспорттық жолдар өтетін цитоплазманың маңызды құраушы компоненті болып табылады. Сонымен қатар цитоплазмада өте маңызды реакциялар жүреді. Мысалы, *гликолиз* — глюкозаның анаэробты тотығуы нәтижесінде пирожуғым қышқылының екі молекуласы түзіледі және АТФ-тің макроэргинді қосылысында жинақталатын энергия бөлінеді.

Микротүтікшелер цитоплазманың маңызды компоненті болып табылады. Олар — ұзындығы бірнеше микрометрге дейін жететін, диаметрі 25 нм, қабырғасының қалыңдығы шамамен 5 нм болатын, шиыршықталған, бір-біріне жабысып тығыз орналасқан тубулин нәруызы жіпшелерінен түзілген цилиндр пішінді ішкі қуыс түтікше (56-сурет).

Түтікшелерді жинақтайтын суббірліктер ретінде тубулиннің жұп глобуласынан тұратын және ассоциация кезінде алдын ала поляризацияланған нәруыз молекуласы тубулинді түзетін *димертер* қызмет атқарады. Микротүтікшелер плюс ұшымен (+) тубулин моле-

Қысқарту түсініктемесі

- гиалоплазма
- органоидтер
- микротүтікшелер
- микрофиламенттер
- аралық филаменттер

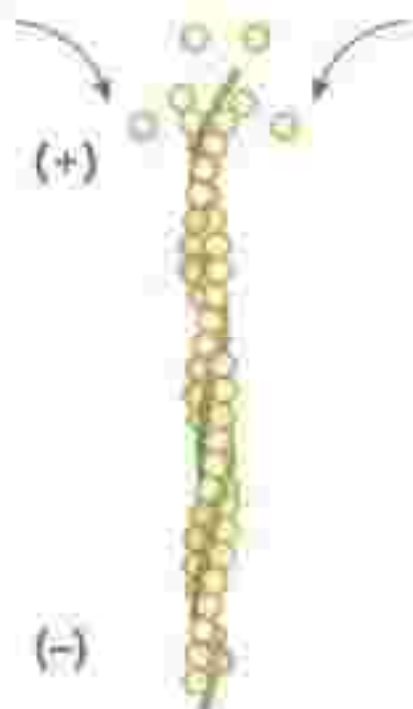


56-сурет. Микротүтікшелер (1), микрофиламент (2) және аралық филамент (3) құрылысынан сызбонұсқасы

құласын қосу арқылы ұзарады, ал минус ұшында (—) қысқарады — деполимерленеді (57-сурет).

Микротүтікшелер плазмолемманың астында орналасып, ол тірек және тасымалдаушы қызмет атқарады.

Микротүтікшелердің тасымалдау қызметінің біреуіне мысал келтірейміз. Микротүтікшелер қабығының сыртына моторлы нәруыздың (кинезиндер, шивениндер) жеке молекулалары қосылады. Кинезин молекуласы екі қысқа полинентіліктік тізбектен тұзады. Бұл тізбектердің “құйрығы” бірте өріспен және өтіне “жүк” қоса алады. Тізбектің “басы” аша тәрізді орналасқан және 180° -қа бұрылып, микротүтікшелердің тубулин молекуласы бойымен үлкен жылдамдықта сағатына 1 см “қадам” жасайды: кинезиндер плюс ұшы (+), ал шивениндер минус ұшы (—) бағытында. Кинезин басының “әр қадамына” АТФ-тің бір молекула энергиясы жұмсалады. Әдетте, кинезин “жүкі” жасушаның ортасынан шетіне қарай, ал шивениндер кері бағытқа тасымалдайды (58-сурет).



57-сурет. Микротүтікшелер полизаритизациясы: плюс (+) ұшында тубулин димерін қосыту, минус (—) ұшында деполимеризация жүреді

Микрофиламенттер — микротүтікшелерден әлдеқайда жіңішке нәруыз талшықтары (диаметрі — 4—6 нм). Олар актин нәруыздары молекулаларынан құрылған жалпақ шиыршықты лента, цитоплазмада екі формада болады: жеке глобулалар түрінде (шарлар) және жіңіше (филаменттер) түрінде. Микрофиламенттер микротүтікшелер сияқты өсуі және керісінше бөлшектенуі мүмкін. Плюс ұшында (+) актиннің полимерленуі есебінен өсу жүреді, ал минус ұшында (—) жіңішелердің деполимерленуі жүреді.

Аралық филаменттер. Аралық филаменттер жасушада қалыңдығы 8—19 нм ұзын нәруыз молекуласы түрінде болады. Олар микротүтікшелерден жұқа, ал микрофиламенттерден қалың, атауы да осыдан шыққан. Аралық филаменттер — бұл цитоплазманы тесіп өтетін қатты және берік

нәруыз ташықтары. Олар әсіресе механикалық күш түсетін жасушаларда көп кездеседі (мысалы, эпителий жасушаларында, бұлшықет жасушаларында).

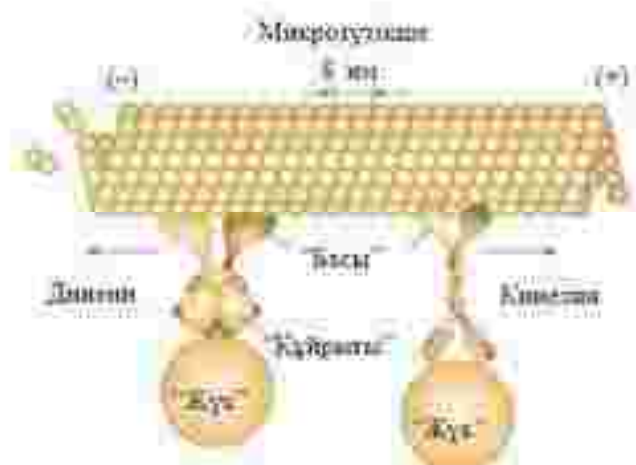
Жасуша орталығы (центросома) — бұл микротүтікшелер тұңдағы орталық (59-сурет). Органоидтің атауы цитоплазманың тереңіне орналасуына байланысты алынған. Көбіне ядро немесе Гольджи жиынтығының тұзіліп жатқан беткі ауданына жақын жасушаның геометриялық орталығында орналасады. Бұл — өте ұсақ денешіктер. Центросомалар жануарлар жасушаларында болады, жөгері сатылы өсімдіктерде, төменгі сатылы санырауқұлақтарда және кейбір қарапайымдыларда болмайды.

Центросома — жасушалардың реттеу процестеріне қатысты негізгі құрылым, ал оның қызметінің бұзылуы жасуша иісінің аномалиясына (ауытқушылығына), ұшпалардың дамуының бұзылуына және түрлі аурулардың пайда болуына алып келеді.

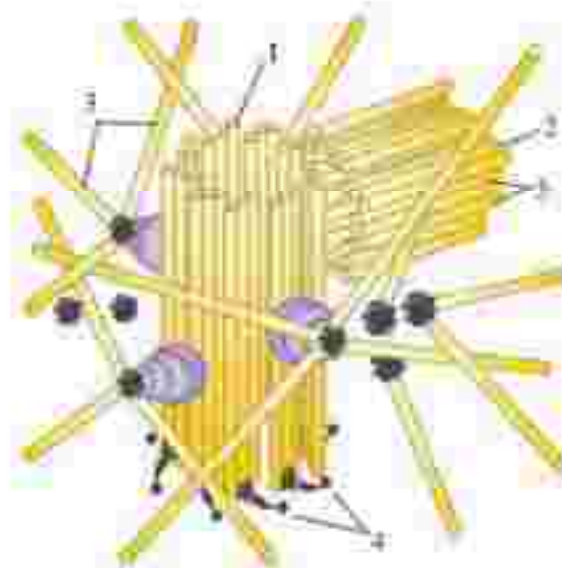
Әдетте, интерфазалық жасушада органоид бір-біріне тікбұрыш жасап орналасқан екі центриольден тұрады. Сондықтан олар *диплосома* деп аталады. Олар салыстырмалы түрде цитоплазманың біршама мөлдір аймағымен көрсалған, одан жұқа фибрилдер радиалды (таралып) қозғалады.

Әрбір центриоль қабырғасы тоғыз триплет микротүтікшелерден тұратын қысқа шпалар (ұзындығы шамамен 500 нм және диаметрі — 150 нм) тәрізді болып табылады. Көршілес триплеттер өзара және центриольдің ортасымен байланысады. Центриольдердің микротүтікшелер жүйесін, әдетте, олардың орталық бөлігінде микротүтікшелердің болмауын ескере отырып, мынадай $(9 \cdot 3) = 0$ формұламен сипаттайды.

Диплосомада центриольдер құрылысына қарай аналық немесе



58-сурет. Моторлы нәруыздар құрылысындағы сұлбасы — диплосома және кішісін



59-сурет. Жасушаның орталық

1 — аналық центриоль, 2 — аналық центриоль, 3 — микротүтікшелер, 4 — "жолдары", 5 — микротүтікшелердің триплеті

жетілген, қосалқы немесе жетілмеген деп бөлінеді. Жетілген центриольді ұшында тоғыз бүйірлік өскіндерінің немесе “қолының” болуымен анықтауға болады. Аналық центриольді (шпиндринді) қуысы матришамен толтырылады, ал қосалқы центриоль қуысында (әрба денгелегінің ортасындағы сымдардың осі сияқты) тығыз нәруызды түзіліс болады.

Центриольдер — жасушаның бөлінуі кезінде екі еселенуге қабілетті өзі-өзі реттейтін құрылымдар. Екі еселенген кезде штоплазмадағы әрбір центриольдің жанында біртіндеп өсіп, толық құрылымға ие болатын жаңа центриольді бастамасы пайда болады. Сонымен, бұрынғы аналық центриоль жаңа центриольмен бірге диплосомаға қосылады, ал содан кейін жаңа центриольдің өзі аналық центриольге айналып, өзінің жаңа центриолімен бірігеді.

Жасушалардың бөлінуі аяғында диплосомалар оның полюстеріне тарылады.

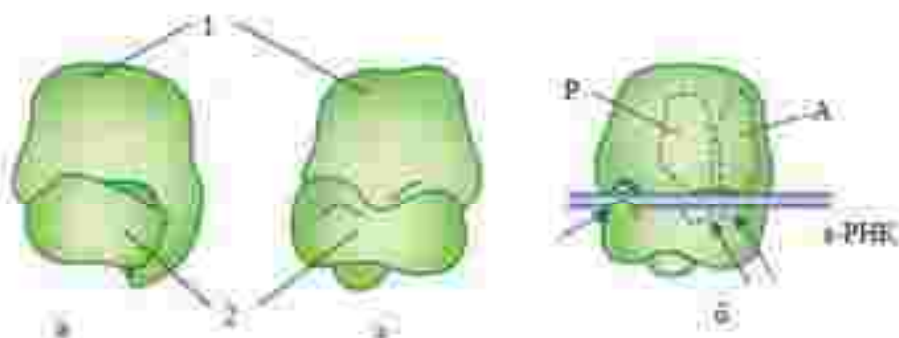
Белінбейтін жасушаларда центросомалар штопкаға микротүтікшелі құрылымдарының түзілуіне қатысады, ал бөлінетін жасушаларда бөліну ұршығын қалыптастыруға қатысады. Екі жағдайда да бұл процестердің негізгі қатысушысы аналық центриоль болып табылады.

Рибосомалар. Бұл органоид барлық эукариот және прокариот жасушаларында болады. Ол — сопақтау келген, көлемі 30—32 нм (эукариоттарда) және 25—29 нм (прокариоттарда) деңгейі. Рибосома үлкен және кіші екі суббірліктен тұрады. Олардың әрқайсысы нәруыздармен біріккен рибосомалық РНҚ (р-РНҚ) кешені болып табылады. р-РНҚ молекулалары қаңқа түзеді, оған белгілі ретпен нәруыздар келіп қосылады. Үлкен суббірлік құрамында нәруыздың 40 молекуласымен байланысқан (кіші суббірлік бір р-РНҚ және 30 нәруыз молекуласын қамтиды) үш әртүрлі р-РНҚ молекуласы болады. Рибосоманың кейбір нәруыздары катализдік қызмет атқарады, яғни олар ферменттер болып табылады.

Рибосома суббірліктері ядроның ядропығына жиналады және ядро санылаулары арқылы цитоплазмаға өтеді. Олар бұл жерде диссоциацияланған күйде болады немесе нәруыздың полимерлі молекуласынан аппараттық РНҚ-да (а-РНҚ) синтезделуін жүзеге асыратын белсенді кешен (рибосоманы) түзеді (60-сурет).

Рибосомада суббірліктер арасында санылаулар болады, ол арқылы а-РНҚ молекуласы өтеді, ал үлкен суббірлікте қалыптасушы нәруыз тізбегі сырғытын және орналасатын жүлге болады.

Рибосоманың негізгі қызметі — тасымалдаушы РНҚ (t-РНҚ) арқылы жеткізілген аминқышқылдарынан нәруыз молекулаларын жинақтау. Жасушадағы рибосомалар саны ондаған миллионға дейін жетуі мүмкін. Олар гялоплазмада бір-бірден немесе шырыштық, бұранда түрінде топталып орналасуы мүмкін. Рибосоманың мұндай топтары полирибосомалар немесе наносомалар деп аталады.



60-сурет. Рибосома: а, б — рибосоманың сыртқы көрінісі

1 — үлкен суббірлік; 2 — кіші суббірлік; б — рибосоманың байланыс бөліктерінің орналасу схемасы; Р және А — т-РНҚ-мен байланысу бөліктері. Бағытталушытармен көрсетілген байланыс р-РНҚ мен s-РНҚ және т-РНҚ мен s-РНҚ бөліктері көрсетілген.

Жасуша цитоплазмасында рибосомалар бос немесе мембранаға бекітілген түрінде кездеседі. Олардың көп бөлігі эндоплазмалық тордың беткі қабатына және ядро қабықшасы мембранасының сыртына бекітілген. Сонымен қатар прокариотты типтегі жасуша рибосомалары митохондрияларда және пластидтерде кездеседі.

Эукариот рибосомаларының диаметрі шамамен 30 нм. Прокариот рибосомалары, сол сияқты пластидтері мен митохондриялары біршама ұсақ болып келеді.



Білімдеріңді тексериңдер:



1. Цитоплазма компоненттерін атаңдар;
2. Мембранасыз органоидтер дегеніміз не?
3. Микротүтікшеге сипаттама беріңдер.
4. Микрофиламенттердің құрылысы қандай?
5. Араалық микрофиламенттер — бұл ...
6. Жасуша орталығын — центросоманы сипаттаңдар.



Рибосомалар туралы айтып беріңдер. Прокариот және эукариот рибосомалары арасындағы айырмашылықты анықтаңдар.



Параграф мәтінін қосымша әктарат құралдарын пайдаланып, цитоплазманың құрылысына қысқаша сипаттама беріңдер. Дәптерге кесте сызып толтырыңдар.

Цитоплазма құрылысы

Цитоплазма құрылысы	Қысқаша сипаттамасы



1. Дәптерге сызып толтырыңдар:

Мембранасыз органоидтер, олардың құрылысы мен қызметі

Мембранасыз органоидтер	Құрылысы	Қызметі

2. Жасуша орталығының құрылысын талдаңдар. Мұндай құрылысы бар органоид қандай қызметтерді атқара алады деп ойлайсыңдар?



Жасуша орталығы жасушаның жұмбақ компоненті болып саналады. Бұл органоидтің ерекшелігі неде және оның базальді денешікпен құрылысының ұқсастығы мені көрсетеді?



Қосымша ақпарат көздерін пайдаланып цитоплазма және оның мембранасыз органоидтері туралы қызықты деректер табындар.

§ 22. ЦИТОПЛАЗМАНЫҢ БІРМЕМБРАНАЛЫ ОРГАНОИДТЕРІ

Тапсырма: Қара

- цитоплазманың бірмембраналы органоидтерін оқып білесіңдер;
- цитоплазманың бірмембраналы органоидтерінің құрылымы ерекшеліктерін оқып-үйренесіңдер;

Сендер білесіңдер ме?

- Жасушаның қандай органоидтері бірмембраналы органоидтерге жатады? Гольджи көшенінде түзілетін органоидтер қалай аталады? Оның жасушадағы қызметі қандай? Жасуша шырыны жасушаның қандай органоидінде жинақталады? Бұл органоид қандай жасушаларға тән?

Қыс- тықшылықтар:

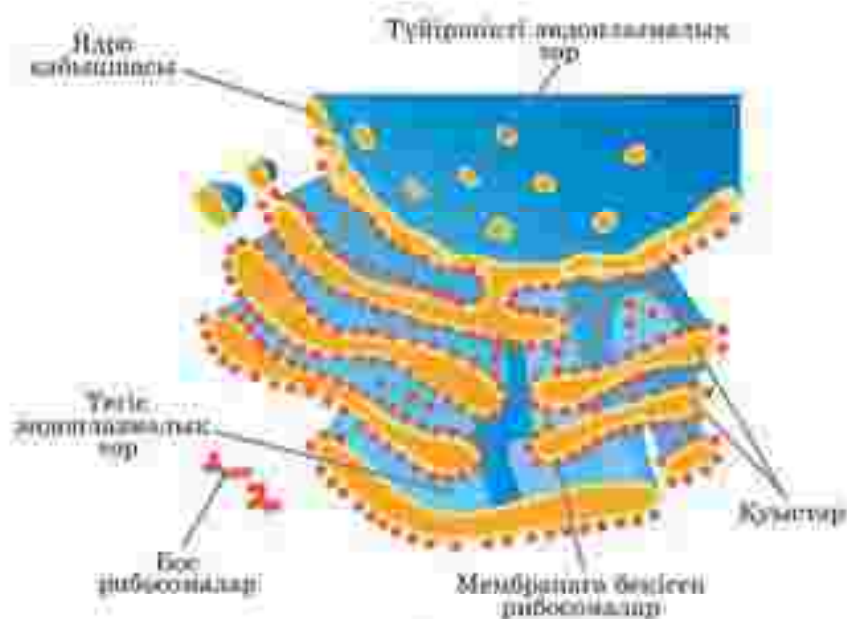
- *түбіршікті ЭПТ*
- *тегіс ЭПТ*
- *Гольджи көшені*
- *диктиосома*
- *бірінші, екінші реттік лизосомалар*
- *вакуольдері, автотлиз*
- *пероксисомалар, нуклеолді*
- *тонотласт*
- *жасушаның вакуольді торы*

Бірмембраналы органоидтердің құрылысы мен қызметтерін қарастырамыз.

Эндоплазмалық тор (ЭПТ). ЭПТ — бұл пішіні мен мөлшері әртүрлі, өзара байланысқан түтікшелер мен қоймалар жүйесі. Олардың қабырғасы жасушаның барлық органоидтерімен байланысатын мембранадан тұрады. ЭПТ мембранасы сыртқы ядро мембранасымен үздіксіз құрылым түзіп, ядроның шығатын рибосомалар бекітін орын болып табылады. Дайын рибосомалар ядро қабырғасындағы санылаулар арқылы шығып, эндоплазмалық тордың мембранасына орныласады.

Түйіршікті эндоплазмалық тор сыртқы беті рибосомалармен қапталған жалпақ қабаттар жүйесі болып табылады (61-сурет). Нәруыздар ЭПТ-мен байланысқан рибосомаларда синтезделіп, мембрана арқылы ЭПТ түтікшелері мен қоймаларының ішіне өтеді де, Гольджи жиынтығына және басқа органоидтерге тасымалданады.

Мембранасында рибосомалары жоқ ЭПТ бөлігі *тегіс эндоплазмалық тор* деп аталады. Тегіс ЭПТ-да көмірсулар мен липидтер синтезделеді. Сонымен ЭПТ жасуша ішіндегі заттардың алмасуын және орын ауыстыруын жүзеге асыратын құрылымдық-қызметтік жүйе болып табылады.

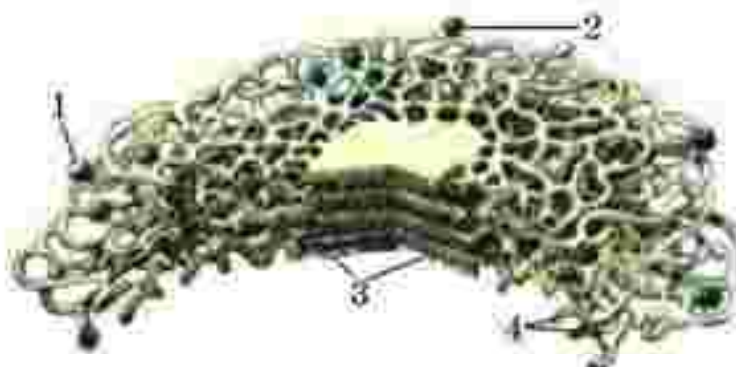


61-сурет. ЭПР құрылымы

Жасушада түзілетін нәруыздардың көмірсулар мен липидтердің бір бөлігі ЭПР түтікшелері арқылы *Гольджи жиынтығы* деп аталатын арнайы органеллаға келіп түседі.

Гольджи жиынтығы катпарлар түзіп орналасқан жалпақ қуыстардан тұратын бірімді органелла болып табылады. Ол қуыстардың кеңейген жіптері ұсақ бірімді көпіршіктер (Гольджи көпіршіктері) жүйесімен байланысқан. Гольджи көпіршіктері, негізінен, ЭПР-мен (эндоплазмалық ретикулум) жанасатын жерде және катпарланып орналасқан жалпақ қуыстардың ішінде шоғырланады (62-сурет).

Олар Гольджи аппаратына молекулалары шістернадан шістернаға өту кезінде химиялық модификацияға ұшыраған нәруыздар мен липидтерді тасымалдайды деп болжанады. Гольджи жиынтығының маңызды қызметі — жасушадан түрлі түзілістерді (ферменттерді, гормондарды) бөліп шығару, сол себепті ол секреторлы жасушаларда жақсы дамыған — жасушаның "экспорттық жүйесі".



62-сурет. Электрондық микроскоп деректері бойынша жасалған

Гольджи жиынтығы құрылымының схематикасы

1, 2 — түтікшелердің шығатын көпіршіктері; 3 — мембраналық шістернадан жалпақ қуыстар; 4 — түтікшелер

Гольджи аппаратының екі түрі жағын ажыратады: *казинисоматриум* (*праксималды cis-patnos*), бұл ЭПТ-ға қараған жағы, дәл осы жерден Гольджи аппаратына нәруыздар мен липидтерді жеткізетін көпіршіктер енеді және *жешілген* (*диспалды trans-patnos*) жағы, бұл нәруыздар мен липидтерді жасушаның басқа бөліктеріне жеткізетін немесе оларды сыртқа шығаратын көпіршіктер түзілетін жағы.

Гольджи кешенінің әрбір жиынтығы, әдетте, төрт-алты “цистерна-дан” құралады да, Гольджи аппаратының құрылымдық-функционалды бірлігі болып табылады және *диктиосомал* деп аталады. Жасушадағы диктиосомалар саны бірден бірнеше жүзге дейін жетеді. Гольджи аппараты, әдетте, жасуша ядросының айналасында орналасады (жануарлар жасушасында көбінесе жасуша орталығының айналасында).

Гольджи аппаратының сыртқы бөлігі көпіршіктердің бөлінуіне байланысты тұрақты шығындалып тұрады, ал ішкі бөлігі ЭПР әрекеті есебінен ақырын қалпына кетіп отырады.

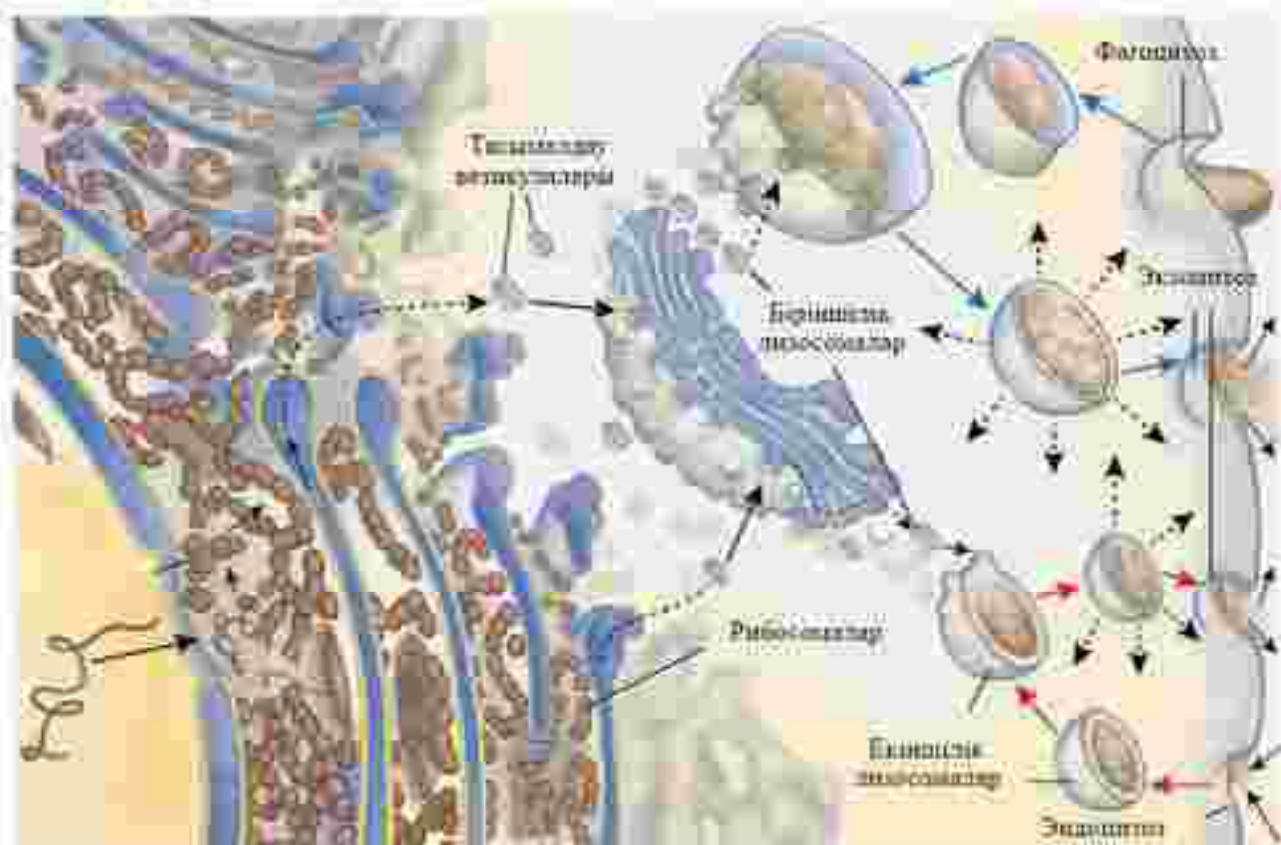
Гольджи жиынтығының қызметтері: нәруыздарды, липидтерді, көмірсуларды жинау, түскен органикалық заттарды мембраналық көпіршіктерге (везикуларға) модификациялау және қаптау; нәруыздардың, липидтердің, көмірсулардың секретициясы; *лизосома* түзілетін орын. Секреторлық қызметі маңызды, сондықтан Гольджи аппараты секреторлы жасушаларда жақсы дамыған.

Лизосомалар — бірмембраналы органондтер. Гидролитикалық ферменттер жиынтығы бар ұсақ көпіршікті (диаметрі 0,5-тен 2 мкм-ге дейін) органонд. Ферменттер түйіршікті ЭПТ-да синтезделіп, Гольджи аппаратына ауысады, ол жерде олардың модификациялануы және лизосоманың мембраналық көпіршіктерге қапталуы жүреді. Лизосома 20-дан 60-қа дейін түрлі гидролитикалық ферменттерден тұруы мүмкін. Ферменттердің көмегімен заттардың ысырауын *лизосома* деп атайды.

Біріншілік және екіншілік лизосомалар деп жіктеледі. Біріншілік лизосомаларға Гольджи аппаратында бүрішіктелгендер жатады. Біріншілік лизосомалардың эндоцитозы вакуольдермен қосылуы нәтижесінде екіншілік лизосомалар пайда болады. Бұл жағдайда оларда жасуша фагоцитоз және пиноцитоз жолы арқылы түскен заттардың қорытылуы жүреді. Сондықтан оларды *акторынну вакуольдері* деп атайды.

Автофагия — қажетсіз жасуша құрылымдарын жою процесі. Жоюлуға қажет құрылымды алдымен бірқабатты мембранамен айнала қоршады. Содан кейін қалыптасқан мембраналық везикула біріншілік лизосомамен бірігеді де, нәтижесінде екіншілік лизосомалар — *автофагиялық вакуоль* түзіледі, онда қажетсіз құрылым қорытылады.

Қорытылған материал жасуша цитоплазмасына сіңеді, алайда материалдардан бір бөлігі сол қорытылмаған күйі қалады. Осы қалдық материалдардан тұратын екіншілік лизосома қалдық *денитер* деп аталады. Қорытылмаған материал *экзоцитоз* жолымен жасушадан шығарылады.



63-сурет. Лизосоманың туылуы

Аутолиз — жасушаның өздігінен жойылуы, лизосомадағы заттардың босап шығуы нәтижесінде пайда болады. Аутолиз — жәндіктердің түрленісі (метаморфоз) кезеңінде (шөмішбастың құйрығының жойылуы), өлексенің ыдырауы барысында және тірі организмнің өлі еттену оқиқаларында байқалады.

Лизосомалар қызметі. Сонымен, лизосомалар органикалық заттардың макромолекулаларының жасушаның бұзылуына, жасушаның қажетсіз жасушалық жасушаның емес құрылымдары жоюға жауапты “асқорыту жүйесі” (63-сурет).

Пероксисомалар — құрылысы лизосомаларға ұқсастың органоидтер, матриксі біртекті, көпшіктерінің диаметрі 1,5 мкм, құрамында шамамен 50-ге жуық фермент болады. Маңызды ферменттері — *оксидотазалар*, сутектің екі атомының органикалық молекулалардан тікелей оттекке тасымалын (аминқышқылдарын, көмірсутектерді, май қышқылдарын) катализдейді, осы кезде жасушаға зиянды тотықтырғыш:



сутек пероксиді түзіледі.

Түзілген сутек пероксиді — *каталаза* түрлі субстраттардың тотығуына қатысады:



Бауыр жасушаларындағы пероксисомалар ірі және көп, каталаза этил спиртің сірке альдегидіне дейін тотықтырады. Жасушаның



64-сурет. Пероксисомалар.
Орталықта — нуклеоид

басқа орындарында түзілген артық H_2O_2 -де каталаза ыдыратады ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$). Митохондриялармен қатар пероксисомалар да өтпелік тоқтықтырған ретінде белсенді пайдаланады. Пероксисомалар — митохондрияға дейін пайда болған ежелгі органоллдер, олар атмосферада жасушалар үшін токсинді көптеген оттегі пайда болғанда, жасушадағы олардың мөлшерін азайта отырып, бір мезгілде тоқтықтыру реакцияларына да пайдаланады деген гипотеза бар (64-сурет).

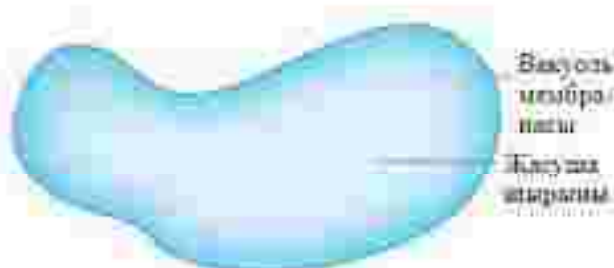
Пероксисомалар бұрын пайда болғандарынан *бүршіктілігі* арқылы түзіледі, яғни құрамында ДНК жоқ болса да, өзін-өзі өндіруші органоллдер. Ферменттердің түсуіне байланысты өсіп отырады, пероксисомалар ферменттері түбіршікті ЭПТ-да және гялоплазмада түзіледі. Ірі пероксисомаларда (ферменттер конденсациялары аймақтарына сәйкес) тығыз өзек — *нуклеоид* байқалады.

Вакуольдер — бірімембраналы органоллдер. Вакуольдер органикалық және бейорганикалық заттардың сұйық ерітіндісімен толтырылған “сыбыршылық” түрінде болады. Вакуольдердің түзілуіне ЭПТ және Гольджи жүйесінің қатысады (65-сурет).

Жас өсімдік жасушаларының құрамында ұсақ вакуольдер көп, олар жасушалардың өсуі және дифференциациялануы (бөліну) барысында бір-бірімен қосылып, бір үлкен *орталық вакуоль* түзеді. Орталық вакуоль ересек жасуша көлемінің 95%-ін алуы мүмкін. Бұл кезде ядро және органоллдер жасуша қабығына қарай ығысады. Өсімдік вакуолін шектеуші мембрана *тонопласт* деп аталады. Өсімдік вакуолін толтырып тұратын сұйықтық *жасуша шырыны* деп аталады. Жасуша шырыны құрамына суда ерігіш органикалық және бейорганикалық тұздар, моносахаридтер, дисахаридтер, аминқышқылдары, зат алмасудың

соңғы немесе токсинді өнімдері (гликозидтер, алкалоидтер), кейбір пигменттер (антоциандар) енеді.

Органикалық заттардан қант және нәруыздар қорға жиналады. Қанттар көбінесе ерігіш түрінде, нәруыздар ЭПР көпіршіктері және Гольджи жүйесінің түрінде түседі, одан кейін вакуольдер су-



65-сурет. Вакуоль

сызданып, *атейрон* түзірішкілеріне айналады.

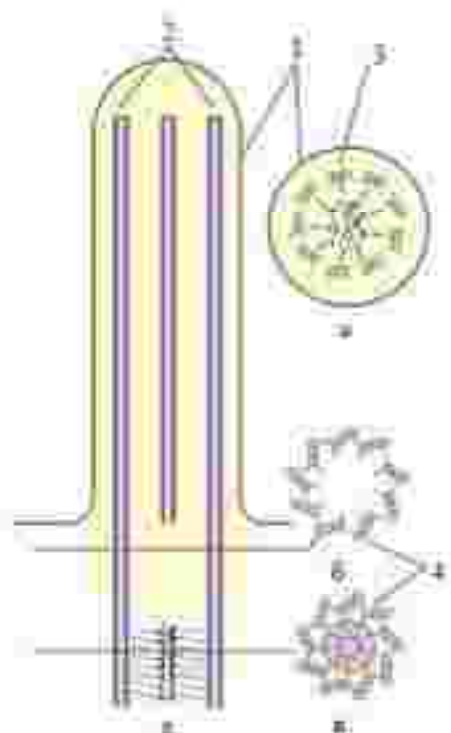
Жануар жасушаларында гидролитикалық ферменттері бар екінші реттік лизосомаларға жататын ұсақ *осморыту* және *автофаг* вакуольдері кездеседі. Біржаушалы жануарларда осмореттеуші және бөліп шығару қызметін атқаратын *жырылғыш вакуольдер* болады.

Атқаратын қызметтері. Өсімдік вакуольдері суды жинақталуына және тургор қысымын ұстап тұруға, суда ерігіш метаболиттердің жинақталуына (коректік заттардың және минералды тұздардың қор ретінде жинақталуы, гүлдер мен жемістердің бояндырушыларды елжіретін әртүрлі реңдерге бояуы) жауап береді. Асқорыту және автофаг вакуольдері органикалық макромолекулаларды бұтады. Жырылғыш вакуольдер жасушаның осмотық қысымын реттейді және жасушадан артық заттарды бөліп шығарады.

Эндоплазмалық тор, Гольджи аппараты, лизосомалар, пероксисомалар және вакуольдер бір-біріне өте аяғын жасушаның бөлек элементтері *бірыңғай вакуольге* шор түзеді.

Кірпікшелер және талшықтар. Кірпікшелер мен талшықтар — жасуша органоллтері, олар өте маңызды қозғалу қызметін атқарады. Екеуі де жасуша орталығының өнімдері. Кірпікшелер құрылысы және қозғалу механизмі бойынша талшықтарға ұқсас, бірақ олардан әлдеқайда қысқа болып келеді. Кірпікшелер жасушада талшықтармен салыстырғанда көп мөлшерде кездеседі.

Әр кірпікше мен талшықтың негізінде тирек қызметін атқаратын және құрылысы центриольге ұқсас базальді дене немесе кинетосома болады (66-сурет).



66-сурет. Кірпікшелердің жалпы құрылысы.

- 1 — бойлық кетікшелер;
- 2 — кірпікшелер денесінің көзден кетікшелері; 3 — базальді денесінің кетікшелері;
- 4 — плазмалық мембрана;
- 5 — микротүтікшелер;
- 6 — микротүтікшелердің дуплеттері; 7 — микротүтікшелердің триплеттері;



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. ЭПТ-ға сипаттама беріңдер.
2. Гольджи жиынтығының құрылысы мен қызметін түсіндіріңдер.
3. Лизосомаларға сипаттама беріңдер.
4. Пероксисоманың түзлуі және құрылысы, қызметі туралы не білесіңдер?
5. Эукариоттардың кірпікшелері мен талшықтарының құрылысын айтып беріңдер.



Кірпікшелері мен талшықтардың айырмашылықтарын түсіндіріңдер.



Параграф материалын, қосымша ақпарат құралдарын пайдаланып, түйіршікті теріс ЗІТ-ға қысқаша сыпаттама беріңдер және сызметін түсіндіріңдер.



Ішкі секреция бездерінде неліктен Голджи жиынтығы жақсы дамыған?



Қозғалыстағы жасушаның моделін жасауға тырысып көріңдер. Оның қозғалысына қандай компоненттері қатысады? Әрбір компоненттің қозғалысын бағалаңдар.

§23. ЦИТОПЛАЗМАНЫҢ ҚОСМЕМБРАНАЛЫ ОРГАНОИДТЕРІ

Бүгін білесіңдер

- цитоплазманың қосмембраналы органоидтерін оқып білесіңдер;
- цитоплазманың қосмембраналы органоидтерінің құрылым ерекшеліктерін оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Эукариотты жасушаларда митохондриялардың пішіндері қандай болады? Жасушада митохондрияны басқаша қалай атайды? Жануарлар ұлпасының қандай жасушаларында олар көп болады? Жасуша органоидтерінің ішінде митохондрия мен пластидтерді не себепті жартылай автономды деп атайды?

Қим түсініктер:

- сыртқы мембрана
- ішкі мембрана
- кристаллар
- матрикс
- пластидтер: лейкопластар, хромопластар, хлоропластар
- тилакоидтер
- строма

Митохондрия (грек. *mitos* — жіп және *chondrion* — дәл, түйіршік) кейбір анаэробты организмдердің жасушаларын есепке алмағанда, барлық эукариотты жасушалардың ажырамас компоненті болып табылады. Митохондрияның саны жасуша типіне, соңдай-ақ олардың даму сатысы мен функционалдық күйіне тәуелді, 1-ден 100 мыңға дейін болады. Олардың пішіндері сфера, гранула, жіп, таяқша тәрізді және т.б. болып келеді. Мысалы, ащытықтар мен кейбір санырнуқұлақтарда бір үлкен бұтақтанған

митохондрия болады. Мишын жүйке жасушаларының митохондриялары жіп тәрізді; бұтшықет ұлпасында митохондрия саны аз болғанмен күшті бұтақтанған митохондриялық тор құрайды. Митохондриялар — өте динамикалық құрылым, олар жасушада өз пішінін өзгертуі мүмкін: бір-бірімен бірігіп, алып дене құрайды және қайта бөлінеді, бұтақтанды т.б.

Митохондриялар, әдетте, жасушаның энергия шығаратын бөліктерінде, мысалы, синтез жүрегі орындарда, қозғалыс органоидтеріне таяу, сонды "сорғыштар" (васостар) маңында орналасады.

Митохондрияның құрылысы

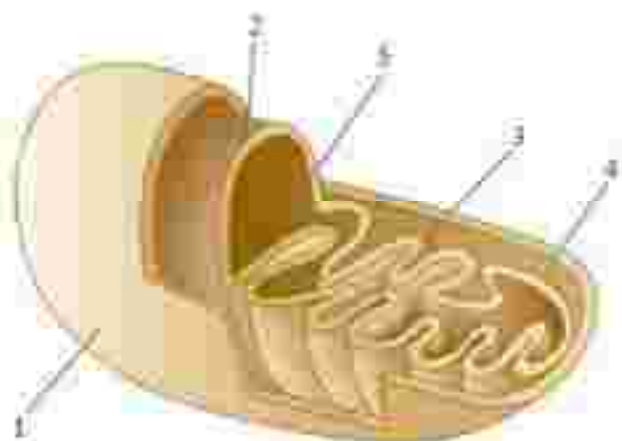
Сыртқы және ішкі екі мембранадан тұрады. Оларды бір-бірінен екі окшауланған кеңістік бөліп тұрады: мембранасыздық кеңістігі және митохондрияның ішкі жағы (матрикс). Кейбір жерлерде сыртқы және ішкі мембраналар өзара бірігеді, бұл байланыс нүктелері *жабысу аймағы* деп аталады. Олар митохондрияның барлық мембранааралық кеңістігін жеке бөліктерге бөліп тұрады (компаратменттер) (67-сурет).

Ішкі мембрана сыртқы мембранаға қарағанда едәуір ұзын, сондықтан ол көптеген қаптар (тарақ) немесе түтік тәрізді (пластинкалы) өсімділер түзеді, оларды *криста* деп атайды. Кристалар ішкі мембрананың беткі бөлігін және жұмыс ауданын едәуір ұлғайтады.

Сыртқы мембрана жоғары өткізгіштікке ие, сондықтан көптеген қосылыстар ол арқылы оңай өтеді. Онда ферменттер өте аз. Мембранааралық кеңістікте құрамы жағынан, яғни иондары мен кіші молекулалары глалоплазмаға ұқсас ірі болады. Бұл жерде басқа нуклеотидтерді фосфорлау үшін матрикстен шығатын АТФ-ті қолданатын бірнеше ферменттер де болады.

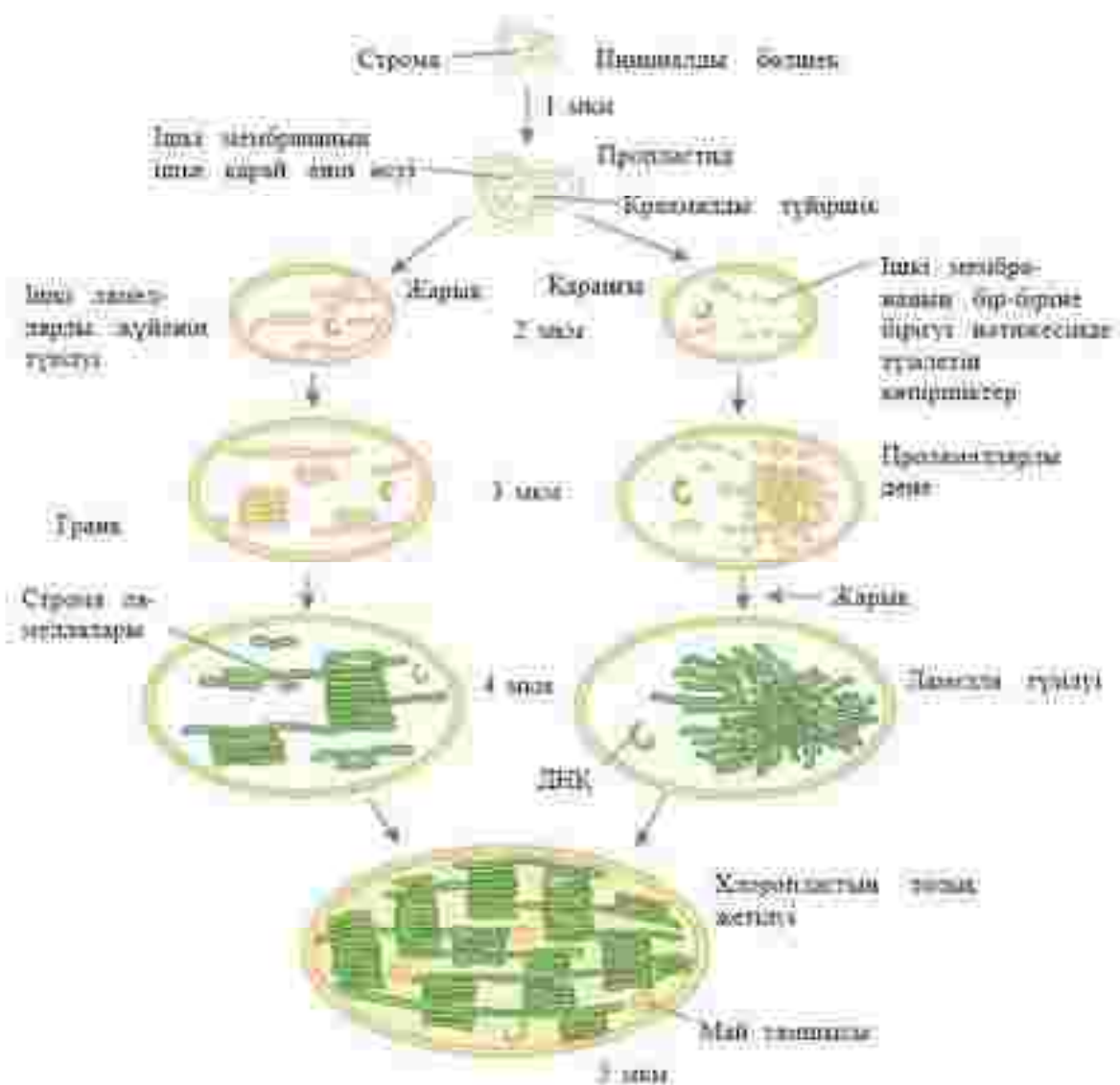
Ішкі мембрана сыртқы мембранадан айтарлықтай ерекшеленеді. Оның өткізгіштік қабілеті төмен және ерекше. Бұл оның құрамында иондардың өтуіне кедергі келтіретін кардиолипін фосфолипиді болуына байланысты. Ішкі мембрана құрамының 75%-ке жуығы көруыз, бұл оның функционалдық белсенділігін дәлелдейді. Сонымен қатар тасымалдаушы нәруыздың басқа онда тыныс алу тізбегіндегі тотықтырғыш реакциясын катализдеуші нәруыз-ферменттер болады. Мембрана бетінің матрикске қараған жағында АТФ молекуласын синтездеуші АТФ-синтестаза деп аталатын ферменттік кешен орналасқан.

Матрикс (лат. *mater* — негіз, ана) — бұл митохондрияның ішкі кеңістігі (кристалар арасы). Ол гомогенді орта болып табылады. Матрикснің құрамы жүздеген ферменттердің қосылысынан тұрады, оның ішінде жасушаның тыныс алуының оттекті (аэробты) кезеңін қамтамасыз ететін ферменттер де болады.



67-сурет. Митохондрия құрылысы (көлемді үлкейтілген)

1 — сыртқы мембрана, 2 — ішкі мембрана,
3 — криста, 4 — мембранааралық кеңістік,
5 — матрикс.



68-сурет. Пластидтердің дамуы

Сонымен қатар матрикте (прокариот ДНК-сын, ерекше митохондриялық рибосомаларды, т-РНК және митохондрияда геномның пайда болуына қатысатын әртүрлі ферменттерді еске түсіретін) митохондриялық ДНК-ның (мит-ДНК) сақиналы молекуласының бірдей бірнеше көшірмесі болады. Сол сияқты кальций, магний тұздарының жеке кристалдары түріндегі қосындылар болады.

Митохондриялар ұзақ өмір сүрмейді. Митохондрияның өсуі мен бөлінуі осы органонд геномымен және жасуша ядросының геномымен бақыланады. Митохондриялық ДНК-ның репликациясынан кейін органонд созылу арқылы екіге бөлінеді. Бұл жана митохондриялардың түзілуін қамтамасыз етеді. Бұл процесс жасушаның бөлінуінен тәуелсіз жүреді.

Митохондрия — эукариот жасушаларының негізгі органондтерінің бірі. Оның негізгі қызметі жасушаның АТФ түріндегі энергиямен қамтамасыз ету болып табылады.

Пластидтер. Пластидтер тек фототрофты жасушаларға ғана, сондықтан олар арнайы жасуша құрылымдары тобына жатады. Олар өсімдік патшалығының барлық өкілдері мен эукариоттардың бірқатар түрлерінде болады. Пластидтерді алғашқы рет 1678 жылы А. Левенгук анықтады. Бірақ оларды белсенді зерттеу фотосинтезді зерттеу кезеңінде басталды, яғни XIX ғасырдың соңында. Бірақ пластидтердің түрлі типтерінің құрылысы (ультрақұрылымы) мен қызметі тек XX ғасырдың екінші жартысында анықталды.

Пластидтер деп бір-біріне ауыса алатын әртүрлі органоидтерді атайды. Олар: хлоропластар, хромопластар, лейкопластар, этнопластар, амилопластар, липидоластар және т.б. Пластидтер негізінен құрамында болатын пигменттер мен атқаратын қызметіне байланысты өзара ажыратылады. Пластидтердің барлық типтері өзара байланысты, барлығының шығу тегі бір — пропластидтер. Пропластидтер жас жасушалардың түзуші ұлпаларынан бастап (меристемадар), жетілген хлоропластарға дейін болады. Олардың барлығы қосмембраналы қабықшамен қапталған. Пластидтердің ішінде мембраналық жүйе мен біртекті заттар — матрикс немесе строма (грек *stroma* — төсеніш, кілем) болады. Ішкі мембрана ішке қарай өсіп, органоид ішінде азды-көпті күрделі мембраналық жүйе құрып, строма тұтуге қабілетті.

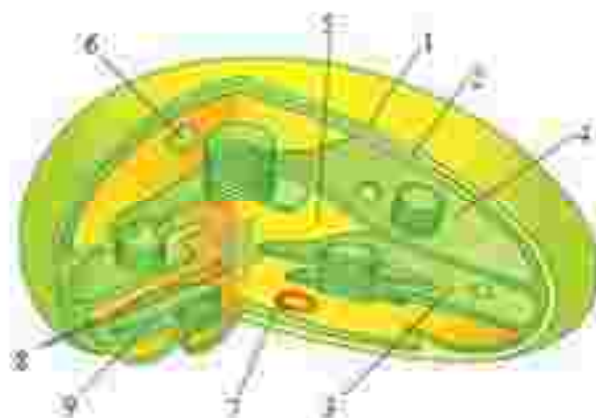
Жетілген пластидтер. Пропластидтердің ішкі мембранасы сәл ғана өсіп, өсіп стромаға аздап кіріп тұратын болады, оларды *лейкопластар* деп атайды. Ал *этнопластар* түтікші мембраналардың жинақталуымен қалыптасады (68-сурет). Жарықта бірқатар химиялық реакциялар нәтижесінде этнопластар тез арада хлоропластарға айналады. Бірақ қоршаған орта жағдайының өзгеруінен хлоропластардың тилакоидтер жүйесі бұзылып, нәтижесінде хромопластар түзіледі.

Органоидтің ішкі мембраналық жүйесі тек қана хлоропластарда жақсы дамыған. Пластидтердің өзара алмасуы бір бағытта — пропластидтерден хромопластарға дейін өзгереді. Хромопластар пластидтердің соңғы формасы ретінде қарастырылады.

Хлоропластар. Хлоропластар (грек *chloros* — жасыл және *plastos* — жасап шығару) — жасыл пластидтер, құрамында хлорофилл пигменті және басқа да оған жақын жасыл, қоңыр пигменттер болады. Олардың көмегімен жарықта фотосинтез процесі жүзеге асады.

Хлоропластардың пішіні әдетте, диск тәрізді, сопақша, тостаған тәрізді немесе таспа тәрізді түрлері сирек кездеседі. Олар жарық микроскопымен жақсы ажыратылады. Бір өсімдік жасушасында бір хлоропласт (мысалы, хламидомонадаларда) немесе бірнеше ондаған хлоропласт (жоғары сатыдағы өсімдіктер жапырағының жасушасында) болуы мүмкін (69-сурет).

Хлоропластардың ішкі құрамы цитоплазмадан таңдап өткізуге қабілетті қос мембранамен бөлініп тұрады. Ішкі мембрананың бір бөлігі стромаға (матрикске) қарай өсіп, хлоропластың күрделі құ-



69-сурет. Хлоропласт құрылымы.

- 1 — сыртқы мембрана; 2 — ішкі мембрана;
3 — тиллакоид; 4 — грана тиллакоидтері;
5 — строма; 6 — хлоропласт дәйегі;
7 — ДНК сақинасы; 8 — рибосомалар;
9 — тиллакоидті кеңістік.

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жасушасындағы хлоропластарда граналар саны 40—60-қа дейін (кейде 150-ге дейін) жетуі мүмкін. Олардың барлығы фотосинтез процесі кезінде маңызды рөл атқарады.

Жасуша өскен сайын ондағы хлоропластардың да саны бөліну жолымен артып отырады. Созан кейін жас хлоропластардың көлемі ұлғаяды. Хлоропластардың бөлінуі әр 6—20 сағ сайын жүреді және ол жасуша ядросының бөлінуімен сәйкес келмеуі мүмкін.

Хлоропластардың негізгі қызметі: көмірсуларды, органикалық қосылыстардың басқа топтарының бастапқы заттарын, оның ішінде аминқышқылдары мен май қышқылдарын синтездеу; макроэргиялық қосылыстарды, оның ішінде АТФ-ті синтездеу; қосалқы өнім ретінде бос оттегі түзу.

Хромопластар. Хромопластар (грек. *chromatos* — түс, бояу және *plastos* — жасап шығару) — стромасындағы көпшіліктерде каратиноидтер сары, қызыл сары және қызыл пигменттер болатын пластидтер. Бұл пластидтер жемістердің жасушасында (қызанақ, аскәбақ, шетен, т.б.), гүлді өсімдіктердің күттелерінде (сарғалдақ, шегіргүл, балқызыл және т.б.), күзгі жапырақтарда жиі кездеседі.

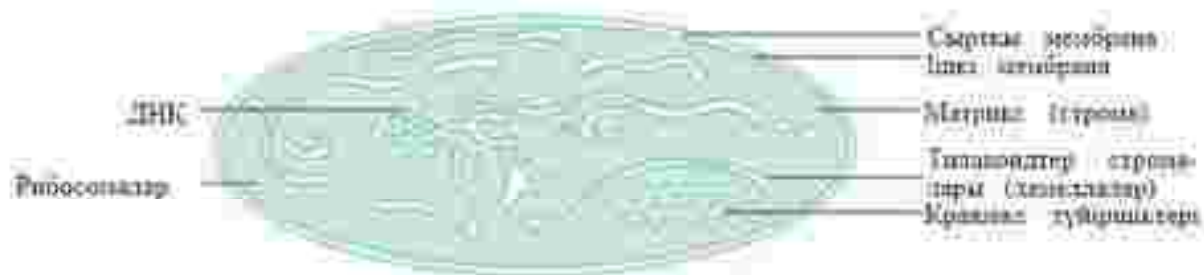
Каратиноидтер едәуір көлемде ескі жапырақ жасушаларында және сәбіз, тарна, қалақшй сияқты өсімдіктердің тамырларында жинақталады.

Хромопластарда екі мембрана болады, бірақ органонд ішінде тек жеке тиллакоидтер кездеседі, граналық жүйесі болмайды. Хромопластар хлорофилі мен ішкі мембрана тиллакоидтері жойынған хлоропластардан дамуы мүмкін. Хромопластар пластидтердің дамуының соңғы кезеңі болып есептеледі.

Лейкопластар. Лейкопластар (грек. *leukos* — ақ және *plastos* — жасап шығару) — бұл өсімдік жасушаларының пигментсіз органондтері (түссіз

рылымдық жүйесінің бірлігін жалпыған қапшықтар түрінде тиллакоидтерді түзеді. Бірнеше тиллакоидтер бір-бірінің үстінде қатарласа орналасып, ұйынды грана қалыптастырады. Граналар арасында жеке созылып тиллакоидтер орналасады, оларды *строма ла-меллалары* деп атайды.

Тиллакоидтер стромадан мембрана арқылы бөлінеді, оларды *тиллакоид мембрана*лары деп атайды, ал олардың ішінде ерекше мембранааралық кеңістік — *тиллакоидтік кеңістік* болады.



70-сурет. Лейкопласт құрылысы

немесе әлсіз жасыл түсті). Оларда қор заттары синтезделеді және жиналады (70-сурет).

Жарықта лейкопластар күрделі ішкі мембраналық жүйе тұзу арқылы хлоропластарға оңай ауысады. Сонымен қатар олар сирек болса да хромопласт тарма ауыса алады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Митохондриялар бұл — _____ органоидтер.
2. Митохондрияның құрылысы _____.
3. Сыртқы мембрана бұл — _____.
4. Ішкі мембрана _____ түзеді, олар қалай аталады?
5. Пластидтер — _____ сипатты органоидтер.
6. Пластидтерді және олардың қызметін жеке-жеке айтып беріңдер.
7. Әсімдік жасушаларында хромопластар қалай орналасқан және қандай қызметтер атқарады?
8. Лейкопластардың құрылысы мен қызметін атаңдар.



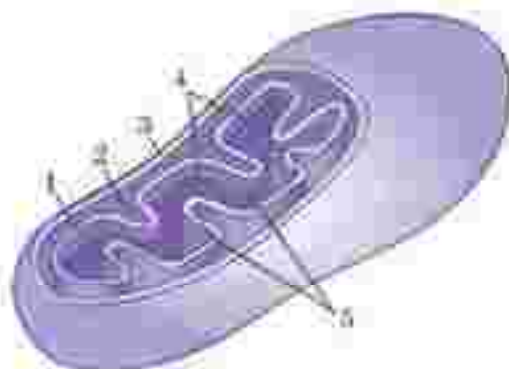
Әсімдіктер мен жануарлар жасушасының қандай органоидінде АТФ синтезі жүреді? Сипаттап беріңдер.



1—5-ке дейінгі бағдарсыздықтармен не көрсетілген? Атап шығыңдар.



Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.



Митохондрияның құрылысы мен қызметі

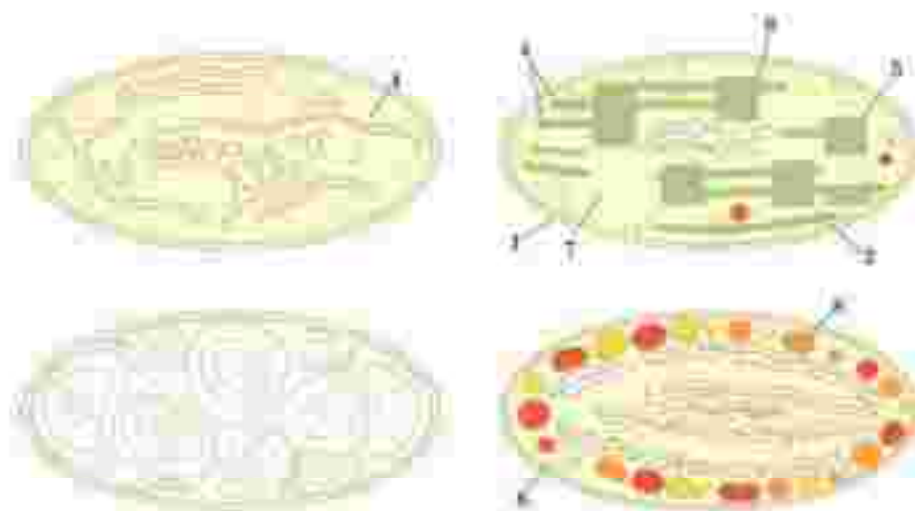
Органоид	Құрылысы	Қызметі



1. Параграф материалын және қосылма ақпарат көздерін пайдаланып, пластидтерді типтерге бөліп а, б, в деп белгілеңдер, бағдарсыздықтармен көрсетілген бөліктерін атап шығыңдар.

ПЛАСТИДТЕР

Пластидтердің негізгі типтері: лейкопластар, хлоропластар, хромопластар.



2. Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

Пластидтердің құрылысы мен қызметі

Орналасуы:	Құрылысы:	Қызметі
Хлоропласт		
Хромопласт		
Лейкопласт		



1. Митохондрия мен хлоропластардың құрылысы мен қызметінде олардың белгілі бір автономиясын көрсететін қандай ерекшеліктері бар?
2. Митохондриялар мен пластидтер құрылымын салыстырыңдар. Сендер қандай ұқсастықты таптыңдар және бұл немен байланысты болды?

§ 24. ЯДРО

Білесіңдер ме?

- ядроның құрылысы мен қызметін оқып білесіңдер;
- ядроның құрылысы мен қызметінің ерекшеліктерін оқып үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Эукариот жасушалар үшін ядроның маңызы қандай? Жасушалар ядросыз көбейе ала ма? Не себепті? Ядро өзінде не сақтайды? Не себепті ядроның сұйық матриксі, кариоплазма деп аталады? Ядроның несізгі құрылымы не болып табылады?

Ядроның құрылысы мен қызметі. Эукариотты жасушалардың бір ядросы болады, бірақ екіядролы (инфузория) және көпядролы жасушалар да (опалина) кездеседі. Ядро — шар тәрізді, диаметрі 3—10 мкм келетін денешік.

Ядро цитоплазмадан екі мембраналық қабықша арқылы бөлінеді, қос мембрана арасында *перинуклеарлық кеңістік* болады, ол — жартылай сұйық заттар толтырылған *жіңішке сағыздау* (15—40 нм). Мембраналар кейбір жерлерінде бір-бірімен тұтасып санылау түзеді, ол арқылы ядро мен цитоплазма арасында зат алмасу жүреді. Сыртқы ядролық мембрана рибосомалармен қапталған және олар түйіршікті ЭПТ мембранасымен байланысып, біртұтас өзектер жүйесін түзеді (71-сурет).

Ішкі мембрана тегіс, оның астында аралық филаменттерден тұратын карноканжа бөлігі — ядро ламинасы болады. Ядро ламинасы ядро пішінін сақтауға, ядро ішінде хроматиндердің ретпен орналасуына және ядро санылауын ұйымдастыруға қатысады.

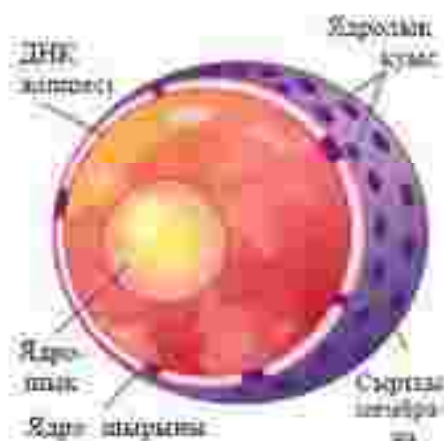
Кариоплазма (ядро шырыны, нуклеоплазма) хроматин (хромосома) және бір немесе бірнеше ядрошық орналасқан ядроның ішкі ортасы. Ядро шырынының құрамы түрлі нәруыздардың (сонымен қатар ядро ферменттерінен), бос нуклеотидтерден тұрады.

Ядрошық ядро шырынына еніп жатқан дөңгелек тығыз денешік болып табылады. Ядрошық саны ядроның функционалдық жағдайына тәуелді және 1-ден 10-ға дейін, кейде одан да көп болып кездесіп тұрады. Ядрошық тек ядро бөлініп тұрған кезде кездеседі, ал митоз кезінде олар жойылады. Ядрошық р-РНК құрылымы туралы ақпарат алып жүретін хромосоманың белгілі бір аймағында түзіледі. Бұл аймақтарды *ядроның ұйымдастырушы* деп атайды, оларда көптеген р-РНК-ны кодтаушы гендер көшірмесі болады. Ядрошықта нәруыз биосинтезін қамтамасыз ететін рибосома бөліктері қалыптасады және рибосомалық РНК-ның құрылымы туралы ақпарат сақталады.

Хроматин — ядроның ішкі нуклеопротеидтік құрылымы, ол бояулармен боялады және пішіні жағынан ядрошықтан ерекшеленеді. Хроматиндер шомбал, гранула (түйіршік) және жіпше тәрізді болып келеді. Хроматиннің химиялық құрамы: ДНК (30—45%), гистонды нәруыздар (30—50%), гистонды емес нәруыздар (4—33%), хроматин дезоксирибонуклеопротеидтік кешен (ДНП). Хроматин функционалдық күйіне қарай *гетерохроматин* және *эухроматин* болып жіктеледі. *Эухроматин* — хроматиннің генетикалық белсенді, ал *гетерохроматин* — генетикалық белсенді емес аймағы. Эухроматин жарық

Қысқарту түсініктер

- ядро
- ламина
- кариоплазма (нуклеоплазма)
- ядрошық
- хроматин
- хромосомалар
- кариотип



71-сурет. Ядро құрылымы

микроскопиянан көрінбейді, ол әлсіз боялады және хроматиннің де-конденсирленген (ширатылмаған, тарқатылған) аймағы болып табылады. Гетерохроматин жарық микроскопиянан шомбал немесе гранула (түйіршік) тәрізді болып көрінеді, жақсы боялады және хроматиннің конденсирленген (ширатылған, тығыздалған) аймағы болып табылады. Хроматин — интерфазалық жасушалардағы генетикалық материалдың тіршілік формасы. Жасушаның бөлінуі кезінде (митоз, мейоз) хроматин хромосомаға айналады.

Ядроның атқаратын қызметі : тұқым қуалау ақпаратын өзінде сақтап, бөліну процесі барысында келесі ұрпақ жасушаларына беру; нәруыздардың синтезін реттеу арқылы жасушаның тіршілік әрекетін реттеу, рибосома суббірліктерінің тұзын орны.

Хромосомалар — ДНК жіпшелерінен және нәруыздан тұратын ядронан аса маңызды бөлігі. Жасушада митоз бен мейоз кезінде көрінеді. Хромосомалар мен хроматиндер — жасушаның тіршілік циклінің әртүрлі кезеңіне сәйкес келетін дезоксирибонуклеопротеидтік кешеннің (ДНП) алуан түрлі кеңістіктік ұйымдастырылу формасы болып табылады. Хромосоманың химиялық құрамы хроматинмен бірдей: 40%-ке жуығы ДНК, 60%-ке жуығы нәруыз болады. Хроматидтің негізін бір үлгісіз қостізбекті ДНК молекуласы құрайды, бір хроматидтегі ДНК ұзындығы бірнеше сантиметрге жетуі мүмкін. Мұндай ұзындықтағы молекула жасушада созылған күйінде орналасуы мүмкін емес екендігі түсінікті, ол жинақталып, нақты үш өлшемді құрылымды пемденеді немесе конформацияланады (72-сурет). ДНК мен ДНП-ның кеңістікте



2-ші деңгейде түйіршік ДНК

11-ші деңгейдегі хроматидтер, 7-ші деңгейде

30-ші деңгейдегі фибриллалар, 70-ші деңгейде

300-ші деңгейдегі фибриллалар, 700-ші деңгейде

700-ші деңгейдегі хроматидтер, хроматидтер, 10⁴-ші деңгейде

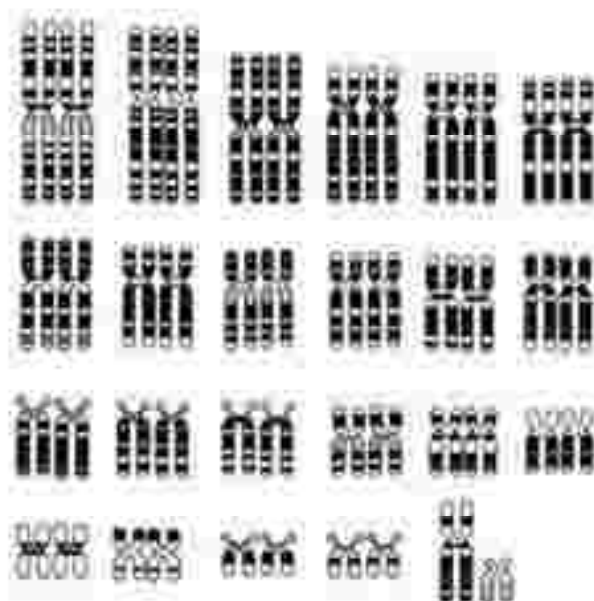
72-сурет. Хромосомалар құрамысы. ДНК конденсациялануы

- 1 — төмен нуклеолар (метакентрік) хромосома; 2 — төмен нуклеолар (субметакентрік) хромосома; 3 — бір нуклеолар (паракентрік) хромосома; 4 — бір нуклеолар (телокентрік) хромосома; 5 — спутникті (қосымша) хромосома; 6 — хроматидтер; 7 — центромер; 8 — теломерлер; 9 — сателиттер; 10 — хроматид ұйымдастырушылар; 11 — гомологтік хромосомалар

ұйымдасуының нуклеосомдық деңгейін ажыратады (глобулалық нұруыштарға ДНК-ның оралуы). Нуклеосоманың әр глобуласы 8 гистон (хромосомадағы құрылыс қызметін атқаратын нұруыш молекуласынан тұрады және ДНК нуклеосоманың айналасына 1,75 орам жасайды. Нуклеосомалар ширатылып, нуклеосомалық фибриллді түзеді. Нуклеосомалық фибриллдің шыршықталуы күрделеніп, тағы да қысқарып, хромонема түзеді. Одан әрі қарай шыршықталудың жоғары деңгейінде тағы қысқарып хроматид түзеді. Хромосома жасушаның бөлінуі атында екі хроматидтен тұрады. Жеке хромосомаларды бірінші реттік кермесінің, яғни центромерасының орны, хромосома шықтары (хромосоманың бірінші реттік кермесінің екі жағындағы бөлігі), теломералары (хромосомаларды жабысып калудан қорғайтын пық ұштарындағы аймақтар) бойынша ажыратады. Кейбір хромосомаларды екінші реттік керме аймағы бөтуі мүмкін. Екінші реттік кермемен бөлінген хромосоманың ұшындағы кішкентай бөлік *сергі* деп аталады. Екінші реттік керме аймағында р-РНК құрылысы тұрлы ақпараты бар гендер көшірмесі болғандықтан, бұл хромосомаларды *жұртшықты ұзындығының* хромосомалар деп атайды. Центромералардың орналасуына қарай хромосомалар *метацентрилік* (екі шығы тең немесе ұзындығы бірдей), *субметацентрилік* (шығының ұзындығы әртүрлі), *акроцентрилік* (жетілмеген шықты, яғни центромерасы хромосоманың бір ұшына қарай ығысқан), *телоцентрилік* (бір шықты) және *сергіні* деп бөледі.

ДНП хроматиннен хромосомаға айналу процесінде тек шыршықта-лып және супершыршықталып қана қоймай, шумақтар және супер шумақтар түзеді. Сондықтан митоздың профазасы немесе I мейоз профазасында хромосома тұрлы процесін хромосоманың *шыр-тық талуы* емес, хромосоманың *конденсациясы* деп атаған дұрыс.

Дене (сомалық) жасушаларындағы жұп хромосомалар *диплоидті жиынтықты* ($2n$) құрайды. Жыныс жасушаларында әр жұптан тек бір хромосома ғана болады, олар *гаплоидті жиынтық* (n) құрайды. Хромосомалардың диплоидті жиынтығы: дрозофилада 8, шимпанзеде 48, өзен шаянында 196 болады. Хромосомалардың диплоидті жиынтығы жұптарға бөлінеді, әр жұптан хромосомалардың құрылы-



73-сурет. Адам кариотипінің идиограммасы

сы, көлемі, гендер жиындығы бірдей болғандықтан *гомологті* *хромосомалар* деп аталады. *Карิโอ тип* — нақты түрдегі тән метафаздық хромосомалар белгілерінің (саны, пішіні және мәтнері) жиынтығы (73-сурет).

Идиограмма — кариотиптің графикалық бейнесі. Әртүрлі түр өкілдерінің кариотипі де алуан түрлі, ал бір түр өкілдерінің кариотиптері бірдей.

Аутосомалар — аталық және аналық кариотиптері бірдей болатын хромосомалар.

Жыныс хромосомалары — аталық кариотиптің аналық кариотиптен айырмашылығын көрсететін хромосома. Адам кариотипі ($2n = 46$, $n = 23$) 22 жұп аутосомалық және 1 жұп жыныс хромосомаларынан тұрады. Аналық жыныс хромосомалары — XX, ал аталық жыныс хромосомалары — XY. X хромосома — субметацентрик, ал Y хромосома — акроцентрик хромосома.

Хромосомалардың қызметі — тұқым қуалау ақпаратын сақтау және генетикалық материалды шылық жасушадан жаңа түзілген жасушаларға жеткізу.



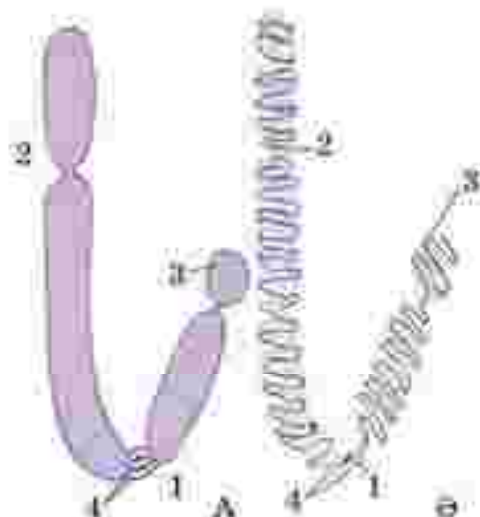
Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Ядро мембранасы қалай құралған?
2. Кариоплазма дегеніміз не? Қандай қызмет атқарады?
3. Ядролық бұл — ...
4. Каристип бұл — ...
5. Хроматин бұл — ...
6. Хромосоманың қызметі және құрылымы туралы айтып беріңдер.
7. Хромосомалар қандай болады, олардың бір-бірінен айырмашылығын атаңдар.

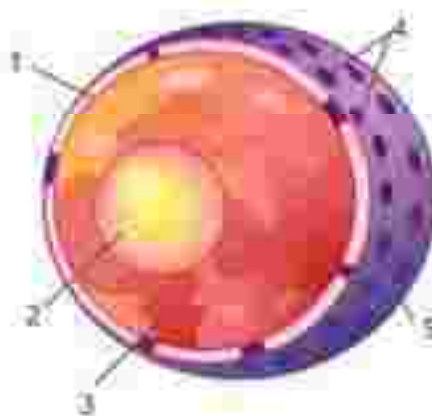


Адамның каристип идиограммасын қараңдар, хромосомаларының салыстырыңдар, айырмашылығын қараңдар.





Суретте көрсетілген 1—5 сандары нені білдіреді?



1. Ядроның құрылымдық және химиялық құрамын талдай отырып, оның қандай жасушалық процестерге қатысатыны туралы болжам жасаңдар.
2. Дәптерлеріңе кестені сызып-толтырыңдар.

Ядроның құрылымы мен қызметтері

Ядро құрылымы	Құрылымы	Қызметі
Ядро қабығы		
Кариоплазма		
Хроматин		
Хромосома		
Кариотип		



Центромераның орналасуы бойынша хромосомаларды атаңдар (1—9).



Жасуша ядросы туралы қызықты деректер табыңдар.



§25. ЖАСУШАНЫҢ НЕГІЗГІ КОМПОНЕНТТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ӨУКЕ-ОҚУ-ОТ

- жасушаның негізгі компоненттерін оқып білесіңдер;
- олардың өзара байланыстарын түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Эукариотты жасушалардың мүшелері өзара қалай байланысқан? Эукариотты жасушаларда заттардың тасымалдануы қалай қамтамасыз етіледі? Жасушалар қандай органикалық заттарды синтездейді және олар не үшін қажет?

Кілт түсініктер

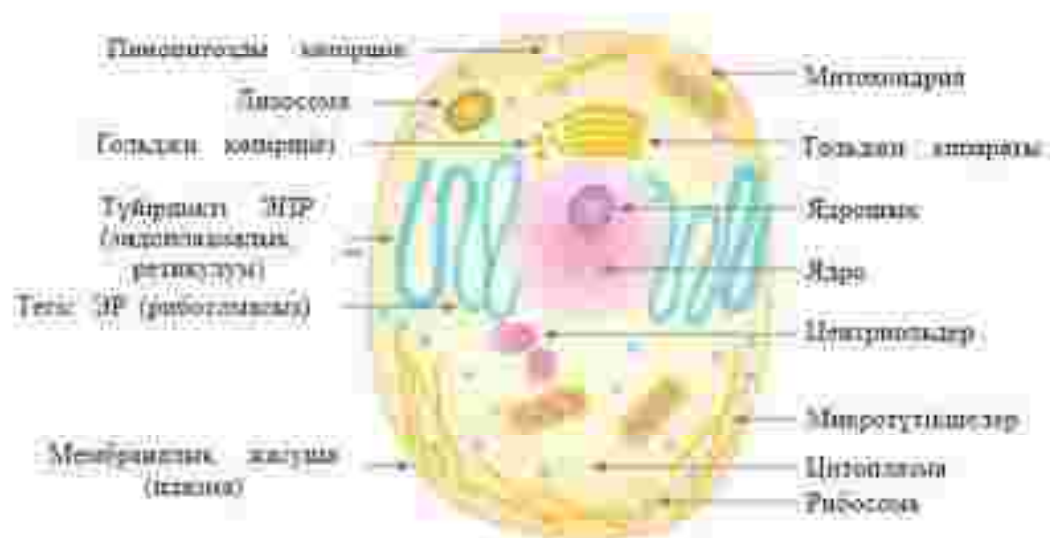
- цитоплазма
- гялоплазма және органоидтер
- ядро
- органикалық қосындылар
- су
- тұздар

Плазмалық мембрана, ядро, цитоплазма: гялоплазма, митохондрия, рибосома, Гольджи жүйесі, эндоплазмалық тор, лизосома, микротүтікшелер мен микрофиламенттер әрқайсысы жасушада өзіндік қызмет атқарады. Эукариот жасушалары прокариоттарға қарағанда ірі, барлығында ұйымдасқан ядро болады, ал құрылысына қарай олар күрделі биожүйелер болып табылады.

Цитоплазма — жасуша ядросын қоршап жатқан қоймалжың зат, құрамына жасушалық мембранамен шектелген гялоплазма (цитозоль) және органоидтар кіреді. Сыртқы мембрана ядро қабықшасымен, екінші жағынан, көршілес жасушалардың мембранасымен байланысады. Іргелес жатқан жасушалар өзара қабақтар түзіп, бір-бірімен өте тығыз және берік байланысып, көпжасушалы ұлпа түзеді. Жасушаның барлық құрылымдық элементтерінің ішкі құрылысының жалпы ерекшеліктері осыған байланысты. Және көлемінің кішілігіне қарамастан, олардың беттік ауданы үлкен болады. Онда биологиялық катализаторлар орналасып, түрлі биохимиялық реакциялар жүзеге асады.

Митохондрияның ішкі сұйық құрамы үш қабақты екі қабықшамен қоршалған, олардың әрқайсысының құрылысы жасушаның сыртқы мембранасының құрылысына ұқсайды.

Эндоплазмалық тор мембраналары, әдетте, жұптасып орналасады, ал олардың арасында биосинтез өнімдерімен толтырылған едәуір көлемді қуыстарға айнала алатын өзекшелер түзіледі. Осылайша эндоплазмалық тор жасушаның барлық бөліктерін бір-бірімен байланыстырады (74-сурет).



74-сурет. Жасушаның негізгі компоненттері

Эндоплазмалық тор түтікшелері арқылы жасушаишлік зат алмасу жүреді, сонымен қатар жасушааралық зат алмасуға да қатысады. Оларда кейбір синтез өнімдері — ферменттер мен гормондар жинақталады.

Ядро нәруыздардың синтездеуде маңызды рөл атқарады, ол организмнің жеке дамуы процестерінде ұрпақтан-ұрпаққа берілетін тұқым қуалау ақпаратын сақтайды. Ядро іші ядро шырынына толтырылған, онда хроматин, ядрошық және рибосома орналасады. Бұл — сол жасуша бөліну кезінде жарық микроскопынан көрінетін хромосомаға айналатын материалдық субстрат.

Лизосомалар қоректік заттарды қарапайым химиялық заттарға дейін ыдыратады.

Т. Шванн және М. Шлейден XIX ғасырдың ортасында жасуша теориясын жасады, ондағы негізгі қағидалары: барлық ұпалар мен мүшелер жасушалық тұқым, өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының құрылысы ұқсас, олардың барлығы организмдердің тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болады.

Морфологиялық көзқарас бойынша жасуша — күрделі биополимерлер жүйесі, ол сыртқы ортадан **плазмалық мембрана** — **плазмалемма** арқылы шектелген, құрамында ядро және цитоплазма болады, цитоплазмада органеллалар мен косындылар орналасады.

Сұ — ғажапты еріткіш, жасушаданғы барлық биохимиялық реакциялар суда жүреді.

Ферменттер — биологиялық катализаторлар, олар жасушаданғы химиялық реакциялардың жылдамлығын жүз мың, миллион есеге дейін арттырады.

Май тәрізді заттарға холестерин, кейбір гормондар, липидтер жағалай. Липидтер жасуша мембранасының құрылымдық қызы ет атқаратын негізгі компоненті болып табылады.

Жасушаның құрылымдық компоненттері



Липидтік қабықт динамикалық құрылымды болып келеді, оны түзуге қатыстын липидтер диффузия бағытта (бүйірлік бағытта) қозғала және бұрыла алады, сондай-ақ қабақтан қабаққа ауыса алады.

Көмірсулар биологиялық мембраналарда қосылыстар түрінде кездеседі: нәруыздармен — гликопротеиндер және липидтермен — гликолипидтер. Нәруыздардың көмірсулы тізбектерінің құрылымы олиго- немесе полисахаридтерден, ал оның құрамы глюкоза, галактоза, фруктозалан тұрады. Олардың атқаратын қызметі жасушааралық әрекетті бақылау, жасушаның иммунитет деңгейін қолдау, нәруыз молекулаларының тұрақтылығын сақтау болып табылады.

Егер заттар мембрана арқылы басқа қосылыстарға тәуелсіз тасымалдана, бұл тасымалдану түрі **юнипорт** деп аталады. Егер бір заттың тасымалдануы басқа затпен бірге жүрсе, ол **котранспорт** деп, ал тасымалдану бір бағытта жүрсе **симпорт** деп, ал оған қарама-қарсы бағытта жүрсе **антипорт** деп аталады.

Липопротеиндік құрылымды түтікшелер мембраналарды тесіп өтеді.

Әртүрлі мүшелердің жасушаларының плазмалық мембраналарында натрий мен калий иондарын белсенді тасымалдау жүйелері, натрий-калийлік сорғы болады. Иондарды тасымалдау натрий-калий сорғысының негізгі компоненттерімен жүзеге асырылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жасуша бұсқауы ретінде...
2. Ядро хромосомасы қандай субстраттан қалыптасады?
3. Жасушалық теорияның негізгі ережелері қандай?
4. Жасушалардың барлық органелдеріне және олардың қызметіне сипаттама беріңдер.
5. Жасушаның органикалық қосылыстары қандай қызмет атқарады?
6. Заттар тасымалдауының барлық түрлерін атаңдар.



Заттардың белсенді тасымалдануын не қамтамасыз етеді?



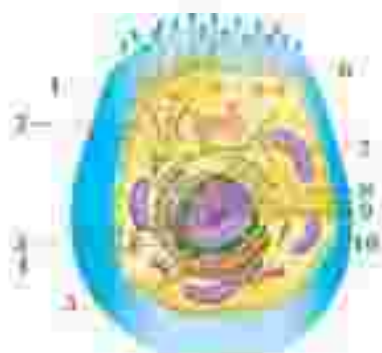
Суретте бағдарсыздықпен көрсетілген жасушаның негізгі компоненттерін атаңдар.



Жасуша құрылымы туралы шағын жоба дайындаңдар.



Келесі терминдердің мәнін түсіндіріңдер: цитология, жасуша, прокариоттар, эукариоттар, цитоплазма, цитоплазмалық мембрана, жасуша қабырғасы, эндоцитоз, экзоцитоз, органелдер, эндоплазмалық ретикулум, Гольджи аппараты, митохондрия, рибосома, пероксисома, центриоль, вакуоль, микротүтікше, ядро, ядролық.



§26. ЖАСУША МЕМБРАНАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС

Сұрақтар

- жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері мен қызметтері арасындағы өзара байланысты оқып білесіңдер;
- жасуша мембранасының сұйық кристалдық моделін қолдана отырып, жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері мен қызметтері арасында байланыстар орнатуды үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Бимолекулярлық фосфолипидтер қабатындағы нәруыз молекулалары қалай орналасқан? Фосфолипидтер қандай күйде болады?

Қысқарту түсініктер:

- Сингер және Николсон моделі
- мембрананың сұйық-кристалдық моделі

Мембрананың құрылымы өзінің бикабатымен (бш — “қос” деген сөздің мағынасын беретін қосымша) ерекшеленеді. Фосфолипидтік қос қабатын гидрофильді бөлігі (глицериннен тұратын) сыртқа бағытталған, ал гидрофобты бөлігі (май қышқылы қалдықтары) ішке бағытталып орналасқан.

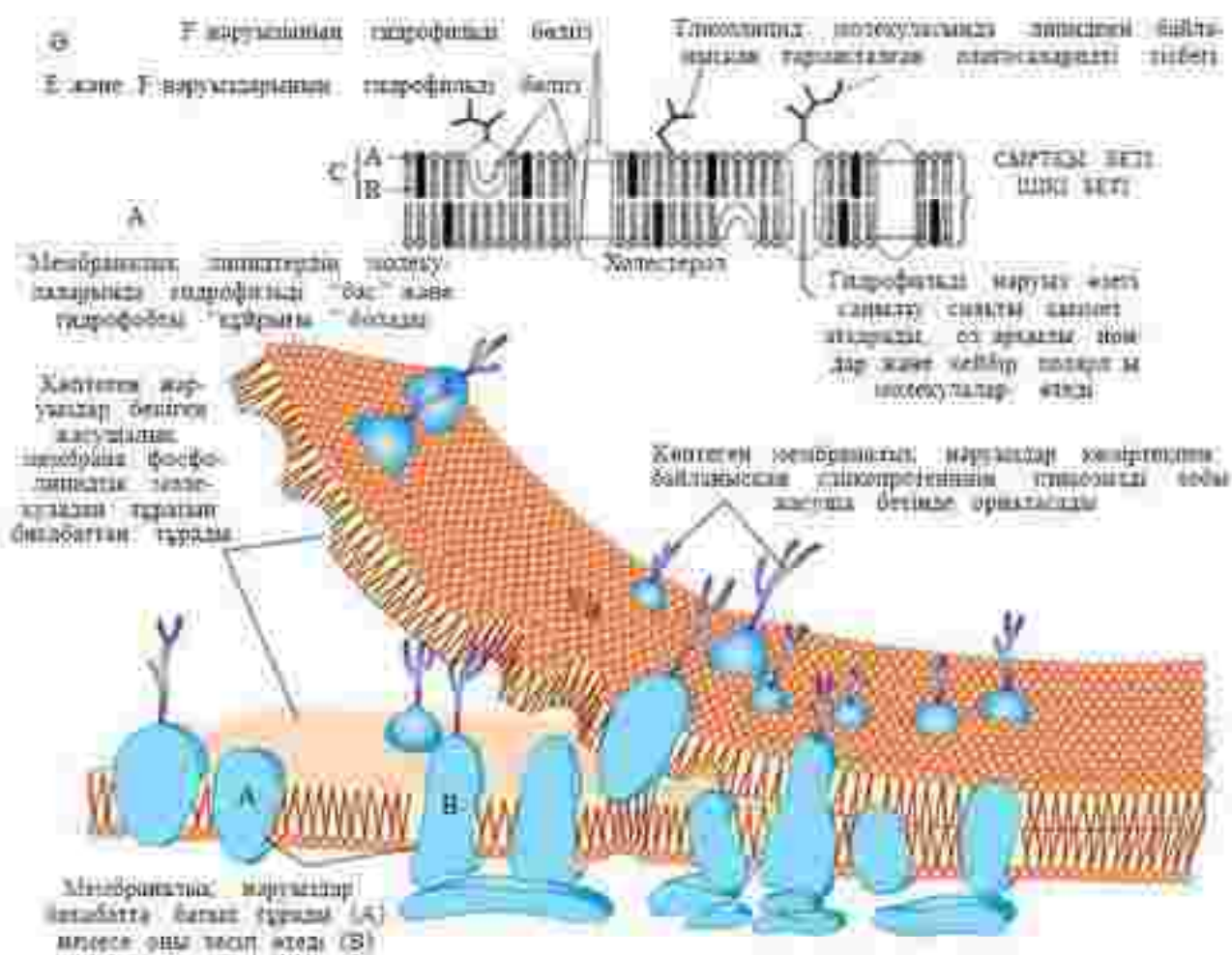
Нәруыз молекулалары мембрананың екі жағында біркелкі орналасып, сондай-ақ оны тесіп өтуі және оған терең енуі мүмкін. Яғни, сыртқы қабаты суды онда еріген заттарымен қоса ұстап қалады, бірақ бөгде заттарды өткізбейді.

Ұсақ иондалмаған молекулалар (оттек, азот) тікелей бикабат арқылы енеді. Кальций, натрий иондарын, ауыр зарядталған бөлшектер ретінде тасымалдау үшін нәруыздар немесе нәруыз санылаулары қолданылады. Әдетте, мембрана сыртында еріген заттардың концентрациясы жоғары болғандықтан, мембрананың жартылай өткізгіштік қабілеті тұз теңгерімін қалпына келтіруге пайдаланылады. Бұл процесс *осмос* деп аталады.

Жануарлар жасушасының беткі сыртқы қабықшасы өсімшіктердің жасуша қабырғасымен салыстырғанда өте жұқа, созылмалы (эластикалық) болып келеді. Ол жарық микроскопынан көрінбейді және алуан түрлі полисахаридтер мен нәруыздардан тұрады. Жануар жасушасының беткі қабаты *гликокаликс* деп аталады.

Қазіргі түсініктер бойынша плазмалық мембранадағы липидтер молекуласы екі қатарға орналасып біртұтас қабат түзеді. Нәруыз молекулалары болса липидтік қабатқа әртүрлі тереңлікке еніп орналасады.

Нәруыз және липид молекулалары қозғалмалы болғандықтан плазмалық мембрана серпінді (динамикалы) болады.



75-сурет. Мембрананың құрылымы: сұйық-мозаикалық модель — А, мембрананың жалпы көрінісі — Б

Жасуша мембранасының сұйық кристалды моделі жасуша мембранасының құрылымдары мен қасиеттері және қызметтері арасында өзара байланыс орнатады.

1972 жылы Сингер мен Николсон (Singer, Nicolson) мембрананың сұйық-мозаикалық моделін ұсынды. Ұсынылған модельге сәйкес, нәруыз молекулалары бикабатты сұйық фосфолипидте жүзіп жүреді. Олар мұнда ерекше мозаика түзеді, бірақ бикабат сұйық болғандықтан, мозаика өрнегі де бір орында бекітілмеген, ондағы нәруыздар өз орындарын ауыстырып тұра алады. Жасушаны жазып тұрған жұқа мембрана сабын көпіршігінен пайда болған үлгіде еске түсіреді — ол да барлық уақытта "құбылып" тұрады. 75-суретте мембрананың сұйық-мозаикалық моделі және оның үш өлшемді моделінің бейнесі берілген.

Фосфолипидтер сұйық күйде болады және бикабаттың ішкі жағын тез арада диффузиялап, латеральды (бүйірлік) бағытта ауысады. Фосфолипид молекулаларының "қабырғасын" түзетін май қышқылдары қаныққан және қанықпаған болып бөлінеді. Қанықпаған қышқылдарда омырылған жерлері болады, бұл бикабаттық қаптаманы біршама

борпылдақ өтеді. Сондықтан қиықпаған қышқылдар артқан сайын мембрананың консистенциясы сұйық бола түседі.

Сұйық фосфолипидтік бикабатта нәруыздардың басым бөлігі жүзіп жүріп, онда ерекше мозаика түзеді және үнемі өз орнын өзгертіп тұрады.

Фосфолипидтердің гидрофобты құйрықшаларымен әрекеттесетін гидрофобты аминқышқылдарынан тұратын аймақтары болып шықпай, нәруыздар мембранамен байланысын сақтайды да, бұл жерден су ығыстырылады. Нәруыздардың басқа аймақтары гидрофильді. Олар жасушаны қоршаған ортаға немесе оның ішіндегі су ортасына қарай бағытталаып орналасады.

Кейбір мембрана нәруыздары фосфолипидтік бикабатқа тек жартылай ғана еніп тұруы мүмкін. Нәруыздардың бір бөлігі тіпті мембрананы тесіп өтеді.

Кейбір нәруыздар мен липидтерге бұтақтанған олигосахаридтер тізбегі жалынған, олар антенна қызметін атқарады. Мұндай қосылыстар сәйкесінше гликопротеиндер және гликолипидтер деп аталады.

Сонымен қатар мембрана құрамында холестерол болады. Қанықпаған май қышқылдары сияқты олар да фосфолипидтің тығыз қабатын бұзып, оны аяғұрлым сұйылтады. Бұл суық ортаға тіршілік ететін организмдер үшін маңызды, себебі олардың мембранасы каталып кетуі мүмкін. Холестерол мембранаға илгіштік әрі беріктік қасиет береді. Осыла мембраналар оңай жыртылып (жарылып) калар еді.

Мембрананың сыртқы және ішкі жағы құрамы мен қызметі арқылы ажыратылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жасушалық мембранаға қысқаша шолу жасаңдар.

2. Жасуша мембранасының сұйық-кристалдық моделін қай жылы және кім ұсынған?



3. Мембрананың сұйық-кристалдық моделіне сәйкес онда нәруыздар мен фосфолипидтер қандай жағдайда болады?

4. Ішкі және сыртқы мембраналардың айырмашылығы бар ма?

5. Мембранадағы холестеролдың рөлі қандай?



Параграфтағы 75-суретті қарап тақырыпты оқып, жасушалық мембрананың сұйық-кристалдық моделін пайдаланып, қызметі, құрылысы, құрамы арасындағы байланысты түсіндіріңдер.



Мембраналардың нақты жүйелерін көрсетуге және зерттеуге мүмкіндік беретін салыстырмалы қарастыру және бақылауға болатын модельдік жүйелерді қалай жасауға болатыны туралы ойланңдар.

§27. МЕМБРАНАЛЫҚ НӘРУЫЗДАРДЫҢ, ФОСФОЛИПИДТЕРДІҢ, ГЛИКОПРОТЕИНДЕРДІҢ, ГЛИКОЛИПИДТЕРДІҢ, ХОЛЕСТЕРОЛДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

ҚОРЫҚАНЫҢЫЗ

- мембраналық нәруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметін оқып білесіңдер;
- сұйық-кристалдық модельді қолдана отырып, жасуша мембранасының құрылымын қасиеттері мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнатуды үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Биологиялық мембраналардың қандай қасиеттері болады?

Кілт түсініктер

- мембраналық нәруыздар
- фосфолипидтер
- гликопротеиндер, гликолипидтер, холестерол
- мембрананың сұйық-кристалдық моделі

Биологиялық мембраналардың жалпы қасиеттері. Барлық жасуша мембраналары — нәруыз молекулалары кіріктірілген екі қабат түзіп орналасқан липидті молекулалардан тұратын жұқа липопротеиндік қабықша. Мембрана типіне қарап құрамындағы липидтердің үлесі 25—60%, ал нәруыздардың үлесі 40—75% болуы

мүмкін. Көпшілік мембраналардың құрамына көмірсулар болады және олардың үлесі 2—10%-ке жетуі мүмкін.

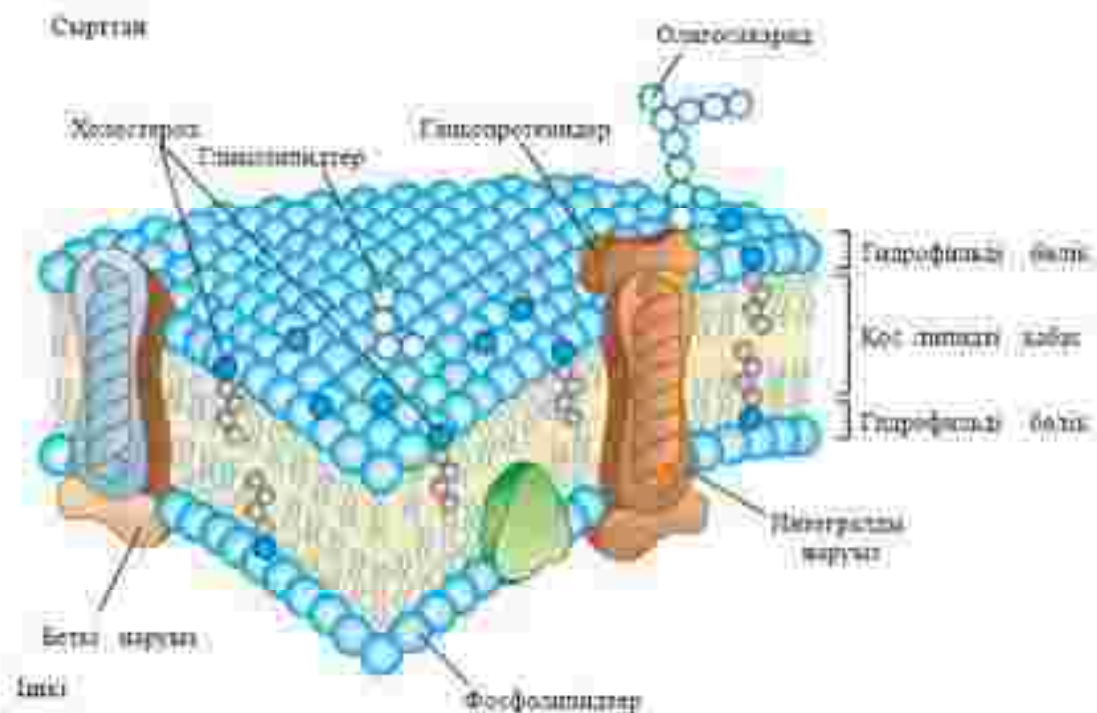
Биологиялық мембраналар өзін қоршаған ерітінділер құрамынан заттарды аса таңдампаздықпен өткізеді. Олар суды біршама жеңіл өткізгенмен, суда еріген көптеген заттарды, сонымен қатар иондалған және электр зарядын алып жүретін заттарды өткізбейсі. Сондықтан бiоқомембраналар тұзды ерітінділер үшін жақсы электроишалуғыш болып табылады.

Мембрана негізін қос липидтік қабат құрайды, ол фосфолипидтер мен гликолипидтердің қатысуымен қалыптасады. Липидтік биқабат гидрофобты радикалдары ішке жасырынған екі қатар липидтерден түзіледі. Ал гидрофильді топтар сыртқа қаратан және су ортасымен байланысады. Нәруыз молекулалары липидтік биқабатын “сініп” кеткен сияқты болып көрінеді.

Мембраналардың липидтік құрамы.

Фосфолипидтер. Барлық фосфолипидтер 2 топқа бөлінеді: глицero-фосфолипидтер және сфингофосфолипидтер. Глицерофосфолипидтер — фосфаттық қышқылдардың туындылары. Эукариотты жасушалардың мембраналарында көп мөлшерде әртүрлі фосфолипидтер табылған.

Митохондрияның ішкі мембранасының ерекше фосфолипидтері — кардиолипидтер (дифосфатидиллипидералдар). Оларды митохондрияның



76-сурет. Жасушалық мембрананы құрайтын нәруыздар, фосфолипидтер, гликопротеиндер, гликолипидтер, холестерол

ішкі мембранасының ферменттері синтездейді және барлық мембрана фосфолипидтерінің шамамен 22%-ін құрайды (76-сурет).

Жасушаның плазмалық мембранасының басым бөлігін сфингомиелиндер құрайды. Сфингомиелиндер жүйке талшықтарының миелинді қабықшасының негізгі липидтері болып табылады.

Гликолипидтер. Гликолипидтердің гидрофобты бөлігі церамидтер болып табылады. Церамидтердің бірінші көміртегі атомының гидроксильді тобына гликозидтік байланыс арқылы көмірсу қалдықтары гидрофильді топтар жалғасқан.

Гликоосфинголипидтердің полярлық "басы" плазмалық мембрананың сыртқы бетіне қарай орналасады. Мысалы эритроциттердің эпителий жасушаларының мембранасының құрамында гликолипидтердің едәуір мөлшері болады. Эритроциттердің гликолипидтері әртүрлі индивидуумдарда (жеке организмдерде) антигендік қасиеттер көрсететін олигосахаридтер тізбегінің құрылысы бойынша ерекшеленеді.

Холестерол. Холестерол барлық жануар жасушаларында болады. Оның молекуласы қатты гидрофобты ядродан және иілгіш көмірсу тізбектерінен тұрады.

Жануарлар жасушаларында холестерол/фосфолипидтердің орташа мольдік қатынасы 0,3—0,4-ке тең, ал плазмалық мембранада ол әлдеқайда жоғары (0,8—0,9). Мембрана құрамында холестеролдың болуы май қышқылдарының қозғалысын азайтып, липидтер мен нәруыздардың латеральды диффузиясын төмендетеді. Олар осылай мембрана нәруыздарының қызметіне әсер ете алады.

Өсімдіктер мембранасының құрамында холестерол болмайды, оның орнына өсімшік стероидтері — *ситостерол* және *стигмастерол* болады.

Мембрана нәруыздарын интегралды (трансмембраналы) және шеткі (перифериялық) деп бөлу қабылданған. *Интегралды нәруыздардың бетінде тұқымды гидрофобия аймақтары болады және олар суды ерімейді.* Нәруыздар мембрана липидтерімен гидрофобты қатынастар арқылы байланысып, липидтік бикабаттың қалың қабатына жартылай еніп тұрады. Көбіне мембрана бетінде салыстырмалы түрде кінхентай гидрофильді аймақ қалдырып, бикабатты тесіп өтеді. Мембранадан бұл нәруыздарды тек додецилсульфат немесе от қышқылы тұздары сияқты детергенттер көмегімен бөліп алуға болады. Олар липидтік қабаты бұзып нәруыздарды ерітін формзаға айналдырады. Барлық интегралды нәруыздарды тазауау операциялары ары қарай детергенттердің қатысуымен жүреді. Шеткі мембрана нәруыздары липидтік бикабат бетімен электростатикалық күш арқылы байланысқан және олар мембранадан тұз ерітінділерімен шапылып кетуі мүмкін.

Мембрана арқылы заттардың тасымалдану механизміне: *карпайым диффузия, пассивті импорт және экспорт, алғашқы активті тасымал, екінші активті тасымал, реттеуші өзектер, макромолекулар мен бөлшектердің мембрана арқылы өтуі, мембраналардың жасушааралық әрекеттерге қатысуы* жағалы.

Мембрана арқылы импортдың тасымалдануының бірнеше механизмі болады.

Диффузия — мембрана арқылы заттардың концентрация градиенті бойынша өтуі (концентрациясы жоғары аймақтан концентрациясы төмен аймаққа өтуі). Заттардың диффузды тасымалдануы (судың, иондардың) санылаулары бар мембраналық нәруыздардың қатысуымен немесе липидтік фазалардың (майда ерітін заттар үшін) қатысуымен жүзеге асады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



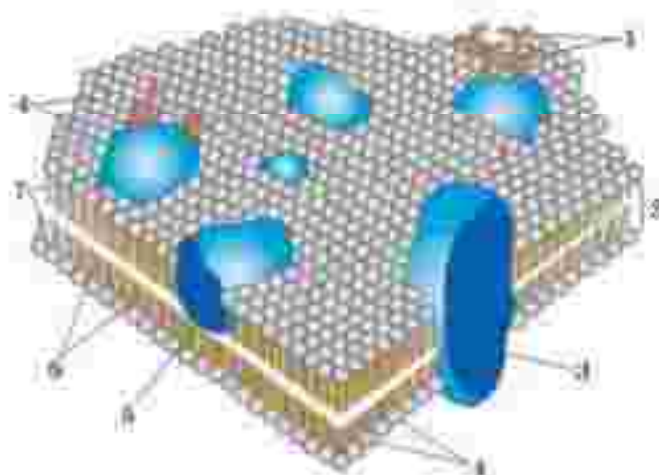
1. Барлық мембраналардың ортақ қасиеттерін атаңдар.
2. Фосфолипидтер қандай топтарға бөлінеді?
3. Гликолипидтердің айырмашылығы қандай? Олардың қалай ажыратады?
4. Холестерол қалай орналасады, қызметі қандай?
5. Мембрана нәруыздарын қандай топтарға бөледі?



Мембрана арқылы заттардың тасымалдау механизмдері қандай?



1—7 сандарымен көрсетілген бөліктерін атаңдар.



Көстөні дәптерге сызып толтырыңдар.

Мембраналық құрылымы	Қызметі
Нәруыздар	
Фосфолипидтер	
Гликопротеиндер	
Гликолипидтер	
Холестеролдар	



1. Биологиялық мембрана жасушаның және субжасушалық түзілістің тұтастығында маңызды фактор болып табылады. Бұл тұжырымды қалай түсінесіңдер?
2. Параграф тақырыбына сәйкес презентация дайындаңдар.

§28. ЖАСУША МЕМБРАНАСЫНА ӘРТҮРЛІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ

БҮЛГІНДІК

- жасуша мембранасына әртүрлі факторлардың әсерін оқып-үйренесіңдер.

Қазіргі заманғы ұғым бойынша жасуша мембранасы плазманың цитоканвасымен және микрогүтіншелерімен тығыз байланысқан күрделі құрылым болып табылады және бұл оған белгілі бір тұрақтылық береді. Жасушаның мембранасы қос липидтік қабааттан тұрады.

Жасуша мембранасы келесі механизмдердің әсерінен зақымдануы мүмкін:

1. Механикалық зақымдану кезінде жасушалық мембрананың жыртылуы. Мұндай зақымдану жасушаның басқа да құрылымдарын жоюға әкеп соғатын бұзылуымен немесе минималды өткізгіштігінің

жоғарылауымен және одан әрі зақымданудың басқа механизмдерінің дамуымен жүруі мүмкін.

2. Мембрананың протеолитикалық ферменттер арқылы зақымдануы.

3. Жасушада энергия алмасу бұзылғанда АТФ тапшылығы пайда болады, бұл кезде мембрананың калий, натрий, кальций сорғыстарының жұмыс істеуін және мембрананың теріс зарядын белсенді түрде ұстап тұруы мүмкін болмай қалады. Бұл ретте жасуша мембранасының өткізгіштігі жоғарылайды және басқа жағдайлардағы сияқты мембрананың зақымдануына өзге де механизмдер (мысалы, липидтердің асқын тотығу өнімдерінің әсері) қатысады.

4. Мембрананың зақымдануы жасуша мембранасы нәруыздарының коагуляциясынан пайда болуы мүмкін, мысалы, қышқылдар мен сілтілердің, электр тогының, жоғары температураның әсерінен коагуляциялануы.

5. Жүрек жеткіліксіздігін емдеуге пайдаланатын оймакүлдің дозасы артық болғанда АТФ-аза белсенділігі бұзылады, демек, мембрана арқылы калий, натрий, кальций иондарын тасымалдау да бұзылады.

6. Цитоплазмалық мембрана компоненттері синтезінің (тұқым қуалауға негізделген) бұзылуы (мысалы, акантоцитоз, бұл кезде бет-липопротеин синтезінің ақауы орын алады). Мұндай жағдайда мембрананың қасиеттері өзгереді, эритроциттер жұлдызша тәрізді сипат алады (акантоз). Кейіннен жүріске жасушалары мен көздің торлы қабығы мембраналары зақымданып, ақырында организмнің өліміне әкеледі.

7. Соңғы уақытта жасушаның зақымдану механизмінде, әсіресе липидтердің асқын тотығуы (ЛАТ), еркін радикалды тотығу өнімдеріне мән беріледі. Бұл механизмді толығырақ қарастырайық.



4-зертханалық жұмыс. Жасуша мембранасына әртүрлі факторлардың әсері

Қысқаша теориялық кіріспе:

Кейбір факторлардың әсерінен жасуша мембранасының тұтастығы бұзылып, ірі молекулаларды өткізбейтін тосқауыл жойылады.

Қызылша жасушасының вакуольді антоциан пигментіне байланысты қызыл түске боялған.

Мақсаты: қызылша тамыржемісін жасуша мембранасының өткізгіштігіне су температурасының әсерін зерттеу.

Гипотеза: егер қызылша тамыржемісін мұздық суға салса, онда ол өзінің табиғи пигменті — антоцианды сақтайды және жасуша мембранасы бұзылмайды (өткізгіштік тосқауылды сақталады), ал егер қызылшаны қайнаған суға салса, тосқауылдан өту жеңілдеп, мембрана бұзылады және антоциан пигменті сыртқа "ағып" кетеді.

Материалдар мен құрал-жабдықтар: қызылша тамыржемісінің кішкене тілімі, қайнаған су, ыстық су, бөлме температурасындағы су, мұздық су, 4 колба және кішкене қысқыш қажет.

Жұмыс барысы

1. Қызылша тамыржемісінен 4 кішкене тілік тіліп, колбаларға су құю қажет.

2. Қызылшаның бір тілігін алып, оны қысқыштың көмегімен колбадағы мұздай суға (мұздатқыштан алынған) салу қажет.

3. Колбадағы реакцияны бақылап, нәтижелерін жазып алындар.

4. Екінші тілімді колбадағы бөлім температурасындағы суға қысқыш көмегімен салындар.

5. Колбадағы реакцияны бақылап, нәтижелерін жазып алындар.

6. Үшінші тілікті қысқыштың көмегімен колбадағы ыстық суға салындар.

7. Колбадағы реакцияны бақылап, нәтижелерін жазып алындар.

8. Төртінші тілікті қысқыштың көмегімен колбадағы қайнаған суға (құмғаннан алынған) салындар.

9. Колбадағы реакцияны бақылап, нәтижелерін жазып алындар.

Нәтижелері:

Бірінші жағдайда мұздай суға салынған қызылша пигменті ...

Екінші жағдайда бөлім температурасындағы суға ...

Үшінші жағдайда ыстық суға мембрана ...

Төртінші жағдайда қайнаған су мембрананы ...

Нәтижелерді талдау:

Нәтижелерді жеткілікті мөлшерде дәл деп есептеуге болады, себебі әрекеттер нақты жоспар бойынша жүзеге асырылған, барлық пункт нақты орындалған. Бірақ бұл тәжірибені және алынған нәтижелерді нақты ғылыми деп есептеуге болмайды.

Гипотезаны бағалау:

Гипотеза тәжірибе барысында іс жүзінде дәлелденді. Және температура факторы жасуша мембранасының күйіне шын мәнінде әсер етті.

Әдісті бағалау:

Тәжірибені жүргізу әдісі жеткілікті түрде сенімді және нақты болып есептеледі, келесі жолы ерекше дәлдік үшін су температурасын өзгертуге болады.

Плазмолиз және деплазмолиз

Әдіс қағидалары: плазмолиз қарқындылығы және деплазмолиздің басталу уақыты бойынша әртүрлі заттардың мембраналарының өткізгіштігін бағалауға болады.

Мақсаты: сахароза мен несепнердің (карбамид) өсімдік жасушасы мембранасынан өтуін зерттеу.

Құрал-жабдықтар мен материалдар: 1) жасуша құрамында антоциан пигменті болатын боллгін пияз (*Allium cepa* L.); 2) 1М сахароза ерітіндісі; 3) дистилденген су; 4) скальпель; 5) алмас; 6) сүзгі қағаз; 7) заттық және жабындық шыны; 8) препараттық ине; 9) микроскоп.

Бақылау сұрақтары:

1. Цитоплазма мен вакуольдің қандай қасиеттері жасушаның осмостық құбылысымен байланысты?

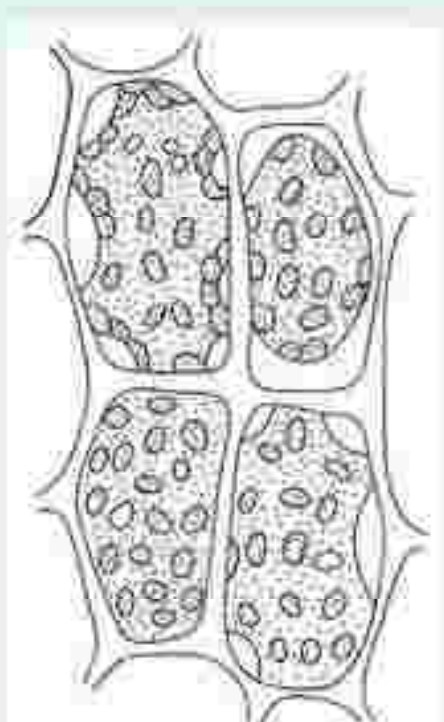
2. Тургор, плазмолиз, деплазмолиз дегеніміз не?

3. Өлі жасушада плазмолиз құбылысы жүруі мүмкін бе?

4. Пияз эпидермисі жасушасында плазмолиз құбылысын қалай жүзеге асыруға болады?

5. Осмос және диффузия түсініктеріне анықтама беріндер.

Мақсаты: тірі өсімдік жасушаларында плазмолиз және деплазмолиз құбылышынан жүретініне көз жеткізу және физиологиялық процестердің жүру жылдамдығын анықтау.



Плазмолиз және деплазмолиз

Құрал-жабдықтар: микроскоптар, заттық және жабындық шынылар, шыны талқшалар, стакан, сус, сүзгі қағаз, ас тұзы, ерітіндісі, лияз.

Жұмыс барысы:

1. Пилз қабатының төменгі жағындағы жұқа қабықшаны алып тастаңдар (4 мм).
2. Дайын микропрепаратты микроскоппен қарап, көрінген 4-5 жасушаның суретін салыңдар.
3. Жабындық шынының бір жағынан бірнеше тамшы ас тұзы ерітіндісін тамызып, екінші жағынан сүзгіш қағазбен суды сорғызыңдар.
4. Жылдамдатып (бірнеше секунд ішінде) микропрепаратты микроскоппен қараңдар. Жасуша мембранасындағы өзгеріске және ол өзгерістің қай уақытта пайда болғанына назар аударыңдар. Нысандасы өзгерістің суретін салыңдар.
5. Жабындық шынының шетінен бірнеше тамшы дистилденген су тамызып, екінші жағынан сүзгіш қағазбен плазмолыздеуші ерітіндіні сорғызып алыңдар.
6. Жылдамдатып (бірнеше минут ішінде) микропрепаратты микроскоппен қараңдар. Жасуша мембранасының өзгеру жағдайын және өзгерістің туындаған уақытын белгілеңдер.
7. Суреттегі бейнесі мен микроскоптағы көрікісті салыстырыңдар.
8. Зерттелген нысанның суретін салыңдар.
9. Плазмолыз және деплазмолыз жылдамдығын ескере отырып, жұмыстың мақсатына сәйкес қорытынды жасаңдар. Бұл екі процесс жылдамдығының айырмашылығын түсіндіріңдер.

Сұрақтарға жауап беріңдер:

1. Үлпаға тұз ерітіндісін тамызғанда су қайда (жасуша ішіне немесе сыртына) жылжиды?
2. Судың бұл бағытта жылжу себебін қалай түсіндіруге болады?
3. Үлпаға су тамызғанда су қайда жылжиды? Бұл жағдайды қалай түсіндіруге болады?
4. Егер жасушаны тұз ерітіндісінде ұзақ уақыт қалдырса, қандай жағдай туындауы мүмкін деп ойлайсыңдар?
5. Тұз ерітіндісін арамыштерді жоюда қолдануға бола ма?
6. Плазмолыз, деплазмолыз, осмос, тургор терминдеріне анықтама беріңдер.
7. Алма-тосабында алманың шырыны неге аз болатынын түсіндіріңдер.

§ 29. БАКТЕРИЯЛАР, САҢЫРАУҚҰЛАҚТАР ЖАСУШАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКСЕЛІКТЕРІ

ОҮЛКЕБІЛДІК

- бактериялар, саңырауқұлақтар жасушасының құрылысы мен қызметінің ерекшеліктерін оқып білесіңдер;
- прокариот және эукариот жасушаларының құрылым ерекшеліктері мен қызметін салыстырып үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Саңырауқұлақтардың жасуша қабықшасының құрылысы қандай? Саңырауқұлақ жасушасының плазмалеммасы қандай болады? Бактерия жасушасының құрылым ерекшеліктері қандай болады?

Саңырауқұлақтардың жасуша қабықшасы - Жасуша қабықшасының негізін канттар, нәруыздар, майлар, сол сияқты хитин құрайды. Дегенмен саңырауқұлақтар жасуша қабықшасы құрамының алуан түрлі болуымен ерекшеленеді. Олар *целикоталды-хитинді*, *хитинді*.

глюкозаның болуы мүмкін. Оларда құрамы манноза, глюкоза, галактозадан тұратын гетерополимер болады. Жасуша қабықшасының негізгі компоненттерінің бірі — хитин (құрамында азот болатын күшті сілтілік ерітіндіде ерімейтін заттар). Кейбір саңырауқұлақтарда ол қабықшаның құрғақ салмағының 60%-ін құрайды.

Қысқарту түсініктер

- жасуша қабығы
- протопласта
- ядро
- вакуоль
- жипселер
- прокариоттар

Протопласт. Жасуша қабықшасынан протопласт плазмолемма арқылы бөлінген (плазмолемма — липидтер мен нәруыздардан тұратын мембрана). Олардың негізгі қызметі — жасушаға сыртқы ортадан ерітінділердің түсуін және керісінше шығуын реттеу. Заттардың жасушаға түсуі АТФ түріндегі энергияны шығындаумен жүретін активті немесе пассивті болуы мүмкін. Протопласта ядро мен цитоплазманы ажыратады. Цитоплазманың құрамына гялоплазмамен байланысқан атуан түрлі органоидтер (митохондрия, эндоплазмалық тор, рибосома т.б.) кіреді. Рибосомалар негізінен цитоплазмада орналасады, эндоплазмалық ретикулум анық көрінбейді. Митохондриялары өсімдік митохондрияларына ұқсайды, бірақ кристаллары қабысқан немесе табак тәрізді. *Диктиосомалар* (Гольджи денесі) іс жүзінде кездеспейді. Диктиосоманың орнына оларда эндоплазмалық ретикулум жинақталады. Саңырауқұлақ жасушаларындағы протопластардың ерекшелігін и бірі — цитоплазмалық мембранасының маңында губка тәрізді электрондық-түссіз денешік — *ламелла* болады, олардың атқаратын қызметі толық анықталмаған (77-сурет).

Ядро. Көптеген саңырауқұлақтарда ядроның мөлшері онша үлкен болмайды. Ядро қос мембранамен қоршалған, дөңгелек, созылған пішінді



77-сурет. Саңырауқұлақ жасушасының құрамы

болып келеді. Жасуша орталығында, немесе жасуша қабықшасына жақын, немесе аралықта орналасады. Гиф жасушаларында бір немесе бірнеше ядро болады. Ядроның негізгі қызметі — ДНК репликациясы және генетикалық ақпараттарды цитоплазмаға РНҚ арқылы тасымалдау. Санйрауқұлақтардың ядро аппаратының ерекшелігі — қос ядроның (дикариондардың) ($n + n$) болуы, яғни жасуша цитоплазмаларының қосылуынан ядролардың қосарлинуы. Ядролардың тағы бір ерекшелігі — бір жасушадан келесі жасушаға жылжып аумасу қабілетінің болуы.

Вакуольдер. Протоштастан тоношмет мембранасы арқылы шектеледі. Жас жасушада вакуольдер ұсақ болады. Біртіндеп олар өзара қосылып ірі вакуоль түзеді. Вакуольдерде көпқонді күйдегі полифосфаттар, түрлі қоректік заттар болады. Төменгі сатыдағы санйрауқұлақтар мен зооспораларда жиырылып, қайта қалпына келетін ерекше жиырылғыш вакуольдері болады.

Талшықтар. Хитридиомицоталар (санйрауқұлақтар) бөлімі өкілдерінің талшықтары болады. Олар зооспоралар мен гаметалардың қозғалуына көмектеседі. Олардың талшықтары құрылысы жағынан бактерия талшықтарынан ерекшеленеді. Ортасында екі жеке ал шеттерінде тоғыз қос жіпшелер (фибриллалар) болады.

Бактерия жасушалары құрылысының ерекшеліктері. Негізгі оргanelлалары мен олардың қызметтері (78-сурет).

1. Бактериялардың басқа жасушалардан айырмашылығы:

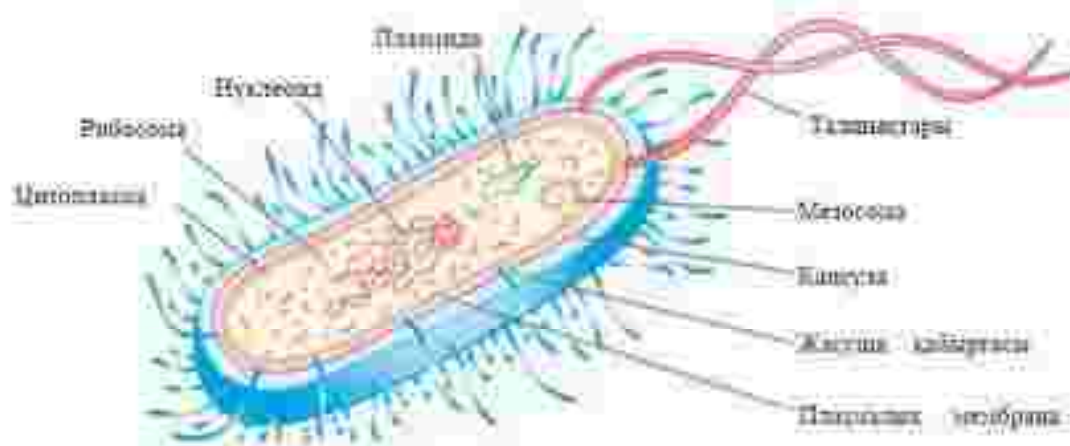
1. Бактериялар прокариоттарға жатады, олардың жеке ядролары болмайды.

2. Бактерия жасушасы қабықшасының құрамында ерекше пептидогликан — мурейн болады.

3. Бактерия жасушасында Гольджи аппараты, эндоплазмалық тор, митохондрия болмайды.

4. Митохондриялардың қызметін мезасомалар атқарады.

5. Бактерия жасушасында рибосомалар көп болады.



78-сурет. Бактерия жасушасының құрылысы.

6. Бактерияларда арнайы қозғалыс органеллалары — талшықтар болуы мүмкін.

7. Бактериялардың мөлшері 0,3—0,5-тен 5—10 мкм-ге дейін ауытқиды.

II. Қосымша құрылымдары:

а) споралар; ә) капсулалар; б) бұрлер; в) талшықтар.

Бактерия споралары қолайсыз жағдай туындағанда түзіледі. Бактерия жасушасы тығыз қорғаныш қабықпен қапталады. Бактерия капсулалары — қабықтың айналасында түзілетін шырынды құрылым. Тосқауыл қызметін атқарады; кейде қоректік қор заттарын сақтайды. Бұл барлық бактерияларда бола бермейді. Талшықтар — жүзіп және сырғып жүретін бактериялардың қозғалыс органеллі.

Цитоплазма нуклеол, рибосома, мезосома, қосындылар сияқты органеллалардың құрамына кіретін судан (75%), минералды қосылыстардың, нәруыздардың, РНҚ және ДНК-дан тұратын күрделі көпмолікті жүйе болып табылады.

Нуклеол — жасуша цитоплазмасында шағыраңқы орналасқан ядрозаты. Ядро мембранасы, ядроның болмайды. Онда шоғырланған қос тізбекті ДНК орналасқанды. Әдетте, ол сақина түзіп, цитоплазмалық мембранаға бекінеді. Шамамен 60 млн жұп негізден тұрады. Бұл — құрамында пистон нәруыздары жоқ таза ДНК. Олардың қорғаныш қызметін метилді азотты негіздер атқарады. Нуклеолдерде негізгі генетикалық ақпараттар, жасуша геномы кодталған.

Цитоплазмада нуклеолдермен қатар, молекулалық массасы төмен автономды сақиналы ДНК молекулалары — плазмидтер болады. Оларда да тұқым қуалау ақпараттары кодталып, бірақ олар бактерия жасушасының тіршілігі үшін аса маңызды болып табылмайды.

Рибосомалар 30 S және 50 S екі суббірліктен құралған мөлшері 20 нм рибонуклеопротеиндік бөлшектер болып табылады. Рибосомалар нәруыз синтезіне жауапты. Нәруыз синтезі алдында екі суббірлік бірігеді. Эукариоттардың жасушаларынан айырмашылығы — бактериялардың жасушаларындағы рибосомалары эндоплазмалық торда бекініп орналаспайды.

Мезосомалар цитоплазмалық мембраналардың туындылары болып табылады. Мезосомалар мембранада шоғырланған түрде (концентрленген) немесе көпіршіктер, түтікшелер, ілмектер түрінде болуы мүмкін. Мезосомалар нуклеолдермен байланысқан. Олар жасушаның бөлінуі мен спора түзілуіне қатысады.

Қосындылар микроорганизмдердің зат алмасуы нәтижесінде пайда болған өнім болып табылады. Олар цитоплазмада жиналады және қоректік заттар қоры ретінде қолданылады. Оларға гликоген, крахмал, күкірт, полифосфат сияқты қосындылар жатады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Саңырауқұлақ жасуша қабығының құрылысының ерекшелігін сипаттаңдар.
2. Саңырауқұлақ жасушасындағы вакуолдың рөлі қандай?
3. Қандай саңырауқұлақтарда жіпшелер болады және олардың рөлі қандай?
4. Саңырауқұлақ жасушасы құрылысының ерекшелігі неде?
5. Бактерияда қосымша қандай органеллалар бар? Олар қандай қызмет атқарады?
6. Бактерия жасушасындағы цитоплазманың маңызы қандай?



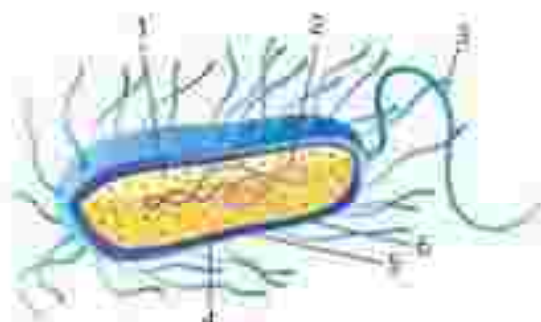
Саңырауқұлақ және бактерия жасушаларының құрылымы мен қызметін салыстырыңдар.



1. "Саңырауқұлақ және бактерия жасушаларының салыстырмалы сипаттамасы" кестесін дәптерге сызып толтырыңдар.

Жасушалар	Үхсастықтары	Айырмашылықтары
Саңырауқұлақтар		
Бактериялар		

2. Суретте 1-ден 6-ға дейін бағдарсыздықпен көрсетілген бактерия жасушасының бөліктерін айтып беріңдер.



Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

Бактерия жасушасының құрылысы	
Жасуша бөліктері	Қызметтер
Капсула Талшықтар Цитоплазма Жасуша қабырғасы Бүрлер	



Бактериялардың тіршілігін зерттеп, ғалымдар өлшемі 0,001 мм бір бактерия бір тәулік ішінде үздіксіз көбейе отырып, соншама көп дарапар шығарады, тіпті оларды орналастыру үшін Жер шарының беті де аз болар еді дегенді. Бактериялар қалай көбейеді? Неге мұндай болмайды?

Білетенге маржани

Бацилла мен бактерия — әкеуі бір нәрсе. Олардың тек пайда болуы ғана екі түрлі: бактерия — грекше; бацилла — латынша. Біздің организміміздің жалпы салмағының орташа 2 килограмм. Бактериялар алып жатыр!

§30. ӨСІМДІКТЕР МЕН ЖАҢУАРЛАР ЖАСУШАЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

БҮЛГІНДІГІ

- өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының құрылысы және қызметінің ерекшеліктерін оқып білесіңдер;
- прокариот және эукариот жасушаларының құрылым ерекшеліктері мен қызметтерін салыстырып үйренісіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Өсімдіктер жасушаларына қандай қасиеттер тән? Жануарлар жасушаларына қандай органеллдер тән? Өсімдіктер жасушаларының жануарлар жасушаларынан қандай айырмашылығы бар?

Жасуша — организмнің құрылымдық және функционалдық бірлігі.

Кез келген организмнің, соның ішінде өсімдіктердің де ең кіші бірлігі жасуша болып табылады. Ол функционалдық бірлік ретінде тірі организмдердің барлық қасиеттеріне ие: тыныс алады, қоректенеді, зат алмасу процестері жүреді және зат алмасудың соңғы өнімін бөліп шығарады. Сондай-ақ қозғала алатын және сыртқы тітіркендіргіштерге жауап береді, бөлінеді.

Өсімдік жасушасының құрылысы. Зат алмасуға белсенді қатысатын жасушаның тірі бөлігі протопласт (цитоплазма, ядро, плазмидтер) болып табылады (79-сурет). Протопласт қабықшамен қапталған. Цитоплазма — гиаляплазмадан және жасуша органеллдерінен тұратын, үздіксіз қозғалыста болатын түссіз қоймалық зат. Цитоплазма неғұрлым белсенді болса, жасуша соғұрлым белсенді болады. Жасушалардың тіршілік процесіндегі маңызды ролі олардың органеллдерімен байланысты. Цитоплазма органеллдері әрқайсысы өзіне тән ерекше қасиеттерге ие: олардың біреулері тыныс алуға, келесілері органикалық заттар синтезіне, үшіншілері заттардың бөлінуіне (зат алмасудың соңғы өніміне) т.б. жауапты. Көптеген органеллдердің маңызды құрылымдық бөлігі — мембрана. Мембрана — құрылымын түзуге нәруыздар мен май тектес заттар қатысатын жұқа қабық. Мембранадағы нәруыздардың ба-сымы жасушадағы биохимиялық процестердің жүруіне әсер ететін физиологиялық белсенді заттар — ферменттер. Ферменттердің тікелей қатысуымен цитоплазмада бір қосылыстар түзіледі, екінші бір қосылыстар бұзылады, себебі цитоплазмаға тұрақты өзі-өзі жанартып тұратын зат алмасу процесі тән.

Кілт-түсініктер

- өсімдіктер жасушалары
- өсімдіктер жасушаларының құрылысындағы ерекшеліктер
- жануарлар жасушалары
- жануарлар жасушаларының құрылысындағы ерекшеліктер
- құрылысындағы ұқсастықтары мен айырмашылықтары



79-сурет. Өсімдік жасушасының құрылымы

Цитоплазмада көп орынды *вакуоль* немесе *вакуольдер* алып жатады. Оларға ересек жасушаның жалпы ауданының 70—90%-і тура келеді. Вакуоль *тонопласт* мембранамен қоршалған, жасуша шырынымен — түрлі органикалық (глюкоза, сахароза, ферменттер, пигменттер және т.б.) және бейорганикалық заттар (су, минералды тұздар) ерітіндісімен толтырылған. Қабықшаға жақын орналасқан, цитоплазмалық мембрананың беткі қабаты *плазмолемма* деп аталады. Жасушаның және тұтас организмнің белгілері мен қасиеттерін тасымалдаушы — *жоро* жасушада маңызды рөл атқарады. Осы органелда арқылы тұқымқуалаушылық аппараты жасушадан жасушаға тасымалданады. Сонымен қатар ядро жасушада жүретін тіршілік процестерін басқару орталығы болып табылады.

Ядро цитоплазмада орналасады және екі мембранадан тұратын қабықшасы болады. Ядро қабықшасын саңылаулар тесіп өтеді. Ядрода хромосомалар (грек. *хрома* — түс және *сома* — дене) және біршама тығыз құрылым ядролық орналасады. Хромосомалар саны түрлер үшін тұрақты болады (мысалы, жүгеріде — 20, лалалық қырықбұйымда — 108). Оларда организмнің тұқымқуалаушылық аппараты жазылған. Хромосома және ядролық ядролық шырынға еніп орналасады.

Жасушаның қос мембраналы органеллаларына ядродан бөлек пластидтер жатады. Олардың түсі, қызметі әртүрлі. Жасыл пластидтер *хлоропласттар* (грек. *хлорос* — жасыл және *пластос* — соғылып жасалған немесе сомдалған), қызғылт сары немесе қызыл *хромолласттар* (грек. *хрома* — бояу), түссіз *лейкопласттар* (грек. *лейкос* — ақ) деп аталады. Хлоропластардың түсінің жасыл болуы хлорофилл а пигментіне байланысты. Сонымен қатар хлоропластарда қызғылт сары түс беретін каротин және ксантофилл пигменттері болады. Каротин және ксанто-

фиги хромонластарда да кездеседі және оларға тән түс беріп тұрады. Лейкопластарда бояғыш заттар жоқ.

Өсімдік жасушаларының құрамына органикалық және бейорганикалық заттар кіреді. Органикалық заттар ішінде маңыздылары: нәруыздар, көмірсулар, нуклеин қышқылдары (лат. нуклеус — ядро; сөзбе-сөз *ядролық қышқылдар*). Бейорганикалық заттардан жасуша құрамында көп мөлшерде су (70—95%) және миндетті түрде минералды тұздар болады.

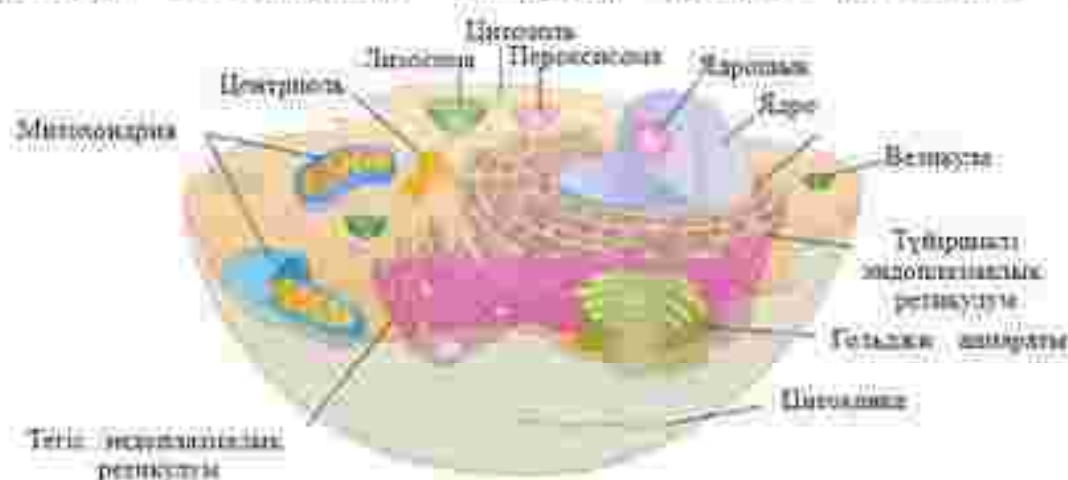
Жасушаның бөлінуі. Өсімдік организмнің кейбір бөліктерінде бөлінуге қабілетті түзуші ұлпалардың жасушалар тобы орналасады. Осыған байланысты жасушалар саны артып өсіп отырады, нәтижесінде тұтас организм өседі. Ағаш тектес өсімдіктердің басты ерекшеліктерінің бірі — олар бүкіл тіршілігі бойы өседі.

Жануарлар мен өсімдіктер жасушалары, біржасушалыларда және көпжасушалыларда да құрылысы бойынша жалпы ұқсас келеді (80-сурет). Барлық жасушалардың негізгі элементтері ядро және цитоплазма болып табылады. Ядро күрделі құрылымды және жасуша бөлінуінің түрлі фазаларында немесе шіклерінде өзгеріп отырады. Бөлінбейтін жасушалардың ядросы жатты көлемінің шамамен 10—20%-ін алып жатады. Ол карноплазмалардан (нуклеоплазмалардан), бір немесе бірнеше ядрошықтан және ядро қабықшасынан құралады. Карноплазма хромосомалар түзетін, хроматин жіпшелері орналасқан ядро шырыны немесе карнолимфа болып табылады.

Жасушаның негізгі қасиеттері:

- зат алмасуы жүреді;
- сезімталдығы;
- көбеюге қабілетті.

Жасушада жүретін негізгі процестерге тоғыту және көмірсулардың оттегі қатыспай ыдырауы — гликолиз процестері жатады. Жасуша тандап өткізеді. Ол тұздардың жоғарғы немесе төменгі концентрациясына реакциясы мен фаго- және пиноцитозбен анықталады. Секретция — жасушаларда жасушааралық заттардың түзілуіне қатысатын, зақым-



80-Сурет. Жануарлар жасушасының құрылысы.

[illegible]

7. Өң¹ла² аа³с⁴те⁵уаа⁶ өн⁷и⁸а⁹н хон¹⁰ ба¹¹ны¹² та¹³бы¹⁴ла¹⁵ды. Аа¹⁶ жа¹⁷и¹⁸а¹⁹а²⁰-
лар аа²¹и²²о²³а²⁴лар²⁵и²⁶а²⁷а²⁸ аа²⁹е³⁰и³¹те³²уа³³.
аа³⁴и³⁵а³⁶а³⁷и³⁸и³⁹ у⁴⁰и⁴¹а⁴²к аа⁴³с⁴⁴и⁴⁵те⁴⁶уа⁴⁷а⁴⁸а⁴⁹ аа⁵⁰а⁵¹ны.

[illegible]

Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жасуша — бұл ...
2. Өсімдік жасушасының ерекшеліктері туралы айтып беріңдер.
3. Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының құрылысындағы ұқсастықтарды атаңдар.
4. Жануарлар жасушасында қандай органоидтер қозғалыста болады?
5. Жануарлар жасушасындағы міндетті емес компоненттерді атаңдар.



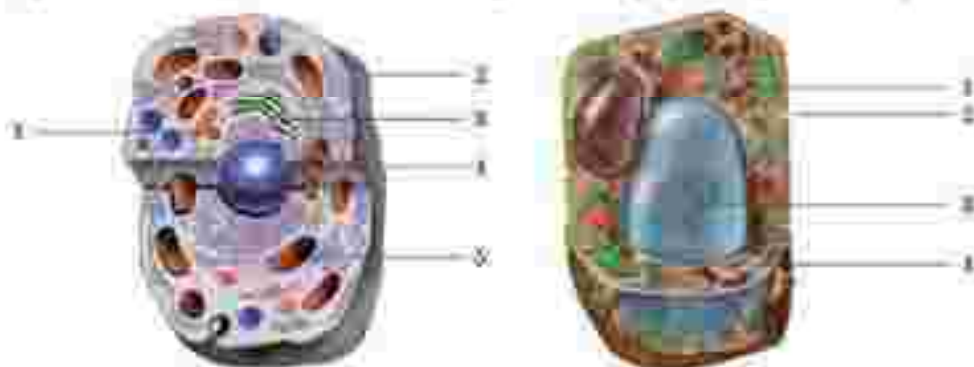
Жаңылар жасушасынын өсүмдүктөр жасушасынан айырмашылыктары кандай?



1. Тақырыпта берілген өсімдіктер мен жануарлар жәсушаларының суреттерін мұқият қарап, салыстырып, жеткені дәптерге сызып толтырындар.

Жасушалар	Ұқсастықтары	Айырмашылықтары
Өсімдіктер		
Жануарлар		

2. Бағдарсыздықпен көрсетілген өсімдіктер мен жәуірлердің өсінуінің аяқталуы



Ойластырындар және түсіндірндер. Егер жасушаны көбейту үшін құрылымдық компоненттерін табиғи қоректік ортаға (мембрана, цитоплазма, ядро, митохондриялар, лизосомалар, ЭПТ, рибосомалар, Гольджи кешені) жекелеп салатын болса, олар өз бетімен тіршілік ете ала ма?



ЭПТ-ның құрылысын қызметімен байланыстырып көрсетеді.



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

Жасуша мембранасы:

1. Мембранаға қандай өткізгіштік қасиеттер тән?
2. Жасуша мембранасы неден тұрады?
3. Плазмалемманың бел мен қалың қабатында не орналасады?
4. Мембрананың қатты бөлшектерді ұстап қалып, сіңіру процесі қалай аталады?
5. Қанның қандай жасушаларын фагоцитозға қабілетті?
6. Плазмалеммада қандай молекулалар белсенді тасымалдау қызметін атқарады?
7. Плазмалық мембранада ... молекулалары қос қабат түзеді.
8. Фагоцитоз ... болып табылады.

1-тапсырма. Оқулықта берілген өсімдік жасушасының құрылысы сызбанұсқасын қараңдар.

Сұрақтарға жауап беріңдер:

Өсімдіктер жасушаларына заттар қандай жолмен еніп, қалай сыртқа шығарылады? Өсімдік жасушасында жасуша қабықшасы қандай қызмет атқарады? Өсімдік жасушасында вакуоль қандай рөл атқарады? Хлоропластар қандай рөл атқарады? Плазмодесма деген не?

2-тапсырма.

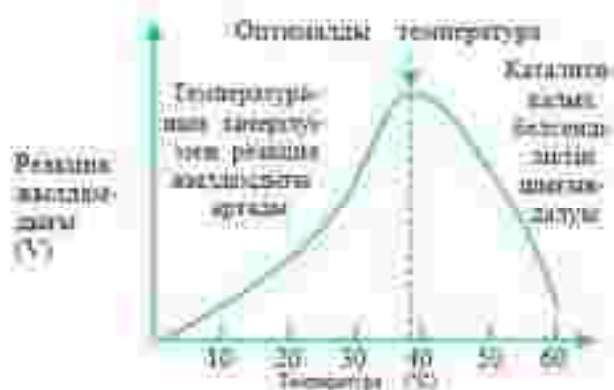
1. Оқулықтан жануарлар жасушаларының сызбанұсқасын қараңдар.

Сұрақтарға жауап беріңдер:

Жасушаның қандай үш компоненті маңызды болып табылады? Жануарлар жасушаларының мембранасы не себепті эндоцитозға қабілетті болады? Жануарлар жасушасында қандай органоидтер болмайды? Жасушаның қандай органоидін "энергетикалық стансы" деп атауға болады? Не себепті? Сендер ЭПТ-ның қандай екі түрін білесіңдер?

Өзін-өзі бағалау сұрақтары:

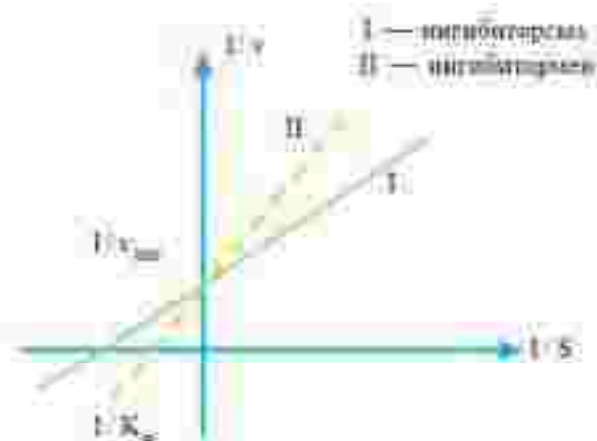
1. Жарық микроскопының көмегімен жасушалардың қандай бөліктері зерттеледі?
2. Электронды микроскоп көмегімен қандай жасуша органоидтері анықталған?
3. Тірі жасуша мембранасы неден тұрады?
4. Мембрананың қандай қасиеттері болады?
5. Тірі жасушасының цитоплазманы қоршап тұрған мембранасы қандай қызмет атқарады?
6. Қандай жасуша органоидтерінің мембраналық құрылысы болады?
7. Қандай органоидтер қос мембраналы болады?
8. Қандай органоидтердің мембранасы болмайды?
9. Қандай органоидтер цитоплазма жүйесінің құрамына кіреді?
10. Эндоплазмалық тордың құрылысы мен қызметі қандай?
11. Митохондрияның құрылысы мен қызметі қандай?
12. Гольджи аппаратының құрылысының қандай ерекшеліктері қызмет атқаруымен байланысты?
13. Рибосомалар қандай қызмет атқарады?
14. Өсімдік жасушаларында қандай пластиатор болады?
15. Хлоропластың ішкі құрылысы қандай?
16. Хлоропластар мен хромопластарда қандай пигменттер болады?
17. Хромопластар мен лейкопластардың құрылысы мен қызметі қандай?
18. Жасуша орталығының құрылысы қандай және ол қандай қызмет атқарады?
19. Ядро жүйесі қандай компоненттерден тұрады?
20. Ядроның негізгі қызметтері қандай?
21. Ядро қабықшасының құрылысы қандай?
22. Ядроның қандай құрылымдарының құрамында ДНК молекулалары болады?
23. Ядро шырыны деген не? Оның қызметі қандай?
24. Ядро шырыны мен гиалоплазма арасында қандай ұқсастықтар бар?



83-сурет. Фермент белсенділігіне температураның әсері

терді тежейтін қосылыстар — *ингибиторлар* немесе осы процесті жылдамдататын заттар — *активаторлар* болуы мүмкін. Ферменттер ингибиторлары туралы білімнің фармакология мен токсикология үшін теориялық және практикалық маңызы зор. Көптеген дәрілік препараттар ферменттердің ингибиторлары болып табылады. Мысалы, амилаза ингибиторлары бұл ферменттердің жоғары белсенділігіне байланысты ауруларды — диабетті, семіздік, қарпес түрлерін емдеу үшін қолданылады. Ғылыми зерттеулерде ерекше ингибиторларды ферменттердің әрекет механизмін, олардың белсенді орталықтарының құрылысын зерттеу үшін пайдаланады. Мысалы, гликолиз және ашу процесінің аралық өнімдерінің көпшілігі процестің кезекті кезеңдеріне тосқауыл қоятын ингибиторларды пайдалану арқылы ашылған болып. Мұндай тосқауылдан нәтижесінде сәйкес келетін *аралық өнімдер* бөліп шығаруға және идентификациялануға жеткізгіш мөлшерде жинақталады.

Ингибиторларды әрекет ету типіне байланысты *қайтымды* және *қайтымсыз* деп екіге бөлуге болады. Жүйеден қайтымды ингибиторларды жою (диализ, гельфльтрация және т.б.) ферменттің катализдік белсенділігін қалпына келтіреді (84-сурет).



84-сурет. Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттер белсенділігіне әсері

отырған процесс жылдамдығын басқа ферменттердің әсерлерінен қорғауға болады. Сонымен, температураның басқа факторлардың басым бөлігіне әсерін, әдетте, болдырмауға болады, ол үшін тәжірибе жүргізу әдістерін жіті бақылап отыру қажет.

Ферменттер белсенділігіне әсер етуші заттарды *эффекторлар* деп атайды. Бұл катализдік процес-

терлер:

1. Ферменттің белсенді орталығымен байланысатын, бірақ өзгеріске ұшырамайтын субстраттың жақын аналогтері. Олар белсенді орталыққа орналасу арқылы нағыз субстраттардың байланысуына кедергі келтіреді, бәсеке туғырады, сондықтан *бәсекелес ингибиторлар* деп аталады.

2. Ферменттер кофакторлары, оларсыз апоферментте (қосқом-

повытит ферментнің белсенді емес протенин бөлігі) белсенділік қабілет болмайды. Оларды біртіндеп қосу (уақыт өте келе қажетті мөлшерге көтеріліп) толық қанығуға сәйкес келетін белсенділіктің пайда болуын қамтамасыз етеді.

3. Белсенді орталықтармен сәйкес келмейтін қосымша реттеуші орталықтармен әрекеттесетін заттар. Дегенмен мұндай өзара әрекеттесу белсенді орталық аймағынша конформацияны өзгертіп, ферменттік процестің кинетикасына әсер етеді. Мұндай қосылыстар *аллостерикалық эффекторлар* деп аталады. Олардың көмегімен катализдік белсенділіктің реттелу механизмінің бірі орындалатындықтан зор биологиялық маңғы не.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. "Ферменттер белсенділігіне рН-тың әсері" тақырыпшасына назар аударып, оқып шығындар және ортаның ферменттер белсенділігіне қалай әсер ететіндігіне сипаттама беріңдер.
2. "Фермент", "ферменттің белсенді орталығы" ұғымдарына анықтама беріңдер. Параграф тақырыбына сәйкес презентация дайындаңдар.
3. Ферменттердің белсенділігін анықтайтын факторларды атаңдар.
4. Қандай жағдайларда фермент белсенділік көрсетеді және оның мұндай қасиетін қалай бағалауға болатынын анықтаңдар.
5. Орта температурасының төмендеуі не жоғарылауы ферментке қалай әсер етеді.



5-зертханалық жұмыс. Ферменттер белсенділігіне әртүрлі жағдайлардың әсері

1. Фермент белсенділігіне температураның әсері

Ферменттер 60—80°C-кі дейін қыздырылған температураға сезімтал болып келеді. Мұндай температурада олар белсенділігінен айырылады. Ферменттердің термостабилділігіне (процестің температураға байланысты болуына) қайнау кезінде өздерінің ферментативті қасиеттерінен айырылатын сілекей ферменті — амилазаның әрекеті мысалында көз жеткізуге болады.

Мақсаты: сілекейдің амилаза ферментіне температураның әсерін анықтау.

Құрал-жабдықтар: 2 сынауық, спиртшам, сілекей құрамындағы амилаза ферменті, 1%-тік крахмал ерітіндісі, йод ерітіндісі (йоголы ерітіндісі).

Жұмыстың орындалу реті

Екі сынауыққа 1 мл-ден ерітілген сілекей өндіріледі. Бірі сынауықты спиртшамда 1-2 мин қайнатады (мұғалымнің бақылауымен), содан кейін суы бар стаканға суытады. Екі сынауыққа да 10 тамшыдан 1%-тік крахмал ерітіндісі қосылады, шайқап, бөлме температурасында 10 мин-ға қалдырады. Осыдан кейін крахмалға сапалық реакция жүргізеді, әр сынауыққа 2 тамшы йод тұнбасын қосады. Йод крахмалмен қосылып, көк түс береді. Алынған нәтижелер кестеге жазылады.

№	Субстрат	Фермент	Температура	Крахмалдың йодпен реакциясы	Қорытындылар

2. Амилаза ферменті белсенділігіне ортаның әсері

Ферментативті реакциялардың жылдамдығы көп жағдайда сутек иондарының ортадағы концентрациясына байланысты болып келеді. Реакцияның максималды жылдамдығы байқалғанда H^+ иондар концентрациясы *оптималды* деп аталады. Ортаның қышқылдылығының рН оптимумынан бір немесе екінші тарапқа өзгеру ферментті белсенділігінің төмендеуіне алып келеді.

Фермент белсенділігіне рН мәнінің әсері, ең алдымен, ферменттің белсенді бөлігіне кіретін ферменттердің функционалды тобының иондалуымен байланысты.

Сілекей амилазасының әрекеті әртүрлі рН ортадағы крахмалмен әрекеттесуі келінде анықталады. Крахмалдың ыдырау деңгейін йод ерітіндісімен реакцияны өнімінің түсі бойынша сипаттайды.

рН-тың оптималды мәнінде крахмалдың толық ыдырауы жүреді (йодпен қандай түске боялады). Бұл нүктеден қышқылдық немесе сілтілік ортаға жылжытқанда крахмалдың ыдырауы бөліктерінде ғана, декстрин көзегіне дейін жүреді немесе крахмал мүлдем ыдырмайды (йодпен қандай түске боялады?).

Жұмыс мақсаты: амилаза ферментінің белсенділігіне реакция ортасының әсерін анықтау.

Құрал-жабдықтар: сынауықтар, заттық шыны, амилаза ерітіндісі (сілекей), 1%-крахмал ерітіндісі, йод ерітіндісі (люголь ерітіндісі), фосфатты буферлік қоспа (рН 5.4-тен 8.0-ге дейін).

Жұмыс барысы

Сынау нәмірленген сынауыққа 2 мл-ден рН ортасы әртүрлі (5.4-тен 8.0-ге дейін) фосфатты буферлік қоспаны құяды. Әр сынауықтағы сұйықтықты араластырады және әрқайсысына 1 мл 1%-тік крахмал ерітіндісін және 0.5 мл сілекей ерітіндісін қосады. Сынауықтарды 10 мин-ка үстел үстінде қалдырады. Осыдан кейін әр сынауықтан заттық шыныға 1 тамшыдан алып, 1 тамшы йодпен араластырады және түстерін өзара салыстырады. Бесінші сынауықтан алынған тамшы йодпен қосылғанда қызыл қоңыр түс берген кезде, 1-2 мин кейін біріншісінен бастап барлық сынауықтарға 2-3 тамшы йод ерітіндісі қосылады және сынауықтар ішіндегі қоспа жақсылап араластырылады. Барлық сынауықтардың түстері өзара салыстырылады және алынған түстің бояуына байланысты крахмалдың ыдырау деңгейін, демек, рН ортаның мәніне байланысты фермент белсенділігін бақылауға болады. Тәжірибелердің нәтижелері мен қорытындылары кестеге жазылады.

рН сынаманың мәні	5.4	5.8	6.2	6.6	6.8	7.0	7.4	8.0
Йодпен боялу түсі								

Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттер белсенділігіне әсері

Ферменттердің катализдік белсенділігіне түрлі иондардың белсендіруші немесе төжеуші әсерлерін анықтау керек болады. Мысалы, натрий және хлор иондары сілекей амилазасының белсенділігін ынталандырады, ал мыс ионы керісінше оны төжейді.

Құрал-жабдықтар мен материалдар: сынауықтар, амилаза ерітіндісі (сілекей), 1%-тік крахмал ерітіндісі, 1%-тік NaCl ерітіндісі, 1%-тік $CuSO_4$ ерітіндісі, йод ерітіндісі.

Жұмыстың мақсаты: ферменттердің катализдік әсері белгілі заттардың (олардың бірі белсендіріш, ал екіншісі белсенділігін төжейді) бар болуына байланысты. Заттардың бірінші тобы **активаторлар**, ал екіншілер **ингибиторлар** деп аталады. Әрекет механизмі өте күрделі болады, бірақ көбінесе ферменттің тұнуына немесе ферменттердің белсенді орталығына кіретін функционалды топтарының бөлтенуіне алып келеді.

Жұмыс барысы: үш сынауыққа 1 мл-ден 10-есе сумен араластырылған сілекейді құяды. Бірінші сынауыққа 1 мл 1%-тік NaCl ерітіндісі, екіншісіне — 1 мл 1%-тік $CuSO_4$, үшіншісіне 1 мл дистилденген су (бақылау) қосылады. Осыдан кейін әр сынауыққа 4 мл 0.5%-тік крахмал ерітіндісі қосылады. Сынауықтарды сілкілеп, су моншасына немесе $38^{\circ}C$ температуралығы термостатқа 10 мин-ка қою керек.

Алынған нәтижелер кестеге жазылады:

№	Субстрат	Фермент	Активатор немесе ингибитор	Крахмал сынамасы	Фермент сынамасы	Қорытындылар

ЗАТТАРДЫҢ ТАСЫМАЛДАНУЫ

4

§ 32. АДАМ ГЕМОГЛОБИНИ МЕН МИОГЛОБИНИНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ

БҰЛ СӨЙЛЕГІ:

- адам гемоглобині мен миоглобиннің құрылысын және қызметін оқып-үйренесіңдер;
- адам гемоглобині мен миоглобиннің құрылысын және қызметін салыстырып талдай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Гемоглобин деген не, ол неден тұрады? Оның құрылысы атқаратын қызметімен қалай байланысқан? Миоглобиннің қандай ерекшеліктері болады, ол қайда орналасқан, ол қандай қызмет атқарады?

Гемоглобин — адамның және омыртқасыз жануарлардың тыныс алу мүшелерінен организмнің ұшпаларына оттег тасымалдайтын, құрамында темір болатын пигмент. Эритроциттердің ішінде еріген күйінде болады.

Гемоглобин молекуласы глобин және құрамында темір болатын гем тобынан құралған нәруыздан тұрады. Гем құрамына төрт метил, екі винил радикалы және екі пропийон қышқылының қалдығы кіреді.

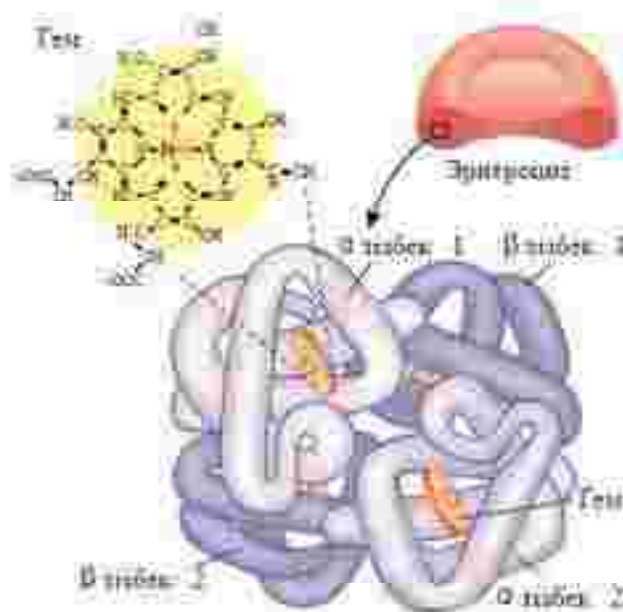
Гем құрамындағы темір тотықсызданған күйде (Fe^{2+}) болады және піррол сақиналарының азот атомдарымен екі ковалентті, екі координациялық байланыстар арқылы байланысады. Осылайша гем құрамына әрқайсысында екі валентті темір атомы бар төрт протопорфиринді сақина жүреді. Гем молекуласының оттег молекуласын қосып алу және беріп жіберу мүмкіндігі бар. Мұнда оттег қосылатын темірдің валенттілігі өзгермейді.

Гем — гемоглобиннің белсенді немесе *протопорфириндік* деп аталатын тобы, ал глобин темнің нәруыз тасымалданушысы болып табылады.

Гемоглобин оттекті қосып алып, оксигемоглобинге айналады. Оттекті беріп жіберген оксигемоглобин *тотықсызданған* немесе *редукцияланған* гем деп аталады. Оксигемоглобин гемоглобиннен түсі бойынша ерекшеленеді. Сондықтан құрамында оксигемоглобин бар

Кім түсіндіктер?

- оксигемоглобин
- глобин
- гем
- конформация
- миоглобин
- гемоглобин



85-сурет. Гемоглобиннің құрылымы

артерия қанының түсі ашық ал қызыл түсті, ал тотықсызданған гемоглобиннің көп мөлшерінен тұратын вена қанының түсі қою қызыл болып келеді (85-сурет).

Ересек адамның 100 мл қанында 13—16 г гемоглобин болады. Мұны қалай түсіну керек? Көбінесе қан құрамындағы гемоглобин 65—80%-ті құрайды деп айтады. Медициналық тәжірибеде 100 см³ қандағы гемоглобиннің мөлшері 16,7 г болса, 100%- деп қабылдайды. Әдетте, адам қанында 60—80% гемоглобин болады. Демек, егер қан сараптамасында “гемоглобин

80 бірлік” деп жазылса, онда бұл 100 мл қандағы 16,7 г гемоглобиннің 80%-і немесе 13,4 г гемоглобин екенін білдіреді.

Ересек адамдардың гемоглобин *A гемоглобин* (HbA) деп аталады. Оның молекулалық массасы — 66 000—68 000 п. Ол төртінші реттік құрылымға ие және α_1 , α_2 , β_1 , β_2 деп белгіленетін төрт полипептидік тізбектен тұрады. Тізбектің құрылымы тетрапирге жақын. Гемоглобиндегі полипептидік тізбектер толық теңестен емес: олардың екеуінде 146, тағы екеуінде 141 аминқышқылдары болады. Кешеннің координациялық сферасында 4 темір атомы болады. Темір ионының айналасында барлығы алты орын бар. Төртеуіне пиррол сақинасының азот атомдары орналасқан, бесіншісіне нәруыз молекуласының бөлігі — глобин алтышы орынға су молекуласы орналасқан. Осы сулы өкпе көпіршігіндегі гемоглобинмен қосылатын оттегі молекуласы ығыстырып шығарылады. Гем және глобин бір-бірін тұрақтандырады. Глобин бөлмаса, гем лезде оттегімен тотығады, ал гем бөлмаса, глобин олай денатурацияға ұшырайды.

Гемоглобин аллостериялық нәруыздарға жатады, оның молекулалары бір конформациядан екіншісіне қайтымды ауыса алады. Мұнда нәруыздың лигандтарға тартылысы өзгереді. Лиганда тартылысы шамалы болса конформация *қаттығасты* немесе *T-конформация*; үлкен болса *бәсеңдетілген* немесе *R-конформация* деп аталады. T- және R-конформациялар динамикалық теңестендік күйде болады:



Ұрықтық кезеңде адам қанында оттекті қосып алу қабілетімен және басқа да химиялық қасиетімен ерекшеленетін гемоглобиннің әртүрлі типі болады. Оларды шартты түрде HbA, HbF, HbP деп белгілейді. HbP гемоглобині ұрықтық құрсақта дамуының алғашқы 7—12 аптасында

кездеседі. 9-аптада ұрық қанында НвF гемоглобині және ересектер гемоглобині НвА пайда болады. НвF (феталь) құрамында 2 α және 2 γ тізбектер болады, оттекке тартылуы өте жоғары, оттеж жетіспеушілігі жағдайында 60%-ке дейін қанығуы мүмкін, ал бұл кезде анаың гемоглобині тек 30%-ке ғана қанығалы. Бұл эмбрионға ана қанынан ұрықжолдас (плацента) арқылы оттеж алуға мүмкіндік береді.

Әр түрге жататын омыртқалылардың гемоглобин құрылымында айырмашылықтар болады, тем бірдей, ал глобиндер аминқышқыл құрамы бойынша ерекшеленеді.

Миоглобин — қанқалық бұлшықет пен жүрек бұлшықетін оттектен байланыстыратын нәруыз. Оның атқаратын қызметі — бұлшықетте уақытша оттеж жетіспеушілігінің орнын толтыруға жұмсалатын оттеж қорын жинақтау. (86-сурет).

Миоглобин — құрылымдық жинақтың үшінші деңгейінің глобулаты нәруызы. Оның простетикалық тобы — тем гемоглобин молекуласының осы тобына ұқсас, ал нәруыз бөлігі — глобиннің молекулалық массасы гемоглобин нәруызына қарағанда кіші және 153 аминқышқылдың қалдығынан тұратын бір полипептидтік тізбек болып табылады. Миоглобиннің нәруызғы бөлігі *анамоглобин* деп аталады. Нәруыздың үшінші реттік құрылымы ықшамдалған глобула түрінде болады. Темнің аминқышқылды қоршауы оттектің миоглобин темір иондарымен біршама берік, бірақ қайтымды байланыс жасауына жағдай туғызады.

Адам миоглобині организмдегі оттектің 14%-ін байланыстыруға қабілетті. Оның осы қасиеті жұмыс істеп тұрған бұлшықетті оттектен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Бұлшықет жиырылғанда оның қан жүретін қишқылдары сығылады да, бұлшықеттің кейбір бөліктерінде қан ағысы тоқтайды. Сонда миоглобинмен байланысқан оттектің болуы бұлшықет талшықтарын біршама уақыт бойы оттектен қамтамасыз етеді.

Қалыпты жағдайда бұлшықет ұлпалары тақымданбаса немесе қабынбаса миоглобин қанға өтпейді.

Миоглобин қан плазмасында бос күйінде болса, оның ұйтылығы гемоглобин тәрізді жоғары болады. Оның ірі молекулалары бүйрек түтіктерін бітеп тастауы және олардың елі еттенуіне әкелуі мүмкін. Бос миоглобин өкпедегі оттектен байланысу үшін гемоглобин эритроциттерімен бәсекеге түсіп, ұлпаларға оттеж тасымалдау қызметін атқармаса, ұлпаны оттектен қамтамасыз етуді нашарлатады да, ұлпа гипоксиясының (ұлпада оттектің азайы) дамуына алып келеді.



86-сурет. Миоглобиннің құрылымы



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Гемоглобин қай жерде болады?
2. Гемоглобиннің химиялық құрылымы қандай?
3. Гемоглобин, гем, глобин, оксигемоглобин, миоглобин ұғымдарына анықтама беріңдер.



4. Ана және ұрық қанындағы гемоглобиннің айырмашылықтары қандай?
5. Миоглобин мен гемоглобиннің химиялық құрылымын салыстырыңдар. Айырмашылығы неде?
6. Нәзіктен қалыпты жағдайда қанда миоглобин болмайтынын түсіндіріңдер.



1. "Гемоглобиннің қандағы мөлшірі — 70%" деген нені білдіретінін түсіндіріңдер.
2. Гемоглобин мен миоглобиннің қызметін сипаттаңдар.



1. Гемоглобин мен миоглобиннің арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты көрсетіңдер.
2. Гемоглобин мен миоглобиннің химиялық құрылымы мен атқаратын қызметі арасындағы байланысты талдаңдар.



Омыртқасыздар мен омыртқалы жануарлардың әртүрлі топтарының қанындағы тыныс алу пигменттері туралы реферат жазыңдар.



Тыныс алу пигменті ерекше жасушаларда орналасқан жүйелердің артықшылығы туралы өз пікірлеріңді айтыңдар.

§ 33. АДАМ ГЕМОГЛОБИНИ МЕН МИОГЛОБИНИ ҮШІН ОТТЕК ДИССОЦИАЦИЯЛАНУЫНЫҢ ҚИСЫҚ СЫЗЫҒЫ

Бұл бөлімнің

- адам гемоглобині мен миоглобині үшін оттег диссоциациялануының қисық сызығын оқып білесіңдер;
- ересек организм және ұрықтың гемоглобині мен миоглобині үшін оттег диссоциациялануының қисық сызығын түсіндіре алатын боласыңдар.

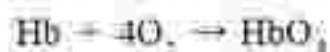
Сендер білесіңдер ме?

- Гемоглобиннің оттег диссоциация қисығы нені көрсетеді, ол қалай бейнеленеді, қисық сызықтың тік және көлбеу бөлігі нені білдіреді? Не себепті миоглобин үшін оттег диссоциация қисығы гипербола түрінде болады?

Кім түсініктер

- парциалды қысым
- кооперативті эффект
- оттектің диссоциациялану қисығы
- Бор эффектісі

Гемоглобин дегеніміз — глобин нәруызы мен оттег тасымындаушы қызметін атқаратын темір кешені — гемнің қосылысы. Ауада және өкпе көпіршіктерінде болатын парциалды қысым әсерінен оттег гемоглобинмен байланысады, ал тыныс алатын (жұмыс істейтін) ұшпадардағы төмен қысымға босап шығады:



Гемоглобиннің әрбір грамы 1,34 см³ оттекті байланыстырады.

Оттекті қосып алу нәтижесінде гемоглобин молекуласында жүзеге асатын түрленулер тек темірші ғана емес, нәруыздың барлық молекуласын қозғайды. Гемоглобиннің төрт суббірлігі өзара әрекеттеседі.

Осындай бір суббірлікке оттег молекуласының қосылуы қалған үшеуінің оттекке тартылуын арттырады. Бұл кезде нәруыздың конформациясы да, тиісті кристалданғыдағы ішкі де өзгереді. Осы құбылыс *кооперативтің эффектін* деп аталады. Гемоглобиннің оттекпен байланысуының күрделі сипатын оттектің диссоциациялану қисық сызығы көрсетеді (87-сурет).

Гемоглобинмен байланысуы мүмкін оттег молекулері *ортадағы оттег күшіне* байланысты. Оттег күші — берілген ортамен тепе-теңдікте болатын атмосферадағы оттектің парциалды қысымы (мм сын.бағ.).

Теңіз деңгейінің атмосфералық қысымы — 760 мм. сын.бағ. Оттег атмосфера ауасының 1/5 бөлігін құрайды, демек, оның теңіз деңгейімен салыстырғандағы парциалды қысымы:

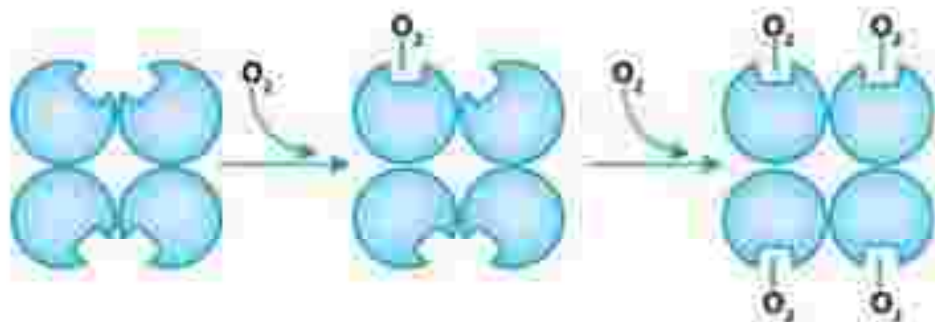
$$1/5 \cdot 760 = 152 \text{ мм. сын.бағ.}$$

Оттектің әртүрлі қысымында қанның оттекпен қанығу процентін анықтап отырып, гемоглобин және миоглобин үшін оттектің диссоциациялану қисық сызығын аламыз. Диссоциациялану қисық сызықтары оттектің парциалды қысымының әртүрлі мәндерінде берілген нәруыздардың оттекпен қанығалықты қаныққанын көрсетеді.

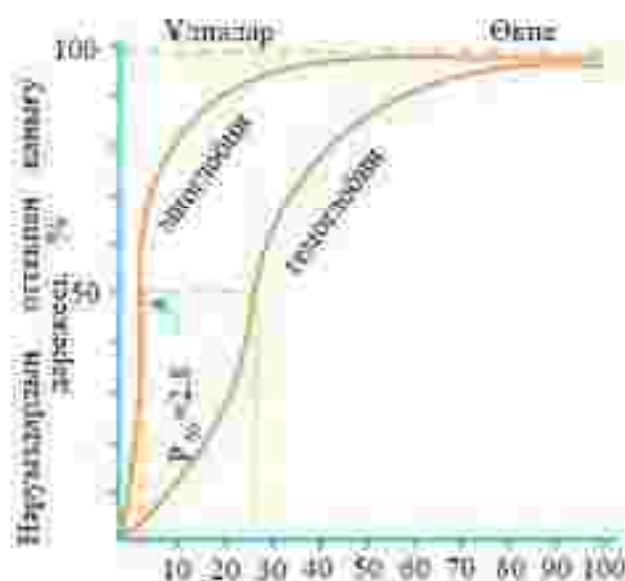
Миоглобин үшін оттектің диссоциациялану қисық сызығы қарпайым гипербола түрінде болады. Бұл миоглобиннің оттекпен қайтымды байланысатынын көрсетеді және бұған ешқандай бөгде факторлар әсер етпейді:



Оксигемоглобиннің тұзды және ыдырау процестері тепе-теңдік күйде болады және бұл тепе-теңдік оттектің жүйеге қосылуы және алынып тасталуына байланысты солға немесе оңға ығысады. Миоглобин үшін капиллярларындағы гемоглобиндер босатып шығаратын оттекпен



87-сурет. Оттекті қосып алғандығы гемоглобин протомерлерінің конформацияларын кооперативті өзгертеді

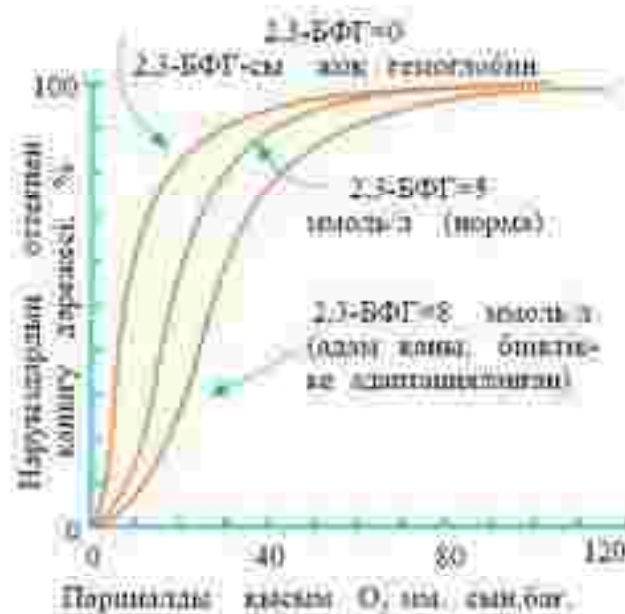


88-сурет. Оттектің парциалды қысымы байланысты миоглобин мен гемоглобин үшін оттектің диссоциациялану қисық сызығы

ді оттегімен жартылай қанықтыру оттегі қысымы біршама жоғары 26 мм. сың. бағ. шамасында болғанда ғана жүзеге асады.

Гемоглобин үшін диссоциациялану қисық сызығы S тәрізді пішінді болады. Бұл гемоглобин протомерлері (олигомер нәруыздардың құрылымдық бірлігі) кооперативті жұмыс істейтінін көрсетеді: протомерлер оттекті көп берген сайын оттектің келесі молекулалары оңай ыдырайды (88-сурет).

Оттегі қысымы шамамен 4 мм. сың. бағ. құрайтын тыныштықтағы бұлшықет капиллярларындағы оттектің көп бөлігі оксигемоглобин



89-сурет. 2,3-дифосфоглицераттың әртүрлі концентрациясының гемоглобиннің оттегіге тартылуына әсері

байланысады. Бұлшықет ұштарының оттегіге сұранысы артқанда және физикалық жұмыс жасау нәтижесінде оттекті қарқынды пайдаланған жағдайда жауап ретінде миоглобиннің өзі оттекті босатуы мүмкін.

Миоглобиннің оттегіге тартылуы жоғары. Тіпті оттектің парциалды қысымы 1-2 мм. сың. бағ. тең болғанда да оттегімен 50% байланысқан түрде калады. Сондықтан да диссоциациялану қисық сызығы гемоглобин қисық сызығына қарағанда солға ығысқан.

Гемоглобиннің оттегіге тартылуы біршама төмен. Гемоглобин-

ның біршама төмен. Гемоглобин-

күрамында өкіете кері қайтарылады. Физикалық жұмыс жасау кезінде бұлшықет капиллярларындағы оттектің қысымы 10—20 мм. сың. бағ. дейін төмендейді. Дәл осы аралықта (15-тен 40 мм. сың. бағ. дейін) протомерлердің кооперативті жұмысының ең жоғарғы дәрежесі байқалатын S тәрізді қисық сызықтың “тік бөлігі” орналасады (89-сурет).

Демек, әрбір нәруыз өзінің ерекше құрылымына сәйкес қызмет атқаруға бейімделген: миоглобин гемоглобиннен босап шыққан оттекті қосып алып, өте көзге болған жағдайда дейін жинақтайды. Гемоглобин қанығуы

100%-ке жеткенге дейін оттекті қосып алуға, содан кейін оны бұлшықет капиллярларында оттегі қысымының өзгеруіне байланысты беруге бейімденген. Жасуша митохондриясында өкпеден гемоглобинмен жеткізілген оттекті пайдаланып энергия алу үшін органикалық заттардың тотығуы жүреді. Бұныраудың соңғы өнімдері — CO_2 және H_2O .

Ұлпаларда түзілген CO_2 эритроциттерге тасымалданады, онда фермент әсерінен көмір қышқылының тұзды жылдамдығы артады. Ол H^+ және HCO_3^- -ге диссоциацияланады:



Көмір қышқылының диссоциациялануы нәтижесінде түзілген H^+ протондары гемоглобин молекулаларының спецификалық бөліктеріне қосылуы мүмкін болғандықтан, ұлпа капиллярларындағы эритроциттеріндегі реакция тепе-теңдігі оңға ығысады. Гемоглобин оксиформадан дезоксиформаға ауысқанда бұл бөліктердің протондарға тартылуы артады. Протондардың гемоглобинге қосылуы оның оттекке тартылуын төмендетеді және оттекті қажет ететін ұлпаларға тасымалдауды күшейтеді. Бұл құбылыс *Бор эффектісі* деп аталады. Диссоциациялану қисық сызығы оңға ығысады.

Гемоглобинді оттегімен қанықтыруға басқа да факторлар әсер етеді: температураны арттыру, гемоглобинге көмірқышқыл тазының, 2,3-дифосфоглицераттың қосылуы, рН, гемоглобиннің оттекке тартылуын төмендететін қысым. Мұндай жағдайда диссоциациялану қисық сызығы оңға ығысады және гемоглобин оттекті ұлпаларға оңай береді.

Ұрық қанығын гемоглобині — HbF ересек адамдар гемоглобиніне қарағанда оттекке тартылуы жоғары. Диссоциациялану қисық сызығы бұл жағдайда солға ығысады.

Осылайша, гемоглобиннің S тәрізді оттегімен қанығу қисық сызығы маңызды биологиялық мәнге ие: біріншіден, қисық сызықтың көлбеу бөлігі (60 мм. сын.бағ. жоғары) өкпедегі гемоглобинді оттегімен максималды қанықтыруды қамтамасыз етеді; екіншіден, S тәрізді қисық сызықтың тік ілісі (10-нан 40 мм. сын.бағ. дейін) оттектің гемоглобинмен ұлпаларға максималды ауысуын қамтамасыз етеді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Гемоглобинге оттегі қосылғанда ол қандай өзгерістерге ұшырайады?
2. Гемоглобинмен байланысатын оттектің мөлшері неге байланысты болады?
3. Гемоглобин және миоглобин үшін оттектің диссоциациялану қисық сызығы немі білдіреді?
4. Миоглобиннің диссоциациялану қисық сызығы гемоглобиннің қисық сызығынан несімен ерекшеленеді?
5. Қандай жағдайда гемоглобиннің оттекке тартылуы төмендейді?



1. Бор эффекткі құбылысын сипаттаңдар.
2. Адам иіс газымен уланғанда оттектің диссоциациялану ютсық сызығы қандай болады деп ойлайсындар?



Альпинист теңіз деңгейінің 4000 м биіктікке көтерілген соң екі күннен кейін эритроциттердегі 2,3-дифосфоглицерат мөлшері 6,5 ммоль/л-ді (нормасы — 4,5 ммоль/л) құрайды. Бұл гемоглобиннің оттекке тартылуына қалай әсер етеді? Гемоглобин үшін оттектің диссоциациялану ютсық сызығы қалай орналасқан? Мұндай өзгерістің мәні неде?



Қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, теңіз сүтқоректілерінің су астында ұзақ уақыт қалу мүмкіндігін зерттеңдер.



1. Мына мәліметті түсіндіретін ең мұсхауларыңды ұсыныңдар және талқылаңдар: шөміршекті және сүйекті балықтарда суды еріген оттегі эритроциттеріндегі гемоглобинмен сіңіріледі. Алайда шөміршекті балықтар судан 50%-тен аз оттегі алады, ал сүйекті балықтар — 80%.
2. Бийістік ауруы қалай өрнік беретін, бийікке көтерілген адамның организмде қандай өзгерістер болатынын, организмде бейімделу қалай жүретіні туралы реферат жазыңдар.

§34. БЕТТІК АУДАН МӨЛШЕРІНІҢ КӨЛЕМГЕ ҚАТЫНАСЫНЫҢ ДИФFUЗИЯ ЖЫЛДАМДЫҒЫНА ӘСЕРІ

Бұл сабаққа:

- беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасының диффузия жылдамдығына әсерін оқып білесіңдер;
- беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасының мәні есептеу, олардың заттардың тасымалдануына қатысты маңызын түсіндіруді оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасы мен диффузия жылдамдығы арасында қандай байланыс бар? Организмде бұл тәуелділік қай жерде байқалады? Бұл тәуелділіктің мәні неде?

Кім түсініктер:

- *беттік аудан*
- *көлем*
- *диффузия жылдамдығы*

Нысандар өлшемін салыстыру кезінде біз ұзындығын, ауданын немесе көлемін сапыстырып отырғанымызды анықтап алмай жатып, бір нысан басқа нысаннан екі есе үлкен деп (немесе керісінше) жиі айтамыз. Әдетте, мұндай дәлсіздік көпелікке әкелмейді, себебі

салыстырылатын нысандарды қарай отырып, біз осы салыстыру бір екі немесе үш өлшем белгілеріне негізделген бе, жоқ па соны болжай аламыз. Дегенмен көбінесе пішіні ұқсас нысандардың ұзындықтары, аудандары мен көлемдері пропорционал өлшенбейтіні тәрізді маңызды деректер ескерусіз қалады.

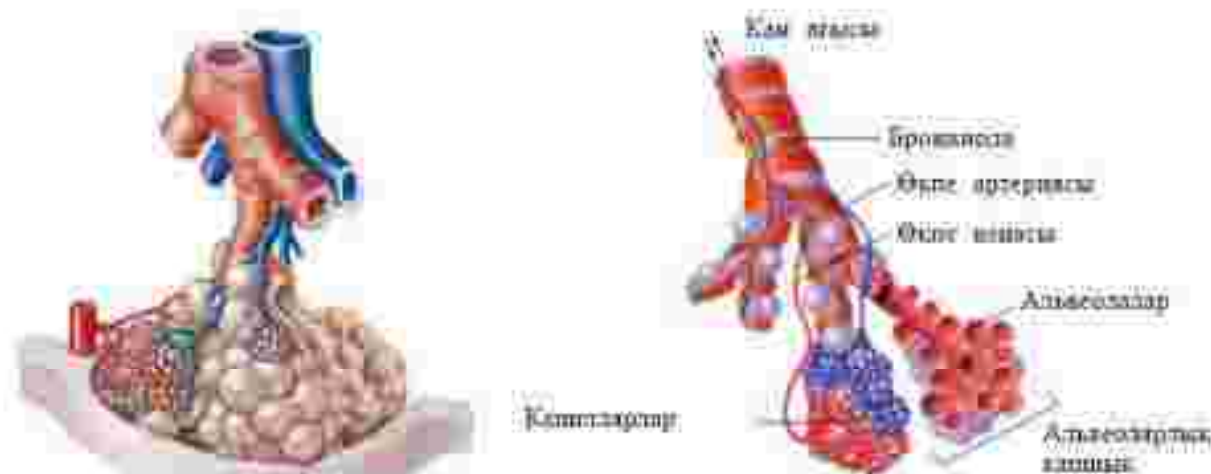
Аудан мен көлем арасындағы қатынастың немесе тығыздықтың тең жағдайдағы аудан мен сазмақ арасындағы қатынастың маңызы зор. Пішіндері ұқсас, бірақ өлшемдері әртүрлі екі нысанның аудандарының көлемдеріне қатынасы әртүрлі: кішілеріне қарағанда үлкен нысандардағы ауданның көлемге қатынасы аз болады. Ауданның көлемге қатынасы нысан қасиеттеріне әсер ететіндіктен, мынадай қорытынды жасаймыз: өлшемдер өте маңызды, беттік ауданның көлемге қатынасы масштабтаудың негізгі ерекшелігі болып табылады.

Үлкен және кіші екі куб аламыз. Кіші кубтың жалпы беттік ауданы — $6a^2$, ал оның көлемі a^3 -ны құрайды. Беттік ауданның көлемге қатынасы кіші куб үшін $6/a$ -ны құрайды. Үлкен куб үшін беттік аудан коэффициентінің көлемге арналған шамасы — $6/10$. Екі коэффициент мәліметін салыстыру 10 есе үлкен куб үшін беттік ауданның көлемге қатынасы кіші куб үшін берілген қатынастың $1/10$ бөлігін құрайтынын көрсетеді.

Бұдан шығатын қорытынды: үлкен нысандар кіші нысандарға қарағанда беттік ауданның көлемге қатынасының кіші мәніне ие болады.

Беттік ауданның көлемге қатынасы химиялық реакция жылдамдығын — *диффузияны* зияқтауда маңызды болуы мүмкін (90-сурет). Мысалы, химиялық реакцияларда заттардың әрекеттесу жылдамдығын арттырудың ең ұтымды тәсілдерінің бірі — әрекеттесетін компоненттерді ұнтақтау жалпымен беттік ауданның көлемге қатынасын арттыру. Заттың үлкен кесектерін ұсақтағанда реакцияға қатысатын жалпы беттік аудан артады.

Осыған ұқсас диффузия процесінің жылдамдығын арттыру үшін беттік аудан мүмкіндігінше үлкен болуы тиіс және бөліп тұратын мембрана мүмкіндігінше жұқарак, жіңішкерек болуы қажет. Бұл өкпе мен жүрек-кантанырлары жүйесінің капиллярларына қатысты.



90-сурет. Өкпе альвеолалары

Заттың диффузия жылдамдығы заттар тасымалданатын беттік ауданға пропорционал. Сондықтан да диффузия жүйелерінің беттік ауданының үлкен мембранасының жұқа болатындығы таңғаларлық емес.

Капиллярларда қан мен ұша сұйықтығы арасында зат алмасу жүзеге асады. Капиллярлардың қалың торы біздің денеміздің барлық мүшелеріне тарайды. Капиллярлардың қабырғалары өте жұқа (олардың қалыңдығы — 0.005 мм), олар арқылы қаннан әртүрлі заттар ұша сұйықтығына және одан қанға оңай өтеді. Қанның капилляр торындағы қантамырлар қабырғаларымен жанасу беті артерияға қарағанда 170000-ге үлкен. Ересек адамның барлық капиллярларының ұзындығы 100000 км-ден асады. Сондықтан қан капиллярлар бойымен баяу ағады және ұшаларға оттегі мен қоректік заттарды беріп үлгереді.

Өкпедегі газ алмасу диффузия жолымен альвеоларлы ауа және қан арасында жүзеге асады. Өкпе альвеолалары капилляр торымен шырмалған. Альвеолалар мен капиллярлардың қабырғалары өте жұқа, өз кезегінде газдардың өкпеден қанға енуіне және керісінше жүруіне себептігі тиіс. Газ алмасу газдар диффузияланатын беттік аудан мөлшеріне байланысты. Терең тыныс алғанда көпіршіктер созылады және олардың беті 100—150 м²-ге жетеді (90-сурет).

Диффузиялану тұтқыр ортада жүрсе, нысан ауданының оның көлеміне қатынасы артқан сайын диффузия жылдамдығы төмен болады.

Диффузия жылдамдығы біржасушалы организмдер үшін өте маңызды. Эукариот жасушаларының өлшемдері 10-нан 20 мкм-ге дейін болады. Олардың өлшемдері қоректік заттар мен өңдеу өнімдерін жасуша мембранасы арқылы тасымалдауға қажетті диффузия процесіне байланысты шектелген. Жасуша өсуіне байланысты жасушаның беттік ауданының массаға қатынасы азаяды. Бұл диффузия жылдамдығын тежейді, осылайша үлкен жасушаның тиімділігі кішіге қарағанда аз болады. Сондықтан организмнің тиімділігін сақтау үшін үлкен жасуша өсуін жалғастырмай бөлінеді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Беттік ауданның көлемге қатынасы арасында қандай байланыс бар?
2. Ауданның көлемге қатынасының шамасы диффузия жылдамдығына қалай әсер етеді?
3. Тыныс алу жүйесінің диффузиясында қандай жағдайлар қолдау табады?
4. Қанайналым жүйесінде диффузияның қажетті жылдамдығы қалай орнатылады?



1. Неліктен біржасушалы организмдердің өсуі белгілі бір өлшемге жеткенде тоқтайды?
2. Қанның капиллярлар бойымен баяу қозғалысының биологиялық мәні неде екенін түсіндіріңдер.



Өскөн сайын көптеген жануарлардың денесінің беттік ауданының көлемге қатынасы азаяды. Сәйкесінде, қарапайым диффузия газ алмасу процесінде олардың оттекке құранысын қанағаттандыра алмайды. Жануарлардың әртүрлі кластары үшін осы мәселені шешуге мысалдар келтіріңдер.



Қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, беттік ауданның көлемге қатынасының диффузия жылдамдығына әсеріне мысалдар келтіріңдер.



Организмнің физиологиялық қажеттіліктері үшін диффузия жылдамдығының беттік ауданының көлемге қатынасына байланысты болуының маңызын бағаландар.

§ 35. ЭРИТРОЦИТ ЖАСУШАСЫНЫҢ БЕТТІК АУДАНЫНЫҢ КӨЛЕМГЕ ҚАТЫНАСЫ

БҮЙІСІЗДІК

- эритроцит жасушасының беттік ауданының көлемге қатынасының маңызын оқып білесіңдер;
- беттік аудан мен көлемнің өзара қатынасының мәнін есептеуді олардың заттардың тасымалдануына қатысты маңызын түсіндіруді оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Не себепті қанда эритроциттер көп болады? Жасушаның беттік ауданының көлемге қатынасы олардың қызметіне қалай әсер етеді?

Эритроциттердің көлемі мен олардың қандағы санының арасында тәуелділік болады. Жануарлар жүйесі күрделенген сайын эритроциттердің қандағы саны артып, көлемі кішірейеді. Бұл байланысты тотығу процестерінің лентейінін артуына байланысты.

организмдердің тыныс алуға қажетті оттектің мөлшерімен қамтамасыз етуге бейімделуі деп қарастырған жөн. Осы тұрғыдан қарағанда эритроциттердің беттік ауданы оның маңызды физиологиялық сипаттамасы болып табылады. Себебі эритроцит пен оны қоршаған орта арасында газ алмасу болғанда беттік ауданы аса маңызды рөл атқарады.

Эритроциттер немесе қызыл хан жасушаларының пішіні (форма) екі беті ойыс диск тәрізді болады. Адам эритроцитінің диаметрі — 7-8 мкм, қалыңдығы — 2—2,5 мкм. Көлемі — 85—90 мкм³, ал беттік ауданы 145 мкм² болады. Жетілген эритроциттерде ядро болмайды. Ядросының болмауына және пілгіштігіне байланысты эритроциттер пішінін оңай өзгертін, тар қашықтарлар арқылы еркін өтеді. Эритроцитте ерекше нәруыз — гемоглобин болады, ол қанға қызыл түс береді.

Ядросының болмауы және екі жағының ойыңқылығы эритроциттер бетін ұлғайтады және оттектің эритроциттер ішіне тез және біркелкі

Кім түсіндір?

- эритроцит
- гемоглобин
- газ алмасу



21-сурет. Қан жасушалары

диффузиялануын қамтамасыз етеді, яғни диффузия беті ұлғаяды, ал арақашықтығы азаяды.

Адам қанының барлық эритроциттерінің жалпы беттік ауданы 3000 м²-ден асады, бұл біздің денеміздің беттік ауданынан 1500 есе асып кетеді. Осындай үлкен беттік ауданының пайдалануына эритроциттің екі жағынан ортасына қарай батыңқы, қысыла қабысқан өзіндік пішіні мүмкіндік туғызады.

Беттік ауданы мен көлемінің осындай қатынастары эритроциттің негізгі қызметіне — тыныс алу мүшелерінен организм жасушаларына оттегік тасымалдауды тиімді орындауға мүмкіндік береді. Бұл қызмет эритроцитте қанның тыныс алу пигменті — гемоглобиннің болуы яғни жетіспеуінде жүзеге асады.

Физиолог маман үшін эритроциттердің көлемі мен беттік ауданын анықтау өте маңызды, себебі эритроцит тыныс алу қызметін атқарады. Эритроциттердің құрамында гемоглобин болады. Ал тыныс алу қызметін атқаруда газ алмасуы жүретін гемоглобин мен оның беткі көлемінің алатын орны зор. Жетілген эритроциттердің ядросы мен органеллалары болмайды. Цитоплазма оттегімен де, көмірқышқыл газымен де тұрақсыз байланысуға қабілетті күрделі нәруызбен (90% эритроциттердің құрғақ заты) толтырылған. Гемоглобиннің дәл осы қасиеті эритроциттердің негізгі қызметін — газ алмасуды қамтамасыз етеді. Сондықтан гемоглобиннің жері эритроциттердің ортамен жанасу көлеміне тәуелді. Организмдегі қан эритроциттерінің өлшемі кіші болған сайын олардың жалпы беттік ауданы үлкен болады. Эритроциттер ұсақ болған сайын олардың 1 мм³ қандағы мөлшері артады. Ер адамдардың 1 мм³ қанында 5 000 000, әйел адамдарда шамамен 4 500 000 эритроциттер болады. Жаңа туған сәбилерде ересектерге қарағанда эритроциттер мөлшері көбірек.

Қандағы эритроциттердің мөлшері өзгеріп тұруы мүмкін. Ол барометрлік қысым төмен болғанда (биікке көтерілгенде), бұлшықет жұмысында, эмоциялық көзуде, организм көп су жоғалтқанда артады. Эритроциттердің артуы олардың организмдегі жалпы мөлшерінің артуын көрсетпейді. Мысалы, қатты тердеп, суды көп жоғалтқанда қан уақытша қоюланады да, көлем бірлігінде эритроциттер саны артады, алайда олардың организмдегі мөлшері өзгермейді.

Биік таулы аймақтарда тұратын адамдарда сүйек кемігінің еселеп өсуінің себебінен эритроциттер саны артады. Бұл жағдайда қан көлемі

бірлігінде тек эритроциттер саны ғана емес, сонымен қатар организмдегі олардың жалпы мөлшері артады.

Гемоглобиннің қан плазмасында емес, эритроциттің ішінде болатыны физиологиялық тұрғыдан өте маңызды. Әйтпесе бұл тұтқыр ортада төмен болатын диффузия жылдамдығына әсер еткен болар. Есептеулер көрсеткендей, қан плазмасында гемоглобиннің эритроциттердегідей мөлшерін еріту қан тұтқырлығын бірнеше есе арттырып, қанайналымы мен жүрегі жұмысын қиындатар еді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Эритроциттің құрылысы қандай?
2. Физиология тұрғысынан эритроциттерде ядроның болмауының маңызын түсіндіріңдер.



3. Неліктен эритроциттердің физиологиялық сипаты олардың беттік ауданының шамасы болып табылады? Бұған қалай жол жеткізеді?



1. Эритроциттердің қызметін сипаттаңдар.
2. Неліктен эритроцит өлшемі кіші бола тұра, оның беттік ауданы үлкен?
3. Оның организм қызметі үшін қандай маңызы бар?



1. Келесі деректерді түсіндіріңдер: сазанның 1 мм^3 қанында 2,5 млн эритроцит, алабымықта 1,2 млн эритроцит болады. Сазан қанындағы эритроциттердің жоғары мөлшерін қалай түсіндіруге болады?
2. Қоршаған ауада (мысалы, биік таулы жағдайда) оттегі концентрациясының аздық эритроциттердің санына қалай әсер етеді?



Болжам жасаңдар: егер эритроциттер қан құрамында болмайтын болса, не болады?



Қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, көрсеткіш толтырыңдар және қанның оттегі тасымалдау қабілеті организмдегі зат алмасуға қалай әсер ететіндігі туралы қорытынды жасаңдар.

Организмдер	1 мм^3 -дегі эритроциттер саны	Эритроциттер пішіні	Эритроциттерде ядроның болуы	Эритроциттердің жиынтық беті
Балықтар				
Бақалар				
Жорғалаушылар				
Құстар				
Адам				



§36. 6-зертханалық жұмыс - Жасушаның беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасын анықтау

ҚУРАМЫ

- жасушаның беттік ауданының көлемге қатынасын зерттейсiңдер;
- жасушаның беттік ауданының көлемге қатынасын анықтап үйренiсiңдер.

Жасушаның беттік ауданының оның көлеміне қатынасы өсiру мен диффузия-да және т.б. көптеген құбылыстарда маңызды рөл атқарады. Бұл тәжірибеде сендер заттың ағар блоктарына диффузиялануын көре аласыңдар. Тәжірибе беттік аудан мен көлем арасындағы байланысты және оның диффузия жылдамдығына әсерін көрсетеді.

Мақсаты: беттік аудан мен көлем арасындағы байланысты және оның диффузия жылдамдығына әсерін көрсету.

Материалдар мен құрал-жабдықтар: қорғасын көздейнегі, резеңке қолғап, 250 мл-лік стақан, миллиметрлік сызымш, пластиктен жасалған қасық және пышақ, қағаз майлықтар, 2,25 мл хилак-фортс.

Жұмыс барысы

1. Пластиктен жасалған пышақты пайдалана отырып, ағарды өлшемдері 3 см, 2 см және 1 см болатын үш кубикке бөліңдер.

2. Кубиктерді стақанға салып, олар толық бағып кеткенше хилак-фортс қосыңдар. Уақытты белгілеңдер. Кубиктерді мезгіл-мезгіл (10 мин бойы) пластик қасықпен аударыстырып тұрыңдар.

3. Бірілгендер мен нәтижелерді енгізу үшін кесте сызыңдар: кубиктердің өлшемдері (А), беттік ауданы (А²), көлем (А³), қатынасы (беттік аудан/көлем), диффузия дәрежесі.

4. Өздеріңнің зерттеулеріңде мынадай есептеулерді пайдаланыңдар:

*беттік ауданның көлемге қатынасы = беттік аудан * көлем;*

*беттік аудан = ұзындығы * ені * жан-жағының саны;*

*көлем = ұзындығы * ені * биіктігі;*

қатынас қарапайым шұрбе, мысалы, 3:1 бірлігі тиіс.

5. Қолғап киіп, пластик қасықпен кубиктерді стақаннан шығарыңдар. Оларды қағаз майлықпен жақсылап сүртiңдер. Кепкенше қойып қойыңдар. Әр кубикті екі бөлікке бөліңдер де, өздеріңнің байқағандарыңды жазып алыңдар. Миллиметрлік сызымштың көмегімен үш кубиктің әрқайсысының хилак-фортспен диффузиялану дәрежесін анықтаңдар.

6. Ағар кубиктерін өлшемінің кішірею ретімен, одан соң беттік ауданының көлемге қатынасының азаю ретімен орналастырыңдар. Ағардан жасалған кубиктеріңнің өлшемі мен беттік ауданның көлемге қатынасының арасында қандай байланыс бар?

7. Қайсысының беттік ауданы үлкен: жән-жағы 3 см куб немесе пияз қабығы жасушасының өлшеміңдей (0,01 см) микроскопиялық куб?

Көлемге қатысты қайсысының беттік ауданы үлкен?

8. Хилак-фортсін ағарға диффузияланғанына дәлел келтіріңдер. Барлық кубиктер үшін диффузия жылдамдығының бірдей болғандығын не дәлелдейді? Түсініктеме берiңдер.

9. Өлшемді өртiтiрған сайын беттік ауданның көлемге қатынасы қалай өзгереді?

10. Қорытынды жасаңдар.

Көптеген жасуша мен микросәйізмдердің өлшемдері 0,01 см-ден кем. Диффузия жылдамдығы мен жасуша өлшемі арасында қандай байланыс бар?

§37. ПАССИВТІ ТАСЫМАЛДАУ МЕХАНИЗМІ ЖЕҢІЛДІЛГЕН ДИФФУЗИЯ. ҚАРАПАЙЫМ ТАСЫМАЛДАУ

БҮЛГІНДІК

- пассивті тасымалдау механизмін, қарапайым тасымалдауды оқып білесіңдер;
- пассивті тасымалдау механизмін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Қандай мемброналық тасымалдау пассивті деп аталады? Ол қандай градиенттер арқылы жүзеге асады?

Сыртқы ортамен зат және энергия алмасу жасушаның негізгі атқаратын қызметі болып табылады.

Сыртқы ортаның химиялық құрамы мен қасиетінде жасуша цитоплазмасының құрамы мен қасиетінен айтарлықтай айырмашылықтары болуы мүмкін. Мұндай жағдайда цитоплазманың химиялық құрамы мен қасиетін сақтап тұру үшін жасуша мембранасы арқылы тандап тасымалдайтын арнайы тасымалдаушы механизмдер болуы керек. Атап айтқанда, жасушаларға оттек пен қоректік заттарды жеткізіп және олардың метаболиттерді алып кететін механизмдер болуы тиіс. Өртүрлі заттардың концентрация градиенті тек жасуша мен сыртқы орта арасында ғана емес, сонымен қатар жасуша органоидтері мен цитоплазма арасында да болады және заттардың тасымалдану ағыны жасушаның өртүрлі бөліктерінің арасында байқалады.

Концентрация градиенті дегеніміз — жасуша ішіндегі және оның сыртындағы заттар концентрациясының айырмасы.

Мембраналардың өткізгіштігі олардың липидті биологиямен анықталады. Липидті биология онша үлкен емес гидрофобты молекулалар (мысалы, май қышқылдары) мен өте ұсақ молекулалар (газдар, су және т.б.) тәрізді шектеулі заттардың өтуіне арналған.

Барлық қалған заттар мембрана арқылы онша сәйкес нәруызды тасымалдаушы жүйе болғанда ғана тасымалдануы мүмкін. Олардың біреулері екіжақты тасымалшы, ал екіншілері біржақты тасымалшы қамтамасыз етеді.

Осы жүйелердің қызметі мынадай нәтиже береді:

1. Мембрана арқылы белгілі заттардың тұрақты тасымалдану ағындары қамтамасыз етіледі (мысалы, бүйректің проксималды өтектерінде бірінен кейін бірі орналасқан мембраналар арқылы бірінші реттік тәрден қанға глюкоза ағыны өтеді).

Кілт түсініктер

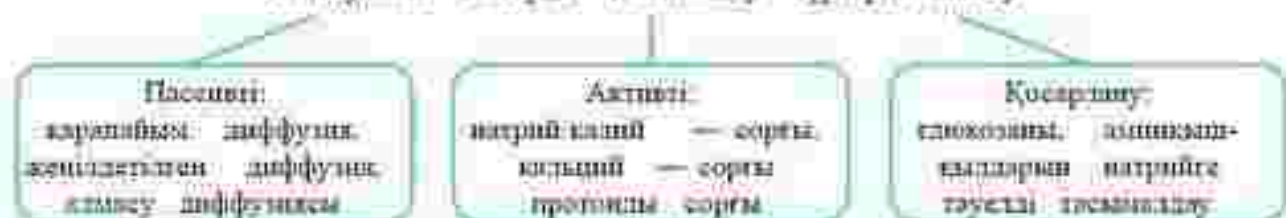
- липидті қабат
- трансмембраналы ауысу
- пассивті тасымалдау
- диффузия
- Фик теңдеуі

2. Иондарды тасымалдау барлық жасушада трансмембраналық потенциалдар туындауына, сонымен қатар козу және өткізу тәрізді құбылыстарды қамтамасыз ете отырып, жүйке және бұлшықет жасушалары мен талшықтарда потенциалдың өзгеруіне әкеледі.

Жасуша мембраналары арқылы заттардың тасымалдану механизмдерін түсіну үшін, осы заттардың қасиеттерімен бірге мембраналардың қасиеттерін де ескеру қажет (2-сызбанұсқа).

Тасымалданатын заттар молекулалық массасы, тасымалданатын заряды, суда, липидтерде ерігіштігі және басқа да қасиеттері бойынша ерекшеленеді. Кейбір заттардың трансмембраналық орын ауыстыруы үшін жасушалық мембраналарда арнайы өзекшелердің немесе арнайы тасымалдаушылардың болуы және энергия жұмсауы қажет.

Мембрананың морфологиялық құрылысының өзгеруіне төмен молекулалық заттарды тасымалдау түрлерін жіктеу



Пассивті тасымалдау дегеніміз — электрхимиялық потенциал, зат концентрациясы, электр өрісі, осмотық қысым тәрізді жүзеге асырылуы үшін энергия жұмсауды қажет етпейтін әртүрлі градиенттерге мембрана арқылы заттардың тасымалдануы.

Заттарды пассивті тасымалдау қарапайым және жеңілдетілген диффузия әсерінен жүзеге асады. *Диффузия* — жылу шербезсіз энергиясының әсерінен әртүрлі ортада зат бөлшектерінің бейберекет қозғалысы.

Кез келген молекула липидті бикабат арқылы өтуі мүмкін, бірақ заттардың жоғары концентрация аймағынан төмен концентрация аймағына ауысуында, яғни пассивті диффузия жылдамдығында үлкен айырмашылық болуы мүмкін. Кейбір молекулалар үшін бұл ұзақ уақыт алатыны сонша, оларды мембрананың липидті бикабатына ете алмайды деп айтуға да болады. Мембрана арқылы өтетін заттардың диффузия жылдамдығы молекулалар өлшеміне және олардың майларда ерігіштігіне байланысты.

Егер зат молекуласы электрбейтарап болса, онда осы заттың диффузиялану бағыты мембранамен бөлінген ортадағы зат концентрациясының айырымымен ғана (градиентпен), мысалы, жасушадан тыс және оның ішінде немесе олардың бөліктерінде анықталады. Егер зат молекуласының немесе ионының электр заряды болса, онда диффузияға концентрация айырымы да, осы заттың зарядының шамасы да, мембрананың екі жағындағы зарядтарының таңбалары да әсер етеді. Мембранадағы концентрациялық және электрлік градиент-

тер күштерінің алгебралық қосындысы электрхимиялық градиенттің нөлге тең болуына анықтайды.

Мысалы, эритроциттермен салыстырғанда кан плазмасындағы натрий иондарының орташа мөлшері 12 есе аз. Осы концентрация айырымы (градиент) натрийдің эритроциттерден плазмаға ауысуын қамтамасыз ететін қозғалу күш тудырады. Бірақ мұндай ауысуын жылдамдатын натрий иондарын мембрана нашар өткізетіндіктен төмен. Салыстырмалы түрде калий иондары мембранадан жақсы өтеді.

Қарапайым диффузия процесі біразында жасушалық метаболизм энергиясы жұмсалмайды (92-сурет). Қарапайым диффузия — ол концентрациясы жоғары ортадан концентрациясы төмен ортаға қарай заттардың өтуі, яғни заттардың ауысуы өтуі.

Қарапайым диффузия жылдамдығы Фик теңдеуімен анықталады:

$$dm/dt = -kS \Delta Cx,$$

мұндағы dm/dt — уақыт бірлігінде диффузияланатын зат мөлшері (диффузия жылдамдығы);

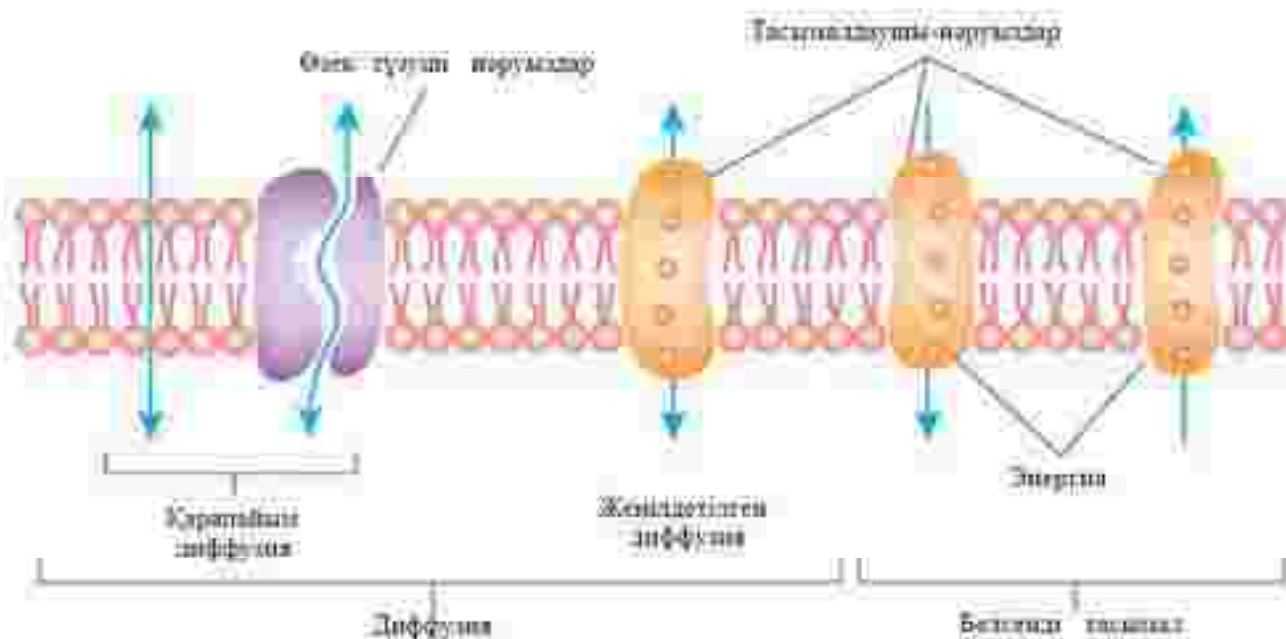
k — мембрана өткізгіштігін сипаттайтын диффузия коэффициенті;

S — диффузияның беттік ауданы;

C — мембрананың екі жағына қатысты зат концентрациясының айырымы;

x — диффузия нүктелері арасындағы арақашықтық.

Бұдан шығатыны, қарапайым диффузия жылдамдығы мембрананың екі жағындағы зат концентрациясының градиентіне, берілген зат үшін мембрананың өткізгіштігіне, диффузияның беттік ауданына тура пропорционал. Мембранамен бөлінген екі бөлік арасындағы



92-сурет. Жасуша мембранасы арқылы қарапайым, жөңілдетілген диффузиямен және заттардың белсенді тасымалдануы жүруі

концентрация жиырылып арттырғанда диффузия жылдамдығы да тура пропорционал артады.

Концентрацияны теңестіргенде диффузия тоқтайды, егер концентрация қатынасы қарама-қарсы бағытта өтерсе, онда диффузия бағыты да өзгереді. Бұл эритроциттер мембранасы арқылы көмірқышқыл газы өткенде байқалады: ұлпа қаншалықтарында көмірқышқыл газы плазмидан эритроциттерге, ал өкпе қаншалықтарында керісінше эритроциттерден плазмаға диффузияланады. Мұның барлығы осы ортада көмірқышқыл газы концентрациясының қатынасымен анықталады.

Липидті мембрана арқылы қарапайым диффузиямен кіші полюссіз молекулалар — оттегі, стероидтер, тиронді гормондар, май қышқылдары оңай өтеді. Жеткілікті үлкен жылдамдықпен зарядталмаған полюсті кіші молекулалар — көмірқышқыл газы, аминік, су, этанол, несепнәр диффузияланады.

Ұлпалардағы заттар диффузиясы басқа морфологиялық құрылымдар арқылы жүзеге асуы мүмкін. Мысалы, сілекейден тістің дентинді ұлпасына эмаль арқылы диффузияланады. Мұнда заттардың — глюкозаның, оттектің, минералды иондардың сілекейдегі концентрациясы олардың тіс ұлпасындағы концентрациясынан жоғары болуы тиіс.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Мембрана арқылы заттардың өтуі неге байланысты?
2. Заттарды пассивті тасымалдау дегенді қалай түсінесіңдер?
3. Қарапайым диффузия дегеніміз не?
4. Қарапайым диффузияның жылдамдығы қандай себептерге байланысты болады?



1. Жасуша мембранасы құрамындағы липидті қоспа зат пен ионизмді қабаттың зат тасымалындағы ролін анықтаңдар.
2. Заттар диффузиясының бағыты мен жылдамдығы қандай параметрлермен анықталатынын түсіндіріңдер.
3. Мембрана арқылы заттардың қарапайым диффузиялануына мысал келтіріңдер.



Қарапайым диффузия механизмін талдап, тасымалдың осы түрі жүзеге асатын градиенттердің сұлбасын құрастырыңдар.



Негізден мембрана арқылы әртүрлі тасымал жүйелері жүзеге асады және оның жасуша үшін қандай маңызы бар?



1. Жасушаның мембраналық тасымал жүйесінің оның тіршілігі үшін қажетті екенін бағалаңдар.
2. Қалай ойлайсыңдар, диффузия мен осмос ұқсас процестер ме? Жауаптарыңды дәлелдеңдер.

§38. МЕМБРАНАЛЫҚ ӨЗЕКТЕР АРҚЫЛЫ ДИФФУЗИЯЛАНУ

Түсіндірме

- мембраналық өзектер арқылы өтетін диффузияланудың екі түріне бөлінеді;
- пассивті тасымалдау механизмін түсіндіре алатын боласыздар.

Сендер білесіздер ме?

- Мембраналық өзектер деген не, оң қалай түзіледі? Бұл өзектер арқылы қандай заттар тасымалданады?

Липидті мембрана зарядталған молекулаларды өлшемі кішкентай болса да өткізбейді. Мұндай молекулалардың тасымалдануы мембранада белгілі лигандпен (лат. *ligo* — байланыстырамын — кешенді қосылыстардағы орталық атомдармен байланысқан молекулалар немесе иондар) әрекеттесе отырып, олардың мембрана арқылы өтуін жеңілдететін ерекше нәруыздар транслюкозалардың есебінен жүзеге асады. *Транслокастар* — тасымалданатын заттардан біраз айырмашылығы бар интегралды нәруыздар. Эритроциттер плазмолеммасындағы анионды өзектер, қозғыш жасушалар плазмолеммасындағы калий өзектері, ЭПТ мембраналарындағы кальций өзектері оған мысал бола алады.

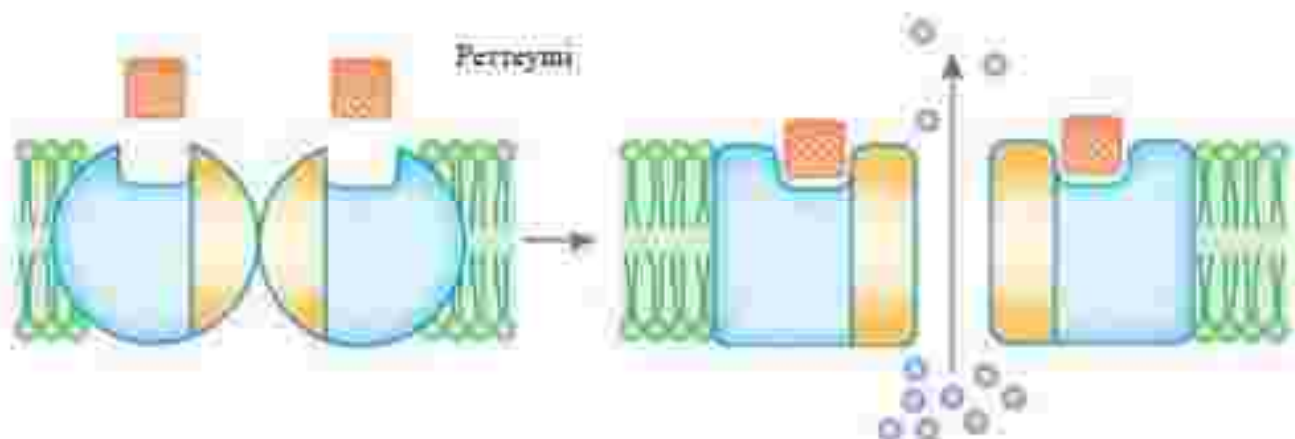
Кілт түсініктер

- *транслоказа*
- *селективсіз және селективті өзектер*
- *конформация*
- *реттегіш*

Тасымалдаушы-нәруыз (транслоказа) көмегімен зат тасымалдау осы нәруыз молекуласының мембрананы тесіп өтіп, орналасуына, сөйтіп су толтырылған өзектер жасау қабілетіне негізделген. Тасымалдаушы тасымалданатын затпен кайтымды байланысуы және өзінің конформациясын кайтымды өзгертуі мүмкін. Өзек қабырғаларын осы нәруыздардың аминқышқылыарының радикалдары “басып алады”.

Егер өзектер заттарды тек өлшемі бойынша ажырататын болса және белгілі шамадан кіші бәрлық молекулаларды концентрация градиенті бойынша, яғни “сүзі” ретінде өткізсе, оларды *селективсіз өзектер* немесе *санылаулар* деп атайды. Мұндай санылаулар нәруыз молекуласы — порин — кең гидрофильді өзектер түзетін митохондрияның сыртқы мембранасында болады. Нондардың әрбір түрі үшін өзіне тән өзек түрлері болады (93-сурет). Себебі олар әрдайым ашық күйде болады және белгілі өлшемі мен заряды бар заттарға ғана сәйкес келеді.

Селективті өзектер белгілі бір иондарды тасымалдауға қатысады. Өзектердің иондық селективтілігі (талғампаздығы) олардың диаметрімен және өзектің ішкі бетінің құрылысымен анықталады. Мысалы, катион селективті өзектер тек катиондарды өткізеді, себебі оның



93-сурет. Реттеуші өзектер. Шпrikтaдaн шаршылар — регуляторлар, шаршылар — тасымалданатын нондaр

құрамында көптеген теріс зарядталған аминқышқылдарының қалдықтары болады.

Селективті өзектерді ашу және жабу медиаторлар: гормондар, тізбекті нуклеотидтер, азот оксиді тәрізді ерекше реттегіштердің концентрацияларының өзгерісімен, не болмаса трансмембраналық электрхимиялық потенциалдардың өзгерісімен реттеледі. Реттеуші факторлардың әсерінен өзек түтетін нәруыздарда конформациялық өзгерістер туындайды, өзектер ашылып, нондaр концентрация градиенті бойынша өтеді. Таңдамалы өткізгіштік екі нәруыз молекуласының *пассивтілігі* және *активтілігі* арқылы жұмысмен қамтамасыз етіледі. Селективті өзектер активациялық өзектердің ашылуын тудыратын дабылға байланысты былай бөлінеді:

— *хемосетімді* — конформацияның өзгерісі нәруыз өзегімен байланысты — лигандпен қосылған рецепторлар;

— *потенциалсезімді* — жасаушы мембрананың деполяризациясын белгілі деңгейге дейін төмендету;

— *механосетімді* — мембрана деформациясына реакциясы.

Өзектер арқылы заттарды тасымалдау мембрананың екі жағындағы заттар концентрациясының айырымына ғана байланысты. Сондықтан да жылдамдық секундына 10^6 — 10^8 нондa жетуге мүмкін.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Қандай заттардың тасымалында диффузия мембрана өзектері арқылы жүретінін анықтаңдар.
2. Мембрана өзегін сипаттаңдар.



1. Мембрана өзектерінің екі түрінің — селективті және селективсіз жұмысын салыстырыңдар.
2. Өзектің іріктелуі қабілетін, оның неге байланысты екенін түсіндіріңдер.



Мембрана өзектері арқылы жүретін диффузия механизмін талқылаңдар. жеңілдетілген диффузиямен салыстырғанда ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаңдар.



Қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, өзектерді әртүрлі белгілерді қоя-
былдау қабілеті бойынша жіктеңдер.



Селективті және селективсіз өзектердің айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар?
Бұл айырмашылықтың жасуша үшін маңызын анықтаңдар.

§39. ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ДИФФУЗИЯ

Бұл тақырып

- жеңілдетілген диффузияны білып-үйренесіңдер;
- жеңілдетілген диффузия механизмін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Жеңілдетілген диффузияның ерекшелігі қандай? Жеңілдетілген диффузия тәсілі арқылы қандай заттар жасуша мембранасынан өтеді?

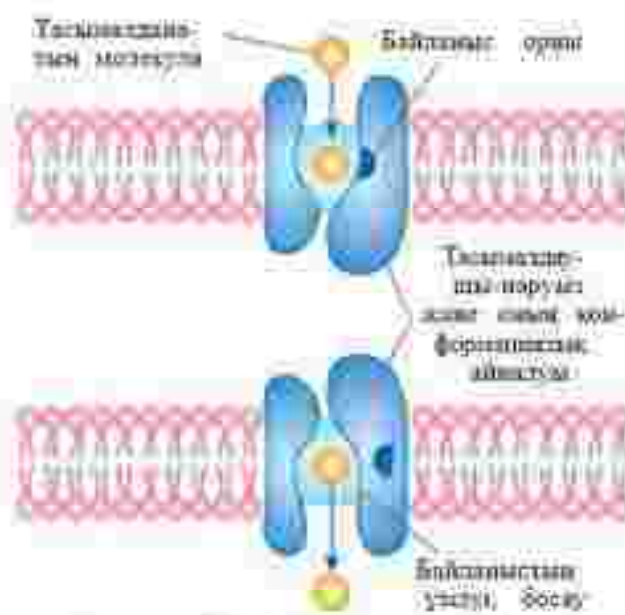
Кілт түсініктер:

- жеңілдетілген диффузия
- унипорт
- симпорт
- антипорт

Жеңілдетілген диффузия қарапайым диффузия тәрізді заттың концентрация градиенті бойынша жүзеге асады. Оның қарапайым диффузиядан айырмашылығы — мембрана арқылы зат тасымалдау процесіне ерекше тасымалдаушы-нәруыз — *транслоказа* молекуласы қатысады (94-сурет).

Ерекше липидпен әрекеттесе отырып, транслоказа заттың мембрана арқылы диффузиялануын — жоғары концентрация аймағынан тө-
мен концентрация аймағына тасымалдануын қамтамасыз етеді. Нәруыз өзектерінен айырмашылығы — транслоказалар липидпен әрекеттесу процесінде және мембрана арқылы тасымалдауда конфор-
мациялық өзгерістерге ұшырайды. Мұндай кинетикалық тасымалдау ферментативті реакцияны еске түсіреді.

Транслоказа үшін нәруызды липидпен байланыстыратын орталық-
тар бос болмай қалған жағдайда нәруыздар максималды жылдамдықпен жұмыс істейтін липидтың қанықтырушы концентрациясы болады. Заттарды тасымалдау жылдамдығы мембрананың екі жағындағы концентрация айырымына тура пропорционал болатын қарапайым диффузиядан жеңілдетілген диффузияның айырмашылығы — заттарды тасымалдау жылдамдығы заттардың концентрация айы-
рымынан белгілі бір максималды мәнге дейін артуына пропорционал артады. Мембрананың екі жағында концентрация айырымының айырмашылығы қандай жоғары болса да бұдан артық жылдамдық мәні

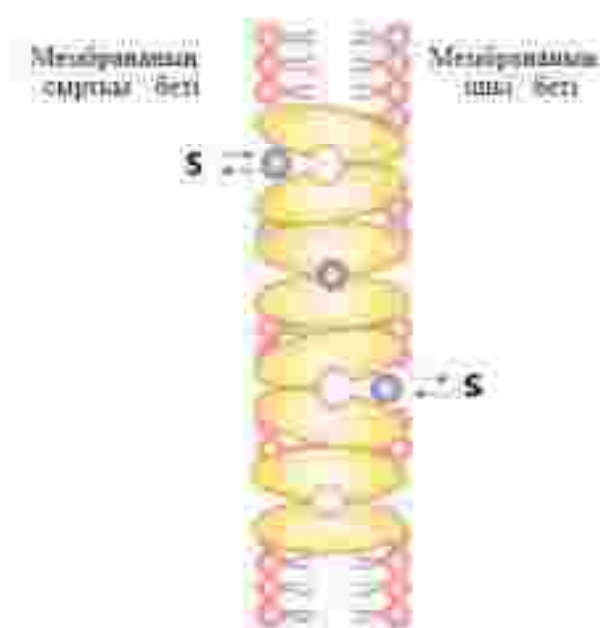


94-сурет. Жеңілдетілген диффузия

артпайды. Демек, жеңілдетілген диффузияда заттарды тасымалдау жылдамдығы тасымалданатын лиганд градиентінің концентрациясына ғана тәуелді емес, сонымен қатар мембранадағы нәруыз-тасымалдаушыларының мөлшеріне де байланысты. Тасымалданатын заттардың максималды санына жеткенде жылдамдықты әрі қарай арттыру тасымалданатын заттардың мөлшерінің артуына әкелмейді. Қанығу құбылысы басталады. Осындай максималды жылдамдықта әрбір транслоказа үзіксіз қызмет атқарады.

Нәруыз-тасымалдаушы екі конформациялық күйде бола алады. Мысалы, *a* күйінде нәруыз тасымалданатын лигандқа тартылу қабілетіне ие болады, оның заттарды байланыстыруға арналған бөліктері ішіне қарай ойысады да, мембрананың бір жағына қарай ашылатын саңылау қалыптастырады.

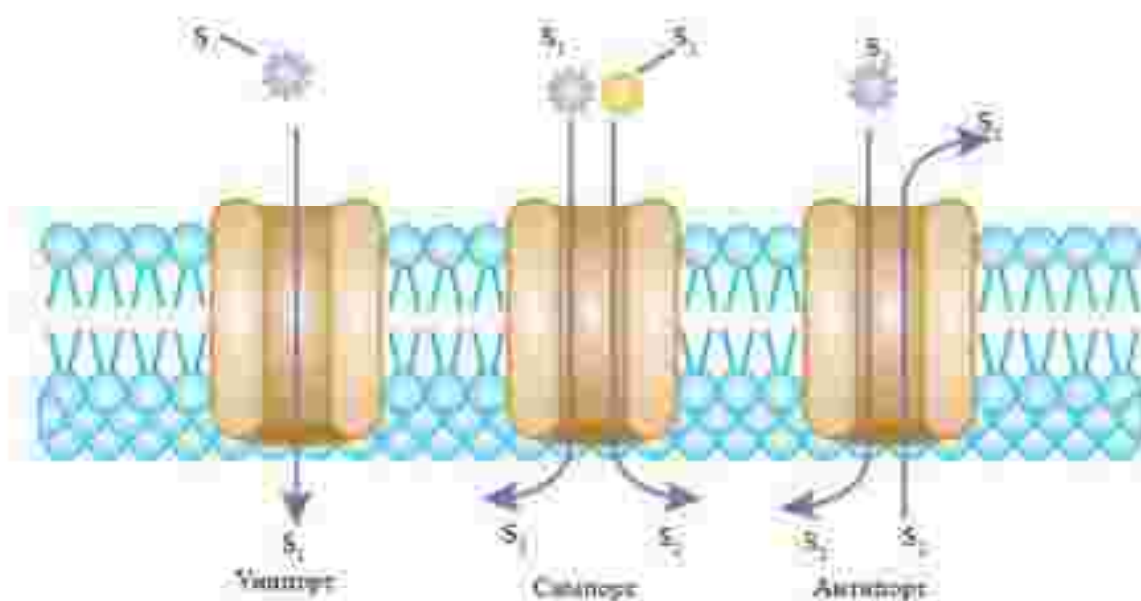
Заттармен байланысқан нәруыз-тасымалдаушы өзінің конформациясын өзгертіп, *b* күйіне ауысады. Осындай конформациялық өзгеруде тасымалдаушы тасымалданатын затқа тартылуын жоғалтып байланысын үзеді де, мембрананың екінші жағындағы саңылауға ығысады. Бұдан кейін нәруыз қайтадан *a* күйіне ауысады.



95-сурет. Мембрана беті

Заттың мембрана арқылы нәруыз-тасымалдаушымен осылай тасымалдануы *passivті униформі* деп аталады.

Глюкоза молекуласы тасымалдаушымен плазмалық мембрананың сыртқы бетінде байланысады. Бұл кезде конформациялық өзгерістер жүзеге асады да, глюкоза орналасқан тасымалдау орталығы жасушаның ішкі жағына қарай ашық болады. Тасымалдаушы глюкозаға тартылуын жоғалтады және молекула цитозоль жасушаға босап шығады. Глюкозаның тасымалдаушыдан бөлінуі нәруыздың



96-сурет. Тасымалдаушылар қатысқан жеңілдетілген диффузия типі. S_1 , S_2 әртүрлі молекулалар

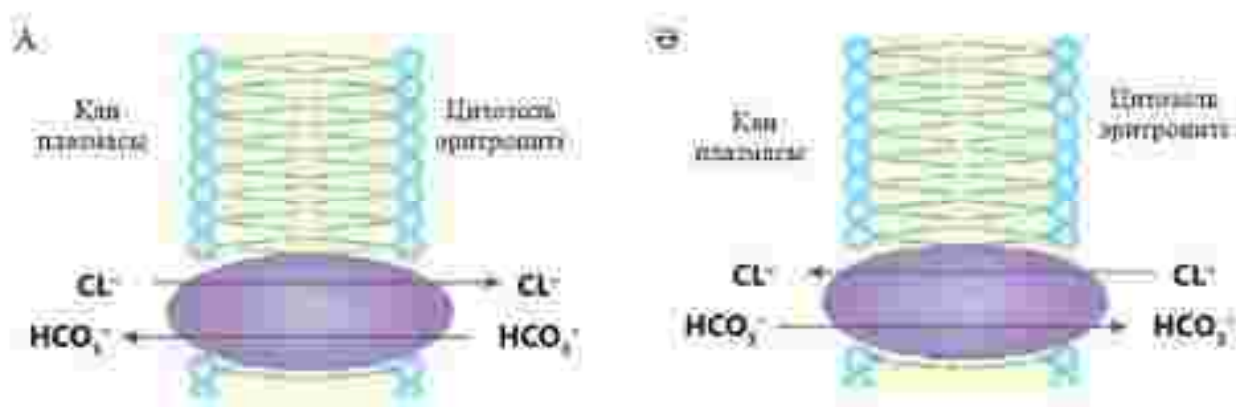
конформациялық өзгерісін туғырды да, ол бастығы қалпына келеді (95-сурет).

Кейбір транслоказалар концентрация градиенті бойынша екі түрлі затты бір бағытта тасымалдауы мүмкін — *пассивті симпорт* немесе қарама-қарсы бағытта тасымалдауы мүмкін — *пассивті антипорт*. Пассивті антипорт механизмі бойынша жұмыс атқаратын транслоказа мысалы ретінде эритроциттер мембранасының аннионды тасымалдаушысын келтіруге болады (96-сурет).

Эритроцит веноздық капиллярларда болады, көмір қышқылының диссоциациялануы кезінде түзілген HCO_3^- аннионы концентрация градиенті бойынша қанға өтеді. Жасушадан тасымалданатын әрбір HCO_3^- ионын алмастыру үшін транслоказа эритроцитке хлор ионын тасымалдайды. Қан өкпеге жетеді. Транслоказа қаршы-қарсы бағытта иондар алмастыруын жүзеге асырады. Осындай “жүгірме” жұп өте тез жұмыс істейді және организмнен көмірқышқыл газын алып кетеді, сондай-ақ жасушадан pH -тың оптималды мәнін сақталуын қамтамасыз етеді.

Митохондрияның ішкі бетінде пассивті антипортты жүзеге асыратын көп транслоказа болады. Мұндай тасымалдау процесінде иондармен эквивалентті алмасу жүреді.

Қаннан миға өтетін глюкоза тәрізді төмен молекулалы заттар *жеңілдетілген диффузияның* көмегімен тасымалданады. Бірінші реттік зорден кейбір аминқышқылдары мен глюкозалар қанға бүйрек өзектерінде реабсорбицияланады, аминқышқылдары мен моносахаридтер полюсті жоғары болатын табиғаты органикалық заттар т.б. ішектен сіңіріледі (97-сурет).



97-сурет. Заттардың тасымалдануы



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жеңілдетілген диффузияның қарапайым диффузиядан қандай айырмашылығы бар?



2. Транслоказа деген не?



3. Унипорт, симпорт, антипорт түсініктерінің мағынасын анықтаңдар.



1. Қанығу құбылысын оның қай кезде болатынын түсіндіріңдер.

2. Заттардың мембрана арқылы жеңілдетілген диффузияның көмегімен тасымалдануына мысал келтіріңдер.



1. Транслоказа қызметіндегі конформациялық өзгерістерді түсіндіріңдер.

2. Жеңілдетілген және қарапайым диффузияны салыстырыңдар, арасындағы ұқсастықты анықтаңдар.



Недіктен кейбір заттар мембрана арқылы жеңілдетілген диффузия жолымен тасымалданады? Бұл неге байланысты?

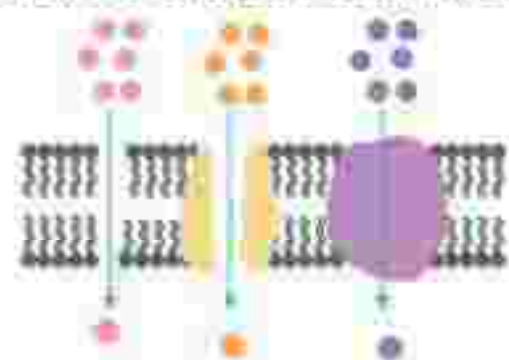


Қалай ойлайсыңдар, жеңілдетілген диффузия мен ферментативті реакцияның ұқсастығы неде? Өз ойларыңды негіздеңдер.



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Гемоглобиннің құрылысы қандай және оның миоглобин құрылысынан қандай айырмашылығы бар?
2. Гемоглобинмен байланысатын оттектің мөлшері неге тәуелді болады?
3. Белсенді тыныс алатын ұлпалардың оттегі диссоциация қисық сызығының көрінісі қандай болады?
4. Ұрықтың оттегі диссоциация қисық сызығы мен анасының диссоциация қисық сызығын салыстырғанда айырмашылығы қандай?
5. Заттарды тасымалдау үшін беттік ауданның көлемге қатынасының маңызы қандай?
6. Эритроциттерге физиологиялық тұрғыдан сипаттама беріңдер.
7. Дененің беттік ауданының көлемге қатынасының диффузия жылдамдығына әсері, мысалдар келтіріңдер.
8. Сипаттама беріңдер:
 - 1) биологиялық мембрананың құрылысы және физика-химиялық қасиеттері мен қызметі;
 - 2) трансмембраналық тасымалдың биофизикалық механизмі; жасуша мембранасы арқылы гидрофобты және гидрофилді заттардың тасымалдану ерекшелігі;
 - 3) қарапайым диффузия;
 - 4) жеңілдетілген диффузия және оның ерекшелігі; биологиялық мембрана арқылы гидрофилдік заттардың пассивті тасымалдануында тасымалдаушылардың және өтектердің ролі;
 - 5) заттардың активті тасымалы; активті тасымал жүйесінің қызметі мен компоненттері;
 - 6) активті тасымал мысалы ретінде қалып-натрий сорғысы.
9. Заттардың пассивті тасымалдау механизмінің мәні неде?
10. Пассивті тасымалдау, мембрана өзектері арқылы жүретін диффузияны және жеңілдетілген диффузияны салыстырыңдар. Олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды табыңдар.
11. Суретте заттардың пассивті тасымалдаудың қандай түрлері көрсетілген?



12. Берілген заттардың иондары мен молекулалары үшін мембрана арқылы пассивті тасымалдаудың "өзіндік" түрін таңдаңдар:

- | | | | |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| а) глюкоза; | г) калий иондары; | ж) стероидтер; | й) карбонат иондары; |
| ә) несепіңар; | қ) көмірқышқыл газы; | з) су; | к) H^+ ; |
| б) бензол; | д) аминқышқылдары; | и) хлор иондары; | л) нәруыздар. |
| в) гормондар; | е) натрий иондары; | | |

№	Пассивті тасымалдау түрі	Иондар және молекулалар
1	Қарапайым диффузия	
2	Мембрана өзекшесі арқылы диффузия	
3	Жеңілдетілген диффузия	

5

ТЫНЫС АЛУ

§40. АДЕНОЗИНУШФОСФАТТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ

Бүгін білесіңдер:

- адекозинушфосфаттың құрылысын мен қызметін оқып-үйренесіңдері
- адекозинушфосфаттың құрылысы мен қызметін сыпаттай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Сендер АТФ туралы не білесіңдер? Оның молекулалары қандай компоненттерден тұрады? Не себепті АТФ-ті жасушаның әлбөбеп энергия көзі деп атайды? Бұл қызметті орындау үшін оған не мүмкіндік береді?

Қысқашы түрдегі түсініктер:

- АТФ
- макроэргиялық байланыстар
- аденозиндифосфат
- аденозинмонофосфат
- фосфорлану

Кез келген жасушада миллиондаған биохимиялық реакциялар жүреді. Олар көбінесе энергия қажет ететін көптеген ферменттердің қатысуымен жүзеге асады. Жасуша оны қайдан алады?

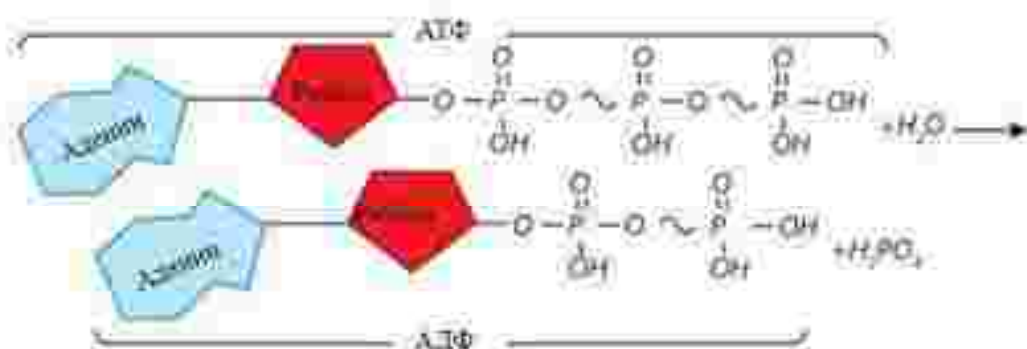
Негізгі энергия көздерінің бірі — *аденозинушфосфор қышқылы* (аденозинушфосфат). АТФ өсімдіктер мен жануарлардың

барлық жасушасында болады, оның мөлшері орташа алғанда 0,04%-ті (жасушаның ішкі массасынан), ең көп мөлшері канка бұлшықеттерінде 0,2—0,5%-ті құрайды.

Көптеген биохимиялық реакция тек АТФ молекуласы қатысында жүруі мүмкін. Дегенмен АТФ реакцияға тікелей сирек түседі. Кез келген процестің жүруі үшін, аденозинушфосфаттың химиялық байланыстарында болатын энергия қажет. АТФ энергия аккумуляторы болып табылады (98-сурет).

АТФ молекуласының құрамындағы фосфат топтары арасында тузілетін байланыстар көп мөлшерде энергия алып жүреді. Сондықтан мұндай байланыстар *макроэргиялық* деп аталады. “Макроэргиялық байланыстар” терминін алғаш рет белгілі ғалым Ф.Липман енгізді және оларды (—) белгісімен белгілеуді ұсынды.

Химиялық табиғаты бойынша АТФ нуклеотидтерге жатады. Онда әрбір нуклеотидтегі тәрізді азотты негіздің қалдықтары — аденин, көмірсу — рибоза және фосфор қышқылы болады. АТФ-тің қызметі



98-сурет. АТФ құрамы

нуклеотидтен айырмашылығы — онда фосфор қышқылының бір қалдығының орнына үш қалдығы болады.

Фосфор қалдықтарының арасында макроэргиялық байланыстар жинақталған, олар үзілгенде энергия босап шығады.

АТФ молекулалық құрылымы тұрақсыз. Ерекше ферменттердің әсерінен ол гидролизге ұшырайды, су молекуласын қосып алып ыдырайды:



АТФ фосфор қышқылының соңғы (үшінші) қалдығы бөлініп шыққандан кейін АДФ-ке (аденозиндифосфат) екінші қалдығы бөлініп шыққанда АМФ-ке (аденозинмонофосфат) ауысады.

Егер тұрақты қысым мен температурада қайтымды гидролиз жүргізсе, жүзеге асыруға болатын максималды пайдалы жұмыс шамамен 30,6 кДж/моль-ді құрайды. АДФ пен фосфаттан АТФ түзілгенде осы энергия сіңіріледі. АТФ оны жинақтайды және осы себепті энергия аккумуляторы болып табылады. АТФ энергия шығымы 30,6 кДж/моль және одан артық болатын органикалық қосылыстардың тотығу сияқты реакцияларда ғана түзілуі мүмкін. 30,6 кДж/моль-ден артық бөлініп шыққан энергия, сол сияқты одан кем бөлініп шығатын энергияның барлығы АТФ-ке жинақталуы мүмкін емес, олар жылу түрінде шашырайды.

АТФ — жасуша үшін әмбебап энергия көзі. Ол химиялық энергияны жасушаның кез келген бөлігіне тасымалдай алады. Жасушаға энергия қажет болған жағдайда оны алу үшін АТФ гидролизі жүзеге асады.

АТФ жасушалар қозғалысы үшін, әртүрлі органикалық заттарды синтездеу үшін, сондай-ақ жасушаға заттарды сіңіру және оларды бөліп шығару үшін энергия тасымалдайды. Бұл энергия біздің денемізді жылытады, жүректің үздіксіз соғуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жүйке жасушаларында сыртқы орта әсерін миға жеткізіп, бұлшықеттерді басқа мүшелерді қозғалысқа келтіретін биохимиялық импульстер туғызады.

Жасушаларда АТФ қоры көп емес. Мысалы, бұлшықетте оның қоры 20—30 жиырылтуға дейін жетеді, бірақ бұлшықет бірнеше сағат

бойы жұмыс істеп, мың рет жиырылуы мүмкін. Міне, сондықтан да АТФ үздіксіз синтезделуі қажет. Қорға жиналған май және гликоген (гликоген бауырда жиналады) организмдегі энергия аккумуляторы болып табылады. Осы жылу қорын тез және ретімен жұмсау үшін АТФ-тің қатысуы қажет. АТФ энергия бөліп, АДФ пен P_i -ге ыдырайды, май немесе көмірсудың тотығу энергиясының салдарынан қайтадан синтезделеді де, тағы да энергия бөледі. Бұл зат сансыз рет түзіліп, сансыз рет ыдырап айналым жасай отырып, энергия ағынын энергияның талап ететін түріне түрлендіретін биологиялық машинаның бөліктеріне бағыттайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. АТФ-тің жасушадағы рөлі қандай?
2. АТФ-тің химиялық құрылымы қандай?
3. АТФ молекуласының тұрақсыздығы неде?



4. АТФ молекуласында макроэргиялық байланыс қайда шоғырланған?



1. АТФ молекуласы қандай химиялық реакцияларда пайда болады?
2. Әртүрлі жасушалардың АТФ-ті энергия көзі ретінде пайдалануына мысалдар келтіріңдер.



1. Үш нуклеотидтің — ДНК, РНК, АТФ құрылымын талдаңдар. Олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды табыңдар.
2. Қандай себептерге байланысты АТФ энергия көзі болып саналады?



1. АТФ рөлін аккумулятормен салыстыруға болады. Бұлардың ұқсастығы неде екенін түсіндіріңдер.
2. Толық тыныштық кезінде энергия қайда жұмсалады?



- АТФ молекуласында екі макроэргиялық байланыстың бір мезгілде гидролиздік ыдырауы мүмкін бе? Неліктен? Жауапты түсіндіріңдер.

§41. АДЕНОЗИНУШФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫН СИНТЕЗДЕУ: ГЛЮКОЗАНЫҢ АНАЭРОБТЫ ЫДЫРАУ КЕЗЕҢІ

Танып-білімдік мақсат:

- аденозинүшфосфор қышқылын синтездеуді оқып-үйренісіндер;
- анаэробты тыныс алу барысындағы аденозинүшфосфаттың синтезін салыстыра алатын боласыздар.

Сендер білесіңдер ме?

- Аэробты тыныс алу барысында глюкоза қандай өзгерістерге ұшырайды?

Организмдегі АТФ қоры ұзақ уақыт бойы қандай да болмасын физикалық жұмыс қарқынын қолдауға болатындай соншама көп емес.

АТФ-ті энергия көзі ретінде пайдалану органикалық қосылыстардың тотығу энергиясы есебінен тек АДФ-тен АТФ-ті үзінсіз синтездеу жағдайында ғана мүмкін болады. АТФ — АДФ циклі — биологиялық жүйелердегі негізгі энергия ағасы механизмі, ал АТФ — әмбебап “энергетикалық сипатсы”.

АТФ синтезі цитоплазмада, негізінен, митохондрияда жүреді, сондықтан митохондрия жасушадағы “электр стансы” деп аталады.

Адамның көптеген жануарлардың және кейбір микроорганизмдердің жасушаларында глюкоза АТФ синтезі үшін қажет энергия көзі болып табылады. Жасушада глюкозаның ыдырауы нәтижесінде АТФ синтезі бірінен соң бірі жүретін екі кезеңде жүзеге асырылады. Бірінші кезең *анаэробты ыдырау*, екінші кезең *аэробты ыдырау* деп аталады (100-сурет).

Егер глюкозаның тотығуы оттегі қатысында жүзеге асса, онда мұндай процесті *аэробты ыдырау* деп атайды. Глюкоза молекуласы толық тотыққанда босап шығатын энергияның жартысынан көбі АТФ молекуласының энергиясына айналады. Қалған энергия жылу түрінде шығарылады. Демек, жасушаның энергетикалық жүйесінің пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) 50%-тен асады. Бұл бұ машиналарының (12—15%) ғана емес, іштей жану қозғалтқыштарының да (35%) ПӘК-інен біршама асып кетеді.

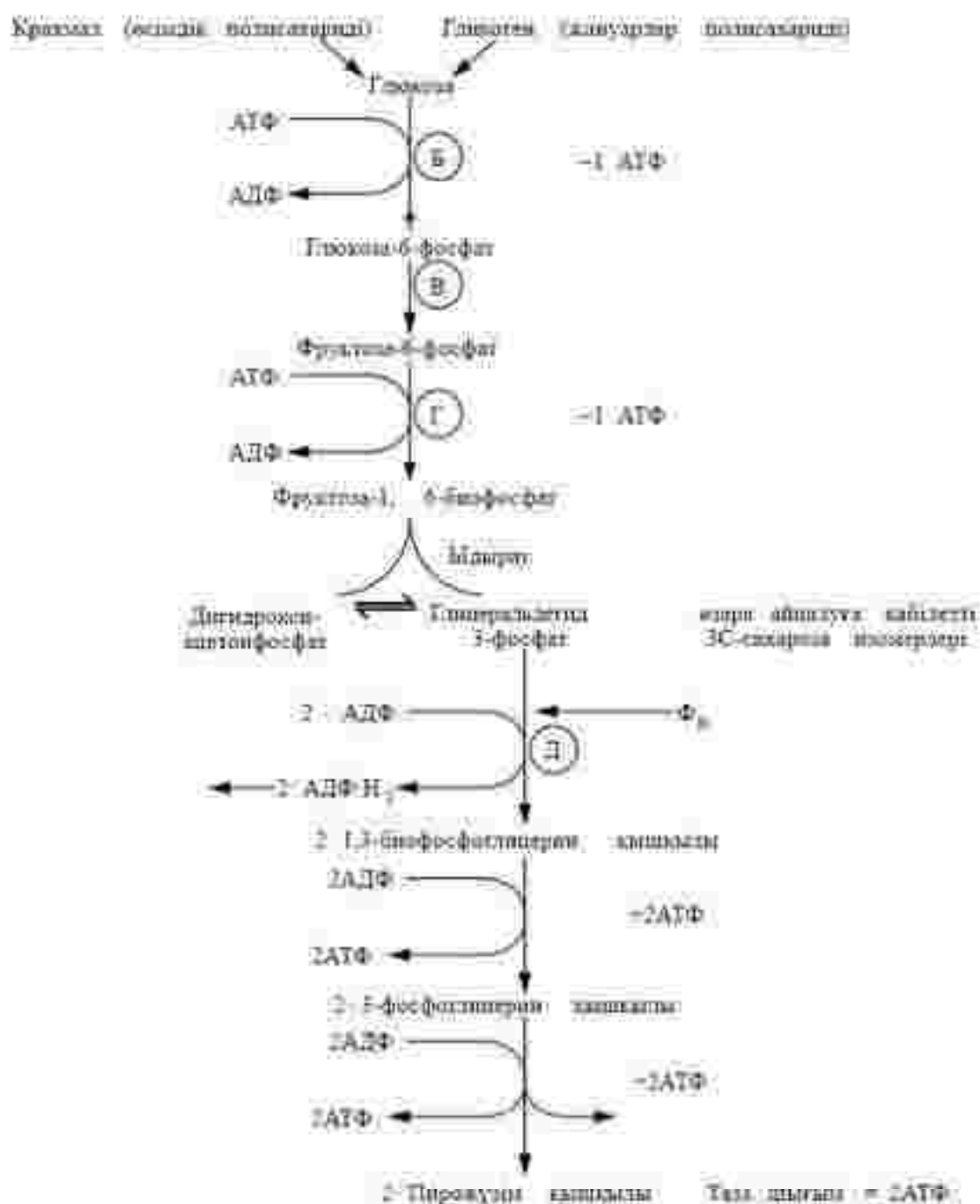
Біз қарқынды физикалық жұмыс жасағанда оттегі жетіспеушілігінің белгілері байқалып, енгізіп, дем ала алмай қаламыз. Сол кезде жасушаның энергетикалық жүйелері оттегісіз жұмыс істеу режиміне (*анаэробты*) ауысады.

Глюкозаның *өтпешсіз (анаэробты гликолиз)* ыдырауы — бірінен кейін бірі келетін он реакциядан тұратын күрделі көпсатылы процесс. Өрбір реакцияға өршіткі ретінде арнайы фермент қосылады. Нәтижесінде глюкозаның бір молекуласы пирожүзім қышқылының екі молекуласына ыдырайды. Осы процесс кезінде глюкозаның сутексізденуі (тотығуы) жүреді, сутек акцепторы ретінде НАД (никотинамидадениндинуклеотид) қолданылады. Сонда АТФ-тің екі молекуласы түзіледі және сутек тасымалдаушының тотықсызданған түрі — НАД⁺H⁺ түзіледі.

Бұл реакциялар цитоплазмада жүреді және оларға оттектің болуы қажет емес. Глюкозадан пирожүзім қышқылына дейін жететін жол бірнеше кезеңнен тұрады, оның ішіндегі ең маңыздысы екі кезең: бірінші кезеңде глюкозаның 1,6-бифосфатының фруктозаға айналуы.

Қысқарту түсініктер

- *анаэробты тағам алу*
- *аэробты тағам алу*
- АТФ
- *пирожүзім қышқылы*
- *фруктоза-1,6-бисфосфаты*
- *сутек қышқылы*
- *НАДН*
- *спирттің және сүттің ағыры*



99-сурет. Глюкозаның анаэробты ыдырауының жек кезеңдері

ал екінші кезеңінде соңынан пірожүзім қышқылына (ПЖҚ) айналатын екі үшкөміртекті кантқа (сүт қышқылына) ыдырауы жүзеге асады.

Бірінші кезеңде АТФ-тің екі молекуласы фосфорлану реакциясына пайдаланылады, ал екіншісінде АТФ-тің төрт молекуласы түледі. Сондықтан анаэробты кезеңде таза АТФ шығымы екі молекулаға тең.

Жұп сутек атомы акцептрленгенде атомдарының бірі протон және электронға диссоциацияланады:

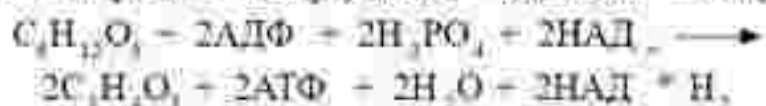


Ал екіншісі толығымен НАД-қа қосылады:



Глюкозаның анаэробты ыдырауының соңғы өнімі болып табылатын ПЖҚ жағдайға байланысты әртүрлі болады. Аэробты тыныс алу процесінде ол көміртек (IV) оксидіне және суға айналуы мүмкін, ал анаэробты тыныс алуда сүт қышқылына айналады.

Глюкозаның анаэробты ыдырауының қосынды теңдеуі:



Адамдар мен жануарлардың бұлшықеттерінде 2 ПЖҚ сүт қышқылына тотықсызданады:



Глюкозаның ыдырауының анаэробты кезеңі осы өніммен аяқталады. Сүт қышқылы бактериялары мен саңырауқұлақтар қатық, айран, сондай-ақ малшаруашылығында жемдерді сүрлеуде қолданылады.

Микроорганизмдер мен өсімдіктер жасушаларында ПЖҚ-ның тұрақты соңғы өнімге айналу процесі *ашу* деп аталады. Ашытқы саңырауқұлақтары ПЖҚ-ны этил спиртіне және көмірқышқыл газына ыдыратады. *Спирттік ашу* деп аталатын осы процесті қысқартып пайдаланады. Басқа микроорганизмдердің ашуы ацетон, сірке қышқылы түзілуімен аяқталады.

Глюкозаның сүт қышқылына айналуында босап шығатын энергияның жалпы мөлшері 150 кДж/моль-ді құрайды.

Глюкозаның анаэробты ыдырауының қосынды теңдеуі

$$\begin{aligned} 2 \text{ моль АТФ-те} \\ 2 \cdot 30,6 = 61,2 \text{ кДж} \end{aligned}$$

Яғни сүтқышқылды ашуда энергияның айналу тиімділігі:

$$61,2 : 150 = 40,8\% \text{-ті құрайды.}$$

Сүт қышқылында сақталатын энергия қоры өте көп. Демек, глюкозаны сүт қышқылына айналдырған жасуша глюкозаның энергия "қорынан" салыстырмалы түрде азғана алады. 2 моль сүт қышқылының CO_2 мен H_2O -ға дейін толық тотығуында 2730 кДж/моль босап шығады.

Глюкоза толық тотыққанда 2921 кДж/моль бөлінеді.

Демек, глюкозаны сүт қышқылына айналдыратын барлық энергияның тек 5%-і ғана жасушадан бөлінеді. Анаэробты кезеңде энергияның көп мөлшері "жабық" болып жазады.

Глюкозаның анаэробты ыдырауының ерекшелігі, ол бір жағынан, ашу процесінің екінші жағынан, бұлшықеттерде глюкозаның химиялық ауысуының негізін қалайды.

Глюкозаның анаэробты ыдырау кезеңі бір қарағанда тиімсіз болып көрінгенмен, оның маңызы зор: энергия көп жұмсалғанда, оттегі жетіспеушілігі туындағанда жасуша мен организмнің өмір сүруіне мүмкіндік береді. Кейбір организмдер — бактериялар, теңіз

балшығында, топырақтың терең қабатында тіршілік ететін төменгі сатылы омыртқалылар анаэробты тыныс алу есебінен ғана энергия жинақтайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. АТФ синтезі үшін энергия тасымалдаушы не болып табылады?
2. Глюкозаның ыдырауының қандай кезеңі анаэробты, қандай кезеңі аэробты деп аталады?



3. Глюкозаның анаэробты ыдырау процесі неден тұрады?
4. Глюкозаның анаэробты ыдырауындағы соңғы өнім қандай?



1. 100-сурет бойынша анықтаңдар. Е және Г кезеңдерінде болатын процесс қалай аталады? Суретте Д орнымен көрсетілген реакция қалай аталады?
2. Неліктен организмдерде энергияның айналу процестерінде майлар ыдырағанда энергия екі есе көп бөлінегініне қарамастан, көмірсулар маңызды рөл атқарады?



1. 100 м қашықтыққа жүгіруде сіңдер бірден емес, тек 50 м жүтіргеннен кейін терлеп, тыныс алуларың жиілей бастайды. Неліктен?
2. Неліктен аэробтымен салыстырғанда анаэробты тыныс алу процесінің тиімділігі төмен болып есептеледі?



Жасушадағы органикалық қосылыстардың "сатылы" біртіндеп биологиялық толығуының және митохондриялардың зақымданбаған мембраналарының болуының биологиялық мәні неде өкелін талқылаңдар.



Аюлар, борсықтар және басқа да жануарлар қысқы ұйқыға кеткенде, майларды қорға жинайды. Қорға жиналған майдың бір бөлігі қоңыр түсті болатыны қызық. Мұндай май жасушалары ерекше құрылымды көптеген митохондриялардан тұрады: олардың ішкі мембраналарында тесіп өткен саншалулары болады, олар арқылы сүттек иондары еркін өтеді. Пікірлеріңнен бөлісіндер: қоңыр түсті май жасушаларында АТФ синтезі жүруі мүмкін бе? Оларда тыныс алу энергиясы неге айналады?

§ 42. АДЕНОЗИНУШФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫН СИНТЕЗДЕУ: ГЛЮКОЗАНЫҢ АЭРОБТЫ ЫДЫРАУ КЕЗЕҢІ

БҮЛКІСІҢДЕР

- аденозинүшфосфор қышқылын оқып-үйренісіндер;
- аэробты және анаэробты тыныс алу кезіндегі аденозинүшфосфор қышқылының синтезделуін салыстыра алатын боласындар.

Сендер білесіңдер ме?

- Организмде АТФ қоры қандай процестердің нәтижесінде толықтырылады? Бұл процестердің энергетикалық тиімділігі қандай?

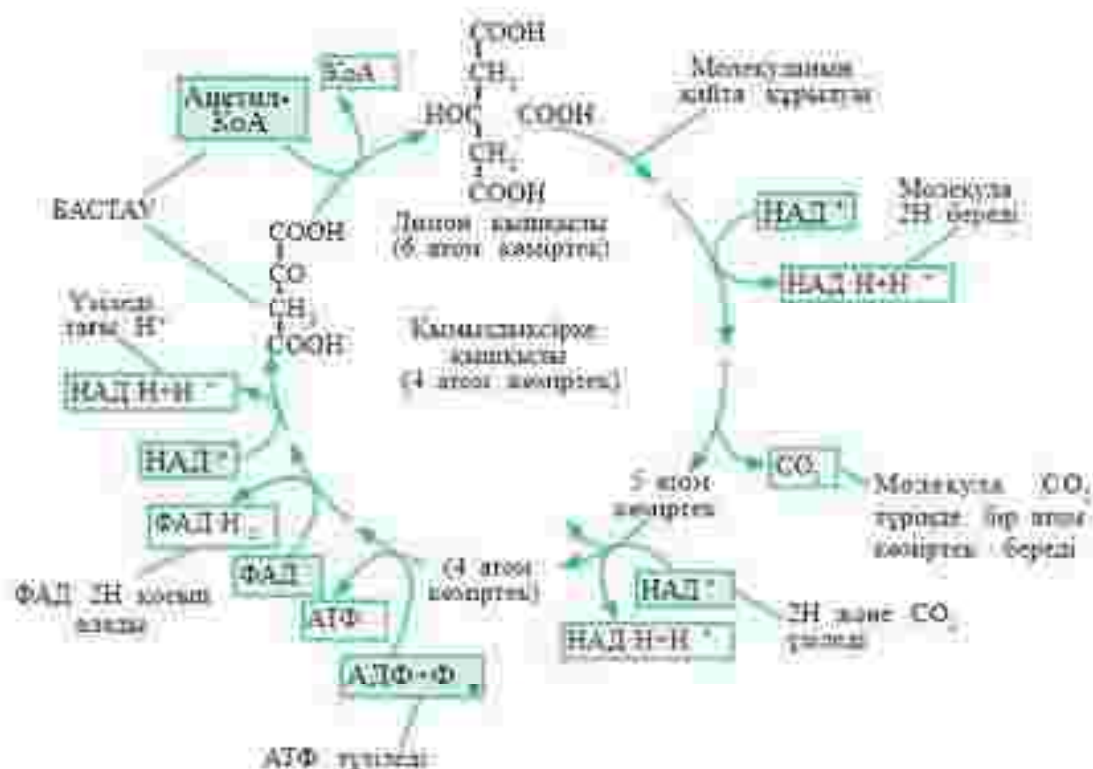
Егер жасушаға оттегі түсетін болса, онда глюкозаның анаэробты ыдырау кезеңі аэробтыға ауысады. Бұл жағдайда пирожүзім қышқылы сүт қышқылына дейін тотықсызданбайды, митохондрияға тасымал-

Қыт түсініктер

- аэробты кезең
- ацетил-КоА
- Кребс тізбегі
- НАДН
- АТФ-синтетаза

данып, сірке қышқылының туындысына дейін тотығады. Мұнда НАД^+ бір молекуласы НАД(Н) -қа дейін тотықсызданады. Ал көміртектің бір атомы көмірқышқыл газына дейін тотығады, яғни ПЖҚ-ның сутексіздену жолымен тотығуы тотықтыра карбоксилденумен қатар жүреді. Осылайша ПЖҚ- $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_2$ үш көміртекті молекуласынан бөлсендірілген сірке қышқылының екі көміртекті молекуласы түзіледі. Осы реакциялар кезінде ПЖҚ коферменті А-КоА деп аталатын затпен қосылады, нәтижесінде ацетилкоферментті ацетил-КоА түзіледі.

Ацетил-КоА Кребс шикіне ене отырып (100-сурет), сірке қышқылының қалдығын тасымалдайтын органикалық қышқымен қосылады. Бұл кезде құрамында сірке қышқылының қалдығы тотыға бастайтын 1-қосылыс түзіледі. Кребс шикінің ферментті конвейері бойынша ығыса отырып, сірке қышқылының қалдығы біртіндеп тотығады. Мұнда екі молекула CO_2 түзіледі және НАД^+ тотықсыздануы нәтижесінде сірке қышқылы қалдығының жоғары энергетикалық электрондарының энергиясы сақталған төрт молекула НАД(Н) түзіледі. Тізбек соңында 8-зат қайтадан ацетил-КоА-ның жаңа молекуласымен реакцияға түсуге қабілетті болады, никл осылай қайталанады. Ацетил-КоА-ның әрбір тотыққан молекуласынан бір молекула АТФ, төрт жұп сутек атомы және екі молекула CO_2 түзіледі.



Тотығу процесі кезінде сутек атомдары қосылған күрделі молекулалық қосылыс түзіледі. Тасымалдаушы-молекулалар (Φ - P_1 , P_2 , P_3 , P_4) осы атомдардың электрондарын қағып алып, ферменттердің ұзын тізбегінде біреуінен екіншісіне (тыныс алу тізбегі) ауыстырады. Әр адымда электрондар тотығу-тотықсыздану реакциясына түсіп, митохондрияның ішкі мембранасынан сыртқы жағына протондардың ауысуына жұмсалатын энергияны береді. Нәтижесінде ауыспай қалған протондар мен ауысқан электрондар ішкі мембрананың әртүрлі жағында қалады да, потенциалдар айырымы пайда болады.

АТФ синтездейтін фермент (АТФ-синтетаза) ішкі мембрананың барлық қалыңдығын бойлай орналасып, ферментативті өзекше құрайды. Мембранада потенциалдар айырымы 200 мВ болғанда сутек иондары осы өзекшеге енуге тырысып бағады. Бұл кезде фосфор қышқылының қатысуымен АДФ-тен АТФ синтезделеді.

Оттекті процестің қалыпты жүруі үшін митохондриялық мембрана зақымданабаған болуы керек.

Глюкозаның аэробты ыдырау реакцияларында көп мөлшерде энергия босап шығады — 2600 кДж/моль. Оның біршама бөлігі (55%) АТФ молекуласының жоғары энергетикалық байланыстарымен жинақталады. Қалғаны (45%) жылу түрінде шашырайды. Глюкозаның аэробты ыдырауының қорытынды теңдеуі былайша жазылады:



Глюкозаның бір молекуласы тотыққанда 38 АТФ молекуласы түзіледі.

Глюкоза ыдырауының аэробты кезеңі негізгі екі бөліктен — **Кребс циклі мен тыныс алу тізбегінен** тұрады және бұл митохондрияның ішкі мембранасында жүзеге асады. Күрделі реакциялардың соңғы нәтижесі болып табылатын органикалық заттарда жасырынған энергия АТФ макроэнергиялық байланыс энергиясына ауысады.

Глюкозаның аэробты ыдырауының қосынды реакциясы:



Осылайша оттекті ыдырау энергияның жинақталуында негізгі рөл атқарады (38 АТФ).

Қарқынды физикалық жұмыс жасағанда организм жасушалары оттегімен қанығып үлгермейді, глюкозаның ыдырауы анаэробты кезеңмен шектеледі. Нәтижесінде жүйке және бұлшықет жасушалары үшін уылты зат — сүт қышқылы тез жинақтала бастайды (ауыр

физикалық жұмыс жасағаннан кейін бұлшықеттің ауырғаны сезіледі). Сүт қышқылының пайда болуы тыныс алу орталығын қоздырады және бізді еселеп тыныс алуға мәжбүрлейді. Жасушаларды оттегімен қанықтыру организмде АТФ молекулалары түрінде энергияның қажетті мөлшерін қамтамасыз ететін оттекті ысырату процесін жанартуға мүмкіншік береді, “екінші тыныс алу” ашылады.

Мысалы, қарқынды жүгіруден кейін гепардтарға ұзақ демалыс қажет, тіпті олар кейде өз оңдақтарын кейбір жыртқыштардан қорғап алмайтын күйде болады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Глюкоза ыдырауының аэробты кезеңі қайда жүреді?
2. ПЖҚ-ның тотығуы нәтижесінде не түзіледі?
3. Кребс циклінде жүретін процестердің ең маңызды нәтижесі не болып табылады?
4. Тыныс алу тізбегі неден тұрады?
5. Глюкозаның аэробты ыдырауында АТФ-синтаза өзекшесінің ролі қандай?



1. Глюкоза ыдырауының аэробты кезеңі анаэробты кезеңмен салыстырғанда неге тиімдірек және пайдалырақ екенін түсіндіріңдер.
2. Авогадро заңы және газдардың молярлық көлемі туралы білімдеріңнің негізінде адам организмі 250 г глюкозаны толық ыдырату үшін қанша литр оттегі (қж) қажет болатынын және мұнда қанша литр көмірқышқыл газы бөлінетінін анықтаңдар.
3. Егер 684 АТФ молекуласы түзілсе, глюкозаның қанша молекуласы толық ыдырауға үшнйрәйды?



Глюкоза ыдырауының екі кезеңін салыстыра отырып, жестені дәптерге сызып тастаңдар.

Салыстыруға арналған белгілер	Анаэробты кезең	Аэробты кезең
Жасушада оқшаулау		
Жұру жылдамдығы		
Энергия түрі		
Соңғы өнімдер		
АТФ мөлшері		
Жұру жағдайлары		
Процестің ПӘК-і		



1. Неліктен физикалық еңбекпен айналысқанда біз ыстықтаймыз?
2. Көптеген аурулар дене қызуының жоғарылауымен жүретіні белгілі. Неліктен қызу көтерілгенде тыныс алу жиілейді?



Тыныс алу процесінде, бұлшықеттерде глюкозаның 1 молекуласы толық ыдырағанда АТФ-тің шамамен 25 молекуласы пайда болады. Бұл шаманы гликолизде пайда болатын АТФ молекулаларының санымен салыстырыңдар. Бұл жағдайда бұлшықет энергиясының қанша проценті жойылады? Гликолиз процесі қандай жағдайларда бұлшықеттерде жүреді? Бұл организмге қаншалықты тиімді?

§ 43. МЕТАБОЛИЗМ ТҮРЛЕРІ

ТҮЛГЕЛІГІ

- метаболизм түрлерін оқып-үйренесіңдер;
- метаболизмнің түрлерін атай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Метаболизм деген не, ол қандай кезеңдерден тұрады?

Кім түсіндірер?

- метаболизм
- анаболизм
- катаболизм
- АТФ
- пластинкалық алмасу
- энергетикалық алмасу
- гомеостаз

Тірі организмдер қоршаған ортамен тұрақты және үздіксіз байланыста болады. Бұл байланыс зат және энергия алмасу процестерінде — *метаболизме* жүзеге асады.

Зат алмасу үш кезеңнен тұрады:

- заттардың организмге түсуі;
- метаболизм;
- соңғы өнімдердің организмнен бөлініп шығарылуы.

Кейбір қосылыстар өзінің қызметін атқарып болған соң қажет болмай қатады, ал кейбіреулеріне аса қажеттілік туындайды. Метаболизмнің әртүрлі процестерінде жай заттардың ферменттер қатысында жоғары молекулалы қосылыстар синтезделеді, сондай-ақ өз кезегінде күрделі молекулалар біршама жай молекулаларға ыдырайды, яғни метаболизмді тірі организм жасушаларында әрдайым жүзеге асатын зат және энергия алмасу деп түсінуге болады (1-сызбанұсқа).

1-сызбанұсқа



Метаболизмнің *катаболизм* және *анаболизм* деп аталатын екі құрамдас бөлігін бөліп қарастырады. Биологиялық синтез реакциялары *анаболикалық* (грек. *anabale* — көтеріту), ал олардың жасушадағы жипынтығы *анаболизм* немесе *пластинкалық алмасу* (грек. *plastos* — жапсырылған, жасалған) деп аталады.

Жасушада көптеген синтез процестері жүзеге асады: эндоплазмалық тордағы липидтердің, рибосомалардағы яғруыңдардың. Гольджи кешеніндегі рукариоттардың және цитоплазмадағы прокариоттардың, өсімдіктер пластидтеріндегі көмірсулардың синтезі. Синтезделетін

макромолекулалар құрылымының түрлік және өзіндік ерекшелігі болады. Синтез реакциясын қамтамасыз ету үшін жасушаға заттар ыдырағанда бөлінетін біршама энергия қажет болады.

Күрделі молекулалардың жай молекулаларға ыдырау реакцияларының жиынтығы *катаболизм* (грек *katabole* — кірату) немесе *энергетикалық алмасу* деп аталады. Осындай реакция мысалдарына липидтердің, полисахаридтердің, нәруыздардың, нуклеин қышқылдарының энзосомаларына, жай көмірсулардың және май қышқылдарының митохондрияларда ыдырауы жатады. Катаболизм процестері кенінде энергия босап шығады. Оның біраз бөлігі АТФ-ге жоғары энергетикалық байланыс түрінде жинақталады. АТФ қоры организмнің әртүрлі тіршілік әрекетін тез және тиімді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Осылайша метаболизм екі түрлі қызмет атқарады. Бірінші *анкаратон қызметі* — жасушаны құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету. Жасушаға түсетін аминқышқылдарынан, глюкозалардан, органикалық қышқылдардан, нуклеотидтерден нәруыздар, көмірсулар, липидтер, нуклеин қышқылдары үздіксіз синтезделеді. Олардан жасуша денесі, оның мембраналары, органоидтері қалыптасады. Синтездеу реакциялары әсіресе жас, өсіп келе жатқан жасушаларда белсенді жүреді.

Метаболизмнің екінші анкаратон қызметі — жасушаны энергиямен қамтамасыз ету. Тіршілік әрекетінің кез келген көрінісі — қозғалыс, заттарды синтездеу, жылу генерациясы энергия жұмсауды қажет етеді. Жасушаны энергиямен қамтамасыз ету үшін оған түсетін заттардың ыдырауы нәтижесінде босап шығатын химиялық реакциялардың жергізсы пайдаланылады. Бұл энергия энергияның басқа түрлеріне айналады.

Организм мен қоршаған орта арасындағы зат алмасу — тірі организмдердің өмір сүруі үшін қажетті шарт. Сыртқы ортадан организм оттегі, органикалық заттар, минералды су алады. Сыртқы ортаға ыдыраудың соңғы өнімдерін — көмірқышқыл газын, судың артық мөлшерін, минералды тұздар, несепіндер және басқа заттарды шығаралы. Өмір сүру барысында біздің организмміздің барлық жасушалары дерлік бірнеше рет ауысады. Бір жыл ішінде қан толығымен үш рет жаңаралы, тәулігіне 450 млрд эритроцит, 30 млрд-қа дейін лейкоцит, 1/75 сүйек жасушалары, 50%-ке дейін асқазан және ішек эпителий жасушалары ауысады.

Пластикалық және энергетикалық алмасулар өзара тығыз байланысты. Ыдырау процестері синтез процестерін энергетикалық тұрғыдан қамтамасыз етеді, сонымен қатар синтез үшін қажетті құрылыс материалымен жабдықтайды. Дұрыс зат алмасу биологиялық жүйелердің химиялық құрамының тұрақтылығын, олардың ішкі ортасын сақтайды. Организмдердің ішкі параметрлерін өтгеріссіз сақтау қабілеті *гомеостаз* деп аталады.

Пластикалық және энергетикалық алмасулар арқылы жасушаның сыртқы ортамен байланысы жүзеге асады. Бұл процестер жасушаның тіршілігін, өсуін, дамуын және қызметін қамтамасыз ететін негізгі шарттар болып табылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Метаболизм дегеніміз не?



2. Анаболизмді қалай түсінуге болады? Оны неіктен пластикалық алмасу деп атайды?



3. Катаболизм деген не?

4. Метаболизм қандай қызмет атқарады?



1. Метаболизмнің екі құрамдас бөлігін — анаболизм және катаболизмнің өзарабайланысы мен өзара тәуелділігін түсіндіріңдер.

2. Гомеостаз неге негізделген? Қысқаша айтып беріңдер.

Метаболизмнің екі жағын салыстыра отырып, кестені дәптерге шығып тоқтырыңдар.

№	Салыстыру белгілері	Пластикалық алмасу	Энергетикалық алмасу
1	Биохимиялық реакциялардың қандай типтері жүреді?		
2	Жасушаның органикалық заттары қалай өзгереді?		
3	Қандай энергетикалық ауысулар жүзеге асады?		
4	Олардың биологиялық мәндері қандай?		



Энергияның түрлену процесі қандай заңға бағынатынын түсіндіріңдер және энергияның бір түрінің екінші түріне айналу жолын қадағалаңдар.



Жасушадағы метаболизмнің маңызын тірі жүйелердің негізгі қасиеттерінің бірі ретінде бағалаңдар.

§44. ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ АЛМАСУ КЕЗЕҢДЕРІ

БҮЛГІНДІК

- энергетикалық алмасу кезеңдерін оқып-үйренесіңдер;
- энергетикалық алмасу кезеңдерін сыпаттай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Энергетикалық алмасу қандай кезеңдерден тұрады, олар қайда жүреді? Әрбір кезеңнің энергетикалық құндылығы қандай болады?

Энергетикалық алмасу, немесе окислитель, немесе катаболизм дегеніміз — энергияға бай қосылыстар түзетін органикалық қосылыстардың ферментативті ыдырау реакцияларының жиынтығы.

Жасушалардағы катаболизм процестері тотығу реакциясына қажетті оттекті тұтынумен бірге жүреді. Осы реакциялардың нәтижесінде

Қыс- түсініктер

- энергетикалық азық
- электрон донорлары
- электрон акцепторлар
- гликолиз
- цитраттық цикл

біріншік әрекеті процестерінде әртүрлі жұмыс түрлерін жүзеге асыру үшін организмдерге қажетті энергия босап шығады. Міне, осы биологиялық тотығу болып табылады.

Органикалық заттар тотыққанда неідіктен энергия босап шығады? Органикалық қосылыстар молекуласы құрамындағы электрондардың бір бөлігі жоғары энергетикалық деңгейде болады. Электрондар энергиясы жоғары орбиталдардан атомдар мен молекулалардың төменгі энергетикалық деңгейіне ауысқанда энергия босап шығады.

Жасушада органикалық қосылыстар донор электрондар рөлін атқарады — жоғары энергетикалық деңгей электрондарын (тотығу) беріп жібереді. Оттек және НАДФ⁺, НАД⁺ (никотинамидадениннуклеотид), төменгі энергетикалық деңгейдегі электрондарды ұстап алуға қабілетті акцептор электрондар болып табылады. Электрондарды қосып алып, олар НАДФ(Н) және НАД(Н)-қа дейін тотықсызданады.

Электрондарды арнайы ферменттер тасымалдайды, ал АТФ, НАД(Н), НАДФ(Н) энергияны “жинақтаушылар” болып табылады. Жасушаларда тотығатын органикалық қосылыстар бастапқы энергия көздері болып табылады. Оларға тамақпен бірге түсетін немесе жасушада жинақталатын майлар және көмірсулар жатады.

Органикалық заттардың биологиялық тотығуы көбінесе отынды алауға жаққанға ұқсайды. Ағашты жаққанда сүрек құрамындағы целлюлоза молекулалары тотығады, өздерінің жоғары энергетикалық электрондарын оттекке береді. Энергия жылу және жарық жарқылы түрінде бөлінеді.

Су буы және көмірқышқыл газы жинаудың соңғы өнімдері болып табылады. Бұл заттар биологиялық тотығу кезінде де түзіледі, бірақ мұнда күйсіретіндей жылу бөлінбейді, жарық жарқылы да болмайды.

Энергетикалық азық үшін кезеңнен тұрады: *байындық, өшімексіз және өшімекті*.

Бірінші кезең — жасушалардан тыс асқазан-ішек қуысынан шығатын ферменттер әсерінен жүзеге асады. Бұл кезеңде полимерлердің ірі молекулалары мономерлерге: нәруыздар-аминқышқылдарына, полисахаридтер жай қанттарға, майлар май қышқылдарына және глицеринге ыдырайды.

Биологиялық “отынның” ең басты түрлерінің бірі — көмірсулар, атап айтқанда, глюкоза.

Ферменттердің көмегімен және энергияның бөлінудің жүретін глюкозаның ыдырау процесі гликолиз (грек. гликоз — тәтті, лизис — ыдырау) деп аталы ады.

Глюкоза ерекше белсенді заттар қатарына жатады, олар қатысатын реакциялар бірқалыпты температурада салыстырмалы түрде баяу жүреді.

Ферменттің әсер етуінен глюкоза молекуласына оның реакцияға қабілетін біршама арттыратын фосфор қышқылының қалдығы қосылады.

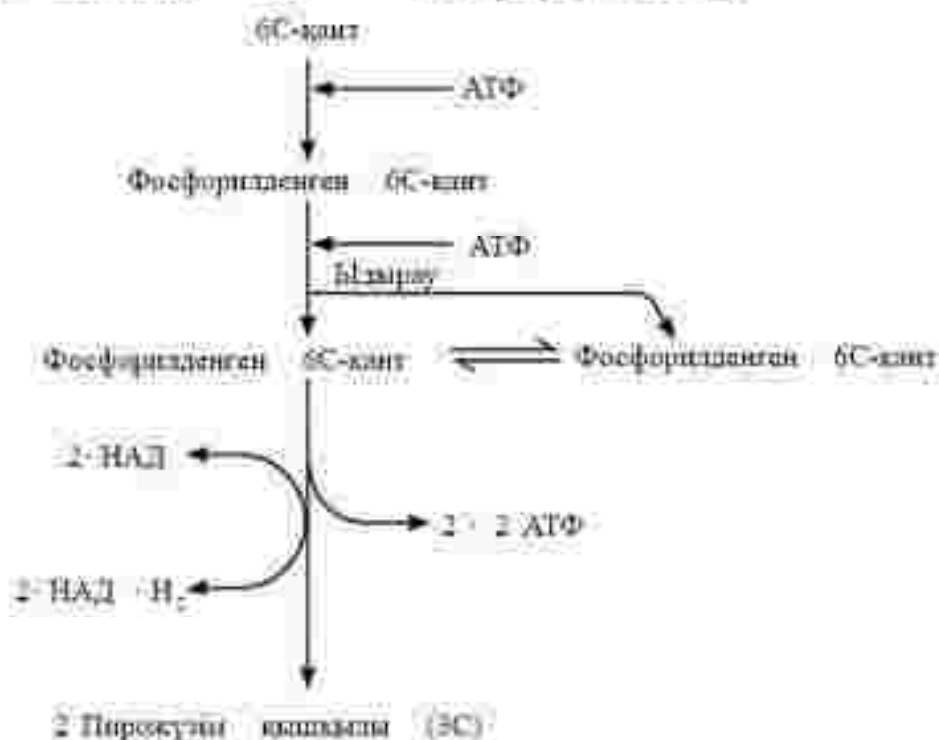
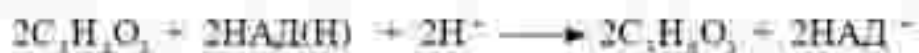
Глюкоза молекулалары АТФ-тің әсерінен белсенді күйге ауысады. Нәтижесінде АТФ фосфор қышқылының бір молекуласын жоғалтады және АДФ-ке айналады, ал глюкоза фосфор қышқылының молекуласын байланыстыра отырып, глюкозофосфор қышқылына айналады. Осындай түрінде ол біршама белсенді және глюкозаның түрлену процестері де осы түрінен басталады.

Глюкозаның тотығуының соңғы сатыларында оттектің қатысуы немесе қатыспауына байланысты әрі қарай қайта еңдеу екі бағытта жүруі мүмкін. Емнің (аппетитсіз) кезінде глюкозаның алтыкөміртекті молекуласы $C_6H_{12}O_6$ пірөжұм қышқылының (ПЖҚ) екі үшкөміртекті молекуласына $C_3H_4O_3$ ыдырайды. Мұнда сутектің төрт атомынан айырыла отырып, глюкозаның ішінара тотығуы жүреді:



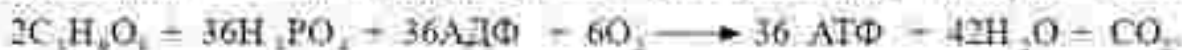
Сутек электрондары мен протондары есебінен екі НАД(Н)-қа айнала отырып, екі молекула НАД⁺ тотықсызданады. Ал глюкозаның жоғары энергетикалық деңгейінен НАД⁺ молекуласының біршама төмен энергетикалық деңгейіне ауыстырылған протондар энергиясы есебінен АДФ және фосфор қышқылынан АТФ-тің екі молекуласы түзіледі (101-сурет).

Егер жасушада оттегі болмаса немесе ол жеткіліксіз болса, онда ПЖҚ-ның екі молекуласы екі НАД(Н) есебінен сүт қышқылына дейін тотық сызданады:



101-сурет. Гликолиз схемасы

Егер жасушада оттегі болса немесе оған оттегі түсе бастаса, онда ПЖҚ сүт қышқылына айнамайды, митохондрияға тасымалданады да, онда оттегі қатысында CO_2 және H_2O -ға дейін толық тотығады. Осы энергетикалық алмасудың (оттекті) үшінші кезеңінде ПЖҚ-ның екі молекуласының толық тотығуы 36 АТФ молекуласының түзілуіне әкеледі:



Глюкозаның бір молекуласы толық ыдыраған кезде 38 АТФ молекуласы түзіледі:



АТФ 1 мольде 40 кДж энергия болады.

38 моль АТФ-ге: $40 \cdot 38 = 1520$ кДж энергия болады.

Органикалық заттардың ыдырауы барысында түзілген энергияның 55%-і потенциалды энергия түрінде сақталады, яғни АТФ-тің химиялық байланыс энергиясына түрленеді және жасушаның тіршілік процесіне жұмсалады. Қалған бөлігі (45%) жылу энергиясы түрінде пайдаланылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Энергетикалық алмасу дегеніміз не?
2. Неліктен органикалық заттар тотыққанда энергия босап шығады?
3. Энергетикалық алмасу кезінде электрондар доноры және акцепторы не болып табылады?
4. Қандай процесс гликолиз деп аталады?
5. Энергетикалық алмасудың бірінші және екінші кезеңінде жүзеге асатын процестердің нәтижелері қандай?
6. Энергетикалық алмасудың үшінші кезеңінің айырмашылығын анықтаңдар.



1. Жасушада жүзеге асатын барлық катаболикалық процестер неліктен "энергетикалық алмасу" деп аталады? Сипаттама беріңдер.
2. Энергетикалық алмасу кезеңдерін АТФ саны және оту орны бойынша салыстырыңдар.



- Энергетикалық алмасу нәтижесінде 7 моль глюкоза бөлінеді, оның ішінде тек 2 моль глюкоза толық (оттекті) ыдырауға ұшырайды.
- Анықтаңдар:
- а) Сонда қанша моль сүт қышқылы және CO_2 түзіледі?
 - ә) Бұл жағдайда қанша молекула АТФ синтезделеді?
 - б) Тотықуға қанша моль оттегі жұмсалады?
 - в) Түзілетін АТФ молекулаларында энергия қоры қанша болады?



Жасушаның энергиямен қамтамасыз ету үшін оған қандай жағдайлар қажет екенін талқылаңдар.



1. Энергетикалық алмасу органикалық қосылыстардың биологиялық тотығуы екенін дәлелдеңдер және оның жану процесімен ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаңдар.
2. Нақты мысалдарда энергетикалық алмасудың маңызын бағалаңдар.

§ 45. МИТОХОНДРИЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ КОМПОНЕНТТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

ҚОҒАМДЫҚ

- құрылымдардың өзара байланысын оқып-үйренесіңдер;
- жасушаның тыныс алу процесі мен митохондрия құрылымы арасындағы өзара байланысты орнатып алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Митохондрия қандай құрылымдық компоненттерден тұрады? Оның қандай құрылымы қызметін анықтайды? Не себепті митохондрия жартылай автономды болып табылады?

Кім түсіндір?

- митохондрия
- сыртқы және ішкі мембрана
- кристаллар
- АТФ-синтаза
- матрикс
- АТФ
- қуат стансы

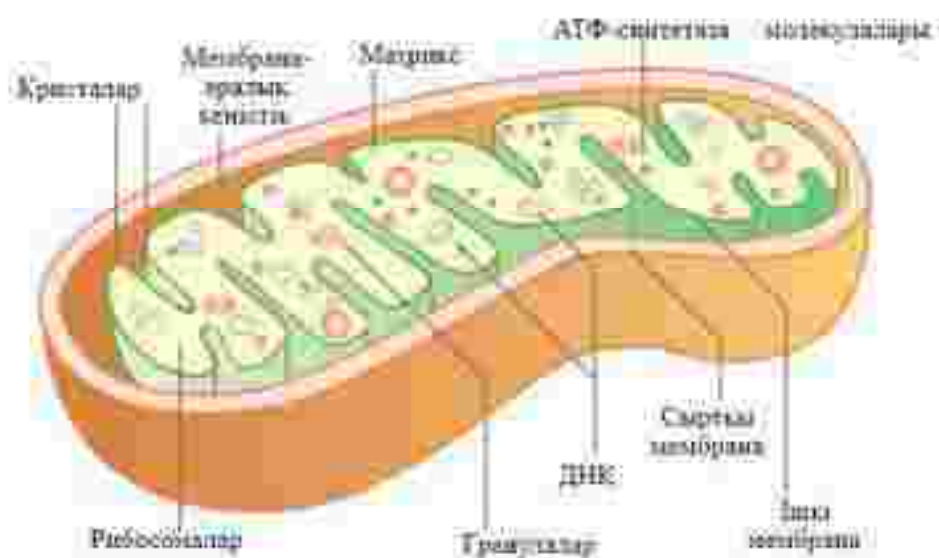
Митохондрия (грек. *митос* — желі және *хондрос* — дән, түйір) — ұзындығы 1,5—10 мкм, ені 0,25—1,00 мкм-дей екі мембраналы органолл. Барлық эукариоттық жасушаларға тән. Әдетте, жасушада жалпы көлемі жасушаның жалпы көлемінің 25%-ін құрайтын 2000-ға жуық митохондрия болады. Жасушалардың әртүрлі типтері бір-бірінен митохондрия мөлшері және пішіні бойынша ерекшеленеді. Бұл оның функционалдық күйіне байланысты болады.

Митохондрия — құбылмалы және созылмалы органоллтер. Алғаш рет оны 1850 жылы жәндіктердің бұлшықетінде Р. А. Келликер анықтады және оларға “саркосома” деген атау берді. 1894 жылы Р. Альтман “биопласт” деген атау берді, ал “митохондрия” атауы К. Бенданың арқасында 1847 жылы пайда болды.

Әрбір митохондрия екі мембранадан тұратын қабықшамен қоршалған. Сыртқы мембрананы ішкісінен қалыңдығы 10—20 нм болатын мембраналарлық қаңқестік бөліп тұрады (102-сурет).

Қалыңдығы 7 нм-ге жуық сыртқы мембрана нәруыз дәктәрі мен липидтерден тұрады, катпар түзбейді және өзімен-өзі тұйықталған. Оның негізгі атқаратын қызметі — цитоплазманы оқшаулау. Сыртқы мембраналда кішігірім молекулалар мен иондар енуі үшін диаметрі 2-3 нм тесік қалыптастыратын өзек түзуші нәруыз — *порин* болады. Сыртқы мембрана үшін монооксигеназа, фосфолипаза ферменттерінің болуы тән. Сыртқы мембрана ЭПТ мембранасымен әрекеттесуі мүмкін. Мұның липидтер мен қалың иондарын тасымалдауда маңызы зор.

Ішкі мембрана өзінің беттік ауданын біршама үлкейтетін, тыныс алу тізбегінің компоненттері — тасымалдаушы-нәруыздар, ферменттер,

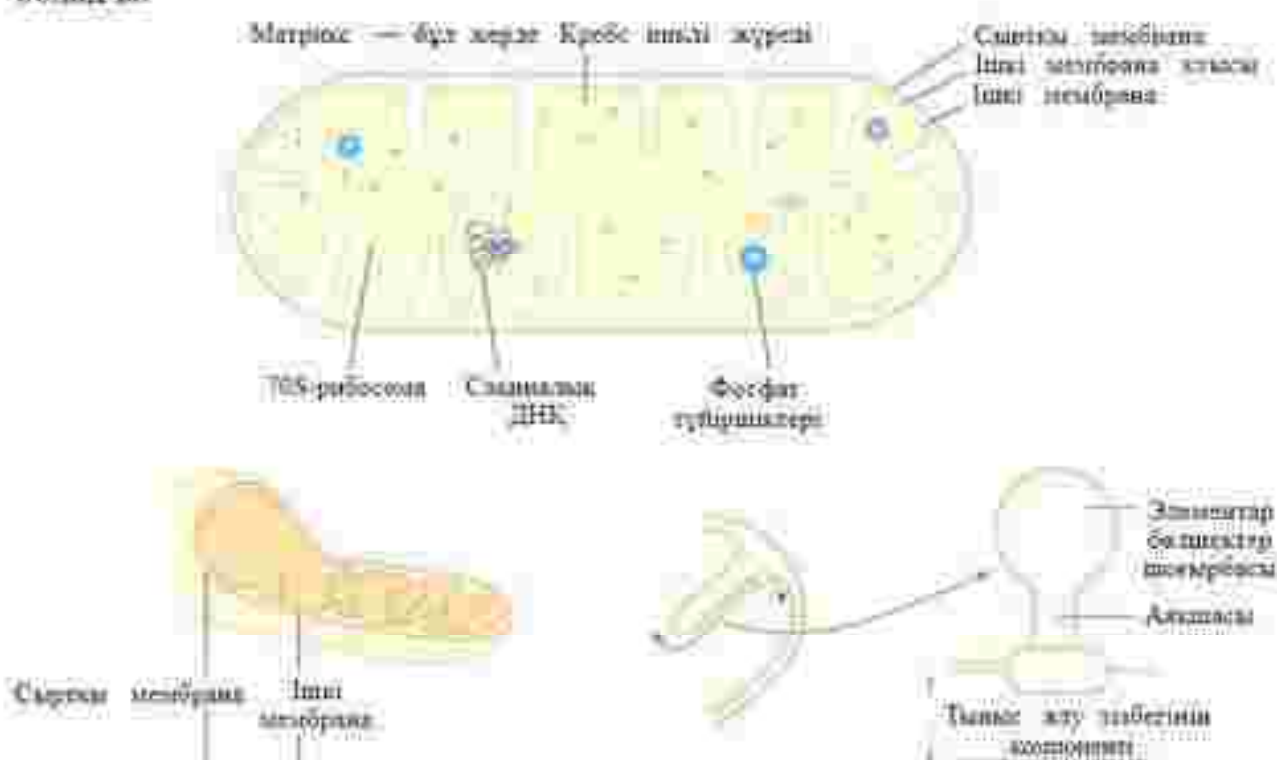


102-сурет. Митохондрия құрылымының суреті.

АТФ-синтетаза кешендері орналасатын кристал деп аталатын тарак тәрізді қатпарлар түзеді.

Ішкі мембрананың сыртқы мембранадан айырмашылығы — молекулалар мен иондарды тасымалдауға арналған арнайы тесіктері болмайды. Оның матрикске қараған жағында АТФ-синтетазаның ерекше молекулалары — “элементар бөлшектер” орналасады. Әрбір осындай бөлшек шоғырбастан, аяқшадан және негізден тұрады (103-сурет).

Органондiн сыртқы және iшкi мембраналары кейбiр жерлерiнде жанасады. Мұнда митохондрия матриксiне митохондриялық нәруыздардың тасымалдануына мқпал ететiн арнайы нәруыз — рецептор болады.



103-сурет. Мембранно құрылысы

Матрикс — ішкі мембранамен шектелген кеңістік, онда Кребс циклінің ферменттік жүйелері, митохондриялық ДНК, РНК, 55—70 S рибосомалар болады.

Митохондрияның негізгі атқаратын қызметтерінің бірі — кет келген тірі жасушада химиялық энергияның әмбебап түрі АТФ-ті синтездеу болып табылады. Бұл молекула гликолиз нәтижесінде және митохондрия кристасында мембраналық фосфорлау процесінде түзілуі мүмкін. Ол өз кезегінде АТФ молекуласында макроэргиялық байланыстың түзілуіне алып келеді, сондықтан да митохондрияларды жасушаның “қуат стансысы” деп атайды. Оларда қоректік заттардың тотығу деградациясының есебінен жасушаға қажетті АТФ-тің көп бөлігі синтезделеді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Неге әртүрлі жасушаларда митохондрия мөлшері мен пішіні әртүрлі?
2. Митохондрияның сыртқы және ішкі мембранасын құрылысының ерекшеліктері бойынша салыстырыңдар.



3. Криста дегеннің не екенін және олардың ролі қандай екенін түсіндіріңдер.
4. Митохондрияның қызметін сипаттаңдар.



1. Егеуқұйрықтың әртүрлі мүшелерінің жасушаларындағы жалпы митохондрияның қосынды көлемі ...
а) бауырда — 18,4%;
ә) ұйқы безінде — 7,9%;
б) жүректе 35,6% құрайды.

Жасушалардағы митохондрия мөлшерінің осындай айырмашылығының себебін түсіндіріңдер.

2. “Митохондрия — нәруыздардың жартылай автоматты синтезін жүзеге асыратын органоидтер” дегенді түсіндіріңдер.



Митохондрияның ішкі мембранасында көп қатпарлардың пайда болуының биологиялық мәнін талдап түсіндіріңдер.



Қосымша ақпарат көздерін қолдана отырып, митохондриялардың эволюциялық жолын бақылаңдар, жиналған материалды талқылаңдар.



Митохондрия құрылымының қай сипаттамалары негізінде оны жасушаның *энергетикалық стансысы* және жартылай автономды жүйе деп атайтынын түсіндіріңдер.

§ 46. МИТОХОНДРИЯ КҰРЫЛЫМДАРЫ МЕН ЖАСУШАЛЫҚ ТЫНЫС АЛУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ

БҮЛГІНДІК

- митохондрия және жасушалық тыныс алу процестерін оқып-үйренесіңдер;
- митохондрия құрылымы мен жасушалық тыныс алу процестері арасында өзара байланыс орнатуды білетін боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Митохондрия құрылысы мен жасушалық тыныс алу процестері өзара қалай байланысады? Жасушаның тыныс алуы деген не?

Митохондрия — АТФ синтезі жүзеге асатын маңызды мембраналық құрылымының бірі.

Митоз кезінде митохондриялар ядро мембранасының айналасына жиналады. Метафаза сатысында олар хромосомаларды қоршап алады да, бөлінгеннен кейін жасуша ортасына ауысады. Барлық митохондрия қозғалмалы бөлшек болып табылады. Бауыр жасушасында олар “жүзіп жүреді”, ал бұшықет (қанка) жасушаларында, белгілі орында — АТФ-ті қажет ететін құрылымға жақын жерде ұсталып тұрады. Эпителий жасушаларында митохондриялар бөлінділер (секрет) қозғалысының бағыты бойында орналасады, өйткені бөлінділердің түзілуі үшін АТФ қажет болады. Белсенді қызмет атқаратын бұшықет жасушаларында олар миофибриллі бойлап бағдарланады. Сонымен қатар митохондриялар кейде “метаболизмдік отын” ретінде пайдаланылатын май қосындылары жанында жинақталады.

Митохондрияларда жасушалық тыныс алу процесін катализдейтін маңызды ферменттер шоғырланған. Дәл соларда тотығу арқылы фосфорлану жүзеге асады, яғни электрондар ағынының энергиясы АТФ молекулаларында жиналады. Сондықтан митохондрияларды жасушаның *күш стансысы* деп айтады (104-сурет).

Митохондриялардың сыртқы мембранасында триптофанның тотығуын катализдейтін *моноаминоксидтаза* ферменті болады. Оның болуы зерттелетін материалда сыртқы мембрананың болғандығын дәлелдейді. Сондықтан оны *фермент — маркер* деп атайды.

Митохондрияларда жүретін ферменттік процестер біршама күрделі. Митохондриялардағы реакциялардың күрделілігін сипаттау үшін реакцияға 70-тен астам ферменттер, бірнеше коферменттер, кейбір металдардың иондары қатысатынын айту жеткілікті.

Қим гүшіңдер

- сыртқы және ішкі мембрана;
- кристаллы;
- цитохромдар;
- дегидрогеназалар;
- жасушалық тыныс алу;
- тыныс алу тізбегі;
- АТФ-синтаза.

Матрикте трикарбон қышқылдары ішкіліне және май қышқылдарының тотығуына қатысатын ферменттер, табиғаты нуклеотидті коферменттер, физиологиялық маңызды калий, фосфат, магний, хлор, сульфат иондары болады.

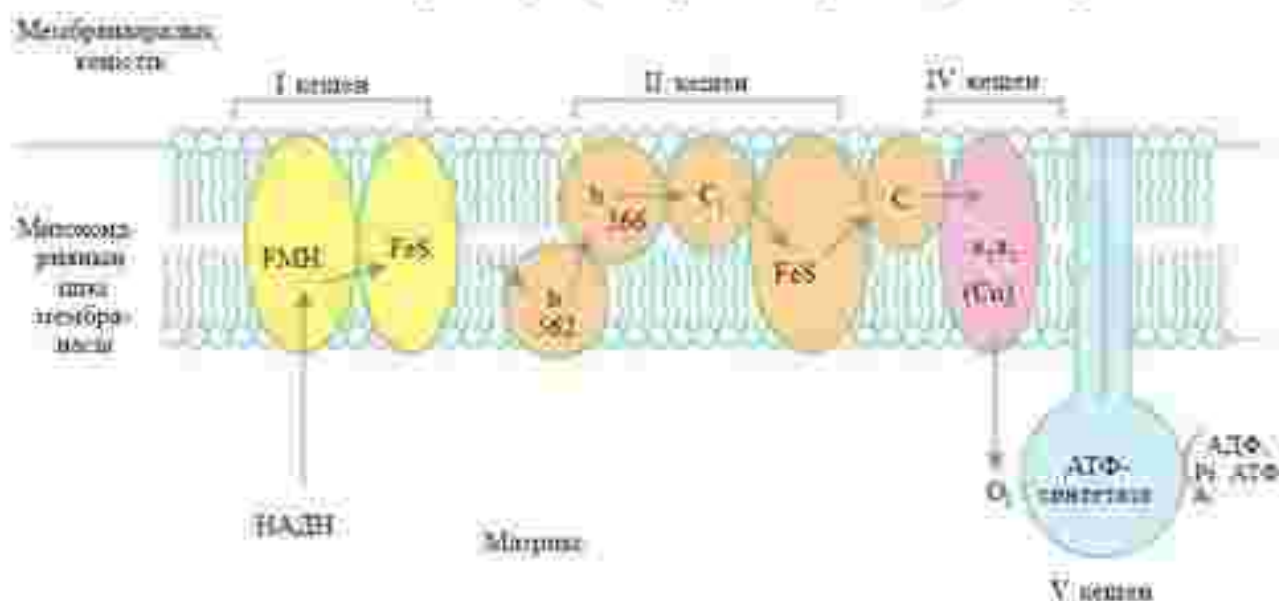
Ішкі мембранада тыныс алу тізбегінің барлық ферменттері болады.

Тыныс алу тізбегінің компоненттері бір-бірінен біршама қашықтықта (20 нм-ге дейін) белгілі "үйлесіммен" орналасқан. Бауырдың бір митохондриясында 15000-ға дейін, ал жәндіктердің қанатының бүлшектерінде 100 000-ға дейін осындай "үйлесімділік" есептеледі. Барлық мембраналық нәруыздардың 30—40%-ке жуығы тыныс алу тізбегінің компоненттеріне жатады.

Митохондрия мембраналарының өткізгіштігі әртүрлі. Сыртқы мембрананың электролиттер, су, сахароза, кейбір полисахаридтер оңай өтеді, ал ішкі мембранада, әдетте, сутек, натрий, хлор, калий, магний иондары өте алмайды. АТФ, АДФ және трикарбон қышқылдары циклінің аралық заттары өту үшін белсенді өткізгіш қажет. Бұл дегеніміз арнайы тасымалдаушы нәруыздар және процесті белсендіретін энергия беретін жүйе болуы керек. Тасымалдаушы нәруыздар жүйесі митохондрияның сыртқы және ішкі мембранасының тығыз жанасқан жерінде жойылады.

Әрбір митохондрияда өзіндік никотинамидті коферменттер қоры болады, себебі НАДН және ФАДН митохондрия ішіне ене алмайды. Бірақ митохондрия ішінде қайталанатын (челночный) механизм ролін атқаратын ерекше ферменттер болады, оның көмегімен НАД-тан бөлінетін электрондар цитоплазмада тотыққанда митохондрия ішіне еніп, тыныс алу тізбегіне келіп түсуі мүмкін.

Электрондарды тасымалдайтын ұзын тізбек *тыныс алу тізбегі* деп аталады. Себебі мұнда субстраттардан протондарды жұтып алып,



104-сурет. Электрон тасымалдайтын митохондриалық тізбек

электрондарды оттегі молекуласына тасымалдайтын (жасушалық тыныс алу) субстраттардың сатылы тотығуы жүзеге асады. Мұнда бос энергия біртіндеп, үзіліп алая береді. Олардың үшеуі 30,6 кДж-ға — АДФ пен бейорганикалық фосфаттан АТФ-ті синтездеу үшін қажет мөлшерге сәйкес келеді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Ішкі мембрананың сыртқы мембранадан айырмашылығы неде?

2. Электрон-тасымалдаушыларды атаңдар.



3. Жасушалық тыныс алу дегеніміз не?

4. АТФ-синтезін митохондриялық негізгі қызметін атқарудағы ролі қандай?



1. Митохондрия құрылымы мен жасушалық тыныс алу процестерінің өзара байланысын сипаттаңдар.

2. Тыныс алу тізбегінде электрондардың бос энергиясын түрлендіруінің мәнін түсіндіріңдер.



1. Митохондрияның ішкі мембранасында көптеген қатпарлардың түзілуінің биологиялық маңызы бар ма?

2. Неліктен митохондриялар жартылай автономды генетикалық жүйе болып табылады?



ДНҚ-ның сақиналы молекуласы, рибосома сияқты құрамдас құрылымдары болуымен бейбітшілікте отырып, митохондрияның пайда болуы жайлы ойлаңыздар. Сендер бір кездері митохондриялар бактериялар сияқты еркін тіршілік ететін прокариоттар болды деген гипотезамен келісесіңдер ме?



Энергетикалық органоид ретінде митохондрияның маңызын бағалаңдар.

§47. КРЕБС ЦИКЛІ, ЦИКЛДІҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АРАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРЫ, РЕАКЦИЯНЫҢ СОҢҒЫ ӨНІМДЕРІ

НҮҢДӨНІҢІЗ:

- Кребс циклін оқып-үйренесіңдер;
- Кребс циклін сипаттай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Кребс циклі деген не? Кребс циклі реакциясының негізгі қосылыстары қандай заттар болып табылады?

1937 жылы Г. Кребс ауқымды зерттеулер нәтижесінде белгілі ди- және трикарбон қышқылдары ферменттер жүйесімен бірлесе отырып, *көмірсулардың циклді түзеді* деген қорытындыға келді. Осы циклдің көмегімен табиғат заттардың тотығу процестерінен — көмірсулардан,

Кілт түсініктер

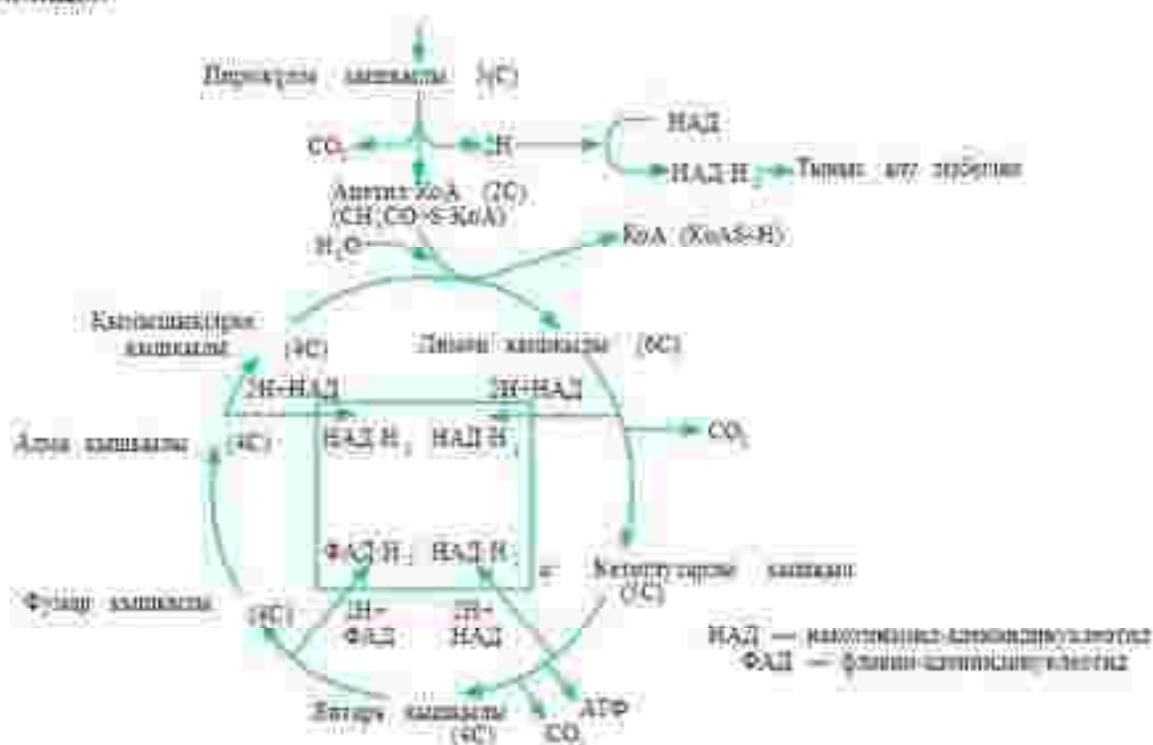
- Кребс циклі
- ацетил-кофермент
- тотықтырығыш карбоксилсіздену

май қышқылдарынан және нәруыздардың астарды көміртек (IV) оксидіне, суға және басқа қосылыстарға айналыра отырып, сутек бөлу арқылы энергия бөліп алады. Ең соңында сутек атомдары оттектен қосылады, ал тотығу реакциясына сәйкес келетін энергия АТФ молекулаларында жиналады.

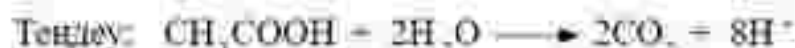
Г.Кребс реакцияның айналымы реттілігін лимон қышқылы циклі деп атайды. Қазіргі кезде оны Кребс циклі деп атайды. Демек, Кребс циклі — жасушаға қажетті энергия ағынын қамтамасыз ететін механизмнің құрамында бөлігі (105-сурет).

Кребс цикліне глюкоза және май қышқылдарының ацетил-кофермент қосылысы түріндегі қайта өңдеу өнімдері кіреді.

Құрамында екі көміртек атомы бөлінген ацетил тобы ацетил-КоА — ацетил КоА гидролизінде Кребс цикліне енеді. Ол қымыздықсірке қышқылына — төрт көміртекті қосылысқа қосылады, нәтижесінде алты көміртекті лимон қышқылы түзіледі. Бұл реакция үшін энергия қажет болады. Оны ацетил-КоА жоғары энергетикалық байланысы береді. Өрі қарай ацетил КоА гидролизінде цикле түсетін ацетил топтары 4 жұп сутек атомдарын босатып, сутексізденетін және CO_2 екі молекуласының түзілуімен карбоксилсізденетін ферментативті реакциялар циклі жүреді. Карбоксилсіздену кезінде 2 атом көміртектің CO_2 -ге дейін тотығуы үшін судың екі молекуласынан бөлініп шығатын оттек пайдаланылады. Бұл процесс тотығу арқылы карбоксилсіздену деп аталады.



105-сурет. Кребс циклінің қарапайым сұлбасы



Цикл соңында қышқылсырға қышқылы қайтадан қалпына келеді. Енді ол ацетил-КоА-ның жаңа молекуласымен реакцияға түсуге қабілетті және цикл қайталанады.

Ацетил КоА-ның тотыққан әрбір молекуласынан бір молекула АТФ, 4 жұп сутек атомы және 2 молекула CO_2 түзіледі. Сутек атомдары НАД немесе ФАД-қа қосылады және тыныс алу тізбегіне түседі.

Глюкозаның тотыққан бір молекуласынан екі молекула ПЖК, екі молекула ацетил КоА түзіледі, сондықтан тыныс алу процесінде тізбектің екі айналымы қажет. Сонында екі молекула АТФ синтезделеді, 4 молекула CO_2 бөлініп шығады және кейіннен тыныс алу тізбегіне түсетін 8 жұп сутек атомы босап шығады.

Кребс циклінде жүзеге асатын процестердің ең маңызды нәтижесі — энергияға бай НАДН молекуласының түзілуі. Тыныс алу тізбегіндегі осы энергия — энергияның әмбебап “аккумуляторы” АТФ молекулаларын синтездеу үшін қолданылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Кребс циклінің каталалық циклі дегеніміз не?
2. Заттардың айналу циклі қандай заттардан басталады?
3. Кребс циклінің негізін қандай химиялық реакциялар құрайды?



1. Кребс циклінің қарапайым сұлбасын зерттеңдер (105-сурет). Ацетил-КоА қосылатын затты атаңдар және бұл кезде қандай зат түзілетіндігін анықтаңдар. Тотығу циклінің аралық заттарын атаңдар. Сірке қышқылы қалдығының тотығу энергиясы қандай заттарда қорда жинақталады? НАД құрамындағы сутек атомдарының болашақ тағдыры қандай?
2. Кребс циклінің тотығу реакциялары нәтижесінде негізінен АТФ бір емес екі молекуласы пайда болады?



Қандай химиялық өзгерулерде (заттарды атаңдар) карбоксилдендіру және сутексідендіру реакциялары жүретінін талдаңдар.



1. Нәсістен тіпті қысқа қашықтауға жылдам жүгіру бізде енгіруді тудыруы мүмкін екенін талқылаңдар. Жиі тыныс алудың физиологиялық маңызы қандай?
2. Кребс циклінің химиялық реакцияларының қайтымдылығы негізінде хемірсулар мен майлардың бірақ неруызға қатысты емес, өзара айналу мүмкіндігін түсіндіріңдер.



1. Кребс циклінің ферментативті кінешілерінің ролін бағалаңдар.
2. Перожиум қышқылының тотығуының циклік процесі қандай жағдайда және қайда жүретінін анықтаңдар.

§48. ЭЛЕКТРОН-ТАСЫМАЛДАУШЫ ТІЗБЕК

БҮГІГІ ТАҚЫРҒАН

- электрон-тасымалдаушы тізбекті оқып-үйренесіңдер;
- электрон-тасымалдаушы тізбекті сипаттай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Электрон-тасымалдаушы тізбек деген не? Онда не жүзеге асады? Қандай заттар сутекті тасымалдаушы болып табылады? Тізбектің соңында қандай заттар болады?

Қыс түсініктер:

- тыныс алу тізбегі
- тасымалдаушы молекулалар
- цитохромдар
- АТФ-синтезін
- тотығу арқылы фосфорлану

Глюкоза тотығуының соңғы кезеңі митохондрия кристалдарында өтеді.

Тасымалдаушы-молекулалар сутек атомын ұстап алып, оны ішкі митохондриялық мембранаға бағыттайды, онда олар электрондарын беріп тотығады:



Сутек электрондары мен протондары (H^+) тасымалдаушы-молекулалармен қарама-

карсы жаққа, яғни электрондар мембрананың ішкі жағына, ал протондары сыртқы жағына тасымалданады (106-сурет).

Жоғары энергетикалық потенциалды электрондар тотықсызданған НАДН және ФАДН коферменттерінен митохондрияның ішкі мембранасында шоғырланған тасымалдаушы тізбек арқылы өттекке беріледі. Осы электрондарды тасымалдау тізбегі (ЭТТ) *тыныс алу тізбегі* деп аталады. ЭТТ-ға түсетін электрондар бір тасымалдаушыдан екіншісіне жытжығанда бос энергиясын жоғалтады. Осы энергияның біршама бөлігі АТФ түрінде жинақталады, ал қалған бөлігі жылу түрінде шашырайды.

Тотығатын субстраттардан өттекке электрондардың тасымалдануы бірнеше кезеңнен тұрады. Оған аралық тасымалдаушылардың көп мөлшері қатысады, әрқайсысы алдыңғысынан электронды қосып алуға және келесісіне беруге қабілетті. Осылайша тотығу-тотықсыздану реакцияларының тізбегі тұмшайды, нәтижесінде өттектің тотықсыздануы және судың синтезделуі жүзеге асады.

ЭТТ-ның барлық дерлік компоненттері — бір-бірінен тізбектің соңына қарай арта түсетін тотығу-тотықсыздану потенциалы бойынша ерекшеленетін күрделі нәруызды кешендер (цитохромдар). НАДН және ФАДН-нің жоғары энергетикалық электрондары тізбек бойымен біршама жоғары энергетикалық деңгейден аздау деңгейге ауысады.

Осы тізбектегі электрондарды қабылдайтын соңғы саты ең жоғары тотығу-тотықсыздану потенциалын көрсететін өттек болып табылады. Мұнда өттек теріс зарядқа ие болады да, әрі қарай екі протон қосып

алтып, су түзілуіне қатысады. Сонда оттек электрондар тізбегінде потенциалдар айырымын және электрондар ағымын туғыру үшін қажет екендігі көрінеді. Осы "энергетикалық сарқырама" жалпымбай АТФ молекулаларына энергия береді. Тізбектегі АДФ-тің фосфорлануы тек оттек болғанда және оны тұтығанда жүзеге асады. Сондықтан да осы процесс *тотықсу арқылы фосфорлану* деп аталады.



106-сурет. Электрон отыққаннан бағыты.

Тыныс алу тізбегі бойымен НАДН-тан оттекке электрондарды тасымалдау митохондрия матриксінен ішкі мембрана арқылы протондарды мембранааралық кеңістікке тартумен бірге жүреді. Бұл жұмысқа ЭТТ бойымен тасымалданатын электрондар энергиясының бір бөлігі жұмсалады.

Матриктен мембранааралық кеңістікке өткен протондар кері қайта алмайды, себебі оларды ішкі мембрана өткізбейді. Осылайша мембранааралық кеңістікте протондар концентрациясы көп болатын протонды градиент пайда болады. Өрбір протон оң зарядты болады.

Митохондрияның ішкі жағында оттек анкиондарының концентрациясы артады.

Нәтижесінде митохондрияның ішкі мембранасының екі жағында да АТФ синтездеуге қажет энергия көзі — электрхимиялық потенциал пайда болады.

Мембрананың кейбір бөліктерінде АТФ синтездейтін (АТФ-синтетаза) фермент молекулалары орналасады. АТФ-синтетаза молекуласында мембранада потенциалдар айырымы қауіпті деңгейге (200 мВ) жеткенде сутек иондары өтіп кететіндей өзекше болады. Мұнда электр өрісі күшімен сутек иондары молекулаға АТФ-синтетаза арқылы сығылыса өтіп кетеді. Содан кейін оттек молекулаларының тотықсыздану реакцияларына жұмсалған сутек иондарының мөлшерін қалпына келтіре отырып, мембрананың ішкі жағына ауысады.

Сутек протондары өзек арқылы өткенде АДФ және фосфор қиынынан АТФ синтезделеді.

Бір молекула глюкоза суға және көмірқышқыл газына дейін толық тотыққанға ғана шығым АДФ және бейорганикалық фосфаттан синтезделген АТФ-тің 38 молекуласын құрайды. Мұның ішінде 2 молекуласын АТФ-ті гликолиз, 2 молекуласын Кребс циклі, 34 молекуласын тыныс алу тізбегі береді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Электрон тасымалдаушы тізбек қайда орналасқан?
2. Қандай заттар сүтек атомдары мен электрондарын тасымалдаушы-молекулалар рөлін атқарады?



3. Электрон тасымалдаушы тізбегінде қандай зат және неге электрон қабылдағыш болып табылады?
4. АТФ-синтестаз молекуласының атқаратын рөлі қандай?



1. Неліктен электрон тасымалдаушы тізбек тыныс алу тізбегі деп аталады?
2. Электрондардың бос энергияны жоғалту себебін түсіндіріңдер.
3. Тыныс алу тізбегіндегі тотығу-өркыту фосфорлажуының мәнін зияқтандар.



Митохондрияның ішкі мембранасында орналасқан тасымалдаушылардың жұмысын талдаңдар.



1. Митохондрияның ішкі мембранасының ою жағындағы электрохимиялық потенциал қалай пайда болатынын түсіндіріңдер.
2. АТФ синтезі үшін мембрананың тұтастығының маңызын түсіндіріңдер.



Оттектің қатысуымен өтетін биологиялық тотығуды реакцияның жалынтық теңдеуімен көрсетіңдер және глюкозаның толық тотығуының энергетикалық эффектісін бағалаңдар.

§49. БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҮШІН ЭЛЕКТРОН-ТАСЫМАЛДАУШЫ ТІЗБЕКТІҢ МАҢЫЗЫ

БҮЛ ТАӨНІГІ:

- биологиялық жүйелер үшін электрон-тасымалдаушы тізбектің маңызын оқып біліңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Тірі организмдер үшін электрон-тасымалдаушы тізбектің маңызы қандай?

Қысқашы түсіндір:

- электрон-тасымалдаушы тізбек
- биологиялық тотығу
- АТФ
- азоттың тыныс алу

1941 жылы Липман сыртқы энергия көздері алдымен химиялық энергия АТФ түрінде жинақталады және содан кейін ғана пайдалы жұмыс атқару үшін жұмсалады деген қағидаға сәйкес *биотермодинамиканың негізгі заңын тұжырымдады*. Гетеротрофтар үшін осындай сыртқы энергия көздері тамақ түрінде сіңірілетін органикалық заттар болып табылады.

Барлық тірі жасушалар әртүрлі тіршілік әрекетін жүзеге асыру үшін әрдайым АТФ-ті қажет етеді.

Ми жасушалары нейромедиаторларды синтездеу үшін, жүйке жасушасын қалпына келтіру үшін, Na^+ және K^+ иондарының қажетті градиентін қолдау үшін, сондай-ақ жүйке импульсін жүргізу үшін көп мөлшерде АТФ-ті тұтынады. Бүйрек АТФ-ті әртүрлі заттарды реабсорбциялау процесінде несеп түзілуде пайдаланады, бауырда гликотген, майлар, ақуыздар және басқа да көптеген қосылыстар синтезі жүзеге асады; миокардада әрдайым қанағалымына қажетті механикалық жұмыс жасалады; қанға бұлшықеттері тыныш күйінде АТФ-тің азғана мөлшерін тұтынады, бірақ физикалық жүктемеде бұл қажеттілік ондаған есе артады.

Сонымен қатар АТФ қоры жасушаларда іс жүзінде болмайды. Миокардада АТФ синтезі тоқтағанда оның қоры бірнеше секундта сарқылады. АТФ-ті әрдайым синтездеу үшін жасушаларға тыныс алу субстраттары ретінде метаболиттердің (алмасу өнімдері) ағымы және АТФ синтезімен ұштасқан тотығу реакцияларында электрондардың соңғы акцепторы ретінде оттегі қажет.

АТФ-тің басым бөлігі органикалық заттар ыдырағанда жасушаларға қажеттігіне байланысты тотығу реакциясының энергиясы АТФ-тің макроэргиялық байланысы түрінде жинақталатын электрон-тасымалдаушы тізбекте, аэробты кезеңде синтезделеді. Электрон-тасымалдаушы тізбек жасушаға бос энергияны өзіне ыңғайлы көлемде (порция) жеткізетін қасиетті құрылғыны еске түсіреді. Коваленттік пептидтік байланыс гидролизінде 12 600 Дж/моль энергия босап шықса, глюкозаның тотығуы кезінде 2 950 000 Дж/моль энергия босап шығады.

АТФ синтезі — энергетикалық тұрғыдан тиімсіз процесс, бірақ оның пайдалы әсер коэффициенті біршама жоғары — 50%. Салыстыру үшін бұқаралатқышының ПӘК-і — 12—15%, ГЭС турбиналарының ПӘК-і — 20—25%, іштен жанатын қозғалтқыштың ПӘК-і 35% болатындығын алсақ, Бұлан энергияны түрлендіру тиімділігі бойынша тірі жасуша — биологиялық жүйе техникалық түрлендіргіштерден асып түсетіндігін көруге болады.

Электрондық тасымалдау тізбегінде оттегі электрондарды соңғы қабылдағыш. Ол жоғары энергетикалық деңгейден молекула-тасушыларды өзінің төменгі энергетикалық деңгейіне тартады. Жол-жөнекей осы “электрлік құлдырау” АТФ молекулаларына энергия береді. Сол үшін барлық биологиялық жүйеге оттегі қажет.

Биосфераның дамуы барысында атмосферада оттегі көптеп жинақталды. Оттектің жинақталуы бірлестіктерде оны пайдалана алатын бірінші жоғары деңгейдегі тіршілік формаларының дамуына әкелді. Тірі организмдер органикалық заттардан энергия алудың тиімді құралын — аэробты тыныс алуы қалыптастырды. Қазіргі кезде аэробты тыныс алатын организмдер басым бөлікті құрайды. Олардың пайда болуы тіршіліктің жаңа ортасын игеруге мүмкіндік беретін, зат

алмасуды күшейтетін, сондай-ақ эволюция процесін тездететін ораси зор құрылымдық күрделену (ароморфоз) болды.

Биологиялық тұтығуда органикалық өнім мен оның ысырауы арасындағы теңестік сақталады. Тыныс алу нәтижесінде түзілетін көмірқышқыл газы карбонат түзуге қатысады, шөгінді әктастарды жинақтап ады. Заттардың біршама толық айналымы атмосферадағы газдардың тұрақты қатынасын қамтамасыз етеді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Биоэнергетика заңының мәні қандай?
2. Жасуша АТФ қорын немен есебінен толықтырады?
3. Электрон-тасымалдаушы тізбектегі оттектің маңызын қалай түсіндіруге болады?



1. Организмдер үшін электрон-тасымалдаушы тізбектің мәні неде екенін түсіндіріңдер.
2. Организмдердің аэробтық тыныс алу жүйесіне ауысуына қандай жағдайлар себеп болды?



Энергетикалық құрылғы — митохондрияның пайдалы әсер коэффициентін бұл мааниілері мен іштен жөну қозғалтқыштарының коэффициенттерімен салыстырыңдар. Қайда жоғары болады? Митохондрияның жоғары өнімділігі немен түсіндіріледі?



Тағамда болатын энергия бірінші энергетикалық "валютасы" ауысады" сөзінің мағынасын түсіндіріңдер.



1. Пікірлеріңді айтыңдар: энергияның бөлінуімен жүретін электрондардың тыныс алу тізбегі бойымен өтуіне не қажет?
2. Табиғаттағы заттар айналымында электрон-тасымалдаушы тізбектің маңызын бағалаңдар.



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Есепті шығарындар:

Адамның жасушаларында тәулігіне қанша АТФ синтезделеді? (АТФ-тің молекулалық массасы — 304, глюкозаның тәуліктік қажеттілігі — 700 г).

2. АТФ энергиясы неге жұмсалады?

3. Кребс циклінің прещестерін сыпаттайтын дұрыс тұжырымды таңдамаңдар:

- Кребс цикліне лимон қышқылы бірден қатысады.
- Кребс циклінде айналымға реттілік ацетил коферментті қосудан басталады.
- Кребс циклі ПЖҚ-ның бір молекуласының түзілуі мен бірінен соң бірі келетін ферментативті реакциялардың бір айналымынан тұрады.
- Глюкозаның бір молекуласынан тотығу барысында ПЖҚ-ның екі молекуласы түзіледі.
- Кребс цикліндегі реакция нәтижесі 36 АТФ молекуласының түзілуі болып табылады.
- Кребс цикліндегі реакциялардың нәтижесінде энергияға бай НАДН молекуласы түзіледі.
- Кребс циклі реакцияның нәтижесінде 4 жұп сутек атомы түзіледі.
- Кребс циклі — бұл лимон қышқылының түрленуінің ферментативті тотығу реакциясының айналымды реттілігі.
- Кребс циклінің реакциялары 4 атом сутек береді.
- Лимон қышқылының түрленуі — бұл сутексіздендіру және карбоксилдендіру реакциялары.
- Кребс циклінде реакция барысында 8 молекула АТФ синтезделеді.
- Кребс циклі жасуша цитоплазмасында жүреді.
- Цикл реакциясының шоғырлану (осаулану) орны митохондрияның ішкі мембранасы болып табылады.
- Кребс циклінің соңында лимон қышқылынан бірнеше ферментативті реакциялардан кейін жаңа ацетил-КоА молекуласымен реакцияға түсуге қабілетті қышқылдықсірке қышқылы түзіледі.
- Қорытындысында Кребс циклінде глюкозаның бір молекуласы тотыққанда екі молекула АТФ синтезделеді, 4 молекула CO_2 бөлінеді және 8 атом сутек босап шығады.

4. Не себепті АТФ-ті әмбебап энергия көзі деп атайды?

5. АТФ молекуласы қандай компоненттерден тұрады?

6. АТФ гидролиз процесі нені білдіреді?

7. “Тыныс алу” процесін қалай түсінесіңдер?

8. Сендер метаболизмінің қандай түрлерін білесіңдер, олар бір-бірінен қалай ажыратылады?

9. Не себепті тыныс алу энергетикалық процеске жатады?

10. Кребс циклі қайда жүреді? Қандай зат циклдің негізгі әнімі болып табылады?

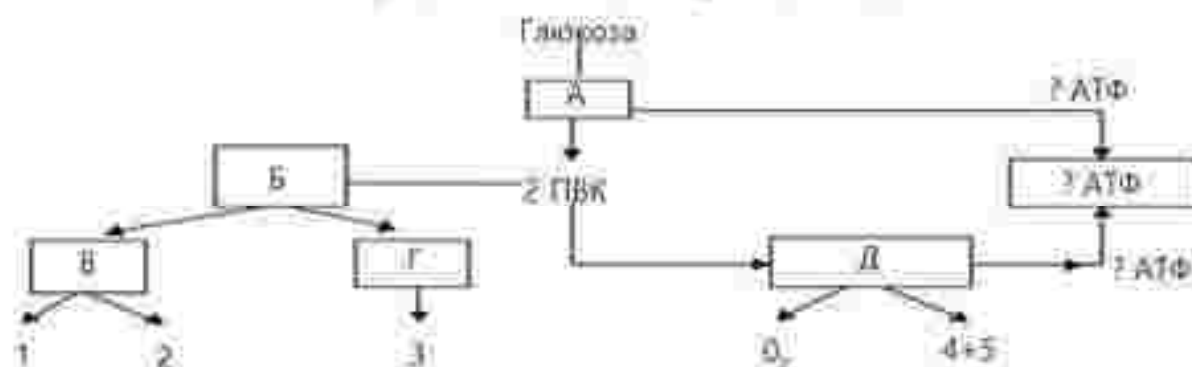
11. Кребс циклінде қандай типтегі реакциялар жүреді?

12. Глюкозаның ыдырау процесінің жалпы сұлбасын қалпына келтіріңдер:

а) А, Б, В, Г, Д әрітеріміз белгіленген прещестерді атаңдар.

ә) Әрбір прещестің нәтижесінде пұйлетін заттар (1, 2, 3, 4, 5) қалай аталады?

б) (?) белгісін АТФ молекуласының мөлшеріне ауыстырыңдар.



6

БӨЛІП ШЫҒАРУ

§ 50. АБСОРБЦИЯ ЖӘНЕ РЕАБСОРБЦИЯ.
ЗӘРДІҢ ТҮЗІЛУІ

Бұл тақыпта:

- абсорбция және реабсорбция зәрдің түзілуін оқып үйренесіңдер;
- зәрдің сұйылу және тұздылығын түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Зәр түзілу қандай процестерден құралады? Бұл процестер қайда жүреді? Зәр түзілу процестері қандай әрекет механизмдеріне негізделген?

Кілт
түсініктер:

- абсорбция
- реабсорбция
- секреция
- шумақтық сүзінді
- екінші реттік зәр
- Боумен капсуласы
- проксималды өзекшелер
- перитубулярлы капиллярлар

Зат алмасу процесі кезінде ыдырау өнімдері түзіледі. Организм осы өнімдердің бір бөлігін пайдаланады, ал қалғанын бөліп шығарады.

Бөліп шығару процесінде негізгі рөлді қанның осмотық қасиетінің тұрақтылығын қалпына келтіретін, организмнен су, тұз, аммиак, несепшар, несеп қышқылымен бөліп шығаратын бүйрек атқарады. Организмде түзілетін немесе дәрі түрінде қабылданған көптеген бөлше текті және улы заттар бүйрек арқылы бөлініп шығарылады.

Зәр түзілу механизмі — бүйректе жүзеге асатын маңызды процесс. ол үш кезеңнен тұрады: **абсорбция** (*филтрация*), **реабсорбция** (*қайта сіңірілу*) және **секреция** *бөлінуі*.

Зәр судан, белгілі электролиттерден және жасушадағы зат алмасудың соңғы өнімдерінен тұрады. Метаболиттің соңғы өнімдері қандай да бір кезінде жасушадан қанға түседі де, бүйректен зәр құрамымен шығарылады. Бүйректе несеп түзілу механизмі бүйрек капсуласындағы абсорбция (филтрация) процесінен, бірінші реттік зәр түзілуден басталады да, *нефронмен* жүзеге асырылады (1-сызбанұсқа). Ішінде капиллярлар шумағы бар капсуланы және претелген бүйрек өзекшесін ілмектерімен қосып *нефрон* деп атайды. Нефрон — бүйректің негізгі құрылымдық және қызмет атқаратын бірлігі.

ЗЕРДІҢ ТҮЗІЛУ

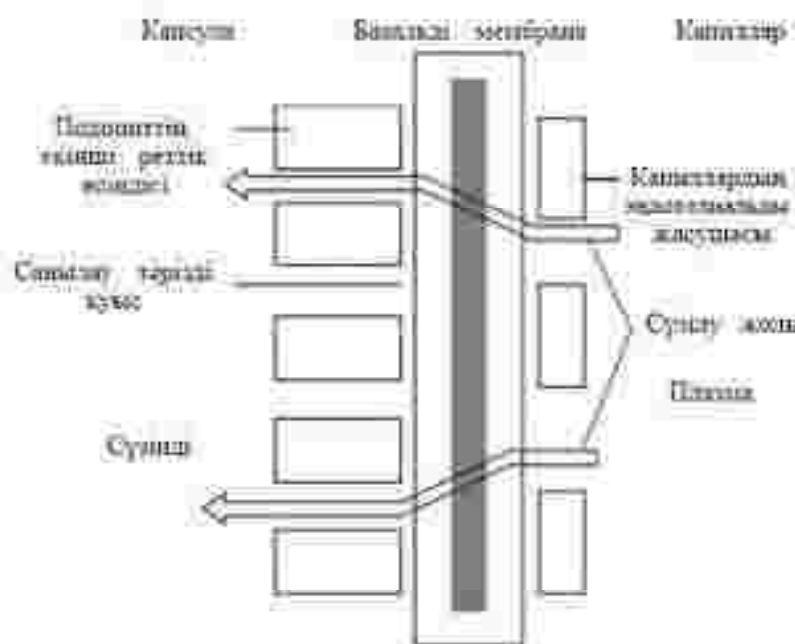


Шумақшаға түсетін кан осмос және диффузия әсерінен шумақтар-дың базальді мембранасы арқылы сүзіліп, сұйықтықтың көп мөлше-рін: әрітін пайдалы химиялық заттарды, қалдықтардың көп бөлігін жоғалтады. Шумақшада қабырғалары бір қабат эпителий жасушаларынан тұратын шоғырға жиналған шамамен 50-ге жуық капиллярлар, ал олардың аралығында диаметрі 50—100 нм болатын санылаулары болады. Шумақшалардағы кан сүзілісінің әнімі Боумен капсуласы-на түседі. Молекулалық массасы 68 000 г-нан төмен барлық заттар *шумақтық сүзінді* (бірінші реттік зәр) деп аталатын сұйықтық түзеді.

Екі бүйрек арқылы 1 мин-та барлығы 1200 мл кан өтеді. Канның осы көлемінде — 125 мл мальпигий денешіктерінде сүзілетін 700 мл плазма болады. Шумақша капиллярларындағы каннан сүзілетін зат капиллярлардағы қысым әсерінен олардың санылаулары, базальді мем-бранасы және санылау тәрізді қуыстары арқылы өтеді. Осы қысымның негізгі бөлігін канның гидростатикалық қысымы құрайды. Бірақ тиімді сүзілу қысымы — бұл тең әсерлі қысымның үш түрі (107-сурет).

Химиялық құрамы бойынша шумақтық сүзілді кан плазмасына ұқсас және оның құрамында глюкоза, аминқышқылдары, витамин-дер, гормондар, несепнәр, несеп қышқылы, креатинин, су және басқа төмен молекулалы қосылыстар болады. Лейкоциттер, эритроциттер, тромбоциттер, плазма нәруыздары (альбуминдер, глобулиндер) ка-пиллярлардан шыға алмайды, сүзілс рөлін атқаратын базальді мем-бранада ұстаып қалады. Абсорбция жылдамдығы едәуір тұрақты. Адам бойында минутына 125 мл-ге жуық сүзінді түзіледі. Бірінші реттік зәр түзілу механизмі жүзеге асқанда бір сағат ішінде бүйректе $125 \text{ мл/мин} \cdot 60 \text{ мин/сағ} = 7500 \text{ мл}$ тәулігіне $7500 \text{ мл/сағ} \cdot 24 \text{ сағ} \text{ тәул} = 180\,000 \text{ мл}$ зәр сүзіледі.

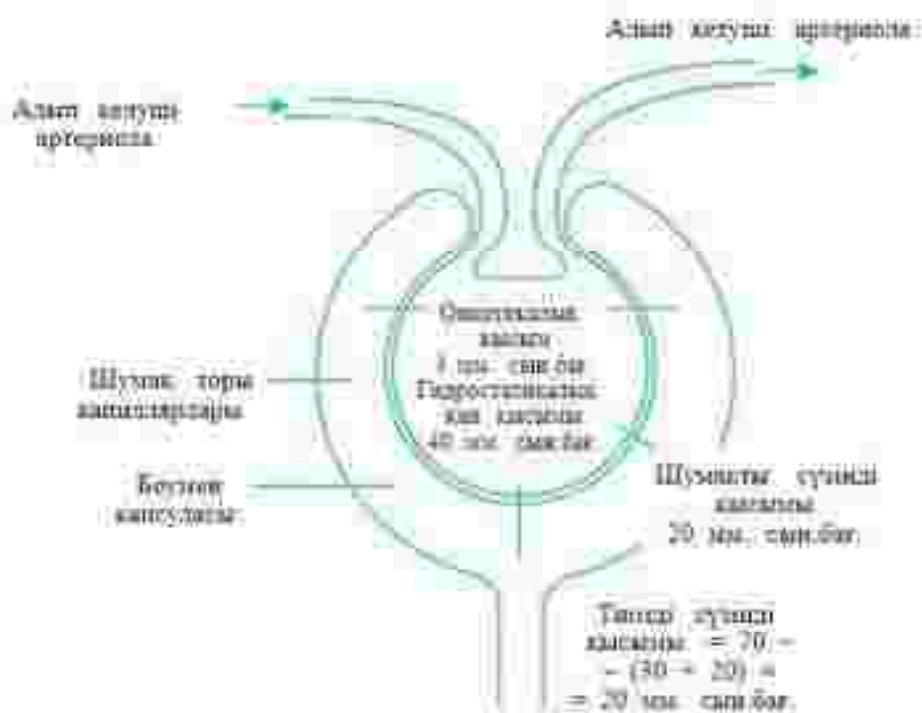
Әлбетте, ешкім ешқашан тәулігіне 180 л несеп шығармайды. Неліктен? Себебі зәр түзілу механизміне өзекшелі реабсорбция процесі



107-сурет. Шұғыл канаталардан Бүзген корпускуланың платина фльтрациясының жүретін жол сұлбасы

де кіреді, ол жүзеге асқанда бірінші реттік зәрдің барлық көлемі қанға қайтарылады (108-сурет).

Реабсорбция — бұл бүйрек өзекшелерінен заттардың канаталарға, өзекшелерді қорықп тұрған перитубулярлы канаталарға кері қозғалысы. Проксималды иректелген өзекшелердің үлкен беттік ауданы, олардағы көптеген митохондриялар және перитубулярлы канаталардың жақын орналасуы сияқты бейімделудердің



108-сурет. Адамның бүйрек қабықшаларында фльтрацияланған қысылма ағылмайтын күштің бөлігі мен мөлшөр

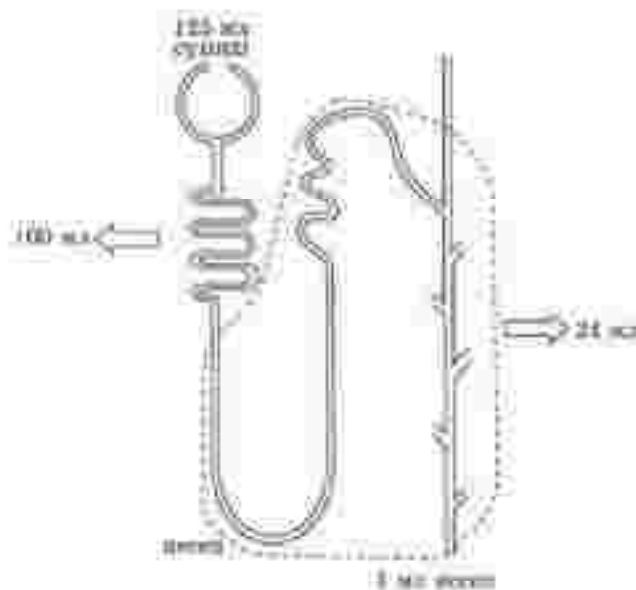
барлығы шумақша сүзіндісінен заттардың реабсорбиілануына жаңдай туғыады. Реабсорбиіаға проксималды өзекшелер, Генле ізіметі, дисталды ирек өзекшелер қатысады және процесс жинақтаушы түтікшелерде аяқталады.

Мұнда 80%-тен астам заттар, оның ішінде барлық глюкоза, аминқышқылдары, витаминдер, гормондар және 85%-ке жуық натрий хлориді және су кері сіңіріледі. Глюкоза, аминқышқылдары және иондар сүзіндіден проксималды иректелген өзекшелер жасушаларына диффузияланады, одан тасымалдаушы жүйелер арқылы жасушаралық кеңістікке белсенді тасымалданады. Одан соң өте жақсы өткізетін перитубулярлы капиллярларға диффузияланады және нефроннан шығарылады.

Натрий және оның иондарымен белсенді сіңіру нәтижесінде сүзіндінің осмотық қысымы төмендейді. Перитубулярлы капиллярларға осмос жолымен судың эквивалентті мөлшері өтеді. Сүзіндінен диффузиялану жолымен перитубулярлы капиллярларға 50% несепнәр реабсорбиіланады және осылайша қанайналым жүйесіне қайтарылады. Қалған несепнәр зәрмен шығарылады. Кері сіңіруден басқа өзекшелерде секреция процесі жүзеге асады — дисталды өзекшелер мен жинағыш түтіктің айналасындағы капиллярлардан өзекше қуысына, яғни бірінші реттік зәрге белсенді тасымалдану және диффузиялану жолымен сутек, калий, аммиак секрецияланады (109-сурет).

Реабсорбиіа және белсенді секрециялану нәтижесінде бүйрек өзекшелерінде 1,5 л-ге жуық екінші реттік зәр түзіледі.

Екінші реттік зәр түзіудің күрделі механизмі жүзеге асқанда проксималды өзекшелерден 178 л-ден астам су күніне қанға қайтарылады.



109-сурет. Бүйрек сүзіндісінен заттардың реабсорбиіаға ұшырауы көрсетілген нефронның негізгі бөлімдері (үлкен сызықтармен)



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Зәр түзілу механизмі қандай процестерден тұрады?
2. Осы механизмді жүзеге асыратын бүйректің құрылымдық бірлігі қалай аталады?
3. Абсорбиіа қайда жүреді және оның нәтижесі не болып табылады?
4. Реабсорбиіа дегеніміз не?



1. Бүйректің қосарланған қанайналым жүйесін және оның зәр түзілу процесіндегі маңызын түсіндіріңдер.



2. Екінші реттік зәрдің түзілуі кезінде реабсорбцияға қандай заттар ұшырайтынын анықтаңдар.
3. Түтікшелерді бақылай отырып, зәрде несеп қышқылы мен несептің концентрациясының жоғары болушының себебін түсіндіріңдер.



1. Бүйрек артериясынан бастап, зәр түзілу процесін кезеңдермен бақылаңдар.
2. Бірінші және екінші реттік зәр құрамын талдаңдар, құрамындағы айырмашылықты түсіндіріңдер.



1. Неліктен шумақтық капиллярларда қанның сүзілуі пассивті және іріктемесіз процесс? Бұл неде көрінеді?
2. Заттарды реабсорбциалауға бүйректің бейімделуіне мысал келтіріңдер.



1. Неліктен қанның сүзілуі мен зәрдің бірінші реттік түзілуі капиллярлар шумағында жүреді? Екеуден көп себеп табыңдар.
2. Бүйректің организм үшін маңызын бағалаңдар.

§51. СУ АЛМАСУДЫ РЕТТЕУ

Түпнұсқасы

- су алмасудың реттелуін оқып-үйренесіңдер
- су мөлшерін бақылаудағы антидиуретикалық гормонның рөлін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Сендер антидиуретикалық гормон туралы не білесіңдер, ол қайда синтезделеді және организмнің қандай процестерін реттейді?

Қысқарту түсініктері:

- ангиотензин
- гипоталамус
- қаның осмосдық қысымы
- осморорецепторлар
- альдостерон
- гипоталамдық зәр

Су-тыз гомеостазының (ішкі орта тұрақтылығы) 1-маңызды факторлары — осмотық қысым, рН және жасуашылық және жасушадан тыс сұйықтықтың көлемі. Осы параметрлердің өзгеруі артериялық қысымның өзгеруіне, сусыздануға, ұлпалардың ісінуіне әкелуі мүмкін.

Қанның салыстырмалы тұрақты осмотық қысымы суымен (ішу арқылы) организмге түсуімен және тыныс шығару ауасы, тер, үлкен дәрет, зәр арқылы организмнен шығарылуы арасындғы тепе-теңдік есебінен сақталады.

Адам организміндегі тәуліктік су тепе-теңдігі

Түсуі, мл	Бөлінуі, мл
1	2
Қатты тамақпен: 1000	Зәрмен: 1400
Сұйық тамақпен: 1200	Термен: 600

Жалпысы

1	2
Организмдегі тұздың мөлшері — 300	Тыныс шығару жүйесімен — 300
Барлығы — 1500	Нәзіз мөлшермен — 200
	Барлығы — 2500

Су алмасуды реттеу жүйесінің құрылымы күрделі, оның негізгі қызметі — организмде сұйықтықтың оптималды көлемін ұстап тұру. Бұл жүйеге орталық, афференттік және эфференттік буындар кіреді.

Орталық буын (шөлдеу орталығы) — гипоталамустың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар. Бұл орталық үлкен ми қыртысы аймақтарымен байланысқан.

Афференттік буын — бұл сезімтал жүйке ұштары (рецепторлар) және әртүрлі мүшелердің жүйке талшықтары.

Эфференттік буынға бүйрек, тер бездері, ішек, өкпе кіреді. Осы мүшелер артық (бүйрек) немесе кем (өкпе) мөлшерде су құрамының ауытқуын жоюды қамтамасыз етеді.

2-суретбұрыс

Организмдегі су алмасуды реттеу жүйесі



ВЖЖ — вегетативті жүйке жүйесі.

АДГ — антидиуретикалық гормон.

ЖНФ — жүрекшедегі натрий уратанды фактор.

АКТГ — адренокортикотропты гормон.

Антидиуретикалық гормон (АДГ) су-тұз тепе-теңдігін реттеуге қатысатын және дистальді преректелген өзекшелер мен бүйректің жинағыш түтікшелеріне әсер ететін негізгі гормон болып табылады.

Плазманың осмоттық қысымының реттелуі сұлбағы



Судың көп мөлшерін қабылдағаннан кейін керісінше қандың осмоттық қысымы төмендейді және АДГ-ның секрециялануы тоқтайды. Дистальды өзекше және жинағыш түтік қабырғалары суды өткізбейтін болады, сүзінді ми заты арқылы өткенде судың реабсорбциясы азаяды да, гипотониялы зәрдің көп мөлшері шығарылады. Бұл дегеніміз АДГ болмаса, зәр концентрленбейді және тәулігіне 20 л-ге дейін (нормасы — тәулігіне 1—1.5 л) бөлінуі мүмкін.

Судың екіншілей реабсорбциялануына қандағы натрий иондарының тұрақты концентрациясын ұстап тұруды бақылайтын альдостерон гормоны әсер етеді.

Организмге су жеткілікті болса, натрийдің қалыпты мөлшері тамақпен түсіп тұрса, АДГ және альдостерон секрецияланбайды. Дистальды преректелген өзекше және жинағыш түтік эпителийі тұздарды, несепізәрді және суды өткізбейтін түрде қалады да, өте көп және араласқан зәр түзіледі.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Организмдегі су алмасуды реттеу жүйесіне не қатысады?
2. Қандың осмоттық қысымының тұрақтылығының шарты не болып табылады?
3. Су алмасуды реттеу жүйесінің орталық буыны қайда орналасқан?
4. Су алмасуды реттейтін гормонды атаңдар, ол қайда синтезделеді, қайда секретіледі?
5. Гормонның антидиуретикалық әсері қалай байқалады?



1. АДГ-ның секрециялануы қандай себептерден туындайды?
2. Антидиуретикалық гормон сияқты вазопрессин гормонының маңызын анықтаңдар.





Жағдаяттық есепті шешіндер:

Тексерілу нәтижесінде үш емделушіде мынадай көрініс байқалған:

	Зардың осмоттық кон- центрациясы	Зар түзілу жылдамдығы	Қорытынды
1-емделуші	300 ммоль/л	2 мл/мин	
2-емделуші	150 ммоль/л	4 мл/мин	
3-емделуші	600 ммоль/л	1 мл/мин	

а) Емделушінің қайсысында судың артық мөлшері бар, қайсысында су тепе-теңдік күйде, қайсысы сусыздандырылған?

ә) Емделушінің қайсысында қан плазмасының осмоттық концентрациясына қарағанда (қан плазмасының осмоттық концентрациясының нормасы неге тең екенін алдын ала біліп алыңдар) зардың осмоттық концентрациясы жоғары?

б) Нефронның қай бөлімінде зардың соңғы концентрленуі жүзеге асады, бұл процесс қалай реттеледі?



Бүйрек жұмысының негізін және принциптерін құрайтын процестер мен механизмдерге мысал келтіріңдер.



Антидиуретикалық гормонның организмдегі су алмасуды реттеудегі маңызын бағайыңдар.

§52. НЫСАНА-МҮШЕЛЕР

Тапсырма

- нысана-мүшелерді ақыл-үйренесіңдер;
- су иілуінің бақылаудағы антидиуретикалық гормонның (АДГ) ролін түсіндіре алатын баласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- "Нысана-мүшелер" дегенді қалай түсінесіңдер? АДГ үшін қандай мүшелер нысана болып табылады?

Кілт түсініктер

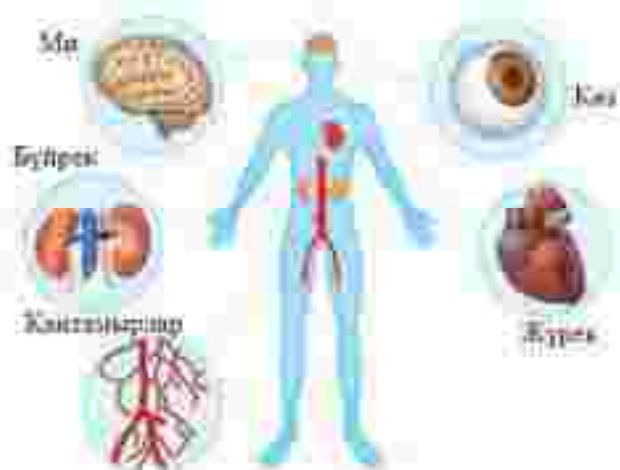
- нысана-мүшелер
- рецепторлар

Нысана-мүшелер — бұл жоғары қан қысымынан бөрінен де көп зарлап шегетін мүшелер. Осындай мүшелердің бірі жүрек болып табылады. Қан қысымы жоғары болғанда миокард (жүректің бұлшықеті) инфарктісі болуы мүмкін.

Келесі нысана-мүше ми болып табылады, онда жоғары артериялық қысымда микроскопиялық инсульттар сияқты процестер жүріп, ақыл-ойдың, жаттың, зейінің т.б. төмендеуіне алып келуі мүмкін.

Сондай-ақ бүйрек те нысана-мүше болып табылады. Қысым жоғарылағанда қалдықтарды организмнен шығаруға қатысатын құрылымдардың жойылуы орын алады. Уақыт өте келе бұл бүйрек жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін (110-сурет).

Ауру мендеген сапын бүйрек артериясы және шумақтары сипатты өзгерістерге ұшырайды. Нефрондардың бір бөлігі жұмысын тоқтатады. Олар атрофияға (өлу) ұшырайды. Бүйрек ұлпалары нефросклероздың дамуымен дәнекер ұлпаларына алмастырылады. Өз қызметін қалыпты орындай алмайтын бірінші реттік бұрысқан бүйрек пайза болады.



110-сурет. Нысана-мүшелер

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дамины. Жоғары артериялық қысымның теріс әсері алымымен зәрде альбумин нәруызының пайда болуымен, яғни микроальбуминурия түрінде көрінеді. Бүйрек жұмысында іркітіс байқалады.

Гормондардың биологиялық әрекеті олардың жасушалар мен нысана-мүшелер рецепторларына әсер етуі арқылы байқалады.

Гормондар мен рецепторлар байланысының биологиялық белсенділігінің байқалуы үшін жасушалар немесе мүшелер ішінде арнайы биологиялық жауап тудыратын химиялық дабылдардың түзілуі қажет. Мысалы, ферменттердің не басқа да нәруыздардың синтезделу жылдамдығының немесе олардың белсенділігінің өзгеруі. Гормондардың нысаясы бір немесе бірнеше ұлпаны жасушалары болуы мүмкін. Жасушаға не нысана-мүшеге әсер ете отырып, гормон арнайы жауап реакциясын тудырады. Жасуша немесе нысана-мүшеге гормонның химиялық құрылымында кодталған ақпаратты қабылдау қабілеті тән.

Жинағыш түтікшелер мен дисталды өзекшелерден келетін судың реабсорбциясын және көлемі аз жоғары концентрациялы зәр шығару (экскрециялау) процестерін реттейтін антидиуретикалық гормон үшін нысана-мүшелер *бүйректер* болып табылады. Дисталды (шеткі) өзекшелер мен жинағыш түтіктердің мембраналарында рецепторлардың екі типі орналасады — V_1 және V_2 .

V_2 рецепторлары бүйрек өзекшелерінің мембраналарында табылған. Сусыздану немесе тұзды тұтыну артканда гипоталамустың осморорецепторлары қан плазмасының осмостық қысымының жоғарылауын тіркейді, бұл АДГ-ның секрециялануына алып келеді. Нәтижесінде ұлпа сұйықтығының сұздылығымен диффузияланған су молекулаларын өзекшелер мембранасы арқылы таңдап өткізу қамтамасыз етіледі. Судың реабсорбциясы зәр құрамындағы натрий, хлор, фосфат иондарының концентрациясының артуына алып келеді. Бұл арқылы организмдегі сұйықтықтар мен электролиттердің гомеостазы реттеледі.

V_1 рецепторлары қантамырларының бірыңғай саалы бұлшықеттерінде шоғырланған. Сондықтан АДГ үшін екінші нысана-мүше қантамырлар мен олардың бұлшықет қабаты болып табылады. АДГ-ның секрециялануы тамырдың бұлшықетті қабатын жиырып, тамырдың тарылуына себепші болады. Бұл жағдайда артериялық қысым жоғарылайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Организмдегі гормондардың биологиялық әрекеті қалай байқалады?
2. АДГ үшін организмнің қай мүшесі нысана болып табылады?
3. Бүйректегі АДГ жұмысының тізбегін қатағаландар.



1. АДГ-ның бүйректегі жұмысын түсіндіріңдер.
2. Неге АДГ үшін қантамырлар нысана-мүше болып табылады?



Жағдаяттық тапсырманы шешіңдер:

Әдетте, түнгі ұйқы кезінде зәр түзілу жылдамдығы төмендейді, ал түзілген зәрдің концентрациясы күндізгіге қарағанда әлдеқайда жоғары болады. Себебін түсіндіріңдер:

- Түнгі ұйқы кезінде артериялық қысым қалай өзгереді?
- Қандай гормон тамыр тонусы мен зәр түзілу процесіне әсер етуі мүмкін?
- Бүйректің түнгі жұмысының ерекшелігінің себебі неде?



Гормонның әсерінің ерекшелігін мысалмен дәлелдендер.



АДГ-ның секрециялануы төмендегенде және артқанда ирек түтікшелердің өткізгіштігі үшін қандай салдарлар болатынын бағаландар.

§53. ӘСЕР ЕТУ ЭФФЕКТІ

Түптамалық

- әсер ету эффектісін оқып-үйренесіңдер;
- су мөлшерін бақылаудағы антидиуретикалық гормонның рөлін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- “Әсер ету эффекті” ұғымының мәні неде? Сендер АДГ-ның дәстүрлі және дәстүрлі емес эффектісі туралы естідіңдер ме?

Антидиуретикалық гормонның (АДГ) әсер етуі *дәстүрлі* (жашылама бөшілі) және *дәстүрлі емес* түрде көрінеді.

АДГ әсер ету механизмі V_1 және V_2 рецепторларына байланысты. V_2 рецепторлары жинағыш түтікшелер жасушаларының

АДГ-ның екінші дәстүрлі құбылысы қантамырлар жасушаларының бірыңғай сапалы бұлшықет мембраналарында шоғырланған V_1 типтес рецепторлармен байланысты. Бірнеше гитролиз реакциясының жүруі нәтижесінде рецепторлармен әрекеттескенде эндоплазмалық тордан кальций иондарының босап шығуы жүзеге асады. Гормонның әсер еткенін қантамырларының бірыңғай сапалы бұлшықет қабатының жиырылуынан көруге болады. Артериялық қысымның көтерілуі әсіресе күйзелу кезінде туындайды. АДГ-ны енгізу артериялық қысымның жоғарылауына әкелетіндіктен бұл гормон *вазопрессин* деген атауға ие болды. Бірақ АДГ-ның тамыр тарылтқыш қасиеті гормондардың тек жоғары концентрациясында байқалады (112-сурет).

АДГ-ның дәстүрлі емес эффектілері есте сақтау механизмінің әрекетінде, күйзеліс сипатының аспектісінде, ауырсыну сезімнің артуында, пролактин секрециясының (лактация гормоны) стимуляциясында көрінеді. АДГ концентрациясының артуы жабығу, үрейлену, естен айырылу кезінде байқалады.

Сүйек ұлпасындағы АДГ әсерінен көрініс беретін қосалқы эффектісінің бірі — сүйек құрылысының жаңару және минералдану процесіне жағдай туғызып, остеобластардың (сүйектүзгіш жасушалардың) белсенділігін арттыру болып табылады.

Қантамырлар жүйесінде антигемофильді А глобулиннің түзілуіне, агрегаттанудың (бірігу) күшеюіне, тромбоциттердің түйіршіксізденуіне әкеледі.

Қандағы вазопрессиннің артық мөлшері бауырда гликогенолизді белсендіретін метаболиттік эффектілер тудырады. Бұл глюкозаның қанға шыққанын, гипергликемияны білдіреді (қантың көбейгенін).

Бүтіндей алғанда, вазопрессиннің дәстүрлі емес эффектісінің организмнің гормондық және метаболиттік күйіне әсері гипергликемияға (қандағы қантың көбеюіне) және липидтердің жинақталуына әкеледі.



112-сурет. Секрецияның реттелуі және антидиуретикалық гормон эффектісі

АДГ-ның биологиялық эффектісін бірі — еске сақтауды қамтамасыз ету және қабылдауды жақсарту. Тағы да оны “адалдық гормоны” деп атайды.

Бүйрек адам организміндегі артық суы, қажетсіз заттарды бөлетін, қан құрамының оптималды концентрация деңгейін анықтау арқылы гомеостаз процесін реттейтін басты мүшесі болып табылады. Бұл дегеніміз бүйрек жұмысы тиімділікті қамтамасыз етуге қажетті жағдайларды ескере отырып, барлық мүшелермен және жүйелермен өзара әрекетте болатын, нәзік механизм екенін білдіреді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. АДГ-ның дәстүрлі эффектісі неден байқалады?
2. АДГ болмағанда бүйректе қандай физиологиялық эффект байқалады?



1. АДГ-ның тамыр тарылту құбылысының механизмі қандай?
2. Мембраналық нәруыз-аквапорин-2 рөлін түсіндіріңдер.



АДГ-ның дәстүрлі емес әсерін талдаңдар және гормонның тұтасымен организмге әсерінің ақырғы нәтижесін анықтаңдар.



Жағдайды модельдеңдер: адам қатты шөлдеді. Қанның осмотық қысымы қалай өзгереді, бұл неге әкеледі? Нефрон құрылымында қандай өзгерістер жүреді?



“АДГ-ның дәстүрлі және дәстүрлі емес эффект әрекеті” сұлбасын құраңдар, гормон әсер ететін мүшелерді көрсетіңдер.

§ 54. ГИПОФУНКЦИЯ. ГИПЕРФУНКЦИЯ

Бүгінгі күн

- антидиуретикалық гормонның (АДГ) гипофункция және гиперфункциясын оқыт-үйренесіңдер;
- су мөлшерін бақылаудағы антидиуретикалық гормонның рөлін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

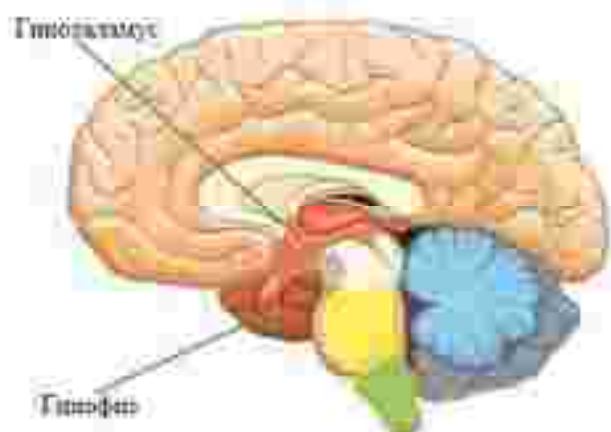
- “Гипофункция” және “гиперфункция” қандай мағына береді? Олардың салдары неге зыян келеді, олар қандай көрініспен байқалады?

Вазопрессин немесе антидиуретикалық гормонның (АДГ) негізгі атқаратын қызметі денедегі суы сақтау және қынтамырларын тарылту болып табылады. Гормондардың көп бөлігі гипоталамус ядросының нейрондарымен синтезделеді және гипофиздің артқы

Қысқаша

гипофункция

- гипофункция
- гиперфункция
- қансыз диабет
- Пархон синдромы



113-сурет. Ми.

үлесінде жинақталады. Одан қанға секреттеледі (113-сурет).

Гипоталамо-гипофизді жүйе қызметінің бұзылуы әртүрлі клиникалық көріністермен сипатталады.

Гипофункция гормон өнімдерінің азаяды немесе шалық басылуы салдарынан болуы мүмкін, ол бездің периферикалық аймағының қызметінің құрғақ бәсеңдеуіне әкеледі.

1674 жылы Томас Уиллис диабетті қантты (diabetes mellitus) және қантсыз (diabetes insipidus) деп екіге бөлді.

Қантсыз диабет (гипоталамустикалық түрі) антидиуретикалық гормонның мүлдем жетіспеушілігіне негізделген. Жетіспеушілік гипофиздің артқы үлесінің әрекетсіздігі мен гормондық диабеттің қану жүйесінің бұзылуынан туындайды. Бұл кезде судың ретсіз сыртқа шығуы (экреция) орын алады, ал оның ең қауіпті салдары организмнің сусыздануы болып табылады.

“Қантсыз диабет” атауына әртүрлі этиологиямен ауруларды біріктіреді. Орталық немесе біріншілік қантсыз диабеттің негізгі себептері синтетиканың бұзылуы немесе гипоталамустың зақымдануы, мысалы, шынды зақымдануынан ісіктің жұрпанып өсерінен болуы мүмкін.

Бүйрек (бүйректік) қантсыз диабеті бүйрек өзекшелеріндегі АДГ рецепторларының генетикалық патологиясының салдарынан дамины. Нәтижесінде гормонның бүйрекке әсері жарамсыз болады. Жынысқа тіркескен рессивті белгі ретінде беріледі. Тек ер адамдарда көрініс береді.

Вазопрессиннің жетіспеушілігі бүйректің претелген өзекшелерінің дистальді бөлігінде су реабсорбциясының азаюына әкеледі, тәулігіне 4—8 л-ге жететін диурездің (сәрдің көп шығарылуы — полиурия), зәр бөліп шығарудың артуы тудырады. Организмнің сусыздануы гипоталамустағы шөлдеу орталығының тітіркенуімен бірге жүреді, оның салдарынан шөл — *полидипсия* (шөлдей беру), яғни АДГ секретциясының азаюы суды көп ішуге мәжбүрлейді. Егер қантсыз диабетпен ауыратын адамның су ішуге мүмкіндігі болмаса, сусыздану қарқынды арта түседі де, әлсіздік, бас айналу, бас ауруы, тахикардия пайда болады. Аурудың ушығуы кезінде басқа да белгілері: босансу, енбекке қабілеттіліктің төмендеуі, тері қабатының және шырышты қабықтың құрғауы, сусыздану салдарынан тырнақтың сынғыштығы, көңіл күйдің жиі өзгеруі туындайды.

Осындай ауыр қантсыз диабет тәрізді ауруды құрамында тұз аз мөлшерде, көмірсулар деңгейі жоғары болатын арнайы емдем қолдану

арқылы және синтетикалық ұқсас заттарды қабылдау жолымен гормоналды емдеуге болады. Қантсыз диабетте тампқты азығли үлестермен жиі-жиі қабылду керек.

Вазопрессин гиперфункциясы гормон жерінен пайда болатын ісік жұқпалы аурулардан туындайтын орнаталық жүрек жұтосінің бұзылуы салдарынан АДГ-ның артық секрециялануымен байланысты. Гиперфункция мысалына Пархон синдромы жатады.

Организмнің ішкі ортасының осмостық қысымының жоғарылауы диурезің азайта отырып, организмде суды ұстап калып ішоғырланған әртүрлі ісік түрінде). АДГ-ның өнімділігін арттырады, канцғы натрий мөлшерінің төмендеуіне, яғни гипонатриемияға әкеледі, сондай-ақ зәрдің осмостық қысымын арттырады. Бөлінетін зәр мөлшері азаяды, адамның салмығы артады. Атап айтқанда, күйзеліс пайда болады, әлсіздік сезіледі, бұшықеттің түйілуі, есте сақтау қабілетінің төмендеуі байқалады. Егер Пархон синдромыан дер кезінде емдемесе, адамның жағдайы нашарлап, ми ісігінің пайда болуына дейін әкелуі мүмкін.

Пархон синдромымен ауырғанды пайдаланылатын емдем құрамында тұз көп мөлшерде болуы тиіс және сұйықтықты ішуді шектеу қажет (тәулігіне 1 л-ден артық су ішпеу керек).

Қантсыз диабет және Пархон синдромын емдеу үшін гормоналды ауытқу туғызған себептерді анықтау қажет. Емдеуді неғұрлым ерте бастаса, солғұрлым вазопрессиннің калышты бөлінуін толығымен калпына келтіруге мүмкіндік бар.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Антидиуретикалық гормонның әсері қалай байқалады?
2. АДГ гипофункциясын сипаттаңдар.
3. Қантсыз диабеттің туындау себептері қандай?
4. Гиперфункцияның пайда болуы мүмкін себептерін атаңдар.



АДГ гипофункциясы мен гиперфункциясын салыстыра отырып, кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

№	Салыстыру параметрлері	Гипофункция	Гиперфункция
1	АДГ қандай мөлшерде бөлінеді?		
2	Гормон бөлінуінің бұзылу себептері		
3	Ауру қалай аталады?		
4	Гормон синтезінің бұзылуы қандай нәтижеге әкеледі?		
5	Организмдегі өзгерістер кезіндегі клиникалық көріністер қандай?		
6	Қандай емдем ұсынылады?		



Жағдаяттық есепті шешіндер

Зерттеу нәтижелері бір емделушінің таңғы зәріннің осмоттық концентрациясы 280 мосмоль/л, екіншісінің 250 мосмоль/л құрайтынын көрсетті. Вазопрессин сулы ерітіндісінің 5 бірлігін тері астына жібергеннен соң 1 сағ-тан кейін бірінші емделушінің зәріннің осмоттық концентрациясы 280 мосмоль/л, екінші емделушінің 600 мосмоль/л-ді құрады. Егуден кейін екі емделушінің де әртүрлі нәтиже көрсету себептері неге байланысты?



Гипофункция мен гиперфункцияның нәтижелері ретінде туындайтын аурулар туралы реферат дайындаңдар.



Қалай ойлайсындар, гипофункция мен гиперфункцияны типоталамус пен гипоталамизм деген сөздермен сипаттауға бола ма, әлде басқа себептері бар ма? Жауаптарыңды дәлелдендер.

§55. АДАМ ДЕНЕСİNДЕГІ ҚАН МЕН БАСКА СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫ ЖАСАНДЫ ТАЗARTY

БҒАЛАМАҚШЫ

- адам денесіндегі қан мен басқа сұйықтықтарды жасанды тазартуды оқып-үйренесіндер;
- диализ мәнін түсіндіре алатын боласыздар.

Сендер білесіңдер ме?

- Қандай жағдайда қанды жасанды жолмен тазарту жүргізіледі және ол кезде қандай тәсілдер қолданылады? Бұл әрекет қандай принциптерге негізделген?

Қим түсініктер

- уытсыздандыру
- уытты заттар
- гемофильтрация
- плазмаферез
- гемодиализ
- гемосорбция
- гемодиализ
- перитонеальды диализ

Көптеген аурулардың себептері организмнің *ішкі* (*эндогенді*) немесе *сыршынай* (*экзогенді*) улануы болып табылады. Емдеу шараларының мақсаты уытты заттардың әсерін тежеу және оларды организмнен шығару. Мұндай көрсеткіштер қанды жасанды тазарту әдістері тобына біріктіріледі. Бөліп шығару мүшелерінің зақымдануы және олардың қызметінің бұзылуы жағдайында бұл әдістер оларды уақытша ауыстыруға мүмкіндік береді.

Қанды жасанды тазартудың барлық дерлік әдістері үш процесті — *сүйытту*, *диализ* және *сүңгу* (сорбция) пайдалануға негізделген (114-сурет).

Сүйытту дегеніміз — құрамында уытты заттар болатын биологиялық сұйықтықты басқа биологиялық сұйықтықпен немесе уытты заттардың концентрациясын төмендету және оларды организмнен алып тастау мақсатында жасанды ортамен сүйытту.

Диализ — өлшемдері 500 А-ға дейінгі бөлшектерді және иондарды өткізіп, ал молекулалық бөлшектер мен макромолекулаларды ұстап



114-сурет. Қанда жасанды тазарту

қалытын мембрананың жартылай өткізгіштік қасиетіне негізделген төмен молекулалы заттарды алып тастау процесі.

Сорбция (*сініру*) деп сұйық және газ тектес заттардың қатты және сұйық фазада таңдалып жұтылуын айтады. Екі компонент әрекетке түседі: адсорбент (сініретін зат) және адсорбат (сінірілетін зат).

Денедегі қанды және басқа сұйықтықтарды жасанды тазартудың негізгі әдістеріне сұйықтықпен емдеу шаралары, гемодиализ, жеделдетілген диурез, энтеросорбция, перитонеальдық диализ, гемосорбция, гемодиализ, плазмаферез, гемофильтрация, гемодиализация жатады.

Сұйықтықпен емдеу шаралары (инфузиондық терапия) — уытты заттарды бейтараптайтын, тамырдан тыс тұрған сұйықтықтың тамыр арнасына ауысуына жағдай жасайтын құралдарды (сарысу альбуминін) қолдану әдісі. Бұл өз кезегінде уытты заттардың концентрациясының төмендеуіне және ұлпалардың ісінуінің азаюына әкеледі.

Гемодиализ немесе қанның сұйытуы (қан құрамында судың көбеюі) — альбумин, гемодез, протекс, желатиноль тәрізді плазманың орнын басатын ерітінділерді пайдалану әдісі.

Күшейтілген диурез әдісі — алдын ала суы жүктеу, диуреттік заттарды енгізу, электролиттік құрамды түзету тәрізді үш кезеңнен тұратын процестерге негізделген.

Іріңдік-қабыну ауруларында бактериялық уытты заттар қаннан асқазан-ішек жолына түседі. Сондықтан да бұл жағдайда организмді жалпы уытсыздандыру әдісі ретінде энтеросорбцияны қолданған жөн.

Перитонеальдық диализ (ішперделік диализ) — микробтан тастануды азайту үшін катетер (қуыс тетік) арқылы диализдеуіні ерітіндімен құрсақ қуысын шаяу әдісі.

Гемодиализ — “жасанды бүйрек” аппаратының жартылай өткізгіш мембранасы арқылы қан плазмасын сүзу. Гемодиализбен емдеуді

әрқайсысының ұзақтығы 4 сағ-тан аптасына үш реттен кем болмай-тындай етіп жүргізеді.

Қатты ұланғанда, ұланумен байланысты бауыр тақымдағанда сор-бент (белсендірілген көмір, пош алмастырғыш шайырлар) салынған бағана (молонка) арқылы организмнен тыс қанды айдау жолымен уытты заттардан тазарту — *гемосорбция* әдісі қолданылады. Қантамырларына енгізілген арнайы индер мен түтікшелерді гемосорбцияға арналған қондырғыға жалғайды.

Плазмаферездің жұмыс істеу принципі ағудан белгілі мөлшерде алынған қаннан жасушалы элементтерді бөліп алып (сепарация), со-дан соң осы элементтерді қанға кері тек плазмасыз енгізуден тұрады. Оның механизмін екі негізгі фактордан — организмнен уытты өнімдерді плазмамен бірге механикалық шығарудан және донор плазмасын құю арқылы организмнің ішкі ортасының жетіспеуінің өмірлік маңызы бар компоненттерін орнына келтіруден тұрады.

Гемофильтрация (қанды сүзу) — өткізгіштігі жоғары мембрана арқылы қанды сүзіп, сүзіндіні арнайы ерітіндімен бір мезгілде ауысты-ра отырып қанды тазалау әдісі. Сүзу бүйрек шумағындағы тәрізді транс-мембравалық қысым әсерінен плазмадан еріген заттардың конвекциялық (жан-жағына) көшуімен байланысты жүзеге асады.

Гемодиализирания — гемодиализі де, гемофильтрацияны да пайдалануға негізделген әдіс.

Қазіргі кезде медицина саласында ұтыстыңдырудың бірнеше әдіс-тері бар. Үнемі біршама оңтайлы және тиімді жана тәсілдер жасалуда.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Ұлану, ұтысыздану түсініктеріне анықтама беріңдер.
2. Организмді жасанды тазалаудың барлық әдістері неге негізделген? Оларға анықтама беріңдер.



Қанды жасанды тазалау әдістерінің әрқайсысының маңызын түсіндіріңдер.



Қанды тазалау әдістерін талқылағандар және организм үшін маңызын анықтаңдар.



Қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, қанды тазалау әдістері туралы пре-зентация дайындаңдар.



1. Пікірлеріңді айтыңдар: қан тазалау емшарасын не үшін жүргізу керек?
2. Ойластырыңдар, жасанды тазалау үшін қандай сұйықтықтар және қашан қажет болады?

§56. ДИАЛИЗДІҢ ӨСЕР ЕТУ ПРИНЦИПІ

БҮЛКЕШТІГІ

- диализдің өсер ету принципін оқып-үйренесіңдер;
- диализ механизмін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Диализ деген не? Бұл емшараларды жүргізу үшін не қажет?

Бүйрек көптеген процестерге жауап береді. Біріншіден, олар несеп бөлетін жүйенің орталық мүшесі болып табылады. Організмі артық сұйықтықтан, ұытты заттардан, тұшардан тазалайды. Екіншіден, бүйрек артериялық қысымға жауапты қан мен сұйық тепе-теңдікте болуына жауап беретін *ренин* гормонын синтездейді.

Бүйректің дұрыс жұмыс істемеуі көптеген қолайсыздықтар тушырады және соныңда қапығыны жағдайға душар етуі мүмкін.

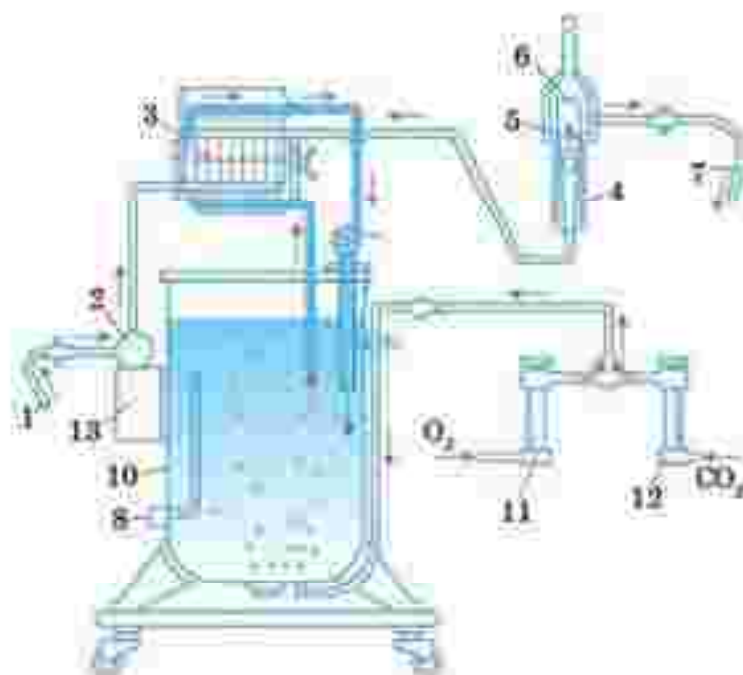
Қазіргі кезде қанды бүйрек көмегісіз тазалау тәсілдері бар. Ол тәсіл *диализ* деп аталады. Оны зәр шығаратын жүйенің басты мүшесінің қызметі 85%-ке жойылғанша қолданылады. Диализдің жұмыс істеу принципі осмос және диффузия заңдарына негізделген. Бұл заңдылықтар орындалуы үшін тек су және оның еріген белгілі заттар өте алатын өте жұқа мембраналар қажет. Мембраналардың екі жағында концентрациясы әртүрлі сұйықтық тұзтінде концентрация деңгейін теңестіру және тепе-теңдікті орнату үшін осы сұйықтықтар мембрана арқылы өтіп кетуге тырысады.

Диализ — жарымсыйай өткізгіш мембрана көмегімен коллоидті ерітінділер мен жағары молекулалы заттардың ерітінділерін азарда еріген төмен молекулалы қосылыстардан тазарту. Диализ — таңдамалы диффузия, грек тілінен аударғанда “ену” дегенді білдіреді. Бұл процеске екі ерітінді — *диализденетін* және *диализдеуші* (еріткіш) қатысады.

Диализат — диализ процесіне қатысатын сұйықтықтардың бірі. Екінші сұйықтық қан болып табылады. “Диализат” термині физикалық химиядан алынған және жартылай өткізгіш мембрананы жарып өтетін сұйықтықтар мен ерітінділерге жатады. Мембрана ретінде әдетте, табиғи (сірлі қабықтар, бүйрек шумағының базальді мембранасы, ішпінде, өкпеде) және жасанды (целлофан) мембраналарды пайдаланады. Диализаторлар бастапқыда диализаты бар сыйымдылыққа жарым-жартылай батырылған кішігірім барабан айна-

Қысқаша түсіндірме

- *Диализатор*
- *Диализ*
- *Осмос*
- *Диффузия*
- *Коллоидтардың диализатор*



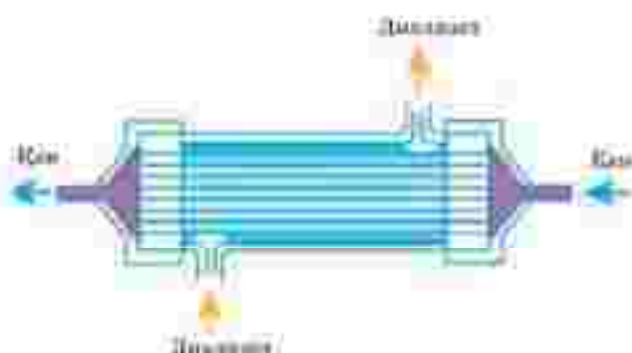
115-сурет. "Жалынды бүйрек" аппараты құрылымы

1 — катетер, 2 — қан сорғысы, 3 — анализатор, 4 — өкпедегі өкпеуші, 5 — сүзгі, 6 — ауа түтікші, 7 — ауа қысымы кәсіпші, 8 — газарғыш, 9 — диализатор, 10 — диализатор, 11 — оттегі реткіші, 12 — көмірқышқыл реткіші, 13 — перфузия сұйығының резервуары.

ласына оралған целлюлозалық түтіктерден тұратын. Ал диализат ас тұзанын физиологиялық ерітіндісінен тұрған. Барабан айнағанда қаннан диализатқа және керісінше заттардың диффузиялануы жүзеге асқан.

Қазіргі кезде диализат бикарбонаттан немесе натрий ацетатынан, кальций, калий, магний хлоридінен тұрады. Глюкоза қосылуы мүмкін. Диализаттың атқаратын басты қызметі — қан құрамынан зиянды заттарды алып тастап, пайдалы заттарды сақтап қалу. Мембраналарды пайдалану арқылы жұмыс істейтін қондырғылар диализаторлар деп аталады (115—116-суреттер).

Диализатордың пластинкалы және шұңқырлы типтік диализаторлар деп екі түрін ажыратады. Пластинкалы диализаторлар қан бойлай ағатын қабырғаларымен



116-сурет. Қышқылды диализатор

катпарлары бар бірнеше параллель орналасқан пластинкалардан тұрады. Қабырғалары мен қан ағыны арасында жартылай өткізгіш мембрана орналасады. Бұл диализаторлардың артықшылығы — қан ағынына кедергі көрсетуі төмен, сондықтан қан ұюын болдырмайтын ерітіндіні қолданудың

көмегі жоқ. Сонымен қатар фильтрация деңгейі жеңіл бақыланады. Қанмен толтырылатын диализатор көлемі шағын және бағасы төмен.

Түтікше талшықты диализаторларда қан және диализат қарама-қарсы бағытта ағады. Ол мыңшаған жіңішке талшықтармен толтырылған цилиндрді еске түсіреді. Диализаторға түскен қан талшықтардың бір шетінен еніп осы талшықтардың бойымен ағып өтеді. Сол мезетте екінші жағынан қанға қарсы диализат жіберіледі. Диализаттың әрдайым айналып тұруы баптың күйінде сақталуына мүмкіндік береді.

Талшықты мембранасының диаметрі 200 мкм болатын, синтетикалық, биологиялық салырт материалдардан жасалған кәпіз-ларлы диализаторлар егітінді және қауіпсіз диализаторлар болып табылады. Олардың ішінен қан ағып өтеді, ал сыртында талшықтарды диализдейтін ерітінді шаяды. Осындай тазалау көмегі бар қондырғы өзіне бүйрек жұмысының негізгі үлесін алуға қабілетті. Диализ жасауға арнапты сұйықтықтар минералды тұздармен қаныққан, бұл өт кезе-гінде адам үшін осы заттардың табиғи концентрациясындағы ерітін-дісін алуға мүмкіндік береді.

Диализ көмегімен адам организмнің қалыпты күйін сақтауға бола-ды. Оның жұмыс жасау принципі сау бүйректікі тәрізді — организм-нен қалдықтарды бөліп шығарады, артық тұзды жиналуын болдыр-майды. Қанды қалыпты күйге ұстап тұрады, артериялық қысымды бақытайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Диализ емшарасының мәнін анықтаңдар.
2. Диализді жүргізу жағдайларын атаңдар.
3. Диализат және диализатор ұғымдарының мағынасын түсіндіріңдер.



1. Диализдің механизмін түсіндіріңдер.
2. Диализ кезінде мембрана қандай сипаттамаға сәйкес болуы тиіс екенін айтыңдар.



1. Диализ емшарасының мүмкін болатын эффектісін талдаңдар және оның неге байланысты екенін анықтаңдар.
2. Неліктен диализ кезінде диализат құрамын дұрыс тандап алу керектігін түсіндіріңдер.



Диализаторлар туралы материалды жүйелеңдер, әрбір түрінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттаңдар. Жұмыс барысында қосымша ақпарат көздерін пайдаланыңдар.



1. Пікірлеріңді айтыңдар: диализ емшарасын не үшін және қандай жағдайда жүргізу керек?
2. Диализ жүргізу барысында қойылатын гигиеналық талаптарды негіздеңдер.

§57. ПЕРИТОНЕАЛДЫҚ ДИАЛИЗ. ГЕМОДИАЛИЗ

БҮЛГІНДІК

- перитонеалдық диализ, гемодиализ әдістерін біліп-үйренесіндер;
- диализ механизмін түсіндіре алатын боласыздар.

Сендер білесіңдер ме?

- Перитонеалдық диализдің гемодиализден қандай айырмашылығы бар? Қан тазартудың бұл әдістерінің қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар деп ойлайсыңдар?

Кілт түсініктер:

- перитонеалдық диализ
- гемодиализ
- жасанды бүйрек
- диализат
- катетер
- катетер

Организмді қажетсіз уытты заттардан және шлактардан тазарту үшін арнайы аппаратураны қолданады. Мұндай аппараттарға табиғи биологиялық мембрана ролін атқаратын адамның ішпердесіне (брюшина) ұқсас “жасанды бүйрек” жатады.

Организмді тазалау үшін адамға қандай технология керектігіне байланысты бүйрек диализінің екі түрін ажыратады — *перитонеалдық диализ және гемодиализ*.

Перитонеалдық (іншастарлық) диализ хирургиялық жолмен жергілікті наркоз арқылы жүргізіледі. Аурудың құрсақ қуысына пластикалық катетер (ұзындығы — 30 см және диаметрі қарындашпен бірдей иілгіш силикон түтік) енгізіледі (имплантталы), одан 1-2 л глюкоза ерітіндісі, тұздар және басқа да қажетті заттар өткізіледі. Импантталған катетерде тері астына орналастырылған арнайы бекіту манжеті болады. Уақыт өткен сайын олар ұлшалармен бірігіп кетеді. Катетердің шығып кетуі (шығатын нүктедегі) терінің зақымдануына әкелуі мүмкін, ал бұл инфекция жұқтыруға алып келеді. Күнделікті өмірде жекебас гигиеналық ережелерін сақтау перитониттің, яғни ішперденің қабынуынан сақтайтын ең жақсы тәсіл болып табылады.

Диализдің әрекеті құрсақ қуысының ішкі жағынан сүзгі ретінде болатын мембранамен жабылғандығына негізделген. Катетер арқылы диализдейтін ерітінді ішперде қуысына түседі. Науқас қаны мен ерітінді арасында алмасу жүреді, нәтижесінде зиянды заттар және судың артық мөлшері алынып тасталынады. Онда ерітінді бірнеше сағат болады, одан кейін төгіліп тасталынады. Бұл кезде ішперде қанның және коректік заттардың арнаулы элементтерін өткізбейді. Осылайша олар адам организмінің ұлпаларында қалады. Ескі диализдік сұйықтықты жаңасымен ауыстыру процесі *алмасу* деп аталады. Оны күніне 4-5 рет қайталайды, әрбір алмасу 20—30 мин уақыт алады.

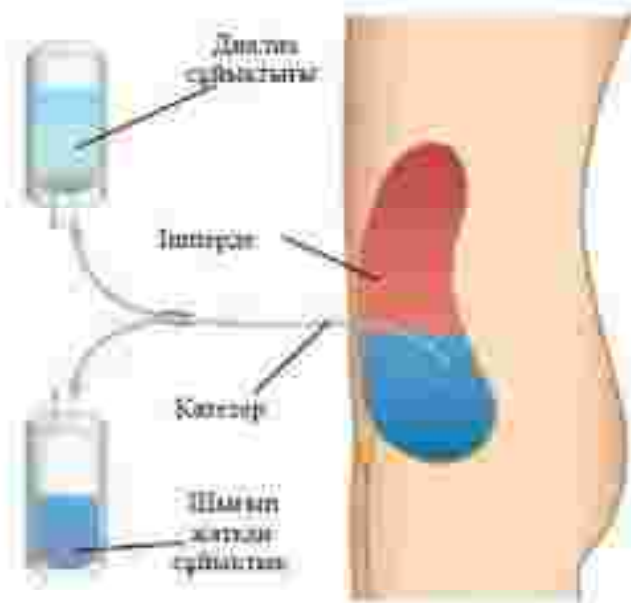
Перитонеальдық диализ бүйректі ауыстырғанда жаңа бүйректің қызметі басталғанын қолданылады (117-сурет).

Ішперде қуысына ертиндіні тастыру мен ағызуды катетер жалғанған аспап (циклер) автоматты түрде орындайтын үздіксіз амбулаториялық және өзгеріссіз циклді түрлерін пайдаланады. дискретті диализді үй жағдайында жасауға болады.

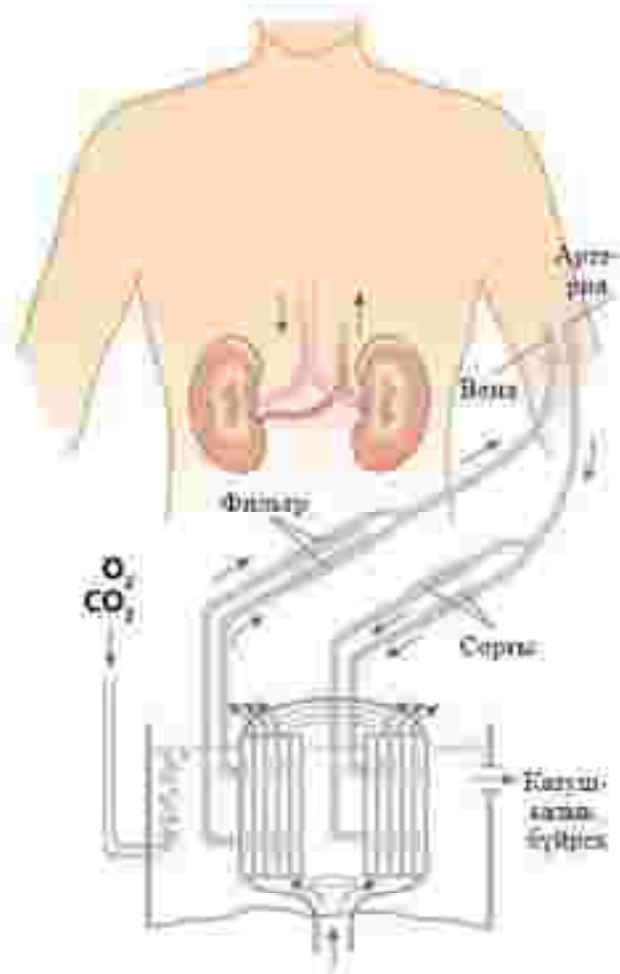
Қанды тазалаудың осы тәсілін жүргізуге болмайтын жағдайлар да бар. Оларға ішперде қуысынан жабықш (спайка) қатуы, сірнепі қабықтың сүзу сипатының төмен болуы, семиру, құрсақ қабырғалары жабықшы терінің іркілеуі, психикалық күйзелістер жатады.

Гемодиализ жүргізгенде қан адам денесімен тыс тазаралы, қанды жасанды бүйрек тазартады. Диализдің осы тәсілі перитонеальдық диализке қарағанда тиімдірек. Бүйректің созылмалы және емдеуге келмейтін ауруларында қолданылады. Алғаш рет қан тазарту шаралары 1911 жылы Страсбургте жүргізілді.

Гемодиализді жүргізгенде адам организмнен қан жасанды бүйрек қондырғысына бағытталады (118-сурет). Бұл қондырғы эрдиіым арнаы сұйықтықпен шайылып тұратын ішек мембранасы тәрізді шыыршық түзеді. Бір емшараға 100—200-ге жуық диализдік сұйықтық қажет. Қан жіңішке шыыршық бойымен ағалы да, диализдік сұйықтыққа шайылып қалдықтар (шлактар) түседі. Гемодиализдің алдында



117-сурет. Қолынған бүйрек жетіспеушілігі кезіндегі перитонеальдық диализ



118-сурет. Науқасқа жаңаланған жасанды бүйрек қосылуы

емделушінің қолында ағы венаға жиішегіне енгізіледі. Одан катетерді бойлай сорғының көмегімен қан 110 л-дік диализдейтін ерітінді сиятын ыдысқа бекітілген диализаторға түседі. Диализатордың целлофан пластинасының арасынан өтіп, науқастың қаны мембрана арқылы қарама-қарсы ағып келе жатқан диализдейтін ерітіндімен жанасады. Диализатордан кейін қан өнімділікті өлшеушіге түседі де, әрі қарай сүзгі және ауа тұтқыш арқылы (ұйыған қан және ауа ұсталады) катетер бойымен вена жүйесіне қайталады. Ағып өтетін диализдеуін сұйықтық стандарт барлық негізгі қан поңдарынан: сәйкес концентрациядағы глюкозадан тұрады. Ерітінді автоматты түрде 38° -қа дейін қыздырылады және $pH = 7.4$ -ке дейін қарбонмен қанықтырылады. Қанықтырғыны қосқаннан кейін қан ұйығыштығын және тромбоз түзілуін төмендету үшін немесе алын алу үшін қан ағынына гепарин енгізеді. Гемодиализ ауру түріне және науқастың күйіне байланысты 4—12 сағ бойы жүргізеді.

Гемодиализ қажеттігін анықтауды жүйке жүйесінің тыныс алу мүшелерінің, жүрек-қантамырлары жүйелері қызметін және бауыр қызметін ескеру өте маңызды.

“Жасанды бүйрек” кешенді терапияның маңызды тармақтарының бірі болып табылады. ұзақ уақыт бойы толығымен бүйрек қызметін ауыстыра алмайшы. Дегенмен біршама уақытқа дейін организмнің өмір сүру қабілетін жеткілікті деңгейде ұстап тұруға көмектеседі. Кейде бүйректі ауыстыру үшін жасалатын отанын алдында жасанды бүйректі сынап көреді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Диализ түрлерін атаңдар.
2. Диализдің қай түрі тиімдірек?



1. Перитонеалдық диализ жүргізу емшарасын сипаттаңдар.
2. Гемодиализ дегеннің не екенін түсіндіріңдер.
3. Катетер терминінің мағынасын анықтаңдар.



1. Диализдің екі түрінің қандай жағдайларда қарсы көрсетілімі бар?
2. Жасанды бүйрек аппаратын қосқанда жүргізілетін емшараның кезекті кезеңдерін түсіндіріңдер.



Жасанды бүйрек аппаратының заманауи үлгілері туралы реферат немесе презентация дайындаңдар.



1. Диализдің екі түрін талдап, салыстыра отырып, артықшылықтарын мен кемшіліктерін анықтаңдар.
2. Өмір бойы перитонеалдық диализге байланып немесе тәуелді болу мүмкін бе, ойластырыңдар. Қанды тазалау мәселесін шешудің басқа балама әдістері бар ма? Ойлаңыңдар.

§58. СОЗЫЛМАЛЫ БҮЙРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ

БҮЙРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ

- созылмалы бүйрек жетіспеушілігі оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Қандай жағдайда созылмалы бүйрек жетіспеушілігі пайда болады? Оның белгілері қандай?

Бүйрек жетіспеушілігі — организмнен зәр арқылы шығарылатын заттардың нормадан асынуы, қанда ішкіңіз қалдықтардың жиналуы және бүйректің бәлін шығару қызметінің бұзылуы.

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі — ұзақ айдың көлемінде немесе одан да көп уақытта байқалатын бүйрек қызметінің қайтымсыз бұзылу синдромы. Бүйректің созылмалы ауруының салдарынан нефрондардың үдемелі өтуінің нәтижесінде — несепнәр, креатинин, несеп қышқылы тәрізді уытты әсері бар азот қалдықтарының көбеюіне кетуіне байланысты организм тәрмен ұлғаяды немесе уремия (зәрлі қан) дамиды. Бүйрек жетіспеушілігінің дамуында бүйрек қызметінің жай және жасырын науқасқа да білінбей бұзылуы ең маңызды кезеңі болып табылады. Заманауи әдістер жасырын кетенді анықтап клиникалық-дәрігерге профилактикалық және емдік бүйрек жетіспеушілігінің терминді кезеңінің дамуына кедергі жасайтын іс-шаралар қолдануға мүмкіндік береді.

90% нефронды жоғалтқанда да бүйректің организмнің тіршілігін сақтап тұратын айтарлықтай резервтік мүмкіндігі болады. Бейімделу процесі қалған нефрондардың қызметінің күшеюімен және организмнің тұтас қайта құрылуымен жүзеге асады. Нефронның үдемелі жойылуында шумақтық сүзудің жылдамдығы төмендейді, тұзды-сулы, электролиттік тепе-теңдік бұзылады, организмде метаболизм өнімінің іркілісі пайда болады.

Бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептері: бүйректің шумақтық ашаратынын зақымдануы; “В” немесе “С” вирусты гепатиті, 1- және 2-типті қант диабеті; буынның ұстамалы ауруы, безтек, созылмалы пиелонефрит.

Алғашқы кезеңінде ауру белгілері байқалмайды. Тек 80—90% нефрондарды жоғалтқанда әлсіздік, шаршау, никтурия — түнде жиі несеп шығару, несептің көп шығарылуы — тәулігіне 2—4 л несеп шығару,

Қысқашы түсініктер

- Бүйрек жетіспеушілігі
- креатинин
- несепнәр
- гепаторенальдық синдром
- Реберг-Тареев сынамасы
- УДЗ



119-сурет. Бүйрек жетіспеушілігіне рөлішін

ұйығышығы бұзылады. нәтижесінде мұрыннан және асқазан-ішек жолдарынан қан кетуі, қан құйылуы пайда болады.

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің сипатты белгілерінің бірі *анемия* болып табылады. Шұмақтық сұйту жылдамдығы 40 мл/м болғанда *анемия* эритроциттердің өмірінің қысқаруына, бүйректің эритропоэзді реттейтін эритропоэтинді (эритроциттердің өндірілуін күшейтетін зат-тек) жеткіліксіз бөлуіне — гемолізге алып келуі мүмкін.

Бертің келе жүрек демікпесінің ұстамасы және өкпенің ісінуі, композға (комаға дейін) апаратын ос-түстің бұзылуы туындайды.

Бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептерінің бірі бауырдың зақымдануына байланысты болуы мүмкін. Бұл *гепатореналды* (бауырлық-бүйректік) *синдром* деп аталады. Асқынған бауыр циррозында, қабанған гепатитте ауру күшейеді.

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі белгілерін анықтау үшін зертханада жалпы қан талдауы, қанды биохимиялық талдау, несеп талдамасы, шұмақтық сұйту жылдамдығы — Реберг-Тарсеев сынамасы тәрізді зерттеулер жүргізіледі. Барлық зертханалық көрсеткіштердің ішінен Реберг-Тарсеев сынамасы бүйрек жетіспеушілігі дәрежесін анықтауда маңызды болып табылады, себебі ол бүйрек қызметінің күйін сипаттайды. Сондай-ақ адамның жасы, дене салмағы, жынысы, қандағы креатинин деңгейі ескерілетін қосымша арнайы есептеу әдістері пайдаланылады. Қазіргі кезде даму сапысын міндетті түрде көрсете отырып, “созылмалы бүйрек жетіспеушілігі” термині қолданылады. Бүйректің зақымдануының бес түрлі дәрежесін ажыратады.

Ауруды анықтау үшін бүйрек қан ағысын анықтайды, бүйректің функциялық биопсиясын жасайды, рентгенге түсіреді (ауру дамуының тек бастапқы кезеңдерінде), зәр шығару жүйелерін ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ) тәрізді аспаптық зерттеу жүргізеді.

Бүйрек жетіспеушілігінің соңғы сатыларында толықтырушы ем — қан тазарту және перитонеалдық диализ жүргізеді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Бүйрек жетіспеушілігі түсінігіне анықтама беріңдер.
2. Бүйрек жетіспеушілігінің созылмалы түрінің ерекшеліктерін түсіндіріңдер.
3. Бүйрек жетіспеушілігі кезіндегі уремияны суреттендер.
4. Ауруды диагностикалау үшін қандай зертханалық зерттеулер жүргізіледі?
5. Бүйрек жетіспеушілігі дамуының қандай кезеңінде диализ қолданылады?



Бүйрек жетіспеушілігінің өршуі барлық дерлік мүшелер мен жүйелерге әсер ететінін түсіндіріңдер.



Аурудың өршуі басқа мүшелердің қызметіне қалай әсер ететінін, онда болатын өзгерістерді, ауытқуларды талдаңдар. Кестені толықтырыңдар.

№	Мүшелер	Ауытқулар



Сөзіммен бүйрек жетіспеушілігінің белгілерін талқылаңдар, ауруға әкелетін себептерді анықтаңдар. Ез денсаулықтарыңа қалай қарайтындағың жөнінде қорытынды жасаңдар.



Организмнің қалыпты тіршілігі үшін бүйректің маңызын бағалаңдар.

§59. БҮЙРЕК ТРАНСПЛАНТАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ДИАЛИЗ

БҮЙРЕК

- бүйрек трансплантациясы және диализті оқып-үйренесіңдер;
- трансплантация мен диализдің ортақшылықтары мен кемшіліктерін талқыдай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Бүйрек трансплантациясы деген не? Оны қалай жасауға болады? Диализ бен бүйрек трансплантациясы өзара қалай байланысқан?

Бүйрек ауыстыру — созылмалы бүйрек жетіспеушілігін жедел емдеудің жаңа әдісі. 15 жылдай уақыт бұрын барлық осындай ауруларды емдеуге мүмкіндік болмады. Клиникалық тәжірибеге бүйректі ауыстыру енгізілгеннен кейін өмір сүру мерзімін бірнеше уақытқа — 10—15 жыл және одан да көп жылдарға ұзартуға нақты мүмкіндіктер туды.

Бүйректі трансплантациялау — бір адамға екінші адамнан — донордан алынған бүйректі ауыстырып салудан тұратын хирургиялық

Кім түсініктер:

- бүйрек трансплантациясы
- қабылдау
- ұлттық қалта

ота жасалу. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің соңғы сатысында толықтырушы ем ретінде қолданылады.

Бүйректі ауыстыру 1902 жылы жүзеге асқан болатын. 1933 жылы алғаш рет қайтыс болған адамның бүйрегі қолданылды. Дегенмен бұл салада бірінші сәтті ота тек 1954 жылы ғана жасалды. Қазақстанда бірінші рет донор бүйрегін қолданудың сәтті отасы 1979 жылы жүзеге асырылды.

Бүйректі трансплантациялаудағы қарсы көрсеткіштер: донор лимфоциттерімен айқас иммунологиялық реакция — трансплантатты қабылдамау, қатерлі жаңа түзілімдер; белсенді жұқпалы аурулары (туберкулез, АІТВ, инфекция, белсенді асқазан жарасы); созылмалы психоз.

Бүйрек трансплантаты тірі туыс донорлардан немесе қайтыс болған адамдар — донорлардан алынуы мүмкін. Оны таңдау үшін АВО қан тобының сәйкестігі, HLA аллель, шамамен салмағының, жасының, жынысының сәйкес келуін ескеру қажет.

Бүйрек трансплантатын алғаннан кейін немесе алу барысында оны суықтай фармакопоялық бұзылудан сақтау жүргізіледі. Донор мүшесінің өмір сүру қабілетін сақтау үшін ол қаннан тазартылуы және бұзылудан сақтайтын ерітіндімен перфузия (қансы, сұйықтықты тамырларға жіберу және солардың бойымен сұйықтықтың жүруі, өтуі) жасатуы тиіс. Көбінесе трансплантатты сақтау “үштік қалта” жүйесінде перфузия әдісімен жүреді — бұзылудан сақтайтын ерітіндімен шайылған мүшені стерилді полиэтилен қалпаққа салады, бұл қалтаны стерилді қармен (мұз қабыршақтары) толтырылған бөксасына салады. Екінші қалтаны мұзды физиологиялық ерітінді құйыпқан үшіншісіне салады. Үштік қалтадағы мүшені термоконтейнерде немесе тоңазытқышта 4–6° температурада сақтайды және тасымалдайды.

Бүйректі алғаннан кейін алғашқы тәулікте трансплантациялау ең жақсы нәтиже көрсетеді (максимум 72 сағ ішінде қанның шемішесі рұқсат етіледі). Бұзылудан сақтайтын ерітіндімен мүшені тұрақты пульсациялық шаққы жүзеге асыратын машинаға қосатын донор бүйрегін сақтау әдісі бар. Бұл әдіспен сақтау шығынды арттырады, бірақ трансплантация нәтижесін жақсартуға мүмкіндік береді.

Трансплантатты көбінесе мықын венасының орналасуына байланысты адамның мықын ойытына орнатады. Донордың қай бүйрегін трансплантациялауға келетіндігіне байланысты он немесе сол мықын тұсын таңдайды. Донордың сол бүйрегін он мықын тұсына және керісінше айқас орналастырған дұрыс. Одан кейін анастомоздарды (жалғамал) *артериялық* — бүйрек артериясын мықын артерияларымен, *веналық* — бүйрек венасын мықын венасымен, *мөселілік* — трансплантат несептарын қабылдаушының (реципиенттің) қуығымен жалғау кезеңі басталады. Анастомоздарды аяқтағаннан кейін қан ағысын енгізу жүргізіледі. Трансплантатты бүйрек венасы бұрал-

майтындай, артерия доға түзетіндей, ал несепарлар пілмен еркін жатыпқандай етіп орнатады. Ота жасаудың жалпылама қабылданған әдісі бүйректің *гетеротоптық трансплантациясы* болып табылады. Реципиенттің бүйрегі орналасқан жерге бүйректі ортотопикалық трансплантациялау біршама қауіпті және гетеротоптыққа қарағанда күрделі, себебі бүйрек айналасындағы целлюлоза жұқпалы ауруларға өте сезімтал (120-сурет).

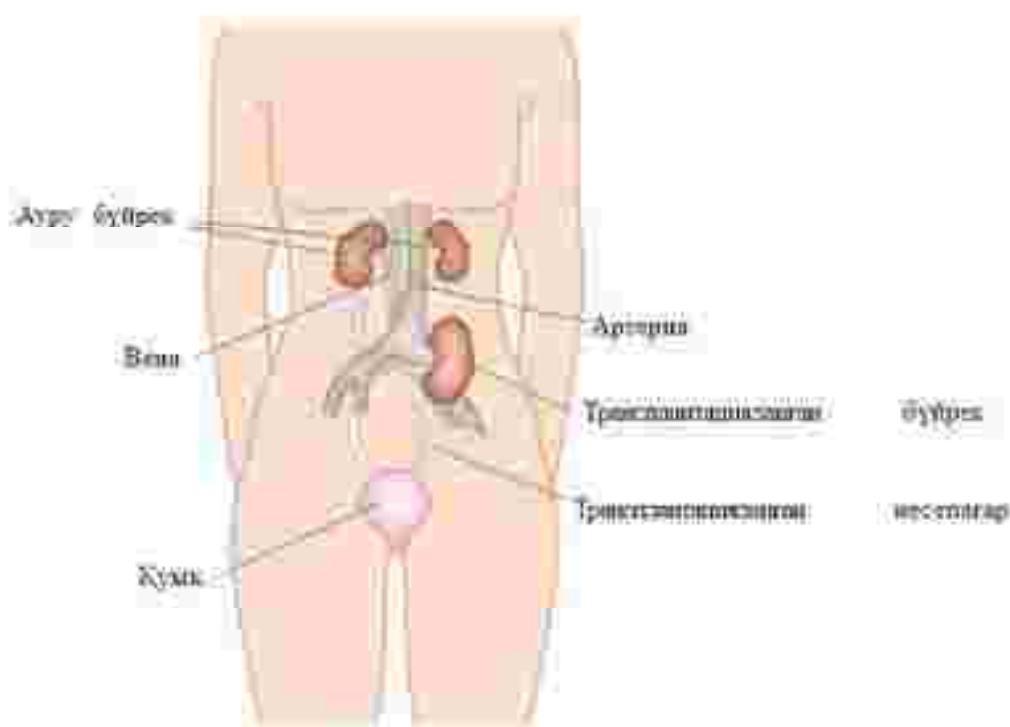
Бүйректің бітісіп кетпеуі басты қауіп болып табылады. Сондықтан да науқасқа имунитетті басута және трансплантатты қабылдамай қоятын алдын алуға көмектесетін иммуносупрессивті дәрі-дәрмектер белгілейін.

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен ауыратын адамдарға бүйрек трансплантациясын жасауға дайындауда құрамында 40—60 г нәруыз босатын емшара белгілейді және натрий мен калий мөлшерін шектейді.

Науқастарды трансплантацияға дайындау кезіндегі негізгі әдіс созылмалы гемодиализ болып табылады. Оны жүргізу үшін қанның ұюына қарсы заттар — гепарин және тефлоннан жасалған тері астылық артерия-веналық фистулалар (жыланкөз) арқылы — тамырға жететіндей жағдай жасау керек.

Дайындау кезеңінде гемодиализден басқа емханалық перитонеалдық диализ қолданылады. Оның хирургиялық аспектісі рентгенконтрастық заттардан жасалған арнайы катетерді іштерде қуысына енгізу болып табылады.

Бүйректі ауыстыру техникасы басқа хирургиялық оталар жасауға қарағанда хирург шеберлігіне өте жоғары талап қояды. Әсіресе:



120-сурет. Орналасу орны енгізілген трансплантация жасалған бүйрек

ұлпаларды абайлау керек. ұлпаларды мүмкіндігінше аз зақымдаумен ота жасауға, реципиенттен (нәукас адамнан) мұқият гомеостаз (қанның ұйығыштығының төмендігінен) талап етіледі. Хирургиялық техникада ота жасау уақыты н жасанды қыс қартуға болмайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Бүйрек трансплантациясы дегеніміз не?
2. Донор-мүшені таңдағанда не ескерілетінін анықтаңдар.
3. Трансплантат қалай сақталады?



4. Трансплантатты реципиенттің денесінде орналастырғанда қандай жағдайларды сақтау керек?



1. Диализ бен бүйрек трансплантациясы арасындағы байланысты түсіндіріңдер.
2. Бүйрек трансплантациясы кезіндегі жұмыстың кезеңдерін анықтаңдар.



1. Бүйрек трансплантациясының табысты өтуі неге байланысты болатынын талдаңдар.
2. Диализге қарағанда трансплантацияның артықшылығына қорытынды жасаңдар.



Қосымша ақпарат сөздерін пайдалана отырып, Қазақстанда бүйрек трансплантациясы қалай жүргізілетіні және табысты жасалған оталар жайлы материал жинаңдар.



Бүйрек трансплантациясының табысты өтуінің негізгі кепілдерінің бірі — жоғарғы кәсіби деңгей, хирургтің жоғарғы шеберлігі екені туралы ойды негіздеңдер.

§ 60. БҮЙРЕКТІ ТРАНСПЛАНТАЦИЯЛАУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ

БҮЙРЕКЦИЗМ

- бүйрек трансплантациясының артықшылықтарын мен кемшіліктерін оқып-үйренесіңдер;
- трансплантация мен диализдің артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Бүйрек трансплантациясының артықшылықтары неде? Қандай кемшіліктері болады?

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің соңғы статысындағы нәукастарға консервативті емдеудің барлық мүмкін болатын әдістері тиімсіз болған кезде жаңа озық жедел емдеу әдісі — бүйрек трансплантациясы қажет болады.

Гемодиализ (жасанды бүйрек) созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің соңғы статысындағы емделушінің өмірін ұзартуға мүмкіншік береді. Бірақ мұндай ауру диализ орталығына “тәуелді”. Ол бір күннен артық

ешік айда кете алмайды. Диализін тіпті бір емдеу шарасынсыз қалып қою өзімге әкелуі мүмкін. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен ауыратын адамдардың саны жыл сайын артуда. Сондықтан бүйректі трансплантациялау бүгінгі күннің өте өзекті мәселесі болып табылады.

Қыс- түсініктер

- Донор
- Иммунологиялық тәжірибеге арналған ем
- Анастомоздар

Бұл әдістің басты артықшылығы — аурулардың өмірін 1,5—2 есе ұзартаындығында. Бүйрек трансплантациясы — өмір сапасын біршама жақсартатын радикалдық әдіс.

Дегенмен бұл әдісті пайдаланғанда біршама қиындықтар туындайды. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен ауыратын адамдардың көбісінің денсаулықтарына зиян келтірмей өз мүшесін беруге қабілетті жас және денсаулығы мықты туыстары бола бермейді. Күту парағында тұрғып көптеген адамдар күйзеліске тап болады. Сондықтан да бүйректі трансплантациялаудағы мәселелердің бірі донор мүшелерінің жетіспеушілігі болып табылады.

Дәл келетін донорды күту — ұзақ процесс. Қазіргі кезде тіпті туыс емес тірі донордың бүйрегін ауыстырып салу кең таралуда. Бұл транспланттың кірігіп кетуіне және өмірді біршама ұзартуға үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар ота жасауды ыңғайлы уақытқа жоспарлауға болады. Бұл жағдайда науқас қажетті мүшені ұзақ күтпейді. Гемодиализге жетпей бүйректі ауыстырып салуға мүмкіндік туады, бұл сонымен қатар асқынуды көп болдырмайды.

Келесі тағы бір қиындық — науқас транспланттың өмір сүруге қабілетін сақтау үшін айтарлықтай ұятты иммунитетті тежеуші ем атуы және арнайы маманның бақылауында болуы тиіс. Кейбір дәрілер салмақтың артуы, минералсыздану тәрізді жағымсыз әсер беруі мүмкін. Сонымен қатар жұқпалы ауруларды жұқтыру қабілеті артады.

Бүйрек трансплантациясы үшін көбінесе адамның жасы шектеу болып табылады. Бұрын бүйректі ауыстыруды 15—45 жастағы реципиенттерге орындаған жөн деген көзқарас болды. Бірақ трансплантация жетістіктеріне байланысты бұл шектеу кеңейді. Дегенмен жасы 55-тен асқан науқастарға бүйрек ауыстыру ми тамырларында ұйыған қан мөлшерінің артуы, миокард инфарктісі, шабел есебінен нәтиже төмен болатынын атап өткен жөн.

Қолқа, мықын және басқа тамырларға ота жасағанда, тамыр анастомозын салғанда алғана дәлсіздік, ұқыпсыздық трансплантат қызметінің бұзылуына әкеледі. Техникалық олқылықтар ота жасағаннан кейін біраз уақыт өткен соң да көрініс табуы мүмкін. Сондықтан да транспланттың кірігіп кетуіне әрбір медициналық орталықтың тәжірибесі мен ол жерде туындаған жағдайлар әсер етеді.

Бүйрек трансплантациясын жасатқан емделушінің пікірі бойынша, барлық дабындық, күту, отанын өзінің ауырлығы және одан кейінгі әрдайым ем қабылдау ауырталықтарына қарамастан, осы бейнет бостандық сезімін береді екен. Адам өмір толық жарамшы, диализ қондырғысына тәуелді емес сезіледі. Кейбір адамдар тез шешім қабылдайды, ал кейбіреулері оған ұзақ ойланады, себебі ота жасатуға қорқалы және одан кейінгі асқыну — қалыпты құбылыс. Бүйректі трансплантациялауға қатысты шешім қабылдағанда әртүрлі медициналық технологияға қол жеткізуге болатындығын ескере отырып, дұрыс және дұрыс емес жақтарын парасаттылықпен бағалау қажет.

Бүйректі ауыстыруға арналған ота — жоғары технологиялық медициналық көмек болып табылады. Оны қажет ететін ауруларға тегін жасату үшін әрбір айына мемлекеттен қаржы бөлінеді. Біздің елімізде адам мүшелерін сатуға тыйым салынғанын айта кеткен жөн.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Неліктен созылмалы бүйрек жетіспеушілігінде диализге емес, трансплантацияға артықшылық береді?



2. Бүйрек трансплантациясында адамның жасына байланысты шектеулер бар ма?



3. Неліктен бүйрек трансплантациясында тірі донордың болуы табысты болады?



Науқас үшін отадан кейінгі кезеңнің қиындылығы неде іккенін түсіндіріңдер.



Бүйрек трансплантациясы қандай жағдайларда мүмкін, тіпті қажет, ал қандай жағдайларда мүмкін емес болып табылатынын талдаңдар.



Бүйрек трансплантациясы адамға қандай артықшылықтар береді?



Организмнің мүшесін қабылдамауының себебін түсіндіріңдер және талдаңдар. Бүйрек доноры болғысы келетін адамға қойылатын талаптар туралы эссе жазыңдар.



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Адам бүйрегінің негізгі қызметі қандай?
2. Зәр түзілу процестері қандай кезеңдерден тұрады?
3. Абсорбция деген не, ол қайда жүреді, процесс қандай қағидаға негізделген?
4. Реабсорбция қайда жүреді? Процестің мәні неде?
5. Абсорбция және реабсорбция барысында қандай өнімдер түзіледі?
6. АДГ қайда түзіледі? Ол организмде қандай процесті реттейді?
7. АДГ үшін нысана-мүшелерді атаңдар.
8. АДГ дәстүрлі эффектісі қандай факторларға тәуелді?
9. Метаболизм деңгейінде АДГ-ның дәстүрлі емес эффектісі қалай білділеді?
10. АДГ организмде қандай жағдайда түзілмейді?
11. Гипофункция мен гиперфункция қандай себептерге байланысты туындайды?
12. Қанды жасанды жолмен тазалау тәсілдерін атаңдар.
13. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі деген не?
14. Бүйрек жұмысының қандай өзгерістері зәр шығару жүйесі қызметінің жетіспеушілігіне алып келеді?
15. Перитонеалдық диализ және гемодиализдің мәні неде, түсіндіріңдер.
16. Диализ жүргізу барысында қандай элемент (жағдай) міндетті болып табылады?
17. Қандай жағдайда бүйректі трансплантациялау қажеттілігі туындайды? Гемодиализбен салыстырғанда оның артықшылығы неде?

Тапсырма:

Дұрыс пікірді таңдаңдар:

1. Бүйрек және бүйрекүсті безінің қыртысты және миы қабаты болады.
2. Бүйректің функционалдық бірлігі — нефрон.
3. Капилляр шумақтарда филтрация (сүзілу) жүреді және бірінші реттік зәр бүйрек капсулаларына өтеді.
4. Бүйрек капсуласынан бірінші реттік зәр бүйрек астауына түседі.
5. Бүйрек өзекшелерінің проксималды бөлігінде таңдамалы реабсорбция жүзеге асады, осында барлық глюкоза, аминқышқылдары, витаминдер мен гормондар, 85% шама-сында хлорлы натрий мен су қайта сіңіріледі.
6. Бүйрек өзекшелері сіңіру қызметінен басқа секрециялау қызметін де атқарады, оның саңылауынан организмнен сыртқа шығарылатын заттар бөлінеді.
7. Қан құрамындағы артық глюкоза организмнен сыртқа зәр шығару жүйесі арқылы шығарылады.
8. Бүйрек зат алмасу реакциялары барысында түзілген өнімдерді организмнен шығарады.
9. Бүйрек ішекте сіңірілетін улы заттарды организмнен сыртқа шығарады.
10. Бүйрек организмдегі глюкоза құрамының реттелуіне қатысады.
11. Бүйрек қандағы тұздардың мөлшерін реттейді.
12. Бүйрек қанның жасалуын реттейді.
13. Альдостерон бүйрек өзекшелерінде натрий иондарының реабсорбциялануына жағдай жасайды.
14. Зәр шығару жүйесінің гуморальдық реттелуі вазопрессин арқылы жүзеге асады.
15. Вазопрессиннің жеткіліксіз бөлінуінен қантсыз диабет ауруы туындайды.

ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІК

Агар — микробиологияда, фармацияда және тамақ өнеркәсібі саласында пайдаланылатын тегі тарихи материал.

Анастомоз — жалаңаш ұштасым (шүкүм) организмдерді бір-біріне жалғу.

Аденозиндифосфат — аденинмен, рибозадан және екі фосфор қалықтарының қатысуымен тұратын нуклеотид.

Аденозинмонофосфат — құрамында фосфатты тобы, рибоза қанғы және аденин (А) нуклеотидінен тұратын нуклеотид. АМФ өз айналуының көптеген жамушалық процестерінде маңызды рөл атқарады.

Айнасу — мейоз профазасы кезінде гомологті хромосомалардың ұқсас бөліктерінің алмасуы.

Активатор — белсендіртпш, арнайы генин транскрипциясын үдететін зат.

Активті тасымал — энергия пайдалану арқылы жүретін молекулалар мен иондардың мембрана арқылы концентрация градиентіне қарсы тасымалдануы.

Актин және миозин — ашырылғыш аруулар.

Альдостерон — адамның бүйрекүсті безілерінің қарысты қабатынан негізгі минералокортикостеронды гормоны.

Анаболит — ұшпалар мен ақушалардың құрылымдық бөліктерін түзуге және жамартуға бағытталған тірі организмдегі химиялық процестердің жиынтығы.

Анаэробты тыныс алу — бұл оттектің қатысуымен органикалық заттардың тотығуы және энергия бөлу арқылы жүзеге алатын процестер жиынтығы.

Антигендер — организм бөзге зат ретінде қабылдайтын және арнайы иммундық реакция туғыратын заттар.

Антидене — бөзге заттармен (антигендермен) арнайы байланысым жамушылықты қамтамасыз ететін глобулалық аруулар.

Антипорт — басқа затты қарсы-қарсы бағытта тасымалдау.

Ароморфоз — эволюция барысында тірі организмдердің ұйымдасу деңгейінің күрделілігіне алауы артылатын бөліктердің туындауы.

Ассонаттар — заттың химиялық теңгерімнен өзгеріс туғырамай, жай заттардың — молекулалар немесе иондардың қосып біршінің күрделі заттарға айналығуы.

Аутосомалар — аталық және аналық организмдерде бірдей болатын жамушылық хромосомалар.

АТФ — аденонин үшфосфат, организмде энергия және зат айналуы маңызды рөл атқарады. АТФ тірі организмде жүретін барлық биохимиялық процестер үшін әсіресе ферменттер түзуге үшін мабасан энергия көз болатын тебмалам.

АТФ синтезделуі — аденониндифосфат (АДФ) пен бейорганикалық фосфаттардың аденонинүшфосфат (АТФ) синтезделуінің гидролизалар классына жататын ферменттер тобы.

Аэробты тыныс алу — бұл оттектің қатысуымен жүретін органикалық заттардың тотығуы және энергия бөлуі арқылы жүзеге асатын процестер жиынтығы.

Бейімделушілік — эволюция факторларын әсерінің нәтижесі.

Биомасса — салмақ бірлігінде көрсетілетін тірі органикалық заттардың жалпы мөлшері.

Биотехнология — организмдердің қатысуымен жүретін биологиялық процестерді адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өндірісте пайдалану.

Биотикалық потенциал (эколог) — түр салымен аруының әсер ететін факторлар.

Бластомер — бластулы шындегі сұйықтық тоттырылған күм.

Бөлішектену — ұрпақтың жамартық жамушалығының (немесе партеногенез барысында ұрпақтанбаған жамартықтарының) жүйелі митоздық бөлінуі.

Бүршіктену — аналық организмде ооциттер — бүршіктер түзілетін жамушылық көбею тәсілі. Бүршіктену және аруулар дамыды.

Витопрессин — немесе интимурусидік гормон — көптеген сүтқоректілерден табылған гипоталамустың пептиді гормоны. Кей жағдайда құрамында аргинин болады. 203 сәбетті аргинин витопрессин немесе аргипрессин деп те аталады.

Вегетативтік көбею — жаншаспа көбеюдің түрі: ерресі организмнің дені бөліктерін (қалампыс, бұршақтөгу) бөліп алу немесе организмнің түрі өзгерген бөліктері (түйнек, пішінсіз, тамырсыз) арқылы көбею.

Вектор — гендік инженерияда белде жасушаның генетикалық аппаратын алып жүруге арналған жасанды генетикалық конструкция: вектор ретінде бактериялар, вирустардың плазмидалары қолданылады.

Gameta — жыныс жасушасы.

Ганглиондтер — гангиофитозинидтерден тұратын, құрамында нервдіктер және олигосахаридтер болатын құрғақ құрдал молекулалар.

Гангловитті — бір хромосома (n) жантығы бар.

Гемоглобин — эритроциттерде болатын нәруыз, ол оттекті барлық ұшпау мен ақшөлерге тасымалдайды.

Гемодиализ — соныменше бүйрек жетіспеушілігінде қансы бүйректен тыс тазарту әдісі.

Гемодиализин — плазманың жасым қалыпін ұлғайтатын байланысты плазманың эритроциттер санымен жаным.

Гемосорбция — сорбент бетінде уды адсорбциялау жолымен қансы уыты заттардан бүйректен тыс тазарту әдісі.

Гемофильтрация — қансы жасанды өткізгіштігі жоғары мембраналардан фильтуациялау көмегімен тазарту әдісі.

Ген — нәруыздың бір полипептиді тізбегінің синтезделуіне жауап беретін тұрақ қуылушылықтың құрылымдық бірлігі.

Генетика — тұраққуылушылық және өзгерістің заңдылықтары туралы ғылым.

Геном — бір түрге жататын организмнің гангловдік хромосома жантығының орналасқан гендер жантығы.

Гетерозигота — әртүрлі аталық гендері бар гангловалардың қосылуынан пайда болатын цигота.

Гетеротопия — митохондрия көлемінде ұлпаның не организмнің әдеттегідей тас-жерге орналасуы дағуы.

Гибрид — бір-бірінен ерекшеленетін генгловарды қосу нәтижесінде алынған организм.

Гибридалогиялық зерттеу әдістері — митохондрия бөліктері бойынша ата-аналық дораларды буындасуы.

Гипергликемия — 1- және 2-түрелік қант диабетінде көзделетін патологиялық жағдай, кел сарысуында глюкоза деңгейінің айтарлықтай көтерілуімен сипатталады.

Гиперфункция — белгілі бір мүшенің ұшпаның жүйесін қызметінің күшеюі.

Гипогалактие — андан ифрозидоидида қасиеті мен организмде гомеостазды реттейтін құрамында жасушалардың көп тобы бар (30-дан астам әдр) аралық анданғы кішігірім айық.

Гипофункция — белгілі бір мүшенің ұшпаның жүйесін қызметінің жеткіліксіз болуы (функциональды әлсіреуі).

Гликоген — полисахариді жануар арасында.

Гликолипидтер — құрамында кел қалып болатын құрдал липидтер. Гликолипидтердің негізгілік "бөліктері" (көмеу) және бейнотарлық "құрықтар" (мәй жаншылдарымен қатынары) болады. Осы қасиетінің арқасында, фосфолипидтермен бірге, гликолипидтер жасуша мембранасының құрамына кіреді.

Глобулалы нәруыздар — полипептиді тізбектері сфера немесе эллипс түрінде тығыздалып бүткен молекулалық құрылымда шығын организмнің заттар.

Гомеостат — биологиялық жүйесін өзінің құрамы мен қасиетін үнемі тұрақтылықта сақтау әдісі.

Гомология — гомологті хромосомалары бір геннің бірдей аллельдерін алып жүретін диглоидті немесе полиплоидті жасуша немесе организм.

Гомология — ортақ шығу тегіне байланысты әртүрлі түрлер өкілдерінің арасындағы ұқсастық.

Гомологті хромосомалар — құрманың еңдер жынысты және морфологиясы бірдей диглоидті жасушаның жұп хромосомалық.

Гормондар — ішкі секреция бездерінде шығарылатын биологиялық белсенді заттар.

Градиент — кез келген көрсеткіштің сандық өлшеуін белгілейтін шама.

Дегергенстер — химиялық табиғаты әртүрлі сырттай әсер ететін заттар. Олар липопротеид және липид қабықтарынан құралады мен физикалық және химиялық қасиеттерін өзгертпей.

Диализат — диализ жасағанда сұйы мембранадан өтетін заттар жиынтығы.

Диализатор — диализ жасауға арналған құралдар мен аппаратуралық жабды алуым.

Детоксикация — токсиндердің организммен табиғи және жасалым шығарылуы.

Детрит — субклеткаларының түбінде тұнатын немесе судың қалпын қабылдай калып жүретін ұсақ органикалық бөлшектер (бактериялармен бірге жануарлардың өсімдіктердің және сәйкесушіліктерінің ыдыраған қалдықтары).

Диализ — ерітіндінің ерітінділер мен жолары молекулалық заттардың ерітінділерін жартылай өткізгіш мембранамен көмектескен кезінде ерітілген төмен молекулалық қосылыстардан тазарту.

Дивергенция — түрлі түрлі жолдарына байланысты туыстар түрлерін белгілерінің аяқталуы.

Дигибридті бұзыластыру — ата-аналық дәрілерде екі жұп альтернативті белгілері бойынша бұзыластыру.

Диплоидті — көпсарлы хромосомалық жиынтығы (2n).

Диффузия — бір заттың молекулалары мен иондарының кезекі бір заттың молекулалары мен иондары арасында өтпелі ену процесі. Молекулалар немесе иондардың концентрациясы жоғары жақтан концентрациясы төмен жаққа қозғалу. Жүйе концентрация градиенті бойынша қозғалу.

Доминантты белгі — басымдық белгісі. Заттың аллельдерінің үлкен әрпмен белгіленеді.

Жаңғыш бұзылыстар — бұзылатын аяқ-қолдың шығуымен қозғалысы етеді.

Жартылай консервативті модель — ДНК молекулалықның көп тізбекі ұшына бойынша белгіленіп, белгіленген әр тізбек жаңа түзілетін тізбекке кәсіпші болып табылатын ДНК репликациясының түрі.

Жасуша — тірі жүйенің элементарлық құрылымдық бірлігі.

Жасуша циклі — бір митохондрия бөлінумен кезекі бөлінуге дейінгі жасуша тіршілігінезгі аралық кезең.

Жасушалық тыныс алу — күрделі процесс, бұл кезде органикалық заттардың ыдырауы (ен сонанда қарлапайым бейорганикалық заттарға дейін) жүреді.

Жүйке өмпульстері — бұл жүйке талшықтарының бойымен 0,5—120 м/с жылдамдықта таралатын электр биоэлектрлік ток.

Жұмыртқа жасушасы — жыныс жыныс жасушасы — тамаша.

Изоглантиция — жергілікті жағдайларға жеке байланысты.

Ингититор — физиологиялық және физика-химиялық (ен бастысы ферментті) процестерді төмендетін заттар.

Искусств — көмексіз жасушаны реттеуге қатысатын ұйқы белінің гормоны.

Интерфаза — жасуша циклінің кезеңі. G₁, S және G₂ фазапарына бөлінеді.

Каналдар анализаторлары — анализаторлар қалпы керексіз заттар мен ыстық қауыпшылықтардан тазартып, бұйрыққа түсетін күшті аяқталым не болмаса жолды. Мұндай құрылым клиникалар мен ауруханалардан көптеп пайдаланылатын ең маңызды элементтерінің бірі болып саналады.

Катаболизм — керекпен бірте түсетін немесе организмнің өзінше қорға жиналған құрделі органикалық заттарды — нәруыздар, нуклеин қышқылдары, майлар мен көмірсуларды ыдыратуға ығытталған ірі организмдегі ферменттік реакциялардан анықталатын. Анаболизмге қарсы процесс.

Катетер — түтік тәрізді медициналық құрал, табиғи өскітерді, дене қуыстарын, тамырларды сырттан ортамен байланыстыру, оларға қысықтық енгізу, жуу немесе олар арқылы хирургиялық құрал-асаптар енгізу мақсатында пайдаланылады.

Клон — бір ағарадан вегетативтік жолмен даму арқылы пайда болған генетикалық бір типті жасушалар тобы.

Қазып (немесе триплет) — белгілі ағзынамшылдығын анықтайтын нуклеин қышқылдарының үш нуклеотидтен тұратын белгісі.

Конвергенция — ұрпақ тарихында мағдайларына байланысты нәтижесінде туыс емес түрлерден белгілерінің ұқсастығы.

Конъюгация — гомологті хромосомалардың бір-біріне жалдануы.

Кроссинговер — конъюгация кезінде хромосомалар бөліктерінің алмасуы.

Кутин — өсімдіктер эпидермисінің жасушалары бөдетін және жасуша қабығының сырттан бетінде жұл кутинизм түрінде жиналатын (балдырмен бірге) белгілі тәрізді зат.

Қан топтары — бұл қанның белгілі бір антигендер мен антиденелер құрамы бойынша айырмашылығы.

Қантеыз диабет — организмде қантпресияның жеткіліксіздігінен туындайтын синдром. Бұл организмде антидиуретик гормонның жеткіліксіздігінен пайда болып, су ағзысуының бұзылуымен бірге жүреді.

Қаныққан май қышқылдары — мұндай майлардың ересіне қасиеті сол, олар бізге температурасында өзінің қатты пішінін ағзылтайды. Қаныққан майлар адам организмнің әсергілігінен қантқанықсыз етеді және жасушалардың құрылыс процесіне белсенді қатысады.

Қанықпаған май қышқылдары — көлденеу атомдары арасында бір (моносатқаныққан), екі немесе одан да көп (полиқанықпаған) қосарланған байланыстары бар біріктірілген құрылымдар.

Қоректің тізбек — бастымы қоректі заттардан қажетті заттар мен энергияны бірден кейін бірі алатын өзара байланысты түрлер қатары.

Лейкоциттар — өсімдік жасушаларында кездесетін сфера пішінді түсетін (боз-сыз) клеткалар.

Лигнин — ағзы сүреінде болатын органикалық зат. Түтіксі өсімдіктер мен кейбір бақтарлардың жасушаларында болатын құрделі полимерлі қосынды.

Линиялтер — онкологиялық мемораналар құрылымы қаретін майлар мен май тәрізді заттар. Барлық линиялтер гидрофобты және суда ерімш емес.

Макроорганизмдік байланыстар — ірі организмдер құрылымына қаретін қосындылардан болатын, бос энергияның үлкен қоры бар жетерлік энергетикалық химиялық байланыстар болып табылады.

Матрица — белгілі бір заттың ақты көшірмесі.

Мезодерма — көпшілік көпжасушалы жануарлардың ауызның тұрық жапырығының.

Мейоз — қымыс жасушаларының бөлінуі (көбею).

Метаболизм — зат алмасу.

Микротүтікшіктер — цитоклеманың құрылымына қаретін нәруызды жасушалық құрылымдар. Микротүтікшіктер — диаметрі 25 нм болатын қуыс шұңқырлар. Жүйке жасушаларының аксондарында олардың ұзындығы бірнеше микрометрден бірнеше миллиметрге дейін болады.

Микрофибрилалар — микроағзылдар немесе табиғи ұқсас шұңқырлар мен целлюлоздың тұратын серпімді құрылымды ағзыне клеттер. Серпімді жіптер өсетін ағзытінен тұрады.

Микрофиламенттер — глобулыны нәруыз иктіннің молекулаларында болатын және барлық эукариоттық жасушалардағы цитоплазмасында кездесетін жіпшелер. Бұлшықет жасушаларында етарлы "жіңгішке филаменттер" деп те атайды. (бұлшықет жасушаларының жуан филаменттері митоздың нәруызының тұрады.)

Митоз — эукариоттық жасушалардың тікелей емес бөлінуі.

Молификация — тұрақ құталайтын өзгерістер.

Мурени — бактериялардың жасушалық қабырғасының компоненті.

Мутаген — мутация аялығын өрттіретін физикалық және химиялық факторлар.

Мутация — тұрақ құталайтын өзгерістік, гендердің өзгеруі.

Нәруыздардың денатурациясы — нәруыздың ерекше тәсілге құрылысының өзгеруі.

Нәруыздардың ренатурациясы — нәруыз молекуласының бірінші реттік құрылысының үшінші реттік құрылысына дейін қайта қалпына келуі.

Нейрон — жұлыс жасушалары.

Нефрон — бүйрек дөңсегі.

Нысана-мүшелер — жоғары өрттірлілік қасын сезілмесе де сол жоғары қасыннан шірлі шегетін мүшелер.

Нуклеозид — азоттық негіз қалдырғы мен бес көміртекті канттан тұрады.

Нуклеотид — ДНК және РНК молекулаларының мономерлері. Үш түрлі ниттер қалынынан тұрады: азоттық негіз, бес көміртекті кант және фосфор қалдығы.

Олигосахаридтер — бұл төртін көмірсуларының құрамында екі (диозаидар) немесе үш (триозаидар) молекула моносахаридтер болады.

Оптический — дараздардың және тамыр.

Органоидтер — жасушаның тіршілік процестерінде белгілі қызмет атқаратын жасушаның тұрақты құрылыстары.

Осморесепторлар — қоршаған құйақтың есіптік қасыннан аялығын өрттіретін қабылдайтын ресептор.

Партогенез — аналық жымыс мүшелері ұрықтандырылған дамытын жымысты қабырға формасы.

Пархон синдромы — антицирездік гормонының және вазипрессинының тұрақ емес секретиісінен пайда болады.

Пассивті тасымалдау — ниттердің қасыннан аялығын жоғары аялығын қасыннан аялығын өрттіретін шырғыннан өтуі.

Пектінді заттар — бұл аялы және нитрлік қасыннан аялығын, кант қасыннан аялығын, сәбілде өртте құйағы сәбілдерінде, сондай-ақ басқа да қан таратын өсінділерде болатын полисахаридтер.

Пептидогликандар — бактериялар қабырғаларының тірек позитерлері.

Перитонеалдық аялығ — жымыс тазарту құралы құйағында нитрлік аялығын жүрелі. Құралы құйағында ниттер аялығын құйағы өртте құйағы өртте қасыннан аялығын уытты заттар мен аялығын құйағы өртте.

Пирамиданың негізі — нитрлік тұрақасы — ДНК құрамындағы нитрлік мен тірлік.

Плазмаферез — қан аялы, тазарту және қасыннан аялығын да бір бөлігін қасыннан аялығын қайта қайтару өрттерісі.

Плазмидтер — жасуша тіршілігі үшін қасыннан ДНК-ның қасыннан аялығын тұрақ молекулалары.

Полиплоидия — хромосомы қасыннан аялығын өртте өртте.

Полисахаридтер — мономерлері жай канттар болатын тасымалы жоғары нитрлік қасыннан қасыннан полисахаридтер.

Полисахаридтер — бұл бір-бірімен гликозидті химиялық байланыстармен "қантты", жүзеге аялығын буындардан тұратын өртте өртте, аялығын молекулалар.

Популяция — бір түрдің өртте аялығын аялығын дараздар жымыстығы, аялығын өртте бір бөлігінде қызық уақыт тіршілік өртте, өртте түрдің басқа топтарының қасыннан аялығын түрде өртте.

Постсинтездік (G_2) ($2n+4c$) — ДНК синтезінен кейін, бірақ S кезеңінде синтезделу (репликация) барысында жүзеге асырылған жетілдірілушіліктерді түзету жүзеге асырылады.

Пресинтездік (G_1) ($2n+4c$) — мұнда n — хромосома саны, c — ДНК молекула саны) — жасушаның өсуі кезінде кезегіне дайындалу. Жасуша бөлінуі аяқталғаннан кейін жүреді.

Протеолитикалық ферменттер — нуклеин қышқылдары және пептидтердегі аминқышқылдары арасындағы пептидтік байланысты үзуші гидролиз еткенне жататын ферменттер.

Пуриндік негіз — пурин туындысы. олардың ішінде нуклеин қышқылдарының құрамына алынған мн гуанин кіреді.

Радионуклидтер — радиоактивті адрондар мен атомдар.

Рейберг-Тареев сынағасы — бүйрек патологиясының диагностикасынан жоғары ақпараттық әдіс.

Редукция — патоген формаларында немесе онкогендінің ерте кезеңінде қалыптасқан дағдыдан ауысудың жетілмеуі немесе толықтай жойылуы.

Резус-фактор — бұл эритроцит мембранасында болатын ағзаның антигені немесе нәруыз. Бұл антиген болмайтын адамдар теріс резусты береді.

Реконбинация — мейозда гомологті хромосомалардың арасында немесе жасушада мейозбенде ата-ананың генетикалық материалының ұнақтау кайта таралуы.

Ренетор — тілсіздіктің шеткі ерекше белгісі, ол ағзаның энергиясын белгілі бір түрлі жүйке жүйесі процесінде трансформацияланады.

Рецессивті белгі — сырттай көрінбейді, бірақ генотипте сақталады, латын алфавитінің кіші әріпмен белгіленеді.

Сигментті (S-тәрізді) форма — нәрсені өзінше болушының тығыздығын тудыра, ол көрсеткіш ресурстардың сандығына және ұзындығының жиналуына байланысты.

Синтездік (S) ($2n+4c$) — ДНК репликациясы жолымен генетикалық материалдардың өзі өсетіндігі жүреді.

Сперматозоид — ағзаның жыныс жасушасы — гамет.

Споралар — кейбір өсімдіктер мен саңырауқұлақтардың жыныстық көбеюін қамтамасыз ететін арнайы жасушалар.

Статистикалық жүйе — дана бағыттарын белгілі бір қадамға үстем тұру жүк көтеру, бір қадамға сәйкес.

Строма — хлоропласт мембранасы мен тиллоидтер арасындағы кеңістік, строма деп аталады. Стромалда РНК, хлоропласт молекулалары, пластидті ДНК, рибосомалар болады.

Суберин және балауыздар — кейбір өсімдіктердің қабығындағы жынысты ұлпа заты.

Табиғат ресурстары — адам пайдаланатын табиғат компоненттері.

Таза линия (немесе клон) — көпшілік гендері гомозиготалы, өзін-өзі ұрпақтандыру арқылы көбейетін бір-бірінен ұрпақтар.

Талдаушы бұдандастыру — АА гетерозиготалы параларды рецессивті аллельдері бойынша АА гомозиготалы паралармен бұдандастыру.

Төменгілер — үлгілі заттар.

Толық доминанттылық — доминанттылық бойынша АА гетерозиготалы фенотипті АА гомозиготалы фенотиптен айырмашылығы болмайтын аяқталай гендердің өзара әрекеттесу түрі.

Толықсыз доминанттылық — бұл доминантты геннің рецессивті ген белгілерін белгілейтін бала айналуы.

Трансгенез — жасушалар, өсімдіктер немесе микроорганизмдер геномына белгісі немесе өзгертілген генетикалық ақпарат енгізу.

Транслонказа — м-РНК молекуласының трансляция процесі кезінде рибосоманың ұшында бойынша жиналуын қамтамасыз ететін фермент.

Транспирация — зерттеуші, күйілуші (сиркемен), жыныстық арқылы сумен ауынуы.

Трансплантация — ұлпалар немесе мүшелерді ауыстыру.

Трансформизм — түрлердің өзгерушілігі туралы теориялық жүйесі.

Түр ареалы — белгілі түрдің өкілдері мекендейтін аумақ.

Түр критерийі — белгілі түрдің басқа түрмен ерекшелігін көрсететін белгілер жиынтығы.

Түр түзілуі — жаңа түр пайда болатын күрделі эволюциялық процесс.

Түкәенсұлаушылық — организмнің құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері, этиологиялық ұрпаққа берілетін және сипатталатын барлық организмдерге тән жалпы қасиеттері.

Тыныс алу — бұл организмнің тіршілігі үшін қажетті энергия бастау арналы жүретін органикалық заттардың биологиялық тотығу реакцияларының жиынтығы.

Унипорт — жемілетілетін диффузия процесіне иыстың ион молекулаларын пассивті де, активті де тасымалдау әдістерінің бірі.

Фенотип — организмнің барлық белгілерінің жиынтығы.

Фермент — организмде жасушада биохимиялық реакцияларды катализдейтін нәруыздар.

Фибриллалық нәруыздар — ақ тартыл нәруыздар.

Фосфатазалар — фосфорлы бар күрделі аминзаттар — жасуша мембранасының қасиеті.

Фосфорилдау — әдетте, ферменттер арқылы катализиленген және фосфор қышқылының күрделі эфирлерін түзуге алып келетін фосфор қышқылының қатысуымен фосфорлануы мен аминзаттардың суықтатылуы келіретін процесс.

Хитин — қалыңдасушылар мен санырмалықтардың тіршілік полисахаридтері.

Хлоропластар — фотосинтездейтін эукариот жасушаларында кездесетін жасыл пластидтер.

Хлорофилдер — өсімдіктердегі жасыл пигменттер, олардың көмегімен күн сәулесі энергиясы қолданылады.

Холестерол — органикалық құрылым, табиғи полиинқалы липофильді спирт, барлық жануарлар мен адамның жасуша мембраналарында болады.

Хромопластар — өсімдік жасушаларының органеллелері, күрделі пигменттерге келетін пішімдік жемістерге, сәлмен бей қызылша таларларына, қызыл, сары немесе қызыл сары түс беретін каротиноидтермен тұратын пигменттері бар.

Хромосома картасы — белгілі бір хромосома гендерінің араласу тәртібі мен олардың арақашықтығы салыстырмалы аралықтылығы көрсетілетін сызбаларға.

Хромосомалар — гендер орналасқан, жасуша ядросында тұратын құрылым.

Целлюлоза (немесе жасуша) — өсімдік жасушасының негізгі тіршілік полисахаридтік қалыңдасушы, ең көп таралған табиғи полимерлердің бірі.

Центромера — митоз бен мейоз кезеңінде ұрылым, жіптері бөлісетін хромосома-лардың бөліктері.

Цитоплазма — плазмалық мембрана мен ядро арасындағы жасуша бөлігі.

Э.Чаргафф ережесі — ДНК құрылымындағы пуринлік негіздердің саны әрқашан пиримидиннің санына, адениннің саны тиминге, гуаниннің саны цитозинге тең болады.

Эволюция — түр түзілетіндігіне қатырған тарихи дағуы.

Экзодерма — қызылжасушалы жануарлардың сыртқы ұрық қабырғашалары.

Энтодерма — қызылжасушалы жануарлардың ішкі ұрық қабырғашалары.

Эритроцит — оттегі тасымалын қамтамасыз ететін қон жасушасы.

Ядро — эукариотты жасушалардың иықтығы құрай бөлігі.

Ядронық — рибонуклеопротеидтерден тұратын ядросының құрылымы бөлігі. Онда нәруыздар мен РНК бөлінеді тұрақ синтезделеді және жинақталады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Диббунг — молекулярная биология клетки. — М. Мир, 1986.
2. Златовин Б.Г. И тогда возникли звезды. — М. Знание, 1985.
3. Герингс А. Становление прикладной оптики в XV — XIX вв. — М.: Мир, 1983.
4. Грин Н. Сигал У. Тейлор Д. Биология: в 3-х томах. — Мир, 1996.
5. Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. — М. Мир, 1987 г.
6. Зенкин П. Молекулярная и клеточная биология. — М. Мир, 1982 г.
7. Мейерс П., Мейерс Дж. Наука о жизни. — М. Мир, 1987.
8. Мейерс Д. Биохимия. — М. Мир, 1980. — Т.1.
9. Носков Ю.В., Сидоренко М.М. Вода и жизнь на Земле. — М. Мир, 1981.
10. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. — М.: Просвещение, 1987.
11. Овчинников Ю.А., Шанин А.Н. Строение и функции белка. — М. Наука, 1981.
12. Селлекс К., Уэбстер П. Клетка. — М. Мир, 1980.
13. Чирей Е.С. Молекула, жизнь, организм. — М. Мир, 1984.
14. Берестовин Н.Д. Мембраны, молекулы, клетки. — М. Мир, 1982.
15. Златовин Б.Г. Биохимия мембран. — М. Знание, 1986.
16. Златовин Б.Г. Строение и функции биологических мембран. — М. Знание, 1987.
17. Де Дю К. Путешествие в мир живой клетки. — М. Мир, 1987.
18. Касина Я. Биомембраны. — М. Мир, 1983.
19. Либригас Е.А. Живая клетка. — М. Мир, 1982.
20. Воробьев В.П., Воробьев Р.И. Живая жизнь. — М. 1983.
21. Котт П., Амос К. Введение в биологию. — М.: Мир, 1983.
22. Скулачев В.П. Рассказы о биоэнергетике. — М. Знание, 1983.
23. Скулачев В.П. Эссе об энергетике. М. Знание, 1985.
24. Шанин — Ниссенс К. Размеры животных: почему они так малы. — М. Мир, 1986.
25. Златовин Б.Г. Микробиология: двадцать первого века. — М. Знание, 1981.
26. Либригас Е.А. Живая клетка. — М. Наука, 1983.
27. Нейман Б.Я. Пилухина энкребол. — М. Знание, 1983.
28. Курчатов Дж. Гораздо да сильнее смерти. — М. Мир, 1982.
29. Лейб М. Биология старения. — М. Мир, 1980.
30. Райнова С.С. сперматогенез и структурные основы его регуляции. — М. Наука, 1985.
31. Силин Дж.М. Эволюция полового размножения. — М. Мир, 1980.
32. Шеллер Г. Общая микробиология. — М. Мир, 1987.
33. Горюнов А.А. Концепции современного естествознания. — М. Центр, 1997.
34. Мамышев Л.С., Сыраболов В.А., Сыраболов А.М. Концепции современного естествознания. Учебник для вузов. — СПб: Издательство Союз, 2000.
35. Найдан В.М. Концепции современного естествознания. Учеб. пособие. — М. Гардарики, 2000.
36. Опарин А.И. Жизнь, ее происхождение, развитие и развитие. Изд. биохимии. — М.: АН СССР, 1968 г. Опарин А.И. Материя — жизнь — интеллект. М., 2000 г.
37. Учебное пособие для студентов. Концепции современного естествознания. Гусеница Т.Г., Сидоров А.П. Шенкер В.П. Полн. собр. соч. В 4 т. М., 1960. Т. 1. С. 157.
38. Дарвин Ч. Полное собрание сочинений, т. I, кн. 2. — Происхождение видов путем естественного отбора, т. III. — Борьба за существование. М.—Л., 1926.
39. Менделеев М.А. Первые 65 лет в истории теории естественного отбора (изд. т. I, М.—Л., 1926).
40. Уоллес А. Дарвинизм. М., 1898.
41. Шидан М. Ю. Оптимизм среди оптимизмов. М.—Л., 1927.
42. Непомнящий А.Т. Половой отбор и вторичные половые признаки. М.—Л., 1927.
43. Кутковский К. Размножение и развитие в природе и обществе. М.—Л., 1923.
44. Weismann A. Vorträge über Descendenztheorie, 2 Bände, Jena, 1904.
45. Plate L. Selektionsprinzip und Probleme der Artbildung. Leipzig — B., 1912.
46. Зейдлер М. М. Ein Experiment über die Bedeutung der Schutzfärbung. Biologisches Zentralblatt, B. XLVII, 1927.
47. Osborn H. F. The causes of extinction of mammals. American naturalist, v. XI, 1906.
48. Huxley H. K. An attempt to measure the death rate to the selective destruction of *Carcinus moerens*. Proceedings of the Royal Society of London, v. LVII, 1895. Pearson K. The chances of death, § 1. London — N. Y., 1897.

МАЗМҮНЫ

Оқулықпен қалай жұмыс істеу керек?	2
Кіріспе	4

МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОХИМИЯ

§1. Жердегі тіршілік үшін судың маңызы	5
§2. Көмірсулардың жіктеу неміселерлері, дисахаридтер, полисахаридтер	11
§3. Көмірсулардың қасиеттері және қызметтері	15
§4. Редукцияланған және редукцияланбаған қанттар	20
1-жосындық жұмыс. Редукцияланған және редукцияланбаған қанттардың анықтауы	21
§5. Липидтердің құрылысы мен қасиеттері	24
§6. Майлардың қасиеттері мен қызметтері	28
§7. Нәруыздардың құрамы мен қасиеттеріне байланысты жіктелуі	32
§8. Нәруыздың қарапайымдық деңгейлері мен құрылысы	35
§9. Нәруыз денатурациясы және ренатурациясы	43
§10. Нәруыздардың құрылысына әртүрлі жағдайлардың әсері	47
2-жосындық жұмыс. Нәруыздардың құрылысына әртүрлі жағдайлардың (температура, pH) әсері	47
§11. Биологиялық нәруыздардың нәруыздардың болуы	49
3-жосындық жұмыс. Биологиялық нәруыздардың нәруыздың болуын анықтау	51
§12. Дезоксирибонуклеон қышқылының құрылысы мен қызметі	52
§13. Дезоксирибонуклеон қышқылы молекулаларының қызметі	55
§14. Дезоксирибонуклеон қышқылының репликациялану механизмі	61
§15. Мейлсон мен Сталь теориялары. Чаргафф ережесі	64
§16. Рибонуклеон қышқылының құрылысы мен қызметі	66
§17. Дезоксирибонуклеон қышқылы және рибонуклеон қышқылы молекулалары құрылысының ұқсастықтары мен айырмашылықтары	71
Тару бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	75

ЖАСУШАЛЫҚ БИОЛОГИЯ

§18. Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктері (жалпы шолу)	77
§19. Жасуша қабырғасы және оның қызметі	81
§20. Плазмалық мембрана	84
§21. Цитоплазма және оның мембраналық органоидтері	89
§22. Цитоплазманың немембраналық органоидтері	94
§23. Цитоплазманың көшпелі мембраналық органоидтері	100
§24. Ядро	106
§25. Жасушаның негізгі компоненттерінің қасиеттері	111
§26. Жасуша мембранасының құрылысы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс	115
§27. Мембраналық нәруыздардың, фосфолипидтердің, гликопротеиндердің, гликолипидтердің, холестеролдың қызметі	118
§28. Жасуша мембранасына әртүрлі факторлардың әсері	121
4-жосындық жұмыс. Жасуша мембранасына әртүрлі факторлардың әсері	122
§29. Бактериялар, сәйкесінше жасушасының құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері	124
§30. Фенотиптер мен жануарлар жасушаларының құрылысы және қызметтерінің ерекшеліктері	129
Тару бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	135

ҚОРЕКТЕНУ

§31. Ферменттер белсенділігіне әсер етуші факторлар мен жағдайлар	136
3-төртхалық жұмыс. Ферменттер белсенділігіне әртүрлі жағдайлардың әсері	139

ЗАТТАРДЫҢ ТАСЫМАЛДАНУЫ

§32. Адам гемоглобині мен миоглобиннің құрастығы және қалыпты	141
§33. Адам гемоглобині мен миоглобині үшін оттегі диссоциациялануының иондық сызығы	144
§34. Беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасының диффузия жылдамдығына әсері	148
§35. Эритроцит жасушасының беттік ауданының көлемге қатынасы	151
§36. Өнеркәсіптік жұмыс. Жасушаның беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасының иондауы	154
§37. Пассивті тасымалдау механизмі. Жемілдірілген диффузия. Қарнайын тасымалдау	155
§38. Мембраналық илектер арқылы диффузиялану	159
§39. Жемілдірілген диффузия	161
Тарау бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	165

ТЫНЫС АЛУ

§40. Адемонинүшфосфоттың құрастығы және қалыпты	169
§41. Адемонинүшфосфор қышқылынан синтездеу глюкозаның анықтығын анықтау кезеңі	168
§42. Адемонинүшфосфор қышқылынан синтездеу глюкозаның анықтығын анықтау кезеңі	172
§43. Метаболизм түрлері	176
§44. Энергетикалық анықтау кезеңдері	178
§45. Митохондрияның құрастығына компоненттері және олардың қызметі	182
§46. Митохондрия құрастықтары мен жасушаның тыныс алу процестерінің өзара байланысы	185
§47. Krebs циклі. Циклдің негізгі және аралық өнімдері реакциядан сонғы өнімдері	187
§48. Электрон-тасымалдаушы тізбек	190
§49. Биохимиялық жүйелер үшін электрон-тасымалдаушы тізбектің маңызы	192
Тарау бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	195

БӨЛІП ШЫҒАРУ

§50. Абсорбция және реабсорбция. Тарау түрлері	198
§51. Су ағымының реттеуі	200
§52. Нысан-мүшедер	204
§53. Әсер ету эффекті	208
§54. Гипофункция. Гиперфункция	209
§55. Адам денесіндегі қан мен босқа сұйықтықтардың жосынды тарауы	212
§56. Диализдің әсер ету принципі	214
§57. Перитонеалдық Диализ. Гемодиализ	218
§58. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі	221
§59. Бүйрек трансплантациясы және диализ	223
§60. Бүйректі трансплантациялаудың артықшылықтары мен көрсеткіштері	226
Тарау бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	229
Түсініктемелер	230
Пайдаланылған әдебиеттер	237



Учебное издание

Очкур Елена Афанасьевна
Курмангалыева Жамал Жандосовна
Нуртеева Мухиял Алтынбайқызы

БИОЛОГИЯ

Часть 1

Учебник для 10 класса естественно-математического направления
общеобразовательных школ
(на казахском языке)

Редакторы: Ә. Аманжол
Корректоры: Л. Рысбаева
Технический редактор: Н. Таранулов
Корректоры: Г. Турмашева, А. Аманжол
Компьютерное верстание: Н. Семеновна

Бастапқы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен
№ 0000001 мемлекеттік лицензиясы 2003 жылы 7 шілдеде берілген.

ИБ № 5317

Баста 28.05.19 қол қойылды. Пінді 70x100 1/2. Офсеттік қағаз. Қаріп: түркі
"SchoolBook: Kz". Офсеттік басылды. Шартты баспа табағы 19,36.
Шартты бақылау бетіндігі 809. Баспа бақылау табағы 14,39.
Тиражы: 123 000 дана. Тиражы: №

"Мектеп" баспасы, 050009, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 143-үй
Факс: 8(727) 394-37-88, 394-42-30
Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34
E-mail: mektep@mail.ru
Web-site: www.mektep.kz

